Энциклопедия познания V4.1

Память, познание, искусственный интеллект и история исследовательского проекта Velantrim

Velantrim

Содержание

Об этой книге 10
Память и забывание 11
Эббингауз: забывание, которое видно по сбережению 11
От магического числа к нескольким функциям 14
Н.М.: навык, который не сопровождался воспоминанием о тренировке 17
Loftus–Palmer: два эксперимента, два измерения 18
Реконсолидирование: может ли извлечение изменить память? 20
Память как влияние во времени 21
Что мы знаем — и чего не знаем 22
Обучение и интеллект 25
От исследовательского вопроса к измерению 25
Павлов без «лампочки» и «колокольчика» 26
От объективной процедуры к поведенческой традиции 27
Усилие, интерес и мастерство 30
Интеллект как модель связей между задачами 31
Перенос: проверка того, вышло ли обучение за пределы упражнения 32
Машинное обучение как ограниченная историческая аналогия 33
Что можно заключить — и чего пока нельзя 34
Восприятие и внимание 37
От субъективного отчёта к измерению 37
Джеймс: внимание как выбор 40
Когда два потока конкурируют 41
Эффект Струпа: конфликт названия и цвета 44
Язык, действие и уровни объяснения 45
Устойчивое узнавание при меняющемся изображении 46

Изменение перед глазами — и отсутствие отчёта 47
Что можно заключить сегодня 48

Эмоции, страх и стресс 50
Одна реакция — несколько измерений 50
Как условный страх превращается в процедуру 52
Угасание не стирает память 54
Не «центр страха», а контуры угрозы 56
Внимание к угрозе и пределы простой задачи 57
Стресс меняет память не по одной стрелке 58
Регуляция как проверяемый вопрос 59
Итог главы 60

Развитие человека 62
От инсайта к вопросу о структуре задачи 64
Младенец: регулярность без словесного отчёта 65
Консервация: что проверяет задача с жидкостью 67
Слово, мозг и действие: разные уровни объяснения 70
Память и контроль созревают неодновременно 72
Взрослость и старение: изменение, компенсация, перенос 73
Язык, культура и измерение творчества 75
Что меняется в исследовании развития 75

Мышление, метакогниция и мораль 79
От широкого вопроса к проверяемой задаче 79
Инсайт, развитие и роль языка 82
Время, внимание, привычка и действие 84
Противоречие и изменение убеждения 85
Совместное действие, наблюдение и культура 86
Можно ли знать, насколько хорошо мы знаем? 87
Моральное суждение не равно характеру 88
Как различать объяснения 89

Пределы вывода и следующий вопрос 91

Воображение и творчество 93
От воспоминания к возможному будущему 93
Воображение не обязано быть зрительной картинкой 97
От общего ярлыка к типу задачи 98
Творчество: генерация не равна ценности 98
Что показывают измерения мозга 100
Неопределённость как часть результата 101
Что показало и чего не показало наблюдение HLC 101
Итог и пределы вывода 102

Сознание и его научные измерения 104
Три слоя вывода 104
От клинического наблюдения к операциональным показателям 107
Почему конкурирующие теории расходятся 108
Cogitate: заранее оговорённое сравнение 109
Идентичность и память 110
Что можно и нельзя заключать о системах ИИ 111
Моральные следствия не заменяют измерение 112
Пределы вывода 113

Личность и характер 115
От общей черты к наблюдаемому поступку 115
Три значения стабильности 117
Большая пятёрка как карта, а не приговор 119
Что означает «характер» 121
Пределы вывода 122

История искусственного интеллекта: не одна точка рождения 124
От большого слова к проверяемому вопросу 126
1943: что может выразить идеализированная сеть 126
Кибернетика: как система удерживает действие 127

1950: Тьюринг переводит спор в протокол 128
1955–1956: Dartmouth дал области имя 129
Закрытый мир поиска и пределы символьного подхода 131
От общего поиска к знаниям специалистов 132
Перцептрон и обучаемые сети: правило не обязательно выписывать вручную 134
ALPAC, Lighthill и цена обещаний 139
Когнитивные архитектуры: модель целого цикла, а не одного алгоритма 140
От распределённых представлений к Transformer 143
Что история позволяет утверждать 144
Справочная хронология: даты, работы и пределы вывода 145
Трансформеры и языковые модели 154
Вопрос: как продолжение фразы стало исследовательской задачей 154
От обучаемой связи к распределённому представлению 155
Почему последовательность потребовала внимания 156
От Transformer к GPT: смена потока и цели 160
Масштабирование как измеренная зависимость 161
Benchmark — прибор, а не шкала интеллекта 162
Постобучение: изменение поведения без смены базового рода 163
Внешняя память, retrieval и инструменты 164
Галлюцинации и пределы вывода о механизме 165
Что установлено, а что остаётся открытым 166
Память ИИ и агенты: от записи к влиянию во времени 169
Вопрос, который начинается с обычного слова 169
Модель, приложение и внешняя библиотека 171
От продолжения к изменению после опыта 174
Агентный цикл и граница полномочий 175
Архивный проект как предмет анализа, а не доказательство 179
Как читать доказательство 179

Предел вывода 182
Сравнение человека и языковой модели 184
Вопрос начинается не со слова «умнее» 184
Одинаковая задача — это одинаковый режим 185
Baseline, exposure и загрязнение 186
Что именно измерять 187
Сопоставляйте функции по отдельности 188
Слепое кодирование и независимые повторы 190
Локальные прогоны Velantrim и будущий дизайн — не одно и то же 192
От поведения к механизму нельзя перескочить 195
Итог: сильный вывод ограничен сильной процедурой 196
Хронология науки и исследовательского пути Velantrim 199
До хронологии: почему у проекта нет одного дня рождения 199
От широкой метафоры к разным полномочиям 202
Когда «помнить» стало недостаточно 202
Сначала исправить измеритель 205
Память как влияние во времени 205
Исправление исторической формулировки 206
Кто говорит в архиве 209
Что осталось после исправлений 211
Пять датовых узлов исходной таблицы V2 214
Что должен различать следующий тест цели 216
Итоговая таблица соответствия V2 → V4.1 219
Сопоставление глав 219
Исправления, внесённые после аудита 223
Как читать статусы 225

Отчёт о проверке библиографии и источников: база V4 и статус V4.1 227
Объём и результат 227
E-ID V2: повторная проверка видимости карточек 228
Источники и проверки после пакетного аудита 230
Ограничения и редакционное правило 231
Справочник: исследователи и исторические участники 232
Человек, память и познание 232
Кибернетика, ИИ и машинное обучение 234
Глоссарий 237
Агентный цикл 237
Агентность 237
Авторегрессионная языковая модель 237
Бенчмарк (benchmark) 237
Биологическая непрерывность 237
Внешняя память 238
Внимание 238
Галлюцинация 238
Гипотеза 238
Декодирование 238
Доступность 238
Доказательная граница 238
Идентичность личности 239
Индекс 239
Инструмент 239
Интегрированная информация (IIT) 239
Калибровка 239
Когнитивная функция 239
Контекстное окно 239

Корректность цитаты 239
Личная память 240
Локальный эксперимент 240
Моральная агентность 240
Моральный пациент 240
Обобщение 240
Параметрическая память 240
Перцептрон 240
Понимание 241
Постобработка 241
Происхождение (provenance) 241
Рабочая память 241
Retrieval (извлечение) 241
Retrieval-augmented generation (RAG) 241
Реконструкция памяти 241
Самосупервизия 241
Смещение выборки 242
Сознание 242
Субъективный опыт 242
Тест TCE / Thread Continuity 242
Токен 242
Трансформер (Transformer) 242
Феноменальное сознание 242
Faithfulness (верность источнику) 243
Хранение 243
Цель 243
Экспертная система 243

Полная библиография и каталог источников 244
Обозначения статуса аудита V3 244

Проверенный и исправленный реестр V3 — 135 карточек 245
Записи библиографии V2, сохранённые для полноты — 98 позиций 337
Сопроводительные файлы аудита 392
Дополнительные источники V4.1: архитектуры, методика и исторические первоисточники 393
Правила чтения источников 397
Матрица C-01–C-10 398
Публичная карта источников и артефактов C-01–C-10 400
Сквозные результаты 11 тематических проверок 403
Как пользоваться проектным источниковым реестром 404
Статусы Velantrim, относящиеся к истории проекта 404
Связанные контрольные документы 404
Реестр проектных и редакционных источников Velantrim: P01–P24, N01–N16 406
Архивные проектные материалы 406
Notion / навигационные и редакционные карты 416
Граница доказательств 420
Предметный и именной указатели 421
Предметный указатель 421
Именной указатель 425
Примечание о полноте 428
Иллюстрации и фотокредиты V4.1 429
Исторические фотографии и документальные научные иллюстрации 429
Авторские схемы и визуализации 431
Визуальные объекты V2: решения об использовании в V4.1 437

Об этой книге

Эта книга начинается с вопроса о памяти — что сохраняется, как это можно заметить и почему успешное действие не всегда означает сознательное воспоминание. Затем повествование проходит через научение, восприятие, эмоции, развитие, рассуждение, воображение и сознание; после этого прослеживает разные исторические линии искусственного интеллекта, рассматривает современные языковые системы и сопоставляет их с человеческими способностями. Завершается книга документированной историей Velantrim — от широких вопросов к ограниченным проверкам, исправлениям и открытым проблемам.

В таблице соответствия сопоставлены все 39 глав V2 с материалами V4 и отдельно отмечены интегрированные положения и оставшиеся пробелы. Глава «Личность и характер» — редакционное дополнение V3, не имевшее самостоятельного соответствия в V2; книга не заявляет для неё покрытия исследованиями V2.

Материалы глав V2 36–39 представлены в справочном аппарате: биографиях, глоссарии, полной библиографии, карте происхождения и указателе. Само наличие приложения не считается доказательством закрытия отмеченных в crosswalk пробелов.

Библиографический корпус сохраняет 135 карточек V3 с историческими статусами предыдущего аудита и 98 строк исходного набора E-ID. Полный повторный подсчёт отдельных заголовков на страницах 114–141 исходного PDF V2 подтверждает 98 записей: E-01–E-85, E-87–E-90 и E-92–E-100. Ранее сообщённые 97 были результатом неполного подсчёта; точная причина не установлена. E-86 и E-91 не найдены и остаются открытыми — недостающие записи не реконструируются. Повторно проверены 54 ранее нерешённых библиографических карточки и 39 пунктов crosswalk; детали и остаточные ограничения отражены в рабочих книгах. Частичные подтверждения и требующие коррекции записи остаются обозначенными в библиографии и отчёте; совпадение записи или наличие ссылки само по себе не подтверждает силу научного вывода.

Внутренние маркеры V2:E-ID и P/N-ID документируют происхождение и редакционную историю проекта; они не являются независимой научной проверкой. Исторические фотографии, авторские схемы и художественные реконструкции различены в подписях и приложении об иллюстрациях. Для Velantrim публичный текст не раскрывает приватные документы и не превращает пересказ диалога в дословную цитату.

Память и забывание

Память легко представить как хранилище: событие будто бы записывается, а потом извлекается по запросу. Но научный вопрос начинается именно там, где эта метафора перестаёт работать. Если человек не может пересказать вчерашний материал, исчез ли след опыта или лишь не сработал данный способ проверки? Если рука выполняет выученное движение, но человек не помнит тренировку, что именно сохранилось? Если одно слово в вопросе меняет рассказ очевидца, изменился ли сам след события или только ответ на вопрос? История экспериментальной психологии памяти — это история попыток разделить эти возможности.

Исследователи не наблюдают память непосредственно. Они выбирают показатель: число повторений, скорость повторного обучения, точность воспроизведения, узнавание, выполнение навыка или изменение ответа после вмешательства. Каждый показатель освещает одну сторону явления и оставляет другие в тени. Поэтому память нельзя свести к единой шкале, а поведенческий успех нельзя автоматически принять за доказательство конкретного механизма, обучения, понимания, личной идентичности или сознания.

Эббингауз: забывание, которое видно по сбережению

В конце XIX века Герман Эббингауз поставил вопрос в необычно строгой форме: как измерять память, если содержание воспоминания нельзя увидеть напрямую? Он заучивал списки бессмысленных слогов — материала, намеренно бедного привычными ассоциациями, — и затем

через разные интервалы возвращался к тем же спискам. Его книга *Über das Gedächtnis* вышла в 1885 году; английский перевод *Memory: A Contribution to Experimental Psychology* — в 1913-м 1.

Главным показателем стало не только свободное воспроизведение. Эббингауз сравнивал первоначальную работу с повторным заучиванием: сколько повторений требовалось сначала и сколько — чтобы снова достичь того же критерия. Если первое заучивание заняло 25 повторений, а после паузы повторное — 20, то пять сэкономленных повторений составляют 20% первоначальной работы. Это и есть **сбережение** (*savings*). Оно показывает экономию труда при переучивании, а не процент материала, который человек способен свободно произнести. Человек может не выдать список по памяти и всё же переучить его быстрее, чем совершенно новый материал.

Так появилась кривая забывания: сбережение в среднем быстро уменьшается в начале, затем спад замедляется. Но это не универсальный таймер для всякого воспоминания. Форма кривой зависит от материала, критерия «выучено», числа повторений, распределения занятий, интервала и способа тестирования. Список слогов, личный эпизод, знание языка и двигательный навык — разные задачи; цифру, полученную в одной из них, нельзя без проверки переносить на остальные.

Современная репликация Мюрре и Дрос показала одновременно силу и предел метода. Один участник — второй автор Дж. Дрос, 22-летний носитель нидерландского языка — потратил около 70 часов на 70 списков по 104 слога. Повторное обучение проводилось через 20 минут, 1 час, 9 часов, 1 день, 2 дня, 6 дней и 31 день; для большинства интервалов использовали по десять списков, для девятичасового — девять 2. В таблице 3 сбережение Дроса составило соответственно 0,472; 0,373; 0,276; 0,317; 0,230; 0,168 и 0,041. Эти числа не являются процентами свободного воспроизведения. В статье также приводятся наборы Эббингауза, Mack и Seitz; это разные серии данных, а не наблюдения одного усреднённого человека.

На логарифмической оси интервалов общая тенденция сохранялась: с увеличением паузы прежняя работа обычно экономила всё меньше повторений. При этом точка около суток выглядела выше плавного спада. Авторы обсуждали возможный «подъём» после 24 часов, совме-

стимый с гипотезой о роли сна, но специально не выдавали его за доказанную причинность. В собственной серии Дроса сбережение на 31-м дне было особенно низким; авторы отмечали и постепенное увеличение времени обучения в течение 75-дневного эксперимента, которое могло быть связано с проактивной интерференцией или усталостью. Поэтому репликация подтверждает полезность метода и сходную общую форму, но один участник и один тип материала не устанавливают закон для всех людей и видов памяти.

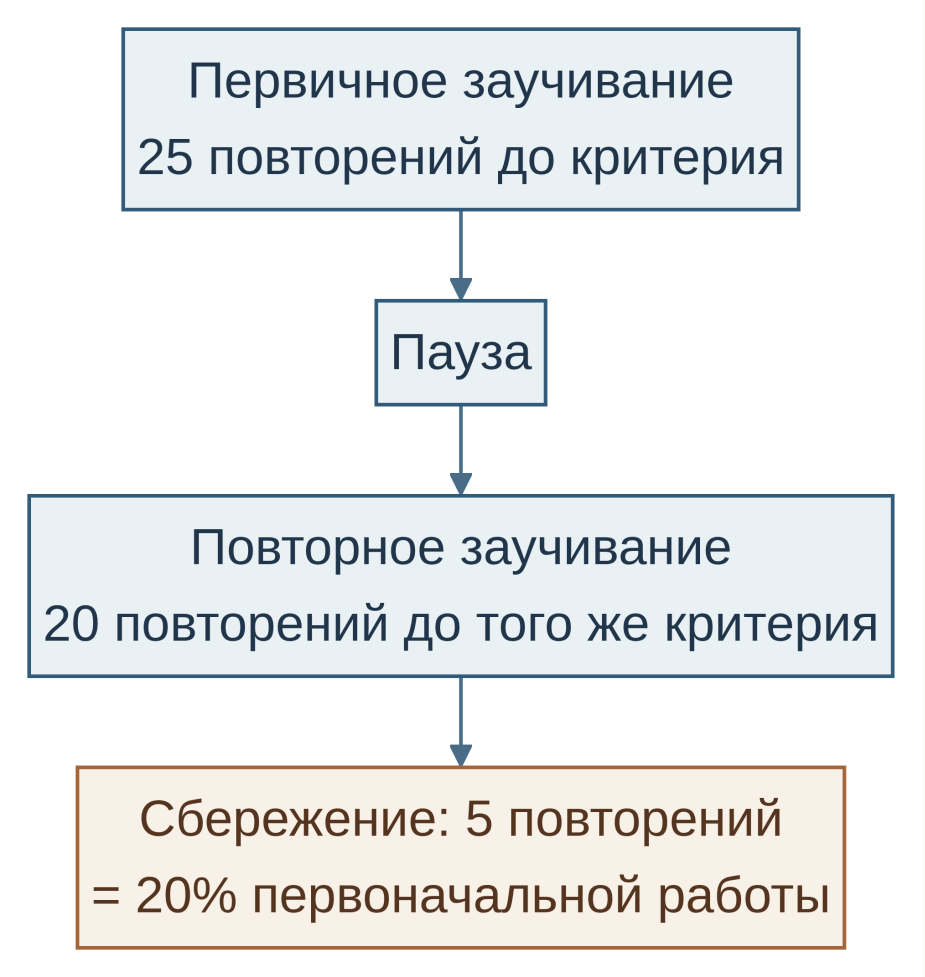


Схема процедуры сбережения. Числа 25 и 20 — учебный пример, а не исходные данные исследования; 5 сбережённых повторений составляют 20% первоначального числа.

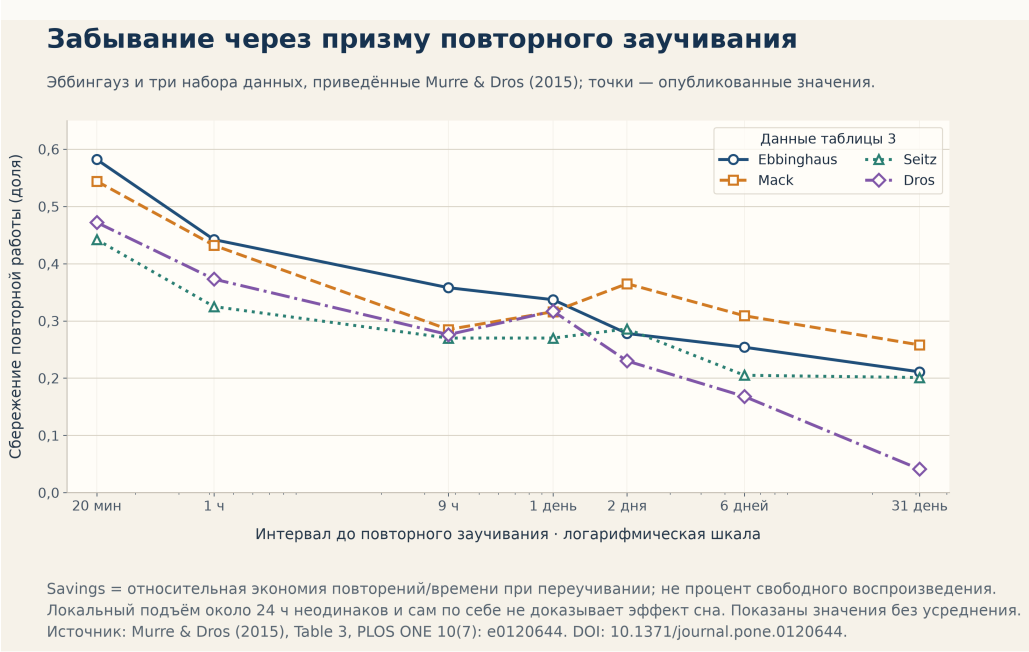


График. Значения таблицы 3 у Murre & Dros (2015) показаны для каждой колонки без усреднения; ось интервалов логарифмическая. «Сбережение» — экономия повторной работы, а не процент свободного воспроизведения. Возможный подъём около 24 часов не доказывает причинную роль сна. Источник: Murre & Dros, Table 3 2.

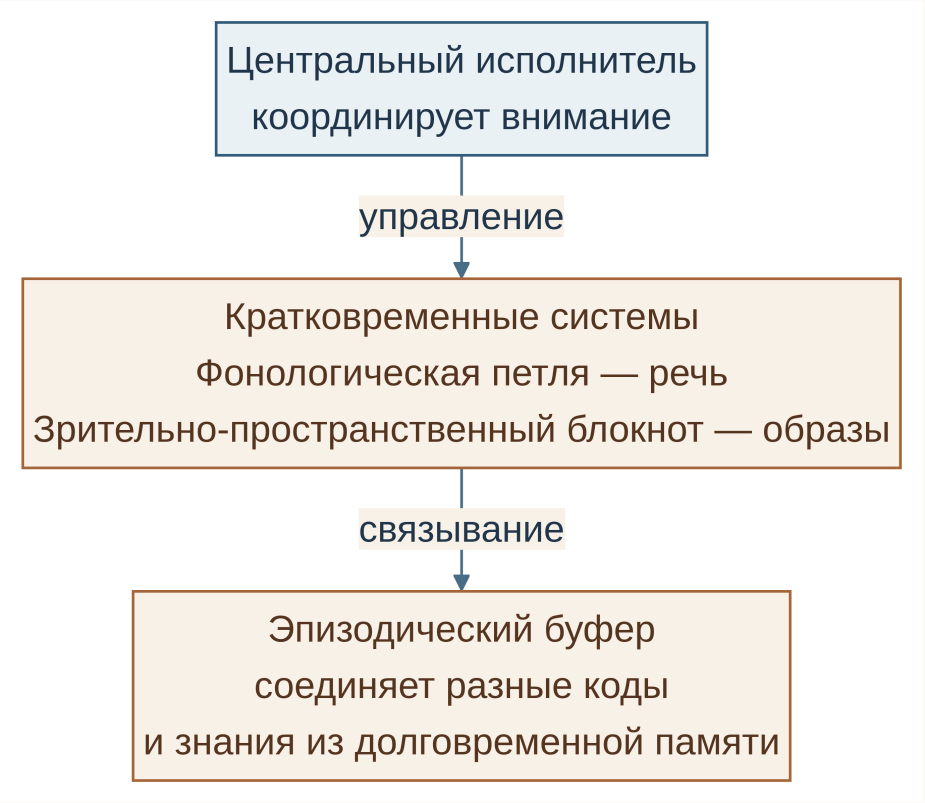
Из этого опыта следует важное различие. Нужно отдельно спрашивать, что человек может сейчас воспроизвести, насколько быстро он переучит материал и какие изменения в нервной системе обеспечивают этот эффект. Сбережение — измеримый поведенческий остаток прошлого опыта; оно не является прямым снимком «следа» и не доказывает, что участник осознаёт сохранённое.

От магического числа к нескольким функциям

В середине XX века внимание сместилось от одной кривой к ограничениям текущего удержания. В статье «The Magical Number Seven, Plus or Minus Two» Джордж Миллер сопоставил результаты разных задач: абсолютного суждения, непосредственной памяти и перекодирования элементов в более крупные значимые единицы — чанки 10. Знаменитое 7±2 поэтому не следует читать как размер универсального контей-

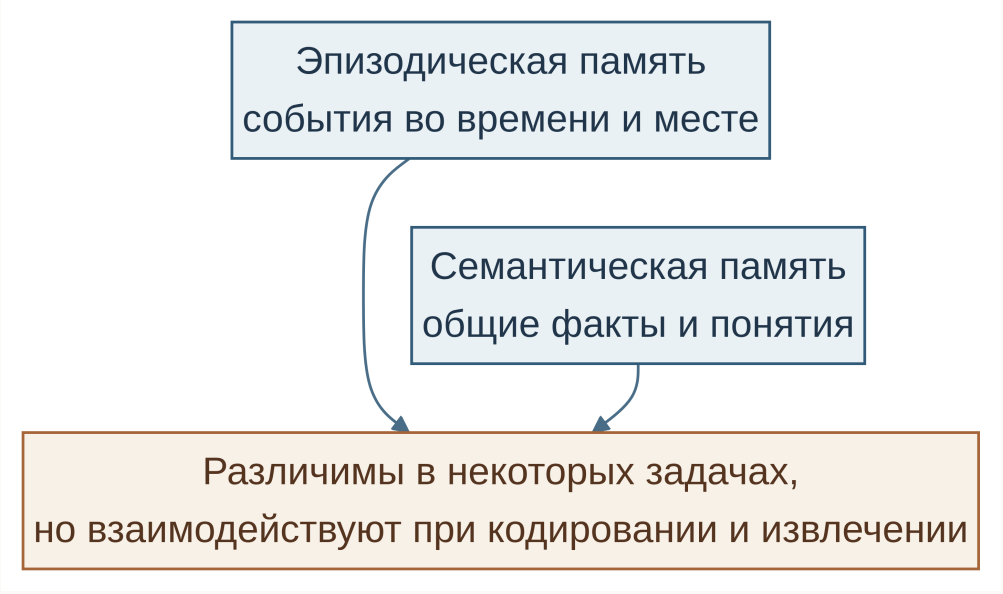
нера. Оценка зависит от материала, знакомости, группировки и стратегии; в некоторых задачах фокус внимания оказывается существенно уже, иногда порядка четырёх единиц 11.

Модель рабочей памяти Бэддели и Хитча придала этим ограничениям функциональную структуру. Фонологическая петля поддерживает временное удержание речевого материала, зрительно-пространственный блок — соответствующую информацию, а центральный исполнитель координирует обработку и распределение контроля; позднее был добавлен эпизодический буфер, связывающий сведения разных типов 12. Двойные задачи позволяли проверять, мешают ли друг другу разные виды обработки. Но названия компонентов не являются буквальной картой трёх изолированных участков мозга или фиксированных ёмкостей. Это модель задач и ограничений, а не фотография архитектуры памяти.



Сильно упрощённая функциональная схема компонентов рабочей памяти, а не нейроанатомическая карта; стрелки показывают типовые связи, не жёсткую последовательность операций.

Сходная осторожность нужна при различении эпизодической и семантической памяти. Эпизодическая память относится к событиям, связанным со временем и местом; семантическая — к общему знанию о фактах и понятиях. Нейропсихологические диссоциации сделали это различие полезным для формулировки тестов, но не превратили два вида знания в герметичные архивы. Обзор Greenberg и Verfaellie показывает, что эпизодическая и семантическая память могут влиять друг на друга при кодировании и извлечении: предшествующее знание помогает кодировать эпизод, а эпизодическая память может участвовать в приобретении нового общего знания; сила связи зависит от задачи [14].



Функциональная схема различения и взаимодействия систем памяти; она не является точной нейроанатомической картой.

Автобиографическая память добавляет социальный и культурный контекст. В ней могут сосуществовать точные детали, реконструктивное связывание, разговоры с другими людьми и культурные сценарии. Реконструкция не означает произвольную выдумку, однако уверенность сама по себе не гарантирует точности. Важно знать, сопоставляли ли ответ с независимой записью, проверяли ли его повторно и различали ли воспоминание собственной детали и вывод из чужого сообщения. В главе Robyn Fivush и Matthew E. Graci (2017) автобиографиче-

ская память рассматривается в социально-культурной рамке; здесь ссылка поддерживает общий синтез, а не подробное утверждение о конкретном нейронном механизме 13.

Н.М.: навык, который не сопровождался воспоминанием о тренировке

В 1953 году нейрохирург Уильям Сковилл прооперировал пациента с тяжёлыми эпилептическими приступами. Операция затронула ткани по обе стороны медиальной височной области. После неё пациент, известный в литературе как Н.М., испытывал тяжёлое нарушение формирования новых воспоминаний о повседневных событиях. При этом он мог поддерживать простой разговор, сохранял многие более ранние воспоминания и не утратил целиком интеллектуальные и перцептивные способности. Подробное описание случая Сковилл и Бренда Милнер опубликовали в 1957 году 3. Современная трактовка должна помнить, что повреждение было шире одного гиппокампа; случай не доказывает, будто одна структура объясняет всю память 4.

Возник естественный вопрос: способен ли Н.М. чему-либо научиться, если не может сознательно помнить новые события? Милнер предложила задачу зеркального обведения. На карточке была пятиконечная звезда с двойным контуром. Участник должен был обводить её карандашом, видя руку и рисунок только в зеркальном отражении. Зрительная информация о направлении движения не совпадала с привычным ощущением движения руки, поэтому задача требовала постепенно настраивать зрительно-моторную координацию.

За десять попыток точность Н.М. улучшилась; навык сохранялся в описанном испытании в течение трёх дней. Однако в конце он не помнил, что уже выполнял задание 4. Здесь важно не сказать, что «памяти не было». Изменилось выполнение — наблюдаемый результат навыкового обучения, — но не был доступен отчёт о событии тренировки. Этот результат совместим с различием декларативной памяти, позволяющей сознательно сообщать факты и события, и недекларативного обучения, проявляющегося в навыках и других изменениях поведения 45. Он не даёт прямого ответа о субъективном опыте Н.М. и не превращает два функциональных различия в простые изолированные ящики.

Схема — авторская пояснительная реконструкция, а не архивная фотография и не копия оригинальной лабораторной установки. Она упрощает расположение предметов, но сохраняет ключевые условия задания.

Loftus–Palmer: два эксперимента, два измерения

В 1974 году Элизабет Лофтус и Джон Палмер исследовали не «воспоминание вообще», а влияние вопроса после события на последующий ответ очевидца. Их статья содержит два самостоятельных эксперимента с разными участниками и показателями 6.

В первом эксперименте 45 студентов смотрели короткие фильмы о семи автомобильных столкновениях. Затем их спрашивали, с какой примерно скоростью ехали машины, но один глагол меняли: *smashed*, *collided*, *bumped*, *hit* или *contacted*. Средние оценки составили соответственно 40,5; 39,3; 38,1; 34,0 и 31,8 мили в час. Чем сильнее звучал глагол, тем выше была числовая оценка. Это измерение — средняя оценка скорости, а не независимое измерение физической скорости и не прямой доступ к содержанию памяти.

Во втором эксперименте участвовали 150 студентов: по 50 в условиях *smashed*, *hit* и контрольном. В показанном фильме разбитого стекла не было. Через неделю участников спросили, видели ли они разбитое стекло. «Да» ответили 16 из 50 (32%) после *smashed*, 7 из 50 (14%) после *hit* и 6 из 50 (12%) в контроле. Здесь измеряли не оценку скорости, а ответ о несуществовавшей детали спустя неделю.

Оба результата показывают причинное влияние постсобытийной формулировки на ответ в заданных лабораторных условиях. Но они не позволяют буквально наблюдать, что произошло со следом события. В первом случае слово могло сдвинуть критерий числового ответа; во втором участник мог принять внушённую деталь, сделать вывод, ошибиться в источнике или действительно включить новую информацию в реконструкцию сцены. Авторы обсуждали взаимодействие языка и памяти, но современный вывод должен различать наблюдение, интерпретацию и теорию: изменившийся ответ не равен доказанной перезаписи.

Схема. В первом опыте сравнивали среднюю числовую оценку скорости (мили/ч); во втором — долю ответов «да» на вопрос о стекле, которого не было в фильме. Шкалы намеренно оставлены раздельными. Источник: Loftus & Palmer, таблицы 1–2 6.

Реконсолидирование: может ли извлечение изменить память?

Из результатов Лофтус и Палмера возник более общий вопрос: что происходит с уже сформировавшимся воспоминанием, когда его снова активируют? Гипотеза реконсолидирования утверждает, что после реактивации закреплённое воспоминание при определённых условиях может временно стать лабильным, а затем вновь стабилизироваться. Это не утверждение, что каждое вспоминание автоматически перезаписывает прошлое.

В классическом опыте Надера, Шафе и ЛеДу (2000) на животных реактивировали сигнал, связанный со страхом, и вводили ингибитор синтеза белка анизомицин в латерально-базальные ядра миндалины. После реактивации такое вмешательство вызывало амнезию на последующих тестах; без реактивации память оставалась сохранной. Если введение откладывали на шесть часов после реактивации, амнезии не наблюдали. Эффект сохранялся и для воспоминаний, которым было 14 дней 7. Эти результаты поддержали идею, что реактивация может вернуть закреплённое воспоминание в состояние, чувствительное к вмешательству, и что последующая стабилизация требует синтеза белка.

Однако от этого опыта нельзя переходить прямо к утверждению о любой человеческой беседе или терапии. Поведенческая амнезия может иметь несколько объяснений, а молекулярный механизм нельзя считать установленным только по изменению поведения. Современные обзоры подчёркивают, что реконсолидирование не универсально: важны возраст и сила памяти, предсказуемость сигнала, конкуренция с угасанием, контекст и точные условия реактивации 8. При этом границы эффекта неодинаково воспроизводятся. Критический обзор Шройенс, Бекерс и Луйтен отмечает противоречивые результаты и расплывчатость некоторых теоретических «граничных условий»; авторы призывают не считать реконсолидирование обязательным объяснением всякого постреактивационного изменения 9.

Полезно держать рядом три уровня вывода. Первый — наблюдаемый ответ изменился. Второй — это изменение интерпретируется как изменение доступности или содержания памяти. Третий — предлагается конкретный клеточный механизм, например лабильность и последую-

щая белоксинтетическая стабилизация. Каждый следующий уровень требует дополнительных контролей и не следует автоматически из предыдущего.

Память как влияние во времени

Из этих исследований складывается не конвейер из четырёх обязательных модулей, а карта различимых вопросов. Можно спросить, **сохранилась ли** информация; **извлекается ли** она при данном запросе или подсказке; **применяется ли** найденное к задаче с сохранением различия между фактом, предложением и неизвестным; и **изменяет ли** опыт последующую обработку после удаления исходного контекста. Можно добавить узнавание, свободное воспроизведение и повторное обучение, но нельзя рисовать их как изолированные ящики: один и тот же прошлый опыт может влиять на них разными путями.

Эта логика важна и в проектных материалах Velantrim, но там она остаётся исследовательской аналогией, а не доказательством цифровой памяти. Архивные синтезы P03, P07, P16 и P24 различают storage, retrieval, utilization и последующее изменение состояния. В ограниченной процедуре Snapshot система помогла продолжить задачу, но потеряла часть невыбранных альтернатив: «не выбрано» не значит «отвергнуто», а «предложено» не значит «решено». TCE проверяет узкую способность продолжить незавершённую задачу после прерывания или смены контекста; это не доказательство общего обучения.

F5 формулирует ещё более узкий вопрос: возникнет ли спонтанное применение ранее проверенного правила после задержки и промежуточной деятельности. Здесь требуется минимальная предварительная проверка, потому что повторное проговаривание само может усилить результат; на дату описания Gate E имел статус **NOT TESTED** [V2:P13]. EDCA обозначен как кандидат на опыт-зависимое изменение будущей обработки, а не как установленный закон. Его нельзя выводить из хорошего retrieval или handoff: нужны контроли повторного входа, внешнего напоминания, смены контекста и доступной записи [V2:P01; V2:P03; V2:P16].

Поэтому найденная запись не равна её правильной интерпретации, правильное применение не доказывает истинность сведений, а продолжение разговора не доказывает обучение, идентичность или сознание. В человеческом эксперименте изменение поведения может быть следом памяти, научением, эффектом контекста или стратегией; без различающего контроля эти объяснения не разделить. В цифровой системе к ним добавляются история диалога, внешний retrieval, рабочее состояние, повторный показ и изменение самой процедуры.

Что мы знаем — и чего не знаем

Эббингауз показал, как измерять скрытый остаток прошлого по экономии повторной работы. Миллер и Бэддели с Хитчем показали, что временное удержание зависит от задачи, материала и организации, а не сводится к универсальному числу. Различия между эпизодическим, семантическим, процедурным и рабочим функционированием помогают строить тесты, но не требуют герметичных хранилищ. Н.М. продемонстрировал, что навык может улучшаться без доступного воспоминания о тренировке. Loftus–Palmer показали, что поздняя формулировка меняет ответ очевидца, но не дала прямого окна в след памяти. Реконсолидирование предлагает проверяемую гипотезу о временной уязвимости реактивированного следа, однако его условия и механизм остаются предметом критики и повторной проверки.

Остаются по меньшей мере четыре открытых вопроса. Как количественно связаны ёмкость, интерференция и долговременная активация? Когда постсобытийная информация меняет доступность, критерий ответа или сам след? Как в естественной жизни отделить хранение, извлечение, внимание, интерпретацию и применение? И как отличить устойчивое изменение после опыта от retrieval, повторного показа, подсказки, стратегии и контекстного эффекта? На эти вопросы не отвечает ни выразительный рассказ, ни найденная запись, ни один удачный handoff.

История памяти поэтому не является каталогом доказательств одной теории. Это история хороших вопросов: от сбережения, которое выдаёт прошлый опыт не словами, а уменьшением работы, до случая Н.М., где навык отделился от рассказа о тренировке; от двух разных измерений

Loftus–Palmer до осторожного вопроса о том, может ли реактивация сделать память изменяемой. На каждом шаге результат становится научно полезным только вместе с процедурой, альтернативными объяснениями и границей того, чего он не измерял.

Источники

1. Ebbinghaus, H. *Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen Psychologie* (1885); английский перевод *Memory: A Contribution to Experimental Psychology* (1913), скан и полный текст. Отрывок английского перевода также опубликован в *Annals of Neurosciences* (2013), PMC.
2. Murre, J. M. J., & Dros, J. (2015). “Replication and Analysis of Ebbinghaus’ Forgetting Curve.” *PLOS ONE*, 10(7), e0120644. Полный текст, DOI.
3. Scoville, W. B., & Milner, B. (1957). “Loss of Recent Memory After Bilateral Hippocampal Lesions.” *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*, 20(1), 11–21. DOI и страница статьи.
4. Squire, L. R. (2009). “The Legacy of Patient H.M. for Neuroscience.” *Neuron*, 61(1), 6–9. Полный текст в PMC, DOI. В нём опыт зеркального обведения отнесён к Milner (1962), в: *Physiologie de l’hippocampe*, ed. P. Passouant, pp. 257–272.
5. Squire, L. R. (2009). “Memory and Brain Systems: 1969–2009.” *Journal of Neuroscience*, 29(41), 12711–12716. Полный текст в PMC.
6. Loftus, E. F., & Palmer, J. C. (1974). “Reconstruction of Automobile Destruction: An Example of the Interaction Between Language and Memory.” *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 13(5), 585–589. DOI.
7. Nader, K., Schafe, G. E., & LeDoux, J. E. (2000). “Fear Memories Require Protein Synthesis in the Amygdala for Reconsolidation After Retrieval.” *Nature*, 406, 722–726. DOI.
8. Nader, K., & Hardt, O. (2015). “Reconsolidation and the Dynamic Nature of Memory.” *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 7(10), a021782. Полный текст в PMC.

9. Schroyens, N., Beckers, T., & Luyten, L. (2023). “Appraising Reconsolidation Theory and Its Empirical Validation.” *Psychonomic Bulletin & Review*, 30(2), 450–463; опубликовано онлайн 9 сентября 2022. DOI, издательская страница.
10. Miller, G. A. (1956). “The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information.” *Psychological Review*, 63(2), 81–97. DOI.
11. Cowan, N. (2001). “The Magical Number 4 in Short-Term Memory: A Reconsideration of Mental Storage Capacity.” *Behavioral and Brain Sciences*, 24(1), 87–114. DOI.
12. Baddeley, A. D., & Hitch, A. D. (1974). “Working Memory.” B: G. H. Bower (ed.), *The Psychology of Learning and Motivation*, vol. 8, 47–89. Academic Press. DOI.
13. Fivush, R., & Graci, M. E. (2017). “Cognitive Psychology of Memory.” B: *Learning and Memory: A Comprehensive Reference* (2nd ed.), chapter 2.07. Elsevier. Страница издателя и доступный текст главы.
14. Greenberg, D. L., & Verfaellie, M. (2010). “Interdependence of episodic and semantic memory: Evidence from neuropsychology.” *Journal of the International Neuropsychological Society, 16*(5), 748–753. Полный текст в PMC, DOI.

Обучение и интеллект

> Улучшение в одном задании ещё не означает, что человек стал умнее во всём. Чтобы понять обучение, нужно спросить: что изменилось, в какой задаче, на какой срок и переносится ли это за пределы лаборатории.

От исследовательского вопроса к измерению

Слово «учиться» объединяет несколько разных процессов. В поведенческой психологии им называют изменение вероятности действия после его последствий. В когнитивном подходе — приобретение представлений, знаний и стратегий. В исследованиях мотивации — изменение качества усилия, саморегуляции и отношения к цели. Эти уровни связаны, но не взаимозаменяемы 1, 2.

Если после тренировки человек быстрее решает знакомый тест, он мог выучить правило, освоить последовательность действий, привыкнуть к интерфейсу или просто меньше тревожиться. Это может быть настоящим обучением, но ещё не свидетельствует о росте общего интеллекта и не доказывает полезного навыка в повседневности. Поэтому исследование начинается не с широкого слова «способность», а с вопроса: какой именно результат измеряется — скорость, точность, удержание, выбор, перенос или изменение стратегии?

Такой вопрос возник задолго до современных тестов. В лаборатории Ивана Павлова его можно сформулировать особенно ясно: как нейтральный прежде сигнал начинает предсказывать биологически значимое событие и менять последующую реакцию организма? Контролируемое сочетание стимулов и регистрация ответа позволяли изучать приобретённую закономерность в повторяемых условиях. Сигнал становился не «магическим ключом», а стимулом, значение которого формировалось историей сочетаний.

Павлов без «лампочки» и «колокольчика»

Популярный пересказ часто превращает Павлова в историю о собаке, колокольчике и автоматически текущей слюне. В действительности в его опытах принципиальны не бытовые названия предметов, а процедура. Исследователь задаёт порядок предъявления: условный стимул (CS) появляется в определённом отношении к безусловному стимулу (US), например пище, и регистрирует измеряемый ответ. Затем можно проверить, меняется ли реакция при задержке, изменении частоты сочетаний, предъявлении сигнала без пищи или появлении постороннего раздражителя. Павлов писал о «conditioned reflex» как о физиологически исследуемой связи, а не о доказательстве человеческого смысла, намерения или сознательного ожидания 8.

В проверенном тексте его лекции метроном действительно описан как уже установившийся условный стимул: с ним можно было связывать свойства нового, первоначально нейтрального стимула. Там же подробно разбирается внешнее торможение: неожиданный звук, изменение освещения или запах могут ослабить условный ответ, потому что организм переключается на исследование нового раздражителя 8. Поэтому даже в тщательно контролируемой процедуре реакция не сводится к простой формуле «сигнал вызывает ответ». Центральное торможение, взаимодействие рефлексов и последствия временного интервала оставались механизмами, которые требовали дальнейшего объяснения.

В Lecture II английского издания *Conditioned Reflexes* (1927, с. 22) Павлов прямо описывает демонстрацию с метрономом: секреция начинается через девять секунд, а за сорок пять секунд выделяется одиннадцать капель 8. Это единичная демонстрация при описанных условиях, а не универсальная норма; число следует читать вместе с процедурой и способом регистрации.

Здесь полезно различать **обусловливание** и **подкрепление**. При классическом, или респондентном, обусловливании ранее нейтральный стимул приобретает способность вызывать реакцию благодаря связи с другим событием. При оперантном научении меняется вероятность поведения, которое воздействует на среду и получает последствия.

Пища после нажатия на рычаг — не то же самое, что пища, с которой ранее сочетался звук. В обоих случаях есть история событий, но вопрос и процедура различны.

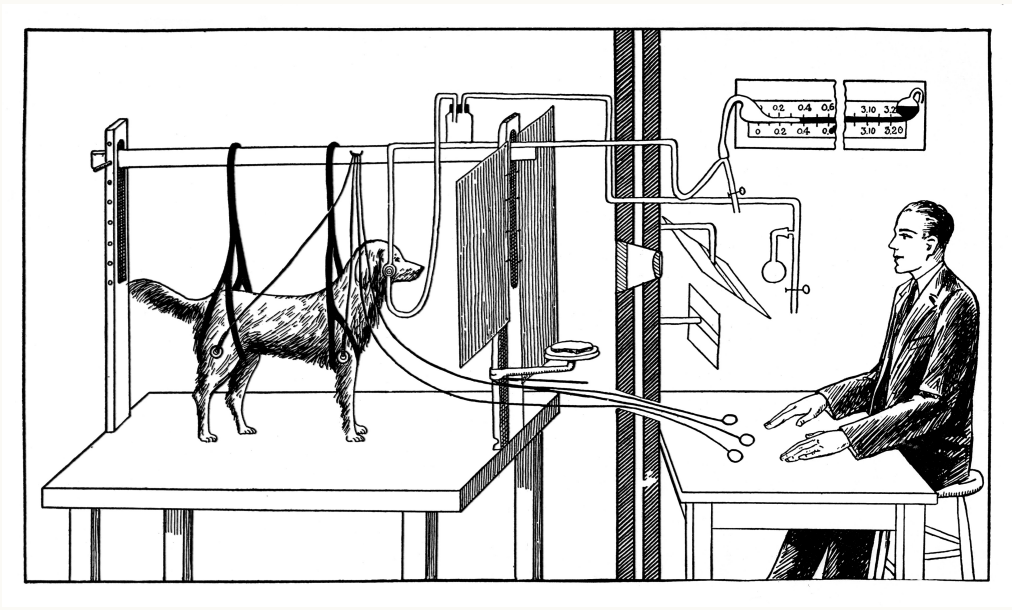


Иллюстрация из Lectures on Conditioned Reflexes* (1928), Wellcome Collection, объект M0014738, CC BY 4.0. Это опубликованная схема, а не фотография конкретного опыта.*

От объективной процедуры к поведенческой традиции

В 1913 году Джон Уотсон сформулировал бихевиористскую программу как «purely objective experimental branch of natural science», то есть строго объективную экспериментальную ветвь естествознания. Её теоретической целью он называл «prediction and control of behavior» — предсказание и контроль поведения; интроспекция, по его формулировке, не была необходимой частью метода 9. Это была методологическая программа и полемический манифест, а не экспериментальное доказательство того, что вся психика сводится к цепям «стимул—реакция».

Через семь лет Уотсон и Рейнер опубликовали отдельный опыт с младенцем Альбертом: авторы сочетали появление белой крысы с громким ударом, а позднее сообщали об избегании крысы и некоторых похожих объектов 14. Это отчёт об одном ребёнке, а не доказательство

универсального механизма страха или общей теории детских фобий; подробнее об измерительных ограничениях этого случая — в главе «Эмоции, страх и стресс».

В истории бихевиоризма важно не смешивать два тезиса. Первый требует задавать условия, измерять наблюдаемую реакцию и проверять воспроизводимые связи. Он дал психологии строгие процедуры. Второй утверждает, что внутренние представления, опыт и промежуточные процессы вообще не нужны для объяснения. Этот более сильный тезис столкнулся с трудностями, когда требовалось объяснить гибкий перенос, язык, решение новой задачи или поведение при изменившейся цели. Переход к когнитивным моделям не отменил экспериментальную дисциплину; он расширил набор допустимых объяснений.

В 1930-х годах Б. Ф. Скиннер ввёл термин *operant* для поведения, которое действует на среду и тем самым меняет вероятность будущего ответа. В камере животное нажимало на рычаг или клевало на ключ, а пища появлялась по заданному расписанию. Исследователь мог менять фиксированное число реакций, переменный интервал или другие параметры и автоматически регистрировать темп поведения 1. Сила метода состояла именно в систематике: вместо фразы «награда закрепляет поведение» можно было спросить, какая структура последствий создаёт какую временную форму ответа.

Но лабораторное нажатие рычага — не уменьшенная копия учёбы, творчества или жизненного выбора. Классические данные в основном описывали обратимое, стабилизировавшееся поведение в искусственном расписании. Они не доказывают, что всякое человеческое обучение сводится к внешним наградам, что внутренняя цель не важна или что частота реакции равна содержательному знанию. Даже соответствие относительной частоты выбора относительной частоте подкрепления может быть описано несколькими правилами научения; один наблюдаемый закон не раскрывает единственный механизм 1.

Современный снимок Silly rabbit (31 марта 2008 года), Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Устройство приписывается разработке Б. Ф. Скиннера; связь именно с музейным экземпляром Smithsonian MA.335539 не установлена. Это не архивная фотография лаборатории.

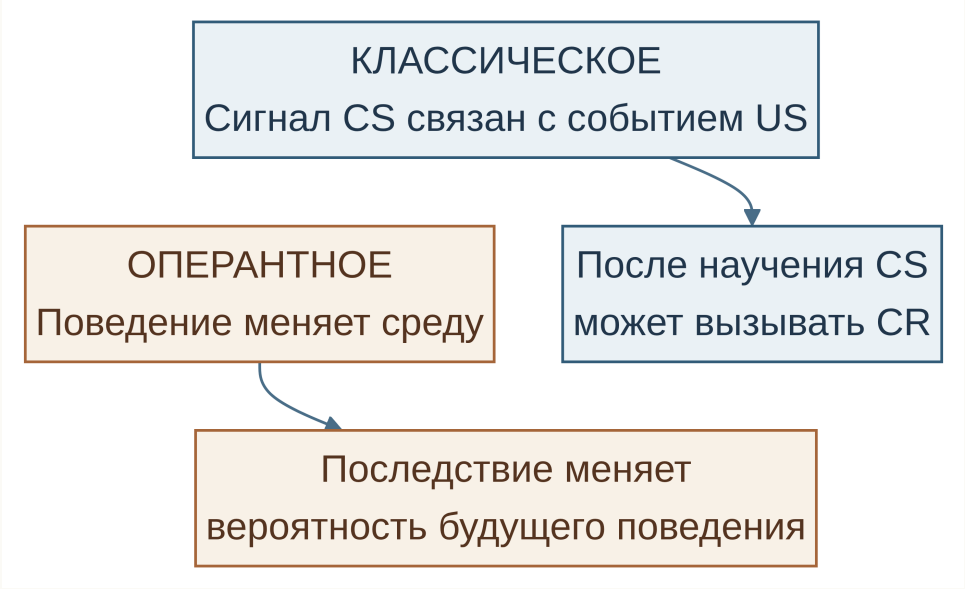


Схема различает две связи: сигнал с событием и поведение с его последствиями. Это функциональное упрощение, а не универсальное описание любого научения.

Усилие, интерес и мастерство

Награда может увеличить усилие сейчас и одновременно изменить отношение к задаче позже. В классических исследованиях, обсуждаемых в рамках теории самодетерминации Райана и Деси, ожидаемая материальная награда за уже интересную активность в некоторых условиях сопровождалась меньшим свободным выбором этой активности после прекращения награды 2. Это не означает, что награды вредны всегда. Важны вид вознаграждения, его ожидаемость, смысл задачи и то, переживается ли условие как поддержка или как контроль.

Теория самодетерминации различает интенсивность усилия и качество мотивации. Внутренний интерес связан с удовольствием от исследования или мастерства. Автономная мотивация возникает, когда человек принимает цель как свою, даже если задание само по себе не развлекает. Обратная связь и чувство компетентности могут поддерживать вовлечённость, а контролирующая награда или угроза — смещать её к внешнему контролю 2, 3. Измерение свободного выбора после эксперимента не равно измерению долгосрочного освоения обязательного учебного материала. Поэтому фраза «награда мотивирует» неполна, пока не сказано, о каком исходе идёт речь: о кратком усилии, добровольном продолжении, устойчивости навыка или принятии цели.

Похожая осторожность нужна в разговоре об экспертности. В 1993 году Андерс Эрикссон, Ральф Крампе и Клеменс Теш-Рёмер описали целенаправленную практику: задачи немного выше текущего уровня, концентрация, обратная связь и постепенное улучшение 4. Это превратило разговор о таланте в исследуемый вопрос, но не доказало, что одни часы практики почти полностью объясняют различия между людьми.

Переанализ исследований шахмат и музыки связал практику примерно с 34% надёжной вариации результата в шахматах и 29,9% в музыке. Более широкий метааналитический обзор оценил долю объяснённой вариации примерно в 14% по всем областям вместе: около 24% в играх, 23% в музыке, 20% в спорте, 5% в образовании и 1% в профессиях 5. Это корреляционные оценки конкретных наборов исследований, а не формула, по которой каждый дополнительный час вызывает фиксированный прирост. Самоотчёты о времени неточны; различаются наставни-

чество, здоровье, доступ, стартовые знания, мотивация и критерии мастерства. Необъяснённая часть не превращается автоматически во «врождённый талант».

Практика к тому же часто доменно-специфична. Шахматист быстро распознаёт знакомые конфигурации доски; это не означает такой же памяти для несвязанных слов. Экспертная память сильна потому, что материал организован в структурированные знания. Общий когнитивный показатель в некоторых данных предсказывает скорость освоения сложного навыка, но предсказание не означает, что IQ сам по себе создаёт мастерство или определяет ценность человека 5.

Интеллект как модель связей между задачами

Положительные корреляции между разными когнитивными тестами привели Чарльза Спирмена к фактору *g*. Если люди, хорошо выполняющие одну задачу, в среднем лучше справляются и с другими, статистическая модель может описать часть общей вариации одним фактором 6. Но *g* — это фактор, выведенный из структуры корреляций, а не обнаруженный отдельный орган, центр мозга или энергия, которую можно измерить напрямую.

Иерархические модели, включая CHC, одновременно описывают общую, широкие и узкие способности. Текучий интеллект обычно связывают с решением новых задач, а кристаллизованный — с накопленными знаниями и навыками 6. Существуют и альтернативные объяснения положительного «манифольда» тестов: они могут пересекаться через частично общие процессы, а способности и среда способны взаимно усиливать друг друга во времени. Поэтому результат зависит от батареи тестов, выборки и статистической модели.

Стандартизованный балл полезен для описания выполнения в определённой системе задач и для некоторых прогнозов. Но он не измеряет мудрость, нравственность, творчество во всех сферах, экспертность или жизненный успех. На него влияют язык, образование, здоровье и знакомство с форматом. Тест отвечает на ограниченный вопрос и вводит в заблуждение, когда превращается в исчерпывающее описание человека.

Перенос: проверка того, вышло ли обучение за пределы упражнения

Тренировка почти всегда улучшает прежде всего то, что тренируется. Иногда улучшение распространяется на похожее задание: это **близкий перенос**. Более сильное обещание — что тренировка рабочей памяти повысит общее рассуждение, ускорит чтение или улучшит язык — называется **дальним переносом**.

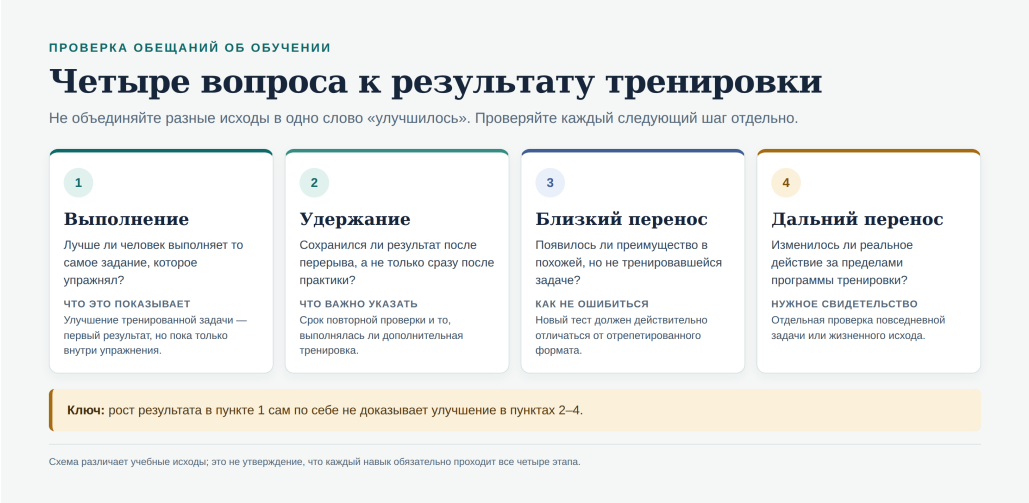


Рисунок. Рост на тренировочном задании не подтверждает сам по себе удержание или перенос на другие задачи. Показатели нужно измерять раздельно; схема не изображает их как единый конвейер.

Метаанализ второго порядка Салы и коллег объединил 1555 эффектов от 21 968 участников. Тренировка рабочей памяти показывала близкий перенос на память и похожие задачи, тогда как дальний перенос на рассуждение, скорость и язык был малым или нулевым. После поправок на плацебо-контроль и публикационное смещение общий дальний эффект оценивался как нулевой 7. Это не доказывает невозможность любого дальнего переноса: речь идёт о конкретных программах, контрольных условиях и исходах. Но результат разрушает автоматическое обещание «тест вырос — значит, вырос общий интеллект».

То же различие важно для шахмат и школьных занятий. Рост шахматного мастерства сам по себе не подтверждает роста IQ или успеваемости. Образование связано с когнитивными баллами, но величина и причинность этой связи требуют отдельной оценки 7. Реальное дей-

ствие зависит также от личности, возможностей, здоровья, институтов и конкретных знаний. Поэтому успешное обучение следует проверять по четырём независимым вопросам: что изменилось, удержалось ли изменение, распространилось ли оно на близкую задачу и помогло ли в заявленной жизненной деятельности.

Машинное обучение как ограниченная историческая аналогия

История обучаемых машин полезна здесь не как теория человеческого мышления, а как материал о том, как проверяют инженерные процедуры. Кибернетическая линия Норберта Винера поставила в центр управление, сигнал и обратную связь; первое издание *Cybernetics* вышло в 1948 году 10. В советском контексте кибернетический язык объединял разные программы — от управления до распознавания образов и лингвистики. Это не было тождественно позднейшему узкому смыслу искусственного интеллекта.

Фрэнк Розенблатт предложил перцептрон как вероятностную модель классификации: при определённом представлении задачи веса можно корректировать по примерам и обобщать на некоторые классы входов 11. Исторически важен переход от вручную заданного правила к настройке параметров по данным. Но один обучаемый слой не строит произвольную иерархию признаков и не обеспечивает универсального восприятия.

В *Perceptrons* (1969) Марвин Минский и Сеймур Пейперт строго анализировали ограничения однослойных архитектур 12. Их выводы следует формулировать точно: они показывали математические границы ряда конструкций и задач, а не невозможность нейросетей вообще. Ошибка популярного пересказа здесь похожа на ошибку с интеллектом: ограничение конкретной процедуры превращают в приговор целому классу методов.

В 1986 году Дэвид Румельхарт, Джеффри Хинтон и Рональд Уильямс описали обратное распространение ошибки для многослойных сетей. Процедура повторно меняет веса так, чтобы уменьшать различие между фактическим и требуемым выходом; скрытые элементы могут вы-

рабатывать признаки, полезные для задачи 13. Это расширило обучение от последнего классификатора к внутренним представлениям. Однако обучаемость алгоритма не равна пониманию, причинному объяснению или устойчивому переносу при смене условий.

Так складывается не лестница «кибернетика — перцептрон — интеллект», а композиция разных инженерных вопросов. Кибернетика изучала обратную связь и регуляцию; перцептрон — ограниченную обучаемую классификацию; backpropagation — настройку параметров многослойной сети; символические методы сохраняли ясные правила и цепочки вывода. Эти линии не были взаимоисключающими. Циклы обещаний и финансирования усиливались, когда заявления об универсальности опережали проверяемые результаты, но спад интереса к архитектуре не отменял ценности её ограниченных методов.

Для человеческого обучения отсюда следует только методологическая аналогия: нужно отдельно проверять данные, архитектуру, обратную связь, оптимизацию, задачу и смену условий. Инженерный успех нельзя переносить на человека без независимого доказательства.

Что можно заключить — и чего пока нельзя

Подкрепление показывает, как последствия перестраивают вероятность действия. Павловская и поведенческая традиция показывают, как контролируемое сочетание условий и регистрация ответа делают научение проверяемым, но не исчерпывают язык, память и представления. Мотивация помогает понять, почему человек продолжает, прекращает или принимает цель. Практика объясняет важную часть роста мастерства, но не всю вариацию между людьми. Интеллектуальные тесты описывают связи между задачами, но не являются картой всех человеческих способностей. Перенос проверяет, вышло ли улучшение за границы упражнения.

Поведенческий результат не доказывает автоматически механизм, обучение, понимание, личную идентичность или сознание. Поведение, обучение и внутренние представления — разные уровни анализа; их связь нужно показывать дополнительными измерениями. Как именно механизмы научения соединяются с языком, памятью и гибким планированием, остаётся открытым вопросом.

Следующий шаг — не новая широкая метафора, а лучшая процедура: активные контрольные условия, независимые репликации, предварительная регистрация гипотез и исходы, не совпадающие с тренировочным тестом. Для практики нужно измерять качество, а не только часы; для мотивации — различать усилие и автономное принятие цели; для интеллекта — не путать фактор корреляций с причинным органом; для переноса — проверять удержание, близкую задачу и реальное действие. Пока эти проверки не выполнены, осторожная формулировка честнее обещания универсального роста.

Источники

1. Staddon, J. E. R. & Cerutti, D. T. “Operant Conditioning” (2003; Epub/Review in Advance 2002). *Annual Review of Psychology*, 54, 115–144. DOI.
2. Ryan, R. M. & Deci, E. L. “Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being” (2000). American Psychologist.
3. Guay, F. “Applying Self-Determination Theory to Education: Regulations Types, Psychological Needs, and Autonomy Supporting Behaviors” (2022). *Canadian Journal of School Psychology*, 37(1), 75–92. DOI.
4. Ericsson, K. A., Krampe, R. T. & Tesch-Römer, C. “The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance” (1993). Psychological Review.
5. Hambrick, D. Z. et al. “Is the Deliberate Practice View Defensible? A Review of Evidence and Discussion of Issues” (2020). *Frontiers in Psychology*, 11, 1134. DOI.
6. Savi, A. O. et al. “The Wiring of Intelligence” (2019). PMC.
7. Sala, G. et al. “Near and Far Transfer in Cognitive Training: A Second-Order Meta-Analysis” (2019). Collabra: Psychology.
8. Pavlov, I. P. *Conditioned Reflexes: An Investigation of the Physiological Activity of the Cerebral Cortex* (1927), trans. G. V. Anrep. Lecture II, English edition, p. 22; Classics in the History of Psychology. По печатной с. 22: секреция началась через 9 секунд, за 45 секунд выделилось 11 капель; это одна демонстрация, не универсальный закон.

9. Watson, J. B. “Psychology as the Behaviorist Views It” (1913). *Psychological Review*, 20, 158–177. DOI: 10.1037/h0074428; первичный текст.
10. Wiener, N. *Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine* (1948). MIT Press, переиздание 2019. Официальная страница MIT Press, DOI 10.7551/mitpress/11810.001.0001.
11. Rosenblatt, F. “The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain” (1958). *Psychological Review*, 65(6), 386–408. DOI: 10.1037/h0042519; PubMed.
12. Minsky, M. & Papert, S. *Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry* (1969). MIT Press. Официальная страница MIT Press.
13. Rumelhart, D. E., Hinton, G. E. & Williams, R. J. “Learning Representations by Back-Propagating Errors” (1986). *Nature*, 323, 533–536. DOI: 10.1038/323533a0.
14. Watson, J. B., & Rayner, R. (1920). “Conditioned Emotional Reactions.” *Journal of Experimental Psychology*, 3(1), 1–14. DOI; primary text.

Восприятие и внимание

> Восприятие — не фотография внешнего мира, а работающая гипотеза о нём. Внимание помогает выбрать важное, но его ограничения нельзя свести к одному фильтру или единому «прожектору».

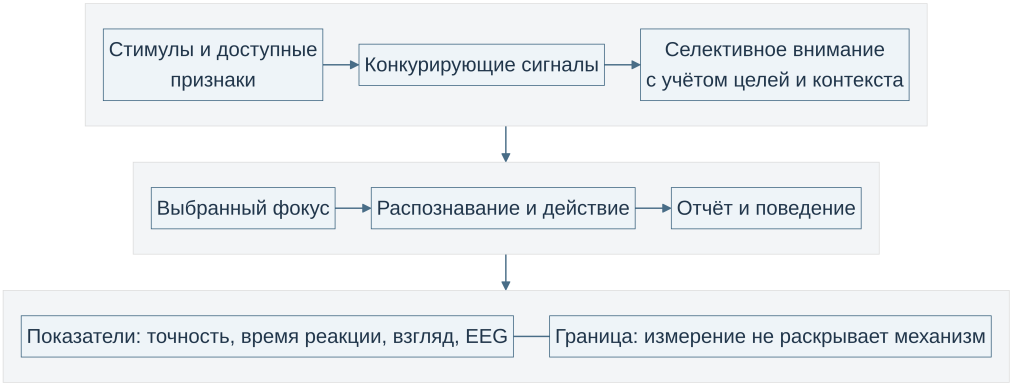


Схема. Это карта уровней задачи и показателей, а не физиологическая последовательность; взгляд, время реакции и отчёт измеряют разные стороны задания и не являются общей мерой сознания.

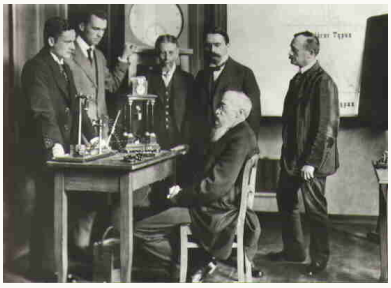
От субъективного отчёта к измерению

Психология начала становиться количественной на стыке двух, казалось бы, несовместимых вещей. С одной стороны, ощущение доступно только тому, кто его переживает: исследователь не может напрямую увидеть чужую громкость, яркость или тяжесть. С другой — стимул можно менять по известным правилам и спрашивать, различил ли наблюдатель два случая. В XIX веке этот переход от рассказа о переживании к процедуре различения стал сердцем психофизики.

Эрнст Вебер исследовал минимально заметное различие (just noticeable difference, JND): насколько нужно изменить вес, яркость или другой стимул, чтобы человек чаще отвечал «изменилось», чем «не изменилось». Важен не воображаемый внутренний снимок ощущения, а повторяемая зависимость между физической разницей и ответом. Веберовская закономерность в классической форме говорит, что при ши-

роком диапазоне условий JND примерно пропорциональна исходной величине стимула: для более сильного сигнала нужна большая абсолютная добавка, чтобы различие оставалось заметным.

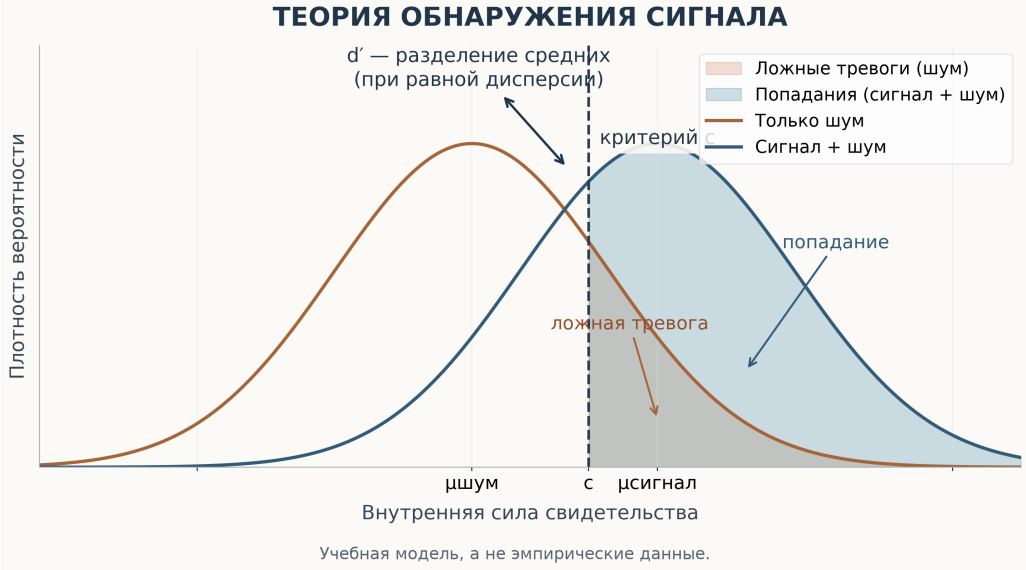
Густав Фехнер в *Elemente der Psychophysik* (1860) сделал из этой идеи более сильный теоретический шаг. Если каждое едва заметное различие считать одинаковым приростом субъективной шкалы, а сами различия пропорциональными стимулу, суммирование таких приростов даёт логарифмическую зависимость: субъективная величина растёт как логарифм физической. Так возник закон Вебера–Фехнера 1. Исторически это был способ сделать субъективное предметом измерения, а не утверждение о единой формуле всякого переживания.



Карточка Wikimedia Commons приписывает снимок исследовательской группе Вундта и датирует его приблизительно 1880 годом. Автор, состав группы, присутствие Вундта и связь с конкретной записью архива Лейпцига не подтверждены; старая ссылка на историю института недоступна. Лица не идентифицируются. Public Domain Mark 1.0 указан на карточке Commons.

Процедура здесь принципиальна. В методе пределов стимул последовательно усиливают или ослабляют; в методе постоянных стимулов предъявляют заранее выбранные величины; в методе сравнений просят решить, какой из двух стимулов сильнее или отличается. На выходе получается не «чистая интенсивность ощущения», а вероятность обнаружения или выбора при данной задаче, инструкции, длительности, фоне и разбросе ответов. Порог — это обычно условная точка на психометрической функции, например уровень, при котором различие обнаруживается в некоторой доле проб, а не естественная граница между сознанием и бессознательным.

Это различие особенно ясно видно в теории обнаружения сигнала. В шуме один и тот же сенсорный сигнал может иногда приводить к ответу «есть», а иногда — к «нет». Участник принимает решение по внутреннему, изменчивому свидетельству и применяет критерий: насколько сильным должно быть свидетельство, чтобы сообщить о сигнале. Поэтому две величины нужно разделять. **Чувствительность** описывает, насколько распределения ответов на «сигнал плюс шум» и на один шум разделены; **критерий** описывает, насколько охотно человек объявляет сигнал обнаруженным. Более либеральный критерий увеличивает попадания, но может увеличить и ложные тревоги. Свэтс (1961) относится к классическим обзорам теории обнаружения 2; точное различие чувствительности и смещения ответа здесь дополнительно сверено по открытому методическому разбору Lynn и Barrett 11.



Схематические нормальные распределения с равной дисперсией. График объясняет различие чувствительности d′ и критерия ответа; он не представляет эмпирические данные.

Из этого следует важное ограничение субъективного отчёта. «Я не заметил» может означать слабое или потерянное в шуме различие, но также осторожный критерий, непонятную инструкцию, забытый ответ или конкуренцию за память. Поведение позволяет оценивать различимость при данной процедуре; оно не даёт непосредственного доступа к переживанию и не локализует механизм.

Фехнеровская конструкция зависела от допущения, что каждый JND одинаков по субъективному масштабу. Это допущение не следует автоматически из самой наблюдаемой пропорциональности. Кеннет О. Джонсон, Стивен С. Хсяо и Такаси Ёсиока показывали, что спор о «базовом законе» зависит от того, связываем ли мы стимул с отчётом напрямую или через нейронный посредник; для разных модальностей и диапазонов возможны разные функции 1. Не всякая логарифмическая кривая опровергнута одним экспериментом, но и ни одна кривая не получила права быть универсальным законом всех ощущений.

Стэнли Стивенс предложил другой маршрут. В статье *On the Psychophysical Law* (1957) он защищал прямое субъективное шкалирование — например, оценку того, во сколько раз один звук или свет сильнее другого — и описывал ряд зависимостей степенной функцией: субъективная величина примерно пропорциональна физической величине в некоторой степени 3. Показатель степени меняется с модальностью и задачей; сам Стивенс различал количественные (prothetic) и качественные (metathetic) континуумы. Такая шкала не является тем же самым, что JND-шкала Фехнера: первая строится из непосредственных оценок отношения, вторая — из последовательности различений. Сопоставлять их можно только после уточнения процедуры и того, что именно считается единицей.

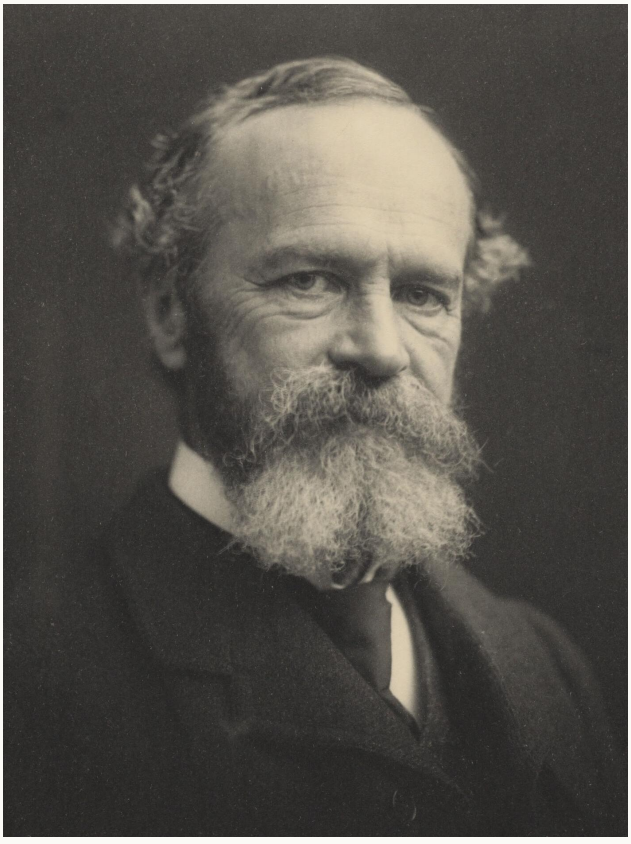
Современный урок психофизики поэтому скромнее и сильнее исторической формулы. Порог и психометрическая функция измеряют различимость; шкала Стивенса — зависимость отчётной оценки от физической величины; теория обнаружения сигнала — чувствительность и решение в условиях шума. Это разные функции и разные шкалы. Ни одна из них сама по себе не доказывает логарифмическое устройство мозга, степенной «закон сознания» или наличие единого порога сознания.

Джеймс: внимание как выбор

В 1890 году Уильям Джеймс описывал внимание как выбор одного из нескольких одновременно возможных объектов или ходов мысли и отведение части содержания на второй план. Это историческая форму-

лировка вопроса об отборе, а не современная нейрофизиологическая теория. Для исследования важно уточнить, что именно отобрано, по какой задаче и каким показателем это измерено V4.1-HIST-01.

Представьте, что вы читаете абзац в шумной комнате: взгляд остаётся на странице, но один голос внезапно перехватывает внимание. Эта бытовая сцена помогает поставить вопрос, но сама по себе не говорит, какой именно механизм сработал и что следует измерить.



Уильям Джеймс; фотография Notman Studios (1903), Houghton Library, Harvard University; Public Domain Mark 1.0.

Когда два потока конкурируют

Следующий вопрос возник в другой лабораторной ситуации. В дихотическом слушании в левое и правое ухо одновременно подают разные сообщения, а участника просят повторять одно из них. Он обычно

удерживает выбранный поток достаточно хорошо, но мало сообщает о другом. Что произошло с нерелевантным сообщением: оно не распознано, ослаблено, забыто или проиграло на этапе ответа?

Дональд Бродбент предложил влиятельную механическую модель внимания и непосредственной памяти. В её ранней версии физические признаки — например, ухо, громкость или тембр — помогают выбрать канал до глубокого анализа смысла; ограниченная система затем обрабатывает отобранный поток 4, 5 〔V2:E-18〕. Сила этой модели состояла не в метафоре «прожектора», а в точном архитектурном вопросе: где возникает ограничение и какие признаки его определяют.

Но сама процедура shadowing не выбирает однозначно между ответами. Чтобы повторять сообщение, человек слышит, удерживает, артикулирует и позднее вспоминает материал. Если он не пересказал вторую дорожку, она могла не пройти глубокий анализ; могла быть частично распознана, но не удержаться; могла потерять конкуренцию за отчёт или не удовлетворить критерию ответа. Альтернативы раннему фильтру — ослабление нерелевантного канала, более поздний выбор, конкуренция потоков и распределённая обработка. Значимые слова иногда «прорываются» даже из ослабленного входа. История дихотического слушания — не одно доказательство единственного места фильтра, а последовательность уточнений того, что именно измеряет потеря отчёта 4, 6.

Современное описание осторожнее. Внимание — семейство процессов, включающее усиление признаков, важных для текущей задачи, подавление конкурентов, настройку ожиданий, распределение усилия и ограничение доступа к устойчивому отчёту. Эти функции могут расходиться. Человек может обнаружить тон, но не запомнить его; удерживать цель, но пропустить деталь; быстро выполнить привычную последовательность и одновременно плохо перестроиться после изменения правил. То, что называется «вниманием», зависит от того, измеряем ли мы обнаружение, повторение, память, переключение или решение в шуме 4, 6.

Такой анализ помогает не смешивать внимание с рабочей памятью. В статье «Магическое число семь, плюс-минус два» Джордж Миллер сопоставлял разные ограничения: абсолютное суждение, непосредствен-

ную память и перекодирование элементов в более крупные значимые единицы — чанки. Это не три измерения одного семиместного хранилища. Последующие оценки зависят от материала, стратегии, знаний, времени удержания и инструкции; число около четырёх может быть полезной оценкой объёма фокуса в ряде задач, но не универсальным законом памяти [V2:E-15; V2:E-16].

Многокомпонентная модель Алана Бэддели и Грэма Хитча описывает рабочую память как временное удержание и обработку. Фонологическая петля, зрительно-пространственный блок и центральный исполнитель дали проверяемые гипотезы для двойных задач; позднее модель пополнилась эпизодическим буфером, связывающим сведения из разных источников [V2:E-17]. Эти названия — функциональные конструкции, а не буквальная карта отдельных участков мозга. Они полезны ровно настолько, насколько позволяют различать задачи и порождать проверки; споры о ёмкости, интерференции и границах компонентов продолжаются.

В середине XX века психология стала изучать не только реакцию после стимула, но и представления, ограничения и операции, связывающие вход с ответом. «Когнитивная революция» — удобное название, но не дата единого переворота: на постепенную перестройку повлияли теория информации, вычислительные идеи, язык и экспериментальные методы [V2:E-14; V2:E-22]. Так же и контроль нельзя свести к противоположности «автоматизма»: повторяемый контекст может запускать выученный ответ, но цель, внимание и неожиданная перемена способны его изменить.

Поэтому привычку нужно определять процедурно. Постепенно сформированная связь «контекст—реакция», скорость, автоматичность и устойчивость ответа после изменения ценности результата — связанные, но не тождественные показатели [V2:E-36; V2:E-40]. Практическая проверка меняет контекст, цель, отвлекающие сигналы или ценность исхода. Быстрый ответ сам по себе не доказывает ни автоматизма, ни отсутствия размышления; одинаковая производительность может быть следствием тренировки, подсказки или запомненной последовательности.

Эффект Струпа: конфликт названия и цвета

Попробуйте сначала прочитать слово «СИНИЙ», напечатанное красным, а затем назвать цвет чернил, не читая слово. Вторая инструкция создаёт конфликт между автоматизированным чтением и требуемым ответом; это короткая демонстрация задачи, а не самостоятельный экспериментальный результат.

В статье 1935 года Джон Струп описал две разные процедуры. В первом эксперименте чтение цветных слов при несовпадении слова и цвета чернил дало среднюю прибавку времени 2,3 секунды относительно чтения чёрных слов, однако автор не счёл эту разность надёжной. Во втором эксперименте называние цвета чернил в словах-конфликтах заняло на 47 секунд больше, чем называние цветов квадратов (74,3%). Эти результаты относятся к конкретным заданиям и показателям; сами по себе они не доказывают существование единственного механизма внимания V4.1-TASK-01.

Русскоязычная учебная реконструкция условий экспериментов I и II; не копия оригинальных тестовых листов. Различие между процедурами существенно для интерпретации результата.

Язык, действие и уровни объяснения

Восприятие не заканчивается регистрацией сигнала. То, что становится доступным для действия и отчёта, зависит от цели, знаков, общения и способов организации опыта. Культурно-историческая линия Льва Выготского ставит вопрос о том, как социальное взаимодействие и язык меняют развитие высших психических функций. В анализе значения слова мысль не просто переносится в речь как готовое содержание: значение развивается, а внутренний ход рассуждения не сводится к внешней фразе [V2:E-11]. Это теоретическая рамка о развитии и опосредовании, а не прямое измерение единого механизма внимания.

История текстов Выготского требует отдельной осторожности: значительная часть корпуса публиковалась посмертно, редактировалась, проходила цензуру и переводилась. Английские сборники не являются прозрачной копией одного авторского текста, а финальная глава *Мышления и речи* имеет сложную редакционную передачу [V2:E-11; V2:E-12]. Популярную формулу поэтому нельзя цитировать вне конкретного издания как неизменённое окончательное положение автора.

Александр Лурия соединял культурно-исторические вопросы с клиническим изучением поражений мозга. Нарушение и компенсация позволяют спрашивать, какие звенья участвуют в деятельности и как меняется её организация, но клинический случай одновременно богат и ограничен: язык, образование, стратегия и условия теста влияют на результат. Полный первичный русский текст *Травматической афазии* (1947) в доступном досье не открыт; поэтому здесь нет непроверенных чисел и дословных выводов о пациентах [V2:E-12].

Николай Бернштейн начал с измерения движений и пришёл к проблеме координации множества степеней свободы в меняющейся среде. Простая рефлекторная дуга не объясняет, почему одно действие достигается разными движениями и как организм приспосабливает их к условиям. Исторический обзор связывает его работы с переходом от биомеханики к координации и выбору двигательных решений [V2:E-13]. Но Бернштейну нельзя приписывать каждую позднейшую математическую формализацию моторного контроля: его наследие — постановка проблемы, а не готовая универсальная теория.

Общий методологический вывод таков: сложную способность нельзя без проверки привязывать к одному центру, слову или моторной схеме. Поведение, задача, среда, мозговые данные и история навыка дают взаимодополняющие уровни, которые нельзя механически свести один к другому. Аналогия между этой постановкой и проектными картами Velantrim остаётся исследовательской аналогией и не подтверждает воспроизведение биологической функции [V2:P03; V2:P05].

Устойчивое узнавание при меняющемся изображении

Сетчатка получает не готовое название вещи, а поток световых различий. Предмет приближается, поворачивается, оказывается в тени или частично закрывается, но обычно мы быстро узнаём его. Нейронаука перевела вопрос от поиска единственного «центра объектов» к вопросу о преобразовании представлений.

Обзор Джеймса ДиКарло, Давиде Цоколана и Николь Раст сопоставляет психофизику, записи отдельных нейронов, популяционные ответы и вычислительные модели 7. Эти данные совместимы с каскадом преимущественно прямых нелинейных преобразований, кульминирующим в информативных популяционных представлениях нижневисочной коры. Но «каскад» не означает простой конвейер без обратных связей, а декодируемость признака не доказывает, что он единственный или причинно необходимый для переживания. Одинаковую устойчивость поведения могут дать разные сочетания нелинейности, нормализации, обучения и связей. Авторы прямо подчёркивают, что точный алгоритм распознавания ещё не установлен 7.

Нейронные данные ограничивают множество теорий, но не выбирают одну окончательную архитектуру. fMRI, EEG и записи нейронов чаще показывают корреляцию между активностью и признаком; вмешательство и перенос на новые условия нужны, чтобы сильнее говорить о причинной роли. Даже информативное представление формы не тождественно субъективному образу предмета.

Изменение перед глазами — и отсутствие отчёта

В парадигме flicker два изображения чередуются с кратким разрушением непрерывности. В варианте «mudsplashes» поверх сцены на короткое время появляются небольшие контрастные фигуры, не закрывающие место изменения. Большая перестановка может остаться незамеченной 8. Измеряется вероятность обнаружить изменение после нарушения сигнала движения; эксперимент не показывает, что зрительный вход целиком отсутствовал. Могли оказаться недостаточными сравнение, внимание, память сцены или критерий ответа.

В статье *To Have Seen or Not to Have Seen* Ренсинк и коллеги переосмысливали историческое влияние этого эффекта, но он не стал доказательством полного отсутствия зрительного мира между фиксациями 9. Результат зависит от размера и заметности изменения, маскирования, времени, числа фиксаций, ожидания и задачи. Нельзя переносить его с этих условий на любое естественное зрение.

Похожий предел виден в исследовании Дэниела Саймонса и Кристофера Чабриса о невнимательной слепоте. Наблюдатели считали передачи мяча в динамичной сцене; неожиданный объект часто не сообщался. Вероятность замечания зависела от сходства объекта с отслеживаемыми объектами и сложности основной задачи, тогда как близость к посещаемому месту сама по себе не давала ожидаемого преимущества 10. Это поддерживает объектно- и задачезависимое распределение внимания, но не тезис «без внимания нет сознательного восприятия» во всех обстоятельствах.

Критическая проба здесь предъявляется постфактум: участник сообщает, видел ли объект. Отсутствие отчёта может быть невосприятием, слабой памятью, неверной интерпретацией вопроса или низкой уверенностью. Знание парадигмы, заметность и индивидуальные различия меняют частоту «слепоты». Поэтому вывод точнее формулировать так: конкурирующая задача надёжно ограничивает осознанное обнаружение в данных условиях; она сама по себе не локализует стадию обработки и не измеряет полное отсутствие раннего представления.

Что можно заключить сегодня

Современная когнитивная нейронаука связывает восприятие и внимание на нескольких уровнях. Психофизика задаёт функцию обнаружения и различения. Поведенческие парадигмы разлагают влияние цели, памяти, ожиданий и позиции. Нейронные записи проверяют, какие популяционные ответы предсказывают поведение. Теория раннего или позднего выбора остаётся полезным историческим вопросом, но многие данные совместимы с распределённым усилением, подавлением, компрессией и контекстной реконструкцией 4, 6, 7.

Особенно продуктивно разделять **доступность информации** и **осознанный отчёт**. Change blindness и inattentional blindness изменяют вероятность обнаружения, но не дают сами по себе нейронной локализации и не различают все стадии обработки. Декодирование добавляет сведения о представлениях, однако остаётся чувствительным к выбору признаков, размеру выборки, временной точности и корреляционности метода.

Внимание поэтому не следует рисовать как один прожектор. В одном эксперименте оно может означать выбор слухового потока, в другом — усиление зрительного признака, удержание цели, подавление помех или контроль переключения. Рабочая память, привычка и доступ к отчёту — соседние, но не тождественные функции. Быстрый ответ не доказывает автоматизма, а пропущенный объект не доказывает отсутствия всякой обработки.

Эта дисциплина в формулировках полезна и за пределами биологической психологии. Иерархические модели компьютерного зрения напоминают каскад преобразований, а модели lossy-компрессии — идею хранения статистик локальных областей вместо полной пиксельной копии 6, 7. Это функциональные аналогии, а не доказательство того, что мозг работает как конкретная нейросеть. В документах Velantrim различены Knowledge Tree — расположение сохранённого знания — и Active Thread — текущая незавершённая мысль [V2:P01]. Это проектная карта, полезная для раздельного обсуждения архива, извлечения и текущего фокуса, но не нейробиологическая теория внимания и не доказательство цифрового обучения, сознания или идентичности [V2:P03; V2:P11; V2:P13].

Открыты несколько вопросов. Как совместно моделировать движение глаз, периферическую компрессию, память сцены и задачу? Какие нейронные изменения причинно необходимы для осознанного обнаружения? Как отличить слабое представление от отсутствия доступа к отчёту? Как опыт перестраивает инвариантность и какие модели одновременно предсказывают поведение, нейронные ответы и перенос на новые задачи? История психофизики учит здесь не обещать больше, чем измерила процедура: хороший результат — это уточнённая зависимость, а не автоматический доступ к механизму.

Источники

1. Kenneth O. Johnson, Steven S. Hsiao & Takashi Yoshioka, Neural Coding and the Basic Law of Psychophysics, 2002
2. John A. Swets, Detection Theory and Psychophysics: A Review, 1961
3. S. S. Stevens, On the Psychophysical Law, 1957
4. Is Attention Shared Between the Ears?
5. Donald E. Broadbent, A Mechanical Model for Human Attention and Immediate Memory, 1957
6. Rethinking the Role of Top-Down Attention in Vision: Effects Attributable to a Lossy Representation in Peripheral Vision
7. James J. DiCarlo, Davide Zoccolan & Nicole C. Rust, How Does the Brain Solve Visual Object Recognition?, 2012
8. J. Kevin O'Regan, Ronald A. Rensink & James J. Clark, Change-blindness as a result of 'mudsplashes', 1999
9. To Have Seen or Not to Have Seen: A Look at Rensink, O'Regan, and Clark (1997)
10. Daniel J. Simons & Christopher F. Chabris, Gorillas in Our Midst: Sustained Inattentional Blindness for Dynamic Events, 1999
11. Lynn, S. K., & Barrett, L. F. (2014). "'Utilizing' signal detection theory." *Psychological Science, 25*(9), 1663–1673. Полный текст в PMC, DOI.

Эмоции, страх и стресс

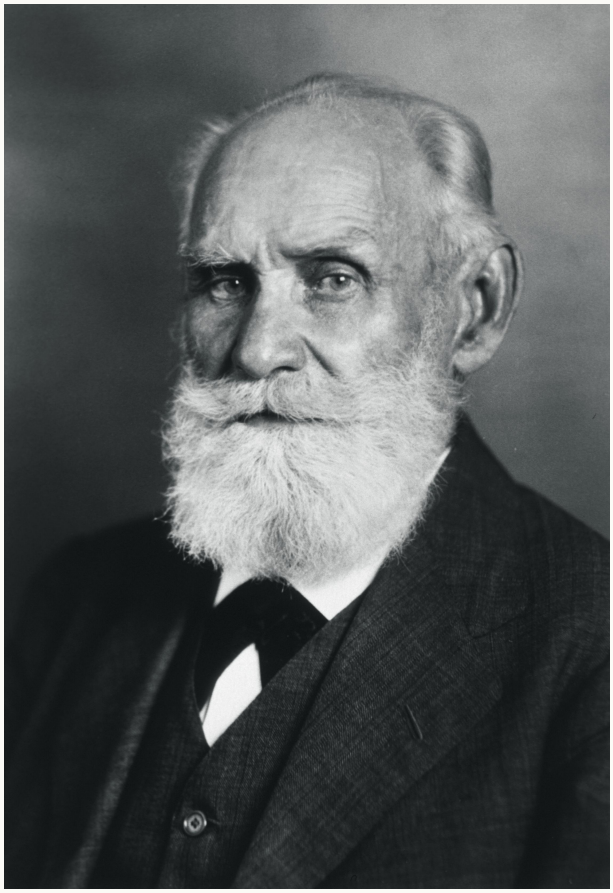
Одна реакция — несколько измерений

Страх в лаборатории не появляется в виде готовой надписи на шкале. Исследователь может увидеть замирание или избегание, зарегистрировать изменение кожной проводимости и сердцебиения, измерить усиление стартл-рефлекса или спросить участника, чего он ожидал и что чувствовал. Это не разные названия одного и того же показателя, а разные окна на один эпизод. Поведение показывает, что организм сделал; физиология — как изменились некоторые телесные системы; самоотчёт даёт доступ к сообщённому субъективному опыту; нейровизуализация регистрирует косвенный сигнал активности. Ни одно окно не является прямым и универсальным датчиком эмоции.

Отсюда начинается научный вопрос: можно ли проследить, как опыт меняет реакцию на угрозу и как последующее обучение меняет эту реакцию? Ответ зависит от того, что именно заранее объявлено измерением. Рост кожной проводимости — свидетельство автономного возбуждения, но не буквальная шкала пережитого страха. Отстранение ребёнка от животного — наблюдаемое изменение поведения, но не доказательство единой внутренней «фобии». Сильный вывод требует нескольких сходящихся мер и проверки того, не объясняются ли они общей реактивностью, ожиданием, вниманием, языком или контекстом 2.

История этой области хорошо показывает, почему такие различия необходимы. Павлов пришёл к условным рефлексам из физиологии пищеварения. Он регистрировал то, что можно было считать: количество слюны — по каплям или по перемещению жидкости в градуированной трубке. В одной демонстрации звук метронома начинал вызывать секрецию через девять секунд; за 45 секунд набиралось одиннадцать капель 13. Это точное измерение пищевого рефлекса, но не прямой датчик субъективного состояния животного. Расхожий «колокольчик Павлова» также упрощает историю: в ранних опытах сотрудники Павлова Сигизмунд Вульфсон и Антон Снарский использовали зрительные признаки вещества, которое затем попадало животному в рот, тогда

как в поздней демонстрации самого Павлова фигурировал метроном 13, 14. Существенным было не особое свойство звука, а научение связи сигнала с последствием.



И. П. Павлов; коллекция U.S. National Library of Medicine, запись B21072, копия Wikimedia Commons. Автор и дата оригинального портрета не указаны; страница Commons указывает Public Domain Mark 1.0.

В 1920 году Джон Уотсон и Розали Рейнер задали близкий вопрос для эмоционально окрашенного поведения. Громкий удар по металлическому стержню вызывал у младенца Альберта вздрагивание, изменение дыхания и плач. После сочетаний удара с белой крысой авторы описали при предъявлении крысы без звука отстранение, плач и попытку отползти; затем они проверяли кролика, собаку, меховую шубу и вату 1. Историческое значение опыта — в демонстрации того, что повторное сочетание может изменить поведение по отношению к прежде нейтральному объекту.

Но непосредственно это было исследование одного ребёнка. В нём не было современной рандомизации, ослепления, стандартизированной количественной физиологии или независимой репликации. Наблюдаемые движения и плач подтверждают изменение поведения после парирований; они не устанавливают, что сформировалась широкая абстрактная «фобия», что перенос на похожие предметы был одинаковым или что механизм совпадает с механизмом клинического тревожного расстройства 1. Знаменитость эксперимента не расширяет автоматически его измерительную силу.

Как условный страх превращается в процедуру

В современной процедуре нейтральный условный стимул обозначают CS, а неприятное событие, с которым его сочетают, — US. Тон или изображение может стать CS+, если оно предсказывает US; сходный стимул, не связанный с US, служит CS−. Затем исследователь проверяет, различает ли организм эти сигналы и какими ответами это различение выражается. У животных часто измеряют замирание, подавление текущего поведения, избегание и автономные реакции. У людей к ним добавляют кожную проводимость, сердцебиение, усиление стартл-рефлекса, выбор, оценку ожидания и самоотчёт 2.

Такое сопоставление даёт больше информации, чем одна мера, но не превращает показатели в взаимозаменяемые шкалы. Человек может ожидать неприятного события и показать физиологическую реакцию, одновременно сообщая о небольшом страхе; он может сообщить о сильном страхе, не продемонстрировав заметного изменения конкретного физиологического показателя. У детей самоотчёт дополнительно зависит от способности понять инструкции и назвать переживание, а физиологические меры — от возрастных изменений самой кожной реакции. Разница CS+–CS− прежде всего показывает дискриминацию и ожидание в конкретной задаче. Она не является диагнозом тревоги и не доказывает, что участник пережил состояние, которое исследователь обозначил словом «страх» 2.

У животных экспериментатор получает более строгий контроль над историей научения и может задавать причинные вопросы с помощью фармакологии, нейронных записей или вмешательств в работу отдельных систем. Цена этого контроля — ограниченный доступ к вербальному и субъективному опыту. В человеческих исследованиях самоотчёт, инструкции и формы угрозы ближе к клиническому вопросу, но US обычно слабее и часто символичен по этическим причинам. Поэтому животная модель может проверять причинную роль цепи или условия научения, а человеческий эксперимент — связь между ожиданием, телом, поведением и сообщаемым опытом; ни один из результатов не следует без оговорок переводить в другой уровень описания.

Именно здесь расходятся теории эмоций. Подходы basic emotion ищут отличимые эмоциональные состояния и возможные специализированные механизмы. Appraisal-подходы спрашивают, как ситуация оценивается с точки зрения значимости, угрозы и контроля. Психологический и социальный конструкционизм исследует, как общие процессы, понятия, язык и культурные практики участвуют в формировании эмоционального эпизода. Эти позиции не просто предлагают разные ярлыки одной карты мозга: они задают разные вопросы и выбирают разные проверки. Граница между «генерацией» и «регуляцией» поэтому зависит от теоретической рамки, а не от единого бесспорного анатомического деления [V2:E-33].

Процессная модель регуляции описывает возможную последовательность: человек выбирает ситуацию, меняет её, направляет внимание, переоценивает значение и модулирует уже возникший ответ. Это полезный язык гипотез, но не обязательная лестница, по которой каждый эпизод проходит шаг за шагом. Ситуацию можно избежать до явного переживания, внимание — перераспределить одновременно с переоценкой, а физиологическое восстановление — не совпасть с изменением самоотчёта. Один и тот же процесс в разных теориях может считаться частью генерации эмоции или её регуляции [V2:E-33].

Угасание не стирает память

Пусть тон сначала много раз предсказывал неприятный шум. Со временем организм начинает реагировать уже на тон. Затем тон предъявляют снова и снова без шума. Замирание, кожная проводимость или субъективное ожидание обычно уменьшаются. Это называют экстинкцией, или угасанием.

На поверхности результат похож на удаление старой связи: сигнал больше не вызывает прежнего ответа. Однако поведенческие эксперименты поддерживают другую интерпретацию. После обучения «CS предсказывает US» возникает новое обучение: «в данном контексте CS теперь не сопровождается US». Новая ассоциация может подавлять выражение старой, не уничтожая её. Марк Бутон в обзоре классических процедур показывает, что угасание особенно зависит от контекста и лучше описывается как новое, контекстно модулируемое обучение, а не как полное разрушение первоначального 3.

Это различие видно по возвращению ответа. При renewal реакция усиливается, когда меняется контекст: классический вариант ABA — обучение в контексте A, угасание в B и проверка снова в A; возможны также варианты ABC и AAB. При spontaneous recovery ответ частично возвращается после паузы. После отдельного предъявления US возникает reinstatement, а после нового сочетания CS и US возможно reacquisition — повторное приобретение 2, 3. Эти эффекты не означают, что внутри человека постоянно находится единый «страх», который то включается, то выключается. Они показывают, что поведение чувствительно к времени, контексту и конкуренции доступных форм обучения.

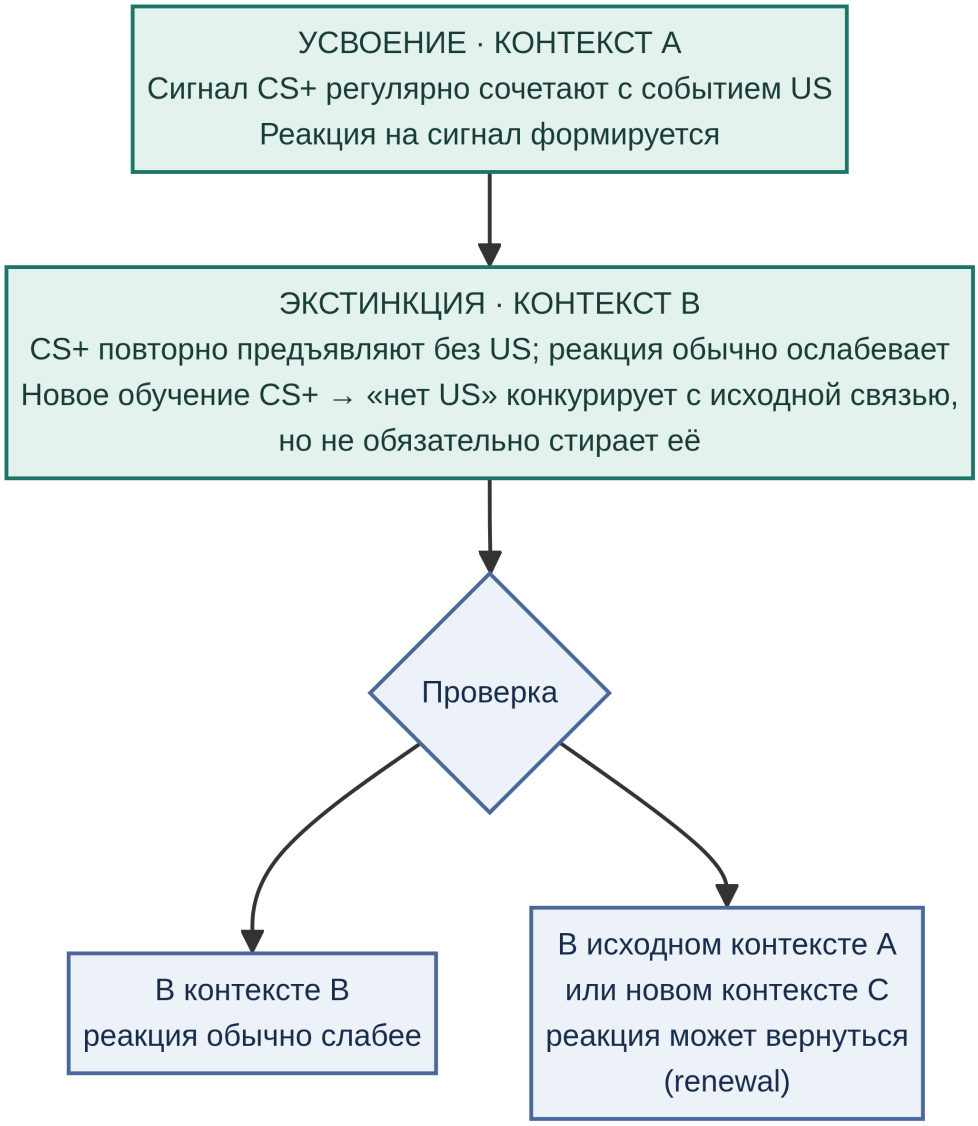


Рисунок. Обучение CS–US, последующее обучение безопасности и возможное возвращение ответа при смене контекста или после времени; снижение реакции в одной процедуре не следует изображать как удаление исходной памяти.

Поэтому снижение замирания или проводимости в контексте угасания показывает успешное выражение обучения безопасности именно в этом тестовом условии. Возврат реакции в другом месте показывает чувствительность выражения к контексту; он не доказывает постоянного субъективного возвращения страха. Лабораторный renewal — мо-

дель риска возврата, а не клинический исход и не доказательство неэффективности экспозиционной терапии. Доступная аннотация обзора Vervliet, Craske и Hermans формулирует более узкий вывод: угасание страха сравнительно легко «обучить», но трудно «удержать»; вмешательства могут выиграть от внимания к долгосрочной доступности угасания 4. Этот вывод не заменяет оценку конкретной клинической процедуры. Какие именно способы лучше переносят обучение безопасности в естественную среду, остаётся открытым вопросом.

Именно здесь полезно различать память и её выражение. То, что ответ ослаб в одной пробе, не равнозначно стиранию следа; то, что ответ вернулся, не равнозначно буквальному восстановлению прежнего субъективного состояния. Поведенческий показатель сообщает о доступности реакции в конкретных условиях. Чтобы говорить о памяти шире, нужны дополнительные тесты — ожидание, дискриминация, воспроизведение, физиология и самоотчёт, — и каждый из них всё равно измеряет свою сторону процесса.

Не «центр страха», а контуры угрозы

Миндалина важна для некоторых видов ассоциативной обработки угрозы и связанных телесных реакций, но называть её «центром страха» слишком грубо. В исследовательскую картину входят разные ядра миндалины, гиппокамп, префронтальные системы, BNST, автономное тело и контекст [V2:E-39]. Гиппокамп может участвовать в контекстной стороне обучения, префронтальные системы — в контроле и переоценке, BNST — в некоторых длительных или неопределённых состояниях угрозы. Это функциональные описания и гипотезы о взаимодействиях, а не единственная локализация переживания.

В исследовании Cahill и коллег активность миндалины при кодировании эмоционального материала коррелировала с последующим свободным воспоминанием 5. Количественный мета-анализ fMRI-работ выявил устойчивые кластеры активности в миндалине, гиппокампе и парагиппокампальной коре при успешном кодировании эмоциональных воспоминаний 6. Но fMRI регистрирует косвенный гемодинамический сигнал, а свободное воспоминание объединяет внимание, коди-

рование, консолидацию, извлечение и мотивацию. Корреляция не доказывает, что миндалина одна хранит эпизод или необходима для любого эмоционального воспоминания.

Эмоциональное возбуждение также не делает память равномерно точной. Оно может усилить доступность центрального, значимого элемента и оставить менее доступными периферические подробности. «Я хорошо помню» означает яркость или уверенность отчёта, а не обязательно полноту и точность. Животные эксперименты позволяют задавать причинные вопросы, которых часто не позволяют человеческие корреляционные методы, но их поведенческие аналоги нельзя без оговорок приравнять к человеческому переживанию. Человеческий самоотчёт добавляет важную информацию о субъективном опыте, однако обычно сам по себе не устанавливает причинность 5–7.

Внимание к угрозе и пределы простой задачи

Классическая теория предполагала, что тревожный человек быстрее замечает угрозу и медленнее отводит от неё внимание. Но «смещение внимания» оказалось не одной операцией. Обзор Сислера и Костера разделил гипотезу на облегчённое обнаружение, затруднённое переключение и позднее избегание 8. Эти процессы могут различаться по времени и функции: ранняя настороженность не равна длительному удержанию взгляда, а избегание может быть стратегией регуляции.

В популярной задаче dot-probe участнику показывают угрожающий и нейтральный стимулы, после чего на месте одного из них появляется точка. Разность времени реакции в согласованных и несогласованных пробах интерпретируют как пространственное смещение внимания. Но это разность двух шумных величин, и её надёжность для отдельного человека может быть низкой. Kappenman и коллеги обнаружили низкую внутреннюю надёжность стандартного RT-показателя и не нашли ожидаемой связи с тревогой в своей проверке 9.

В более крупном исследовании Xu и коллеги проверили 36 вариантов эмоциональной dot-probe-задачи у 9600 участников. Варианты различались стимулами, временем предъявления, ориентацией и типом проб; ни один не показал внутреннюю надёжность выше нулевого уровня 10. Это не доказывает, что мозг никогда не выделяет угрозу. Ре-

зультат гораздо уже: стандартный разностный показатель времени реакции не следует считать устойчивой индивидуальной мерой «настороженности» или диагностическим свойством. Eye-tracking, ERP и модели отдельных проб могут уточнить начальное обнаружение, удержание и избегание, но добавление аппаратуры не решает автоматически проблему валидности. Нужно ещё показать, что выбранный показатель действительно измеряет заявленный компонент внимания 8–10.

Стресс меняет память не по одной стрелке

Слово «стресс» объединяет разные процедуры: социально-оценочный тест, холодовой прессор, физическую нагрузку или фармакологическое вмешательство. Исследователь может измерять кортизол, сердцебиение, кожную проводимость, субъективное напряжение или отдельный когнитивный результат. Эти манипуляции и показатели не взаимозаменяемы.

Особенно важен момент воздействия. Систематический обзор Klier и Buratto включил 13 исследований здоровых людей, всего 962 участника, где стресс возникал после изучения материала и незадолго до проверки памяти. В большинстве работ использовали социально-оценочный тест примерно за 15–25 минут до проверки; повышение кортизола часто сопровождалось ухудшением, прежде всего, воспроизведения 11. Это поддерживает фазозависимый вывод: острый стресс перед извлечением может мешать получить доступ к ранее выученной информации. Но из него нельзя заключить, что стресс всегда ухудшает память. Воздействие во время приобретения, после него или перед извлечением может давать разные результаты; важны материал, время, интенсивность, возраст, пол и история организма 7, 11.

Стрессовые решения также не сводятся к универсальному «бей или беги». Обзор Porcelli и Delgado описывает изменения оценки ценности, обучения и готовности к риску; в некоторых процедурах стресс сдвигал выбор от гибкого целенаправленного контроля к более привычному ответу 12. Но лабораторный выбор — это наблюдаемый паттерн в данной задаче, а не полный портрет человека в опасности. Острый стресс у здоровых добровольцев нельзя напрямую переносить на хро-

нический стресс, травму или клиническое расстройство. Тем более результат на грызунах не эквивалентен субъективному страху человека и не является клиническим диагнозом [12; V2:E-35; V2:E-39].

Регуляция как проверяемый вопрос

Современная картина не требует выбирать между «разумом» и «эмоцией». Быстрое обнаружение угрозы, консолидация значимой информации, привычное действие, гибкая переоценка и физиологическое восстановление могут быть разными способами адаптации. Их полезность зависит от условий и временного горизонта. Регуляция страха может включать обучение безопасности, изменение поведения, контроль внимания, переоценку, контекстное извлечение нового обучения и возвращение тела к исходному уровню. Ни один список не является обязательной универсальной последовательностью, а активация области мозга не является синонимом психологической функции.

Поэтому в каждом исследовании нужно возвращаться к простому вопросу: что именно измерялось? Движение тела, физиология, время реакции, ожидание, память, самоотчёт или нейронный сигнал? Что из этого является наблюдаемым результатом, что — интерпретацией, а что — теоретической гипотезой? Ответы могут согласовываться, расходиться или быть чувствительными к контексту. Поведенческий успех не доказывает автоматически механизм, обучение, понимание, личную идентичность или сознание.

Та же граница важна при разговоре о цифровых системах. Отчёт о состоянии, функциональное использование информации и субъективный опыт — разные утверждения. Документы о продолжении работы или извлечении записи не подтверждают сознание системы. Слова «значимость» и «регуляция» могут быть полезными исследовательскими терминами, но биологическая аналогия сама по себе не даёт основания приписывать цифровой системе переживание или «сердце» [V2:P02; V2:P05; V2:E-33; V2:E-39].

История исследования страха поэтому ведёт не к одной окончательной формуле, а к более строгой дисциплине вывода. Один плачущий младенец не равен модели тревожного расстройства. Кожная реакция не является прямым отчётом о чувстве. Яркость воспоминания не гаран-

тирует его точности. Снижение реакции при угасании не доказывает стирания исходной памяти. Возврат реакции не доказывает буквального возвращения субъективного страха. Стресс перед одним тестом не определяет все человеческие решения.

Итог главы

Эмоции связаны с оценкой ситуации, телесными реакциями, научением, памятью и поведением, но эти измерения не тождественны. Условная схема CS–US позволяет исследовать обучение угрозе и безопасности; экстинкция показывает новое обучение, которое может конкурировать с исходной связью и зависеть от контекста. Renewal, spontaneous recovery, reinstatement и reacquisition объясняют, почему ослабление реакции в одной обстановке не означает удаления памяти.

Нейронные данные поддерживают идею распределённых контуров угрозы, а не единственного «центра страха». Критика dot-probe напоминает, что яркая экспериментальная задача может быть слабой индивидуальной мерой. Исследования стресса показывают фазозависимость: воздействие перед извлечением в определённых условиях может ухудшать воспроизведение, но стресс не является одной манипуляцией и не действует одинаково на приобретение, консолидацию и извлечение.

Открыты вопросы о том, какие сочетания физиологии, поведения и самоотчёта лучше связывают лабораторный ответ с естественным эпизодом; какие параметры угасания защищают от renewal в реальной среде; как воспроизводимо измерять компоненты внимания к угрозе; и как сопоставлять конкурирующие теории эмоций. Для исследований Velantrim это означает то же самое: значимость и регуляция остаются проверяемыми вопросами, а функциональное использование информации не доказывает субъективного переживания [V2:P02; V2:P05; V2:E-33; V2:E-34; V2:E-35; V2:E-39].

Источники

1. Watson, J. B. & Rayner, R. “Conditioned Emotional Reactions” (1920). PDF.
2. Shechner, T. et al. “Fear conditioning and extinction across development” (2014). PMC.

3. Bouton, M. E. “Context and behavioral processes in extinction” (2004). Learning & Memory. DOI: 10.1101/lm.78804.
4. Vervliet, B., Craske, M. G. & Hermans, D. “Fear extinction and relapse: state of the art” (2013). DOI.
5. Cahill, L. et al. “Amygdala activity at encoding correlated with long-term, free recall of emotional information” (1996). PMC.
6. Murty, V. P. et al. “fMRI studies of successful emotional memory encoding: A quantitative meta-analysis” (2010). PubMed.
7. Joëls, M., Fernández, G. & Roozendaal, B. “Stress and emotional memory: a matter of timing” (2011). PubMed.
8. Cisler, J. M. & Koster, E. H. W. “Mechanisms of Attentional Biases towards Threat in the Anxiety Disorders” (2009). PMC.
9. Kappenman, E. S. et al. “Behavioral and ERP measures of attentional bias to threat in the dot-probe task” (2014). Frontiers in Psychology.
10. Xu, I. et al. “No Evidence of Reliability Across 36 Variations of the Emotional Dot-Probe Task in 9,600 Participants” (2024, online first; issue 2025). DOI.
11. Klier, C. & Buratto, L. G. “Stress and long-term memory retrieval: a systematic review” (2020). PMC. DOI: 10.1590/2237-6089-2019-0077.
12. Porcelli, A. J. & Delgado, M. R. “Stress and Decision Making: Effects on Valuation, Learning, and Risk-taking” (2017). PMC.
13. Pavlov, I. P. *Conditioned Reflexes: An Investigation of the Physiological Activity of the Cerebral Cortex*, Lecture II (1927). Classics in the History of Psychology.
14. Domjan, M. “What’s Wrong With This Picture? Just About Everything” (2021). APS Observer.
15. “Ivan Pavlov 1934.jpg” (photographer not identified). Wikimedia Commons, CC BY 4.0; Wellcome 13394i, PDM 1.0 for its catalogued record.

Развитие человека

Развитие часто изображают лестницей: младенец ещё не умеет, ребёнок осваивает навык, взрослый достигает вершины, а затем начинает спуск. Такая картина удобна для календаря, но плохо описывает человека. Одни способности меняются быстро, другие медленно; словарное знание может расти тогда, когда скорость обработки новой информации уже снижается; привычная задача может оставаться доступной благодаря стратегии, инструменту или помощи другого человека. Поэтому развитие — не единая шкала и не обязательная последовательность одинаковых стадий, а история изменений, ограничений и компенсаций на всём протяжении жизни 1. Средние различия возрастных групп — статистическое описание, а не прогноз судьбы конкретного человека.

Научный вопрос здесь всегда имеет две части. Нужно установить, что изменилось, и понять, что именно измерила процедура. Ребёнок, который правильно ответил, мог понять отношение между объектами; но он мог также угадать, воспользоваться подсказкой или лучше удержать инструкцию. Младенец, который дольше смотрит на неожиданное событие, заметил нарушение регулярности; из этого ещё не следует готовое слово, грамматическое правило или человеческое понимание намерения. Взрослый, улучшивший результат после тренировки, освоил упражнение; это не гарантирует дальнего переноса в повседневную жизнь. Вся история developmental science — это последовательность таких уточнений.

Схема. Возрастные интервалы служат навигацией, а не жёсткой нормой или диагнозом; индивидуальные траектории и темпы меняются в зависимости от способности, задачи, контекста и опыта.

Развитие функций не синхронно: скорость обработки, словарные знания, рабочая и эпизодическая память, контроль внимания, эмоциональная регуляция и стратегии могут меняться разными темпами. В позднем возрасте снижение скорости на одной задаче не тождествен-

но утрате знаний или самостоятельности; стратегия, опыт и поддержка среды могут компенсировать часть ограничений. Возрастные средние описывают распределения групп, а не обязательный маршрут конкретного человека 1.

От инсайта к вопросу о структуре задачи

В начале XX века гештальт-психологи возражали против объяснения, сводившего сложное решение к накоплению отдельных ассоциаций. В опытах Вольфганга Кёлера шимпанзе сталкивались с целью, которую нельзя было достать прямым движением, но можно было получить, используя один предмет как средство для другого. Гештальт-интерпретация называла инсайтом изменение организации ситуации: после перестройки отношений решение выглядит внезапным 〔V2:E-06〕 〔V2:E-07〕.

Это был не рассказ о мистической вспышке, а предложение исследовать целостную структуру задачи. Но «ага»-эффект сам по себе не идентифицирует механизм. Подготовка, внимание, изменение представления и постепенный отбор полезных действий могут предшествовать субъективной внезапности 〔V2:E-08〕. В классическом наблюдении животное могло чему-то научиться раньше, заметить доступное средство или постепенно отсеять неудачные действия. Поэтому следует различать три уровня: наблюдаемое новое действие; интерпретацию о переструктурировании; гипотезу о том, как это переструктурирование возникло.

Эта осторожность важна и для детского рассуждения. Внезапное правильное объяснение может указывать на изменение представления, но может быть и следствием подсказки или знакомого шаблона. Различающие эксперименты должны менять по одному условию: форму материала, формулировку вопроса, доступность действия, порядок предъявления. Одна связная история объяснения не доказывает один механизм. Позднее это станет принципиальным и для разговоров о цифровых системах: связность ответа не равна его истинности и не подтверждает «цифровой инсайт» 〔V2:E-08〕 〔V2:E-09〕.

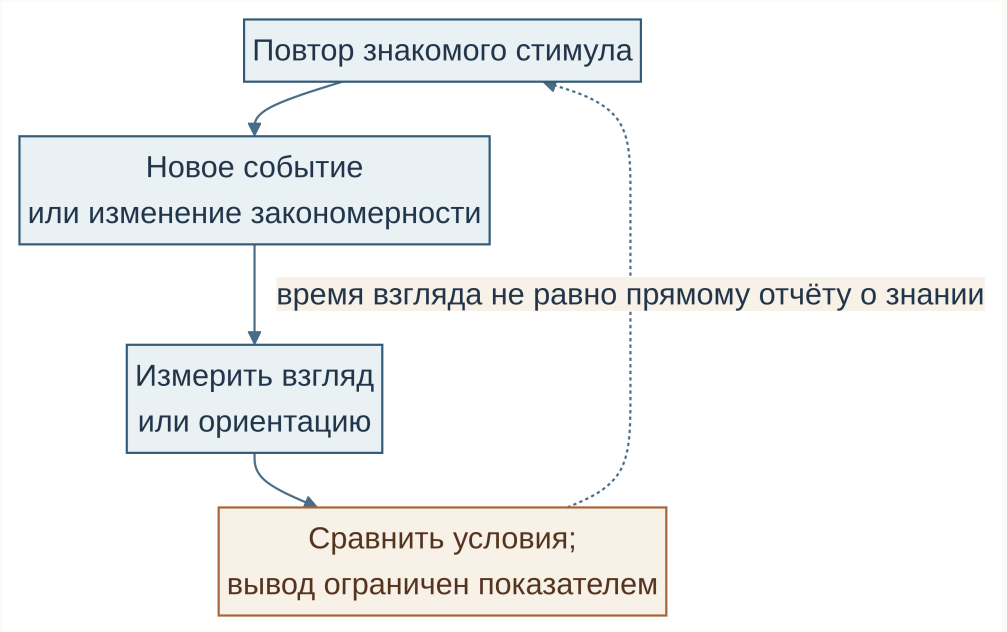
Жан Пиаже сделал сходный поворот в исследовании ребёнка. В «Языке и мышлении ребёнка» он использовал клиническую беседу: задавал вопрос, выслушивал ответ и уточнял его, стараясь восстановить структуру аргумента, а не только отметить совпадение с взрослым ответом 〔V2:E-10〕. Это изменило сам предмет исследования: ошибочный ответ стал поводом спросить, какую модель ситуации ребёнок строит.

Но свободная беседа зависит от языка, знакомости ситуации и интерпретации интервьюера. Несколько наблюдений не превращаются автоматически в универсальный календарь стадий. Выводы должны проверяться в разных задачах, возрастах, языках и культурах. История гештальта тоже не была простым экспортом немецкой доктрины: в советской психологии идеи входили в местные споры, в том числе в круг Выготского и Лурии, и меняли свою роль 〔V2:E-09〕. Научная идея, переходя между традициями, не сохраняет неизбежно один и тот же смысл.

В более поздней, часто цитируемой четырёхчастной версии этой схемы выделяют сенсомоторную, дооперациональную, конкретно-операциональную и формально-операциональную стадии 11. Но это одна из исторических формулировок теории, а не календарь, который одинаково описывает каждого ребёнка: в работах Пиаже встречались разные модели стадий, а эмпирические возрастные границы и темп переходов варьировали 11. Поэтому последовательность полезна как проверяемая гипотеза о качественных перестройках мышления, но не как диагноз или универсальная норма развития.

Младенец: регулярность без словесного отчёта

Младенец не может рассказать исследователю, что заметил. Поэтому исследователь регистрирует время взгляда, направление глаз, привыкание и восстановление внимания после изменения стимула. Эти показатели дают поведенческий след выбора или ожидания; они не являются прямым чтением готового понятия.



Методологическая схема: длительность взгляда — косвенный поведенческий показатель, а не прямой вербальный отчёт о знании.

В классическом типе эксперимента младенец слышит непрерывный поток слогов, внутри которого некоторые переходы повторяются чаще других. Примерно в восемь месяцев дети могли выделять повторяющиеся «слова» из такого потока, опираясь на переходные вероятности 〔V2:E-24〕. Обзор Сэффран и Киркхэм показывает, что статистические закономерности извлекаются из разных модальностей и меняются с возрастом и свойствами входа 3. Это сильное свидетельство ранней чувствительности к структуре.

Однако двухминутный искусственный поток не равен естественному овладению языком. В жизни регулярность обрабатывается вместе с вниманием, памятью, мотивацией, лицом и голосом взрослого, совместным вниманием и динамикой ситуации 〔V2:E-24〕 〔V2:E-25〕. Чувствительность к частотам может быть совместима с разными реализациями — счётом частот, отслеживанием переходов или их сочетанием. Поэтому результат не доказывает, что ребёнок сформулировал грамматическое правило, понял намерение говорящего или осознал причинную структуру мира 3.

Социальный контекст особенно ясно виден в исследовании фонетического обучения. Девятимесячные младенцы из США получили серию коротких контактов с мандаринской речью. После живого взаимодействия восприятие конкретного фонетического контраста изменилось; сопоставимое аудио- и аудиовидеопредъявление такого эффекта не дало. Процедуру начали 32 ребёнка, завершили 28 〔V2:E-52〕. Это вывод о данном возрасте, контрасте и формате. Он не означает, что ребёнок не учится по записи или что интерактивность необходима для каждого элемента языка. Современные исследования второго языка всё ещё часто используют симулированное, а не естественное взаимодействие 〔V2:E-53〕.

Так менялась сама постановка вопроса. Раньше младенца было легко представить пассивным получателем стимулов; теперь его разумнее описывать как систему, извлекающую структуру и одновременно направляемую социальным входом. Но активность не равна неограниченной пластичности. Модель exploration–selection–refinement предполагает раннее исследование возможных конфигураций, последующий отбор и уточнение цепей, поддержанных опытом 2. Это гипотеза о взаимодействии опыта и биологических ограничений, а не обещание, что любой опыт одинаково перестроит мозг.

Консервация: что проверяет задача с жидкостью

Пиажеанская задача сохранения количества начиналась с простого наблюдения: равные объёмы жидкости после переливания в высокий узкий сосуд выглядят неравными. Вопрос заключался не только в том, назовёт ли ребёнок правильный сосуд, но и в том, может ли он удержать преобразование и рассуждать о количестве, несмотря на изменение внешнего вида. Исторически это была сильная гипотеза: ребёнок может организовывать задачу иначе, а не просто знать меньше взрослого.

Позднейшая работа Lozada и коллег позволяет точнее увидеть, что в такой процедуре измеряется. В исследовании участвовали **105 первоклассников 6–7 лет** из государственных и частных школ Сан-Карлос-де-Барилоче (Аргентина); 54 девочки и 51 мальчик, средний возраст 6

лет 8 месяцев. Детей случайно распределяли по условию наблюдения (**N=47**) и действия (**N=58**). Каждый ребёнок работал индивидуально в тихой комнате около 20–30 минут; в обеих группах задания шли в одинаковом порядке и включали одинаковые три фазы: исходное уравнивание, преобразование и суждение. Различалось то, кто выполнял преобразование: исследователь демонстрировал его или ребёнок делал это сам 4.

Последовательность состояла из **семи** задач: две на жидкость, две на массу пластилина, одна на число и две на длину. В жидкостных задачах ребёнок сам или наблюдая переливал равный объём из одинакового сосуда в более узкий, затем отвечал, осталось ли количество тем же и почему. В задачах на массу шарик превращался в длинную или расплющенную форму; в задаче на число один ряд из десяти монет растягивался относительно другого; в задачах на длину прямую верёвку либо сдвигали, либо изгибали. Ответ о сохранении фиксировался по каждой задаче; обратной связи дети не получали. «Полным консерватором» считался ребёнок, распознавший сохранение во всех семи задачах; ответ хотя бы на одну, но не на все, относили к частичной консервации 4.

Результат был последовательным по четырём типам материала: доля ответов о сохранении была выше в группе действия, чем в группе наблюдения. Для строгого совокупного показателя полными консерваторами оказались **43,10%** активной группы против **25,53%** наблюдательной; неконсерваторами во всех семи задачах — 3,45% против 29,79%. Внутри отдельных типов задач различия также были статистически значимыми: для жидкости $\chi^2=5{,}82$, $p=0{,}0158$; для массы $\chi^2=10{,}61$, $p=0{,}0011$; для числа $\chi^2=20{,}08$, $p<0{,}001$; для длины $\chi^2=23{,}21$, $p<0{,}001$ 4.

Что именно следует из этих чисел? Самый надёжный вывод ограничен процедурой: возможность самому выполнить преобразование могла облегчить ответ на данные задачи. Действие могло сделать преобразование заметнее, уменьшить нагрузку на удержание инструкции или изменить внимание к материалу. Но исследование не доказывает, что активное действие само по себе создало универсальную логическую стадию. Оно также не показывает, что неверный ответ означает отсутствие понятия количества. На ответ могли влиять формулировка и же-

сты взрослого, порядок семи задач, знакомство с материалами, мотивация, рабочая память и понимание вопроса. Выборка происходила из одного города и одного возрастного среза; результат не является картой развития каждого ребёнка и не переносится автоматически на все культуры 4.

Именно здесь различаются измерение и теория. Измерен ответ в конкретной последовательности; интерпретация связывает преимущество действия с доступностью преобразования; теория Пиаже помещает результат в язык стадий. Историческая теория остаётся полезной для постановки вопроса о качественной перестройке мышления, но стадия не должна быть единственным объяснением. Компетентность и возможность проявить её в тесте могут расходиться 〔V2:E-23〕. Поэтому развитие проверяют множеством задач, а не одним эффектным ответом.

Современная учебная фотография Vinishachotlani1830587 (2014), Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; это не снимок участников исторических исследований Пиаже.

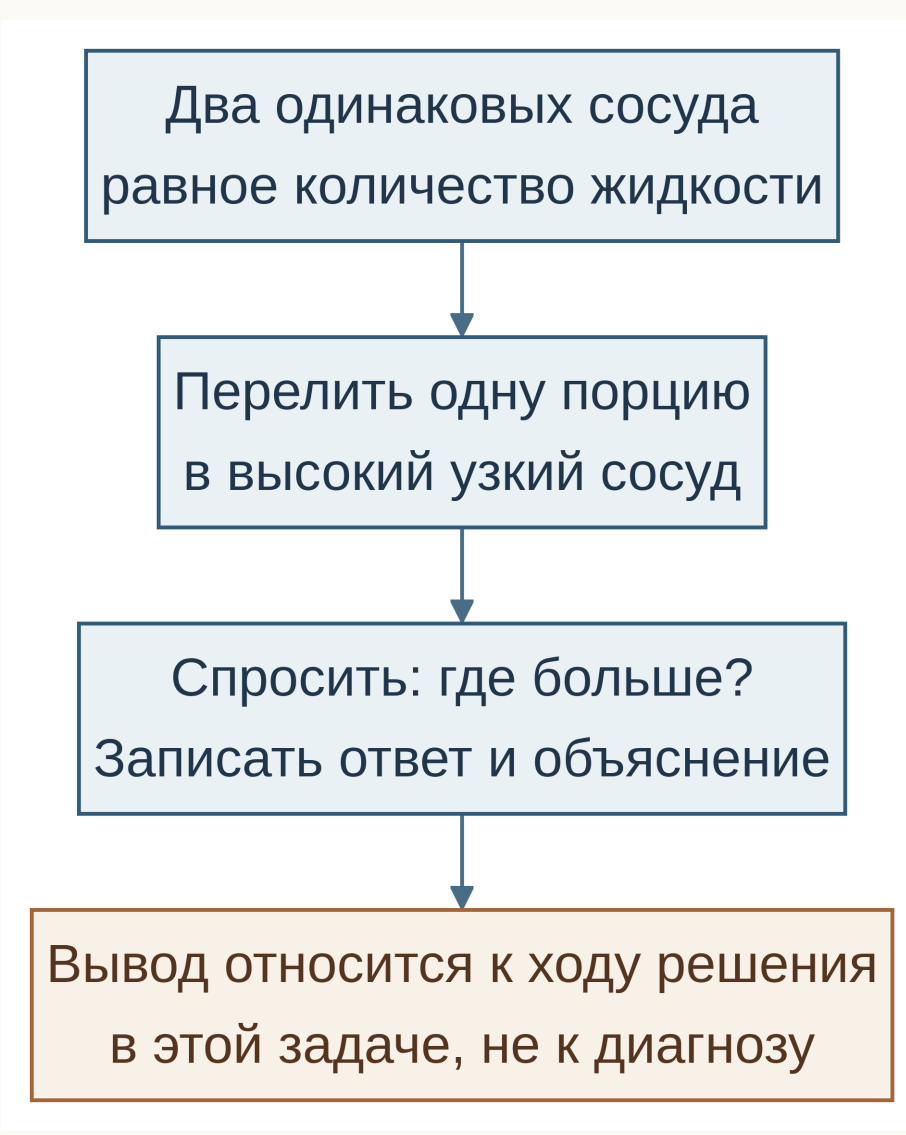


Схема процедуры, а не результат отдельной выборки. Ответ зависит от формулировки вопроса и контекста предъявления.

Слово, мозг и действие: разные уровни объяснения

Лев Выготский поставил в центр вопрос о том, как социальное взаимодействие и знаки меняют развитие высших психических функций. В «Мышлении и речи» значение слова выступает не готовой упаковкой мысли: оно развивается, а внутренний ход рассуждения не совпадает с

внешней фразой 〔V2:E-11〕. В этой культурно-исторической рамке речь может организовывать деятельность; функции, сначала возникающие в совместной регуляции, могут стать средствами индивидуального управления 〔V2:E-26〕 〔V2:E-49〕. Зона ближайшего развития формулирует вопрос о том, может ли поддержка более компетентного партнёра вести развитие, а не только следовать за уже сформированной способностью 〔V2:E-26〕.

Это историческая программа, а не один современный причинный эксперимент, задающий единую последовательность для каждого ребёнка. Значительная часть корпуса Выготского публиковалась посмертно, редактировалась и переводилась; английские сборники не всегда являются прозрачной копией единого авторского текста, а история финальной главы «Мышления и речи» сложна 〔V2:E-11〕 〔V2:E-12〕. Популярную формулу нельзя вынимать из конкретного издания и контекста. Рецепция внутренней и эгоцентрической речи зависит от текста и метода; она не превращает историческое положение в единый причинный закон 〔V2:E-27〕 〔V2:E-28〕.

Александр Лурия соединял культурно-исторический вопрос с клиническим изучением поражений мозга. Нарушение и компенсация позволяли спрашивать, какие звенья участвуют в функции и как меняется её организация, а не искать единственный «центр». Клинический случай богат описанием, но результат в нём зависит также от языка, образования, стратегии и условий теста. Полный первичный русский текст «Травматической афазии» (1947) в доступном досье не был открыт; поэтому здесь нет непроверенных чисел или дословных выводов о пациентах 〔V2:E-12〕.

Николай Бернштейн начал с измерения движений и пришёл к проблеме координации множества степеней свободы в меняющейся среде. Рефлекторная дуга не объясняет, почему одно действие достигается разными движениями и как организм приспосабливает их к обстоятельствам. Его историческое наследие — постановка задачи координации и контекстной адаптации, а не готовая математическая теория, которой можно задним числом заменить все современные формализации 〔V2:E-13〕.

Из этой тройной линии следует методологический предел: сложную способность нельзя без проверки привязать к одному мозговому центру, одному слову или одной моторной схеме. Язык, клиническое наблюдение, действие и нейронное измерение раскрывают разные уровни организации; пока неизвестно, как объединить их, не сводя один уровень к другому. Аналогия с мозгом не подтверждает воспроизведение биологической функции цифровой системой и не превращает проектный архив в нейропсихологический эксперимент (V2: P03; P05).

Память и контроль созревают неодновременно

Рабочая память — не один внутренний контейнер фиксированного объёма. Это семейство процессов удержания и преобразования информации под текущую задачу. Обзор Froudist-Walsh и коллег описывает возрастные изменения участия мозговых сетей, включая более выраженную фронтопариетальную организацию в позднем детстве и раннем подростковом возрасте 5. Но профиль зависит от задачи: участие префронтальной коры может быть заметным в одной ситуации раньше, чем устойчивый контроль проявится в другой.

К исполнительным функциям относят торможение, обновление, переключение, планирование и удержание цели. Они связаны, но не совпадают. Сон, стресс, здоровье, язык, практика и социальная среда меняют выполнение. Поэтому успех в одной задаче не измеряет единую скрытую «исполнительную способность». У подростка контроль может улучшаться в спокойной обстановке, тогда как чувствительность к вознаграждению и оценке сверстников меняется иным темпом. Это не доказательство неспособности к рациональности и не универсальная стадия: лабораторная задача измеряет сочетание конкретной нагрузки, мотивации и контекста.

Социальное обучение также нельзя свести к копированию. В опытах Альберта Бандуры, Доротеи Росс и Шейлы Росс 1961 года дошкольники наблюдали взрослую модель с надувной куклой; затем проверялось, будут ли они воспроизводить новые агрессивные и другие действия

без прямого подкрепления именно ребёнка 10. Вариант включал **72 дошкольника**; наблюдаемое воспроизведение было реальным результатом лабораторной процедуры 〔V2:E-51〕.

Но зависимая переменная была кратким поведением с игрушкой. Детей предварительно фрустрировали, убирая привлекательные игрушки, а затем помещали в необычную обстановку с насыщенной демонстрацией взрослого. Поэтому альтернативами простой «передаче агрессии» остаются игровая имитация, реакция на сигнал авторитетного взрослого, разрядка фрустрации и эффект лаборатории. Критика процедуры не отменяет факта имитации, но запрещает выводить из неё устойчивую агрессию в школе, семье или взрослой жизни 6.

Язык в совместной работе тоже действует не как универсальный клей. В эксперименте Fusaroli и коллег участники вырабатывали словарь для общей перцептивной задачи; общее сходство речи само по себе не гарантировало лучшего результата. С успешностью было связано более избирательное согласование слов, релевантных именно задаче 〔V2:E-54〕. Партнёры могут координировать цели, внимание, ожидания и мониторинг, не имея одной полной общей репрезентации и тем более «единого группового мозга» 〔V2:E-55〕 〔V2:E-56〕. Корреляция синхронности активности учителя и ученика с результатом не доказывает причинность: синхронность может сопровождать общее внимание или движение 〔V2:E-57〕.

Взрослость и старение: изменение, компенсация, перенос

Взрослость не является неподвижным плато. Кристаллизованные знания, словарь и профессиональные навыки могут накапливаться, когда скорость обработки новой информации и некоторые компоненты контроля уже уязвимы. Исследование Ferguson, Brunsdon и Bradford сравнивало **350 человек 10–86 лет** в задачах торможения, рабочей памяти, планирования и гибкости 7. Получились неодинаковые возрастные кривые, а некоторые пожилые выполняли задачи на уровне молодых. Но дизайн был поперечным: сравнивались поколения, а не изменения

одного человека. Когортное образование, отбор добровольцев и состав старшей группы могли менять форму кривых. Поэтому из статьи не следует, что развитие заканчивается в 30 лет.

В небольшом поперечном исследовании Idowu и Szameitat **26 молодых взрослых** (средний возраст 21,18 года) и **25 пожилых** (71,56 года) выполняли по две задачи на торможение, переключение, обновление и двойную задачу. У пожилых в большинстве показателей были большие издержки интерференции или переключения, сильнее всего — в торможении 8. Это результат для конкретных времён реакции и ошибок, а не универсальная судьба стареющего человека.

Пластичность сохраняется, но её нельзя путать с обещанием восстановления всего. В модели Балтеса и Балтес адаптация описывается через выбор целей, оптимизацию средств и компенсацию потерь — selective optimization with compensation 1. Человек может изменить задачу, воспользоваться внешней опорой или распределить усилия иначе. Обзор пластичности формулирует близкий предел: обучение может менять сети и выполнение, но успех в натренированном упражнении не гарантирует близкого, дальнего или повседневного переноса 2. Хороший эксперимент поэтому различает результат самой тренировки, близкий перенос, дальний перенос и самостоятельность в жизни.

Изучение нового языка после 60 лет остаётся возможным, но неоднородность вмешательств и контрольных условий ограничивает общий вывод 〔V2:E-32〕. Нельзя обещать, что язык предотвращает деменцию: связи билингвизма с когнитивным старением смешиваются с образованием, миграцией, социальным статусом и исходным опытом. Продольные исследования следят за изменениями одного человека, но сталкиваются с выбыванием и эффектом практики. Поперечные быстрее показывают различия, но смешивают возраст, когорту и исторический период.

Культурный контекст виден и в ранних отношениях. «Незнакомая ситуация» Эйнсворт делает наблюдаемой реакцию ребёнка на краткую разлуку и воссоединение с конкретным взрослым. Метаанализ Van IJzendoorn и Kroonenberg показал различия распределений категорий привязанности между культурами и внутри них 9. Процедура не измеряет всю надёжность воспитания, не фиксирует тип личности и не ис-

ключает культурные нормы выражения дистресса. Классический тест становится полезнее, когда его читают как наблюдение стратегии регуляции в конкретном контексте, а не как ярлык на всю жизнь.

Язык, культура и измерение творчества

Развитие языка происходит среди других людей, но «социальное» не означает простого копирования. В живом взаимодействии ребёнок извлекает статистические связи из речи и одновременно следит за лицом, жестом, целью и отзывчивостью партнёра. Взрослый участник совместной задачи тоже не обязан повторять все слова другого: полезным бывает согласование, сохраняющее содержание. Поэтому вопрос «социально ли обучение?» слишком груб; точнее спросить, какие компоненты взаимодействия меняют какой результат.

Творчество особенно чувствительно к измерению. Оригинальность, беглость, гибкость, уместность и полезность — разные показатели; вербальные и фигуральные задания дают разные профили. Язык инструкции, школьная практика и нормы ответа влияют на то, что тест считает хорошей идеей. Обзор **29 публикаций** не выявил устойчивого общего превосходства индивидуалистических или коллективистских культур, а данные китайской версии тестов Торранса у детей Гонконга давали разные направления сравнения для вербальной и фигуральной модальности 〔V2:E-58〕 〔V2:E-59〕. Из этого следует влияние культуры и модальности на измеряемый профиль, но не рейтинг народов по «врождённой креативности».

Что меняется в исследовании развития

За столетие вопрос прошёл несколько поворотов. Гештальт перенёс внимание к организации задачи; Пиаже сделал предметом анализа структуру детского объяснения и предложил язык стадий; Выготский исследовал роль знаков и совместной деятельности; Лурия связывал функцию с системой звеньев и компенсацией; Бернштейн показал, что действие — это координация в меняющейся среде. Эти линии нельзя свести к одной линейной теории. Они отвечают на разные вопросы и используют разные единицы анализа.

Современная картина также не является простым синтезом. Младенец рано извлекает закономерности, но поведенческий след не равен словесному понятию. Ребёнок может лучше решить conservation-задачу после действия, но эффект не доказывает универсальную стадию. Наблюдение модели меняет краткое действие, но не гарантирует устойчивую черту. Взрослый может учиться и компенсировать потери, но тренировка не обещает дальнего переноса. Биология, опыт и культура взаимодействуют; ни одна из этих сил не заменяет измерения.

Остаются вопросы, требующие новых процедур: как объединить поведенческие, нейронные и экологические данные; как отделить возраст от когорты; какие факторы причинно поддерживают компенсацию; как учитывать внутриличностную вариативность и культурное разнообразие; какие эффекты сохраняются в повседневной жизни. Нужны повторные измерения одних людей, активные контрольные группы, пререгистрация, задачи с экологической валидностью и ясное разделение результата, интерпретации и теории.

История Velantrim может быть лишь точечной аналогией к идее меняющихся траекторий: архив различает запись опыта, доступность, извлечение, применение и изменение после опыта. Но поиск записи не равен её использованию, успешный handoff не доказывает обучение или идентичность, а меняющаяся карта проекта не является моделью человеческого развития. Проектные статусы и поздние уточнения — материал истории исследовательской программы, не доказательство социального понимания или биологической функции (V2: P01; P05; P07; P17; P08; P23).

Развитие человека поэтому лучше понимать не как марш к заранее заданной вершине, а как проверку всё более точных вопросов. Что изменилось? В какой задаче? У кого? После какого опыта? При какой поддержке? И какие объяснения ещё совместимы с тем же наблюдением? Пока эти вопросы остаются рядом с ответом, детство, язык, взрослость и старение не превращаются в набор ярлыков.

Источники

1. «Lifespan Psychology: Theory and Application to Intellectual Functioning» — Paul B. Baltes, Ursula M. Staudinger, Ulman Lindenberger, 1999, *Annual Review of Psychology*, 50:471–507.
2. «Brain Plasticity in Human Lifespan Development: The Exploration–Selection–Refinement Model» — Ulman Lindenberger, Martin Lövdén, 2019, *Annual Review of Developmental Psychology*, 1:197–222.
3. «Infant Statistical Learning» — Jenny R. Saffran, Natasha Z. Kirkham, 2018, *Annual Review of Psychology*, 69:181–203.
4. «Embodied Action Improves Cognition in Children: Evidence from a Study Based on Piagetian Conservation Tasks» — Mariana Lozada, Natalia Carro, 2016, *Frontiers in Psychology*, 7:393. Полный текст: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4800442/.
5. «Plasticity in the Working Memory System: Life Span Changes and Response to Injury» — Froudist-Walsh et al.; выпускная версия 2018, *The Neuroscientist*, 24(3):261–276; опубликована онлайн 8 июля 2017; открытый текст в PMC.
6. «Albert Bandura's experiments on aggression modeling in children: A psychoanalytic critique» — Evangelia Galanaki, Konstantinos D. Malafantis, 2022, *Frontiers in Psychology*, 13:988877.
7. «The developmental trajectories of executive function from adolescence to old age» — Ferguson, Brunsdon, Bradford, 2021, *Scientific Reports*, 11:1382.
8. «Executive function abilities in cognitively healthy young and older adults —A cross-sectional study» — Mojitola I. Idowu, Andre J. Szameitat, 2023, *Frontiers in Aging Neuroscience*.
9. «Cross-cultural patterns of attachment: A meta-analysis of the Strange Situation» — Van IJzendoorn, Kroonenberg.
10. «Transmission of aggression through imitation of aggressive models» — Albert Bandura, Dorothea Ross, Sheila A. Ross, 1961, *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 63(3):575–582.

11. Winstanley, M. A. (2022). “Stages in Theory and Experiment. Fuzzy-Structuralism and Piaget’s Theory of Cognitive Development.” *Foundations of Science*. DOI; open full text.

Мышление, метакогниция и мораль

> Уверенность сообщает о состоянии системы, но сама по себе не гарантирует ни истинности ответа, ни правильности вывода, ни будущего поступка.

От широкого вопроса к проверяемой задаче

Слова «мышление», «разум» и «сознание» удобны в разговоре и опасны в исследовании. Ими называют решение задачи, удержание цели, воспоминание, объяснение, выбор, переживание и ещё несколько разных явлений. Поэтому первый научный шаг — не найти общий тест интеллекта, а сузить вопрос: что именно наблюдается, каким способом, каким показателем и при каких ограничениях.

Вопрос о воле, например, можно превратить в проверку того, изменяет ли заранее объявленное намерение вероятность действия при отвлекающей нагрузке. Вопрос о детской логике — в сравнение ответов после изменения формулировки задачи с просьбой объяснить основание ответа. Вопрос о памяти может означать точность ответа после задержки, а может — влияние прошлого на действие без намеренного воспоминания. Это разные операциональные исходы. Ни один из них не является памятью или мышлением «вообще».

Такая осторожность касается и искусственных систем. «Помнит ли система?» распадается на вопросы о доступности информации, извлечении, сохранении происхождения, применении без подсказки и изменении будущей обработки после паузы. Правильный ответ может появиться благодаря памяти, подсказке, повторному обучению, общему шаблону или внешнему инструменту. Если эти возможности не разведены, результат остаётся наблюдением, а не различающим тестом.

Наблюдаемое поведение и его объяснение также нельзя смешивать. Успех на задаче, связный рассказ или совпадение с эталоном показывают, что в данном формате получен такой результат. Они не доказыва-

ют автоматически человеческую архитектуру, понимание, субъективный опыт, сознание, обучение или причинный механизм. Самоотчёт сообщает, как участник описал свой опыт; он не устанавливает механизм этого опыта. Связь между двумя показателями не устанавливает причинную стрелку без контроля и независимой проверки.

Схема. Исследовательский цикл не является обязательным линейным рецептом: ограниченный результат поддерживает вывод только в заданных условиях, а новая проверка может очертить область знания или открыть новый вопрос.

В начале XX века лабораторные методы уже существовали, но единой теории мышления не было. Требование объективности сталкивалось с вопросом о том, что теряется, если объяснение ограничить внешне на-

блюдаемым ответом. Павлов исследовал физиологическое научение, Уотсон — объективную программу поведения, гештальт-психологи — организацию ситуации и инсайт, Пиаже — формы детского объяснения, Выготский и Лурия — социально-языковое и мозговое опосредование, Бернштейн — координацию действия. Эти линии различались предметом, методом и критерием причинного объяснения. Их результаты не обязательно отменяли друг друга, но ни одна не объясняла всё мышление.

Исторически точнее говорить не о последовательной смене «неправильных» теорий «правильной», а о разных уровнях описания. Условное научение не тождественно понятию; инсайт не исключает накопленный опыт; возрастная разница не доказывает неизменную стадию; синдром не указывает однозначно на локальную причину. До сих пор нет общепринятой универсальной теории, которая без остатка объединила бы физиологические, поведенческие, developmental-, культурно-исторические и клинические данные [V2:E-04–E-13; V2:P01; V2:P05].

Инсайт, развитие и роль языка

Опыты Вольфганга Кёлера с шимпанзе сделали вопрос об инсайте конкретным. Животное сталкивалось с недостижимой целью и могло использовать предмет как средство: решение требовало перестроить отношения между объектами. В гештальт-интерпретации инсайтом называли изменение организации задачи, после которого решение выглядит внезапным [V2:E-06–E-07]. Но «ага»-переживание — описание смены доступного представления, а не доказательство внезапного беспричинного скачка. Подготовка, внимание, предшествующее обучение, обнаружение подходящего средства и постепенный отбор действий могли участвовать в результате [V2:E-08].

Здесь полезно различать три уровня. Связность нового решения — наблюдение. Предположение о перестройке представления — интерпретация. Универсальный механизм инсайта — более сильная гипотеза, которую следует проверять альтернативными тестами. Эта граница важна и при сравнении с искусственными системами: последователь-

ный ответ может быть полезен, но сходство с гештальт-описанием не устанавливает ни субъективное переживание, ни наследование теории, ни общий механизм [V2:P02; V2:P03].

Жан Пиаже изучал детское мышление не только по правильности ответа, но и по структуре аргумента. В «Языке и мышлении ребёнка» клиническая беседа строилась как свободный разговор с последовательными уточнениями: исследователь выяснял, как ребёнок понял условие и почему изменил объяснение [V2:E-10]. Это расширило окно наблюдения от результата к рассуждению. Но беседа зависит от формулировки вопроса, привычности ситуации, языка и интерпретации интервьюера. Поэтому переход от нескольких наблюдений к универсальным стадиям требует проверок в разных задачах, возрастах, языках и культурах.

Материалы о сохранении количества показывают, почему форма задачи имеет значение. Ответ ребёнка может зависеть от порядка проб, жеста взрослого, внимания, рабочей памяти и того, был ли материал преобразован самим ребёнком или только показан. Улучшение в одной процедуре не доказывает общего интеллекта, единого механизма или дальнего переноса. Один неверный ответ не доказывает отсутствия понятия.

Язык в этой истории — не прозрачная упаковка мысли. В культурно-исторической программе Выготского слово рассматривалось как средство обобщения, а речь — как часть развивающейся системы мышления и саморегуляции. Гипотеза о том, что некоторые функции сначала возникают в совместной деятельности, а затем становятся средствами индивидуальной регуляции, исторически влиятельна; она не является современным экспериментом, устанавливающим одну последовательность для каждого ребёнка. Зона ближайшего развития помогает ставить вопрос о поддержке, но не доказывает, что любая групповая работа эффективнее индивидуальной [V2:E-49–E-50].

История перевода меняет смысл теорий. Гештальт обсуждался за пределами Германии, в том числе в советской психологии; круг Выготского и Лурии вступал в полемику с механистическими объяснениями, а

не просто импортировал готовую доктрину [V2:E-09]. Это история идей и исследовательских программ, а не доказательство цифрового инсайта.

Время, внимание, привычка и действие

Исследование причинного мышления Колвоорт и коллег проверяло, что меняется под ограничением времени: ответы, скорость реакции и уверенность 3. При жёстком дедлайне участники отвечали быстрее и менее точно, чаще выбирая консервативные оценки. Однако нарушения марковского свойства и трудность объяснить наблюдение одной причиной после учёта другой почти не изменились. Консервативность была связана с низкой уверенностью, а два других паттерна — нет 3. Значит, время повлияло на часть ответов, но не на все виды несоответствия нормативной причинной модели. Задача проверяла конкретную байесовскую сеть и условия эксперимента, а не способность вообще рассуждать о причинах и не жизненное решение.

Это поправляет простую схему «быстрая интуиция ошибается, медленный анализ исправляет». Иногда время меняет точность, иногда — стиль ответа или уверенность, а иногда не устраняет конкретную ошибку. Интерпретация должна следовать измерению, а не заранее выбранному рассказу.

Внимание не является одним внутренним прожектором. Исследуют селекцию сигналов, удержание цели, распределение усилий, контроль помех, переключение и доступ информации к текущему действию. Человек может заметить сигнал и не запомнить его, удерживать цель и пропустить деталь, выполнить знакомую последовательность и затрудниться быстро её изменить. Рабочая память, внимание, цель и привычный ответ — разные кандидатные объяснения; лабораторный показатель контроля трудно переносить на естественную многозадачность [V2:E-17; V2:E-18].

Быстрое и устойчивое действие ещё не означает привычку. Нужны связь контекста с реакцией, автоматичность, скорость и устойчивость после изменения ценности результата. Эти признаки связаны, но не тождественны. Привычное и целенаправленное управление могут сосуществовать: цель способна усилить или подавить привычный ответ,

а повторяемость сама по себе не доказывает автоматизм [V2:E-36; V2:E-40]. Различающий тест поэтому меняет контекст, цель, отвлекающие сигналы и ценность результата.

Мотивация тоже не сводится к награде, а дофамин не является универсальной «молекулой удовольствия». Следует различать ожидание, ценность, усилие, подход, обучение на подкреплении и выбор действия. Нейробиологические данные связывают эти процессы с распределёнными петлями коры, базальных ганглиев, таламуса и среднего мозга; перенос результатов животных исследований на человека требует осторожности [V2:E-36–E-40]. В терминах Леонтьева деятельность связывается с мотивом, действие — с сознательной целью, операция — с условиями. Эти уровни нельзя напрямую приравнять к нейронным переменным.

Практически полезно спросить: что привлекает внимание, что кажется ценным, какое намерение принято, какое действие выбрано и выполнимо. Желание не равно плану; план не равен принятию цели; принятие цели не равно разрешению действовать; разрешение не гарантирует возможности. В архиве Velantrim аналогично различаются оценка, кандидат цели, принятие, разрешение, действие, приостановка и возобновление. Это карта задач, а не подтверждённая нейробиологическая архитектура [V2:P01; V2:P03; V2:P05; V2:P17].

Противоречие и изменение убеждения

В классическом опыте Фестингера и Карлсмита участники выполняли скучную задачу, затем убеждали другого человека, что она интересна. Получившие один доллар позднее оценивали задачу благоприятнее, чем получившие двадцать долларов 9. Историческая интерпретация связывала это с тем, что большая награда даёт внешнее объяснение сказанному, а меньшая оставляет больше причин согласовать публичное действие с отношением.

Но измеряли последующую оценку задания, а не внутреннее «напряжение». Результат не доказывает, что единственным механизмом была когнитивная диссонансность. В обзоре Купера обсуждаются самовосприятие, ответственность, ожидание нежелательных последствий и физиологическое возбуждение; не всякое противоречие вызывает дис-

сонанс 4. Для различения нужны отдельные измерения убеждения, памяти, ответственности и поведения. Повторная проверка здесь не отменяет классический результат, а уточняет, какой вывод он действительно допускает.

Совместное действие, наблюдение и культура

Эксперимент Бандуры, Доротеи Росс и Шейлы Росс включал 72 дошкольника, наблюдавших агрессивную модель, неагрессивную модель или не имевших такого показа. В последующей игровой сессии дети чаще воспроизводили новые действия, показанные агрессивной моделью [V2:E-51]. Это поддерживает возможность наблюдательного научения без непосредственного подкрепления каждого действия. Но необычная надувная кукла, фрустрация и короткая игровая сессия не измеряли длительную агрессию, жизненный исход или универсальный культурный механизм.

В исследовании с девятимесячными младенцами из США короткие контакты с мандаринской речью изменяли восприятие конкретного фонетического контраста после живого взаимодействия; сопоставимое аудио- и аудиовидеопредъявление такого результата не дало. Из 32 начавших процедуру завершили 28 [V2:E-52]. Это ограниченный результат для данного возраста, материала и формата. Он не доказывает, что ребёнок не учится по записи, и не устанавливает, что интерактивность необходима для каждого элемента языка.

В совместной перцептивной задаче Fusaroli и коллег общее речевое сходство само по себе не гарантировало лучшего результата. С успешностью было связано избирательное согласование слов, релевантных задаче [V2:E-54]. Обзоры совместного действия описывают разделённые цели, внимание, ожидания и мониторинг, но не единую «групповую репрезентацию». Корреляция нейросинхронности учителя и ученика не доказывает причинность обучения [V2:E-53; V2:E-55].

Культурное сравнение творчества требует сначала определить показатель: оригинальность, беглость, гибкость, уместность или полезность. Обзор 29 публикаций и данные китайской версии тестов Торранса у де-

тей Гонконга показывают, что результат зависит от языка, культуры и процедуры [V2:E-56–E-59]. Это аргумент за эквивалентность перевода и измерения, а не за рейтинг «врождённой креативности».

Можно ли знать, насколько хорошо мы знаем?

Уверенность полезна, если помогает решить, что перепроверить, а где можно действовать. Но у неё как минимум два измерения. **Калибровка** относится к серии попыток: если средняя уверенность 70%, примерно 70% ответов должны быть правильными на соответствующей выборке. **Метакогнитивная чувствительность** спрашивает, выше ли уверенность именно у правильных ответов, чем у неправильных. Человек может быть в целом самоуверенным, но хорошо различать сильные и слабые ответы, либо иметь подходящую среднюю уверенность и не знать, какой конкретный ответ надёжен 5, 7.

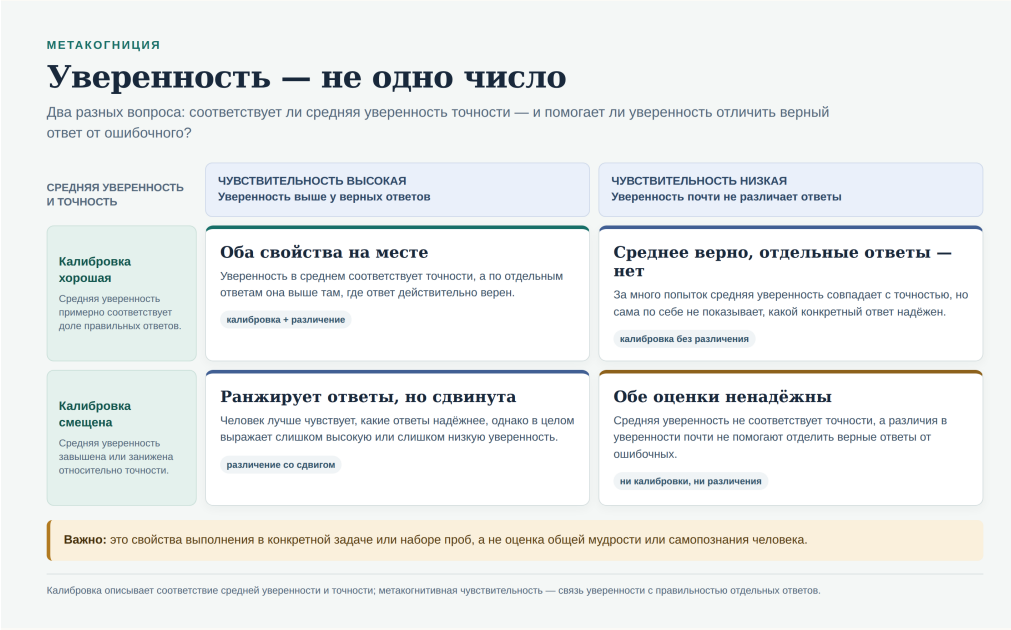


Рисунок. Один показатель описывает средний сдвиг уверенности, другой — способность различать верные и ошибочные ответы.

Простая корреляция уверенности и точности смешивает процессы. Показатель meta-d′ оценивает информацию о правильности первого ответа, доступную второму уровню уверенности; отношение meta-d′/d′ пытается нормировать её относительно сенсорной чувствительности. Ин-

терпретация зависит от процедуры и модели. Это не прямое измерение «самопознания» 5, 7, 8. Уверенность может опираться на сенсорное свидетельство, пострешенческую обработку, модельное знание или цели коммуникации; единого исчерпывающего внутреннего сигнала доступные данные не устанавливают [V2:E-46].

История рациональности показывает ту же зависимость от формата. Тверски и Канеман описывали репрезентативность, доступность и якорение: в определённых задачах участники пренебрегали базовой частотой и размером выборки, переоценивали легко вспоминаемые сценарии и недостаточно отступали от исходного числа [V2:E-41]. Это не означает, что всякая интуиция ошибочна. Гигеренцер и коллеги показали, что естественные частоты иногда делают байесовский вывод прозрачнее: вопрос «из тысячи случаев сколько окажутся истинно положительными?» может быть понятнее, чем абстрактные вероятности [V2:E-44]. Эвристику следует оценивать относительно среды, цели и цены вычислений. Спор с критиками не сводится к окончательному выбору одной школы [V2:E-42; V2:E-45].

Метапознание включает не только мониторинг, но и контроль следующего шага: перепроверить, найти источник, попросить совет, отложить решение или признать UNKNOWN. Поиск, калькулятор, внешняя запись и распределение задачи между людьми могут быть частью распределённого познания. Но найденное не обязательно релевантно, релевантное не обязательно истинно, а источник не раскрывает весь механизм решения [V2:E-47; V2:E-48]. Практический вопрос звучит строже: изменился бы вывод после новых данных?

Моральное суждение не равно характеру

Моральная психология часто изучает вербальные дилеммы и объяснения выбора. Теории развития описывали движение от наказания и выгоды к общественному порядку, затем к правам и принципам справедливости. Это сделало структуру морального обоснования предметом исследования, но не дало доступа ко всей жизни, где нормы сталкиваются с отношениями, обязанностями, риском и последствиями.

Культурная критика напоминает, что автономия и индивидуальные права — не единственный язык морали. Исследования обсуждают также сообщество, обязанности и порядок; темы вреда, взаимности и сотрудничества встречаются в разных обществах 2. Это не доказывает ни полной несопоставимости культур, ни универсальности одного западного стиля. В исследовании Bago и коллег с участием 45 стран личное физическое воздействие влияло на оценки в разных культурных кластерах. Взаимодействие личного воздействия и намерения надёжно воспроизводилось в США и западных кластерах, тогда как для восточных и южных кластеров универсальность была неубедительной и зависела от критериев анализа 6.

Ответ «нельзя толкнуть человека с моста» не измеряет вмешательство в опасной ситуации. Один акт помощи не доказывает устойчивую добродетель. Для суждения нужно уточнить, что именно оценивал участник; для поведения — наблюдать действие в релевантной ситуации; для черты характера — повторяющиеся действия в разных условиях. Мета-анализ морального рассуждения и поведения не превращает вербальную норму в непосредственную меру поведения 1, 10. Поэтому моральная задача — не тест характера и не однозначная модель морали.

Как различать объяснения

Чтобы не превращать локальный результат в теорию, полезно вести пять эпистемических меток: **поддержано исследованиями**, **ограничено или спорно**, **гипотеза**, **локальный эксперимент**, **неизвестно**. «Поддержано» всегда означает поддержку в очерченном диапазоне возраста, вида, задачи, измерения или среды, а не универсальность. «Ограничено» оставляет открытыми механизм, перенос или конкурирующие модели. «Локальный эксперимент» отвечает за конкретный запуск и может не отделять альтернативы. «Неизвестно» означает, что материалов или метода недостаточно для выбора между объяснениями.

Нужно разделять также три шкалы: статус выполнения теста — запланирован, запущен, завершён, заблокирован; знак результата — положительный, отрицательный, смешанный или неопределённый; инженерный статус — например, экспериментальный или внедрённый. Экспериментальный результат не означает внедрения, а внедрение не

подтверждает когнитивную необходимость механизма. **UNKNOWN ≠ FALSE**: неизвестное не является ложным. **NOT RETRIEVED ≠ ABSENT**: ненайденная запись не доказывает отсутствия сведений.

Хороший тест заранее определяет объект, участника или систему, среду, версию, первичную метрику и порог. Он перечисляет альтернативы: память, подсказка, повторное обучение, общий шаблон или внешний инструмент. Протокол фиксирует задание, код, настройки, порядок, время, материалы, исключения и правила обработки. Сравнимая базовая линия, отрицательный и положительный контроль, слепая оценка, случайный порядок, а также сохранение исходных входов и выходов и контрольных сумм (hash) ключевых материалов и артефактов делают результат проверяемым [V2:P13; V2:P24]. Неопределённые случаи маркируют до просмотра результатов и не переклассифицируют постфактум. В отчёте отдельно перечисляют поддержанные, неподдержанные и смешанные наблюдения, границы вывода и следующие проверки.

Повторение бывает разным: другой запуск того же протокола, новая выборка, другая модель, независимая реализация и новый домен — не одно и то же. Любое расширение вывода требует новых данных. Отрицательный результат ограничивает гипотезу в конкретном контексте, но не уничтожает вопрос.

Эта дисциплина особенно важна для архива Velantrim. В проектной карте Knowledge Tree обозначает сохранённое знание, Active Thread — текущую незавершённую мысль; это карта задач, а не нейробиологическая теория внимания [V2:P01; V2:P03]. Серия HLC была исследовательской иллюстрацией: человеческие ответы могли сохранять локальные детали, модельные — быстрее сходиться к типовой схеме, а в недоопределённых случаях отдельные запуски заполняли пробелы уверенными предположениями [V2:P06; V2:P10]. Но HLC-001 Pilot A имел N=1, blind=NO, controlled=NO, generalization=NO; Pilot B был post-exposure, non-blind и uncontrolled; HLC-001B ещё не запущен. Это exploratory observation, не общий benchmark.

В протоколе F5 различались первоначальный доступ в момент t1 и спонтанное применение после интервала в t2; первоначальная проверка сама является вмешательством. Gate E имеет статус NOT TESTED.

Материалы TCE 04A–04B и Observer-01/SLOT-01 дают ограниченный сигнал о продолжении в одном запуске, но изменение модели и роли capture не изолировано. Поэтому они не доказывают причинного превосходства. Точные статусы Gate A и покрытие SIGNET-TRACE требуют сверки с реестром экспериментов; в этой главе они не объявляются установленными [V2:P13; V2:P24].

Пределы вывода и следующий вопрос

Доступные результаты поддерживают несколько частичных выводов. Формулировка задачи меняет наблюдаемый результат; поведение и самоотчёт информативны, но не исчерпывают механизм; уверенность нужно разделять на калибровку и чувствительность; моральное суждение нельзя автоматически считать поведением или чертой; история мышления состоит из разных уровней, а не из одной победившей школы. Эти выводы сильны только в своих процедурах и диапазонах.

Остаются открытыми перенос вероятностного рассуждения за пределы знакомого формата, связь метакогнитивной чувствительности с языковым пониманием и знаниями, процессы пересмотра убеждений после противоречивого действия и способы исследовать мораль, разделяя суждение, поведение и устойчивые черты. Для привычки, мотивации и совместного действия нужны тесты, где меняются контекст, цель, цена ошибки и поддержка. Для межкультурных исследований нужны эквивалентность перевода и измерения, локальные нормы и разнообразные выборки. Для метакогниции — повторные пробы и прозрачная связь метрики с выводом.

Итеративная исследовательская схема не обещает универсальной теории мышления. Она требует возвращаться от результата к вопросу: что было измерено, какие объяснения ещё совместимы с данными, какой следующий тест различит их и что останется неизвестным даже после него. Именно это сохраняет историю вопроса, не подменяя её уверенным рассказом о механизме.

Источники

1. Malle, B. F. “Moral Judgments” (2021). Annual Review of Psychology.

2. Bentahila, L., Fontaine, R. & Pennequin, V. “Universality and Cultural Diversity in Moral Reasoning and Judgment” (2021). PMC.
3. Kolvoort, I. et al. “Probabilistic causal reasoning under time pressure” (2024). PLOS ONE.
4. Cooper, J. “Cognitive Dissonance: Where We’ve Been and Where We’re Going” (2019). Interdisciplinary Research on Social Psychology.
5. Fleming, S. M. “Metacognition and Confidence: A Review and Synthesis” (2024). Annual Review of Psychology.
6. Bago, B. et al. “Situational factors shape moral judgements in the trolley dilemma in Eastern, Southern and Western countries” (2022). Nature Human Behaviour.
7. Fleming, S. M. & Lau, H. “How to measure metacognition” (2014). Frontiers in Human Neuroscience.
8. Maniscalco, B. & Lau, H. “A signal detection theoretic approach for estimating metacognitive sensitivity” (2012). PubMed.
9. Festinger, L. & Carlsmith, J. M. “Cognitive consequences of forced compliance” (1959). DOI.
10. Nelson, J. A. et al. “Moral Reasoning and Personal Behavior: A Meta-Analysis” (2016). DOI.

Воображение и творчество

Вопрос «что делает мысль творческой?» долго задавали так, будто ответом должна быть одна внутренняя способность: яркая картина, вспышка вдохновения или особый мозговой центр. Современное исследование заставляет поставить вопрос иначе. Нужно различать, что именно произошло: человек извлёк материал из памяти, собрал возможную сцену, породил несколько вариантов, выбрал один, довёл его до рабочего результата или оценил чужую идею. Эти действия могут поддерживать друг друга, но не являются одним и тем же. Поэтому и сравнение человека с генеративной системой должно начинаться не с общего ярлыка «воображение», а с процедуры: что было дано на вход, какой результат измеряли, какие ресурсы разрешили и какой вывод действительно следует из наблюдения.

От воспоминания к возможному будущему

Старое представление о памяти как о хранилище законченных эпизодов оказалось слишком узким. В конструктивной модели прошлый опыт поставляет детали, из которых можно собрать ещё не случившееся событие. Обзор Дэниела Шактера, Донны Роуз Аддис и Рэнди Бакнера описал эту перспективу как «prospective brain»: общие нейронные ресурсы могут участвовать и в воспоминании, и в симуляции возможного будущего 1. Это не означает, что воспоминание и прогноз тождественны. Будущее мышление использует материал прошлого, но добавляет его перестановку, контекст и оценку вариантов.

Аддис и Шактер предложили разбирать эпизодическую симуляцию на три частично различимые операции 2. Сначала человек получает доступ к деталям — людям, предметам, местам и событиям. Затем соединяет детали в связную сцену, помещая их в пространственно-временной контекст. Наконец, если созданная сцена должна направлять последующее поведение, её нужно закодировать и сохранить. Такая последовательность полезна именно потому, что не превращает воображение в единую «картинку». Можно помнить множество фрагментов

и не суметь связать их в сцену; можно быстро придумать сценарий и не сохранить его; можно составить план на основе фактов, почти не переживая зрительного образа.

Эксперимент Гаессера и коллег показывает, как историческую модель можно связать с измерением. Участники сначала записали 200 конкретных автобиографических воспоминаний. Исследователи образовали из них новые сочетания человека, места и предмета, а затем просили участников мысленно строить возможные события ближайших пяти лет. В анализ вошли 24 здоровых праворуких взрослых; ещё девять были исключены по причинам, описанным в статье. При первом построении нового сценария задняя часть гиппокампа была активнее, чем при повторном воображении уже созданной сцены; эффект сохранялся после учёта новизны деталей и последующего запоминания 3.

ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ СИМУЛЯЦИЯ · ОДИН КОНКРЕТНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Как исследовали воображаемое будущее

От фрагментов автобиографической памяти — к новой сцене, которой ещё было.

Задача исследования

1 · Детали
Участники записали 200 конкретных автобиографических воспоминаний.

→

2 · Новое сочетание
Человека, место и предмет комбинировали в новую сцену.

→

3 · Будущее
Сцену воображали как возможное событие ближайших пяти лет.

24
здоровых праворуких взрослых вошли в итоговый анализ

9
участников исключили по причинам, указанным авторами

Сравнение: первое построение нового сценария против повторного воображения уже созданной сцены.

Что обнаружили

Больше активности при первом построении
В задней части гиппокампа сигнал был выше при конструировании новой сцены, чем при её повторном воображении.

Различие сохранялось после учёта новизны деталей и последующего запоминания.

Граница вывода. Это результат одной задачи и конкретной выборки. Он поддерживает участие гиппокампа в некоторых компонентах конструктивного процесса, но не обнаруживает единственный «орган воображения» и не описывает все виды творчества.

Источник: Gaesser, Spreng, McLelland, Addis & Schacter (2013), ссылка [3] в главе. Схема передаёт опубликованную процедуру и вывод, а не самостоятельные исходные данные.

Авторская инфографика по процедуре и результату Gaesser et al. (2013), ссылка [3] в главе; 24 участника вошли в итоговый анализ, девять были исключены. Это визуализация одного конкретного исследования, а не универсальная модель воображения.

Результат поддерживает участие гиппокампа в некоторых компонентах конструктивного процесса, но не обнаруживает «орган воображения». Нейровизуализационная связь не равна доказательству единственной функции, а различия у пациентов с повреждениями памяти зависят от участка повреждения и от того, проверялось ли извлечение деталей, их связывание или сохранение сцены 2 3. Необходимость гиппокампа для всех видов воображения остаётся открытым вопросом.

Тем самым исторический переход здесь идёт от вопроса «где находится воображение?» к более точному вопросу «какая операция выполнялась и какие данные её выявляют?».

Рисунок. Симуляция будущего, яркость внутреннего образа и дивергентное мышление могут опираться на частично общие процессы, но не являются одной способностью.

Симуляция будущего не является пророчеством. Она строится из ограниченных фрагментов опыта и предположений о ситуации, поэтому убедительный сценарий может оказаться ошибочным. Здесь важно различать воспоминание, воображаемое будущее, прогноз и план. Воспоминание претендует на описание прошлого; воображаемое будущее

предлагает возможную комбинацию; прогноз добавляет оценку вероятности; план превращает выбранный вариант в последовательность действий и может измениться после новых данных.

Воображение не обязано быть зрительной картинкой

Фраза «представить яблоко» часто скрывает различия между людьми. Один человек переживает подробный зрительный образ, другой — смутный контур, третий не ощущает картинки вовсе, но способен рассуждать о форме, описывать предмет или моделировать ситуацию иными средствами. Обзор Джоэла Пирсона описывает зрительное воображение как нисходящую обработку, проходящую от фронтальных областей к сенсорным, с частичным пересечением с сетями внутреннего мышления; яркость образа меняется от почти отсутствующей до чрезвычайно высокой 4.

Афантазия обозначает выраженное отсутствие произвольных бодрствующих образов, а гиперфантазия — особенно яркую образность. Обзор Адама Земана оценивает распространённость пожизненных крайних вариантов примерно в 1% и 3% соответственно, но подчёркивает зависимость этих оценок от определений и метода 5. Это не перепись «наличия воображения». При афантазии могут сохраняться планирование, знание фактов, создание идей и зрительные сновидения; сенсорные модальности и подтипы также различаются. Многие измерения по-прежнему опираются на самоотчёт, а значит, зависят от того, как участник понимает вопросы о собственном опыте.

Такой результат возвращает к старому психологическому вопросу об индивидуальной «мысленной картине», но меняет его метод. Яркость образа можно сопоставлять с поведением, физиологическими реакциями и мозговыми сигналами, однако ни один из этих показателей не равен субъективному переживанию автоматически. Воображение шире зрительной образности: в него могут входить движение, звук, слова, значение ситуации и мысленная смена перспективы. Яркая картинка — один способ внутреннего моделирования, а не универсальный тест на воображение 4 5.

От общего ярлыка к типу задачи

Та же логика нужна для рассуждения. Вопрос «кто рассуждает лучше — человек или ИИ?» почти всегда слишком широк. Дедукция проверяет, следует ли заключение из посылок; индукция — насколько примеры поддерживают обобщение; причинный вывод требует отличать наблюдаемую связь от механизма; планирование связывает цель, ограничения и порядок шагов; математическая задача может требовать точного вычисления; диагностическая — признания, что данных недостаточно 〔V2:P06〕. Это не шесть ступеней одного рейтинга.

Один и тот же участник может хорошо считать и плохо распознавать нехватку данных. Ответ на причинный вопрос может выглядеть убедительно, хотя корреляция ещё не показывает механизма. Человек способен привлечь предметный опыт, внешние заметки и социальную проверку; система — быстро искать документы или выполнять перебор в узкой задаче. Поэтому корректное сравнение фиксирует участника, модель, продукт, режим и отдельный запуск, а также доступный поиск, память, число попыток, время и бюджет. Поведенческий успех остаётся результатом конкретной конфигурации, а не доказательством универсальной способности.

Особенно опасно переносить такой успех на генерацию текста или изображения. Правдоподобный сценарий показывает, что система выдала правдоподобный сценарий. Он не показывает человеческое эпизодическое воспоминание, субъективную картинку или намерение. Найденная запись не равна истине; успешная траектория не доказывает понимание, обучение, перенос, личную идентичность или сознание. Чтобы делать более сильный вывод, нужно отдельно проверять использование прошлого опыта, корректировку плана и устойчивость к изменению условий. Сходство результата человека и модели не устанавливает тождество их процессов.

Творчество: генерация не равна ценности

Представить возможный вечер и придумать новое применение коробке — разные задачи, хотя обе могут использовать память, представления и контроль. Творчество начинается не там, где появилась необыч-

ная фраза, а там, где можно различить несколько стадий. **Генерация** производит варианты. **Оценивание** сравнивает их с целью и ограничениями. **Отбор и доработка** превращают часть вариантов в результат. **Ценность** определяется тем, насколько результат уместен, полезен, гибок и хорошо исполнен. **Новизна** означает отличие от доступных или ожидаемых решений; сама по себе она ещё не делает идею ценной.

Эти критерии нельзя свести в один показатель без потери смысла. Необычная идея может быть бесполезной, полезная — не особенно новой, а технически совершенная — не отвечать исходному брифу. Количество ответов измеряет продуктивность генерации, но не качество отбора. Один экспертный рейтинг может быть информативен, но не заменяет независимой проверки. Даже человеческий результат меняется при смене языка, культуры и вербальной или фигуральной модальности E-58; E-59.

Воспроизводимое сравнение поэтому должно заранее задать:

- один и тот же бриф и сопоставимый доступ к исходным материалам;
- операциональные критерии новизны, уместности, полезности, гибкости и качества исполнения;
- независимую слепую оценку, чтобы судьи не знали автора;
- проверку, не повторяет ли ответ явный пример или известный фрагмент;
- несколько задач и независимых запусков, а не один удачный текст;
- фиксацию retrieval, памяти, инструментов и версии модели.

Такой протокол делает сравнение воспроизводимее, но не раскрывает происхождение результата. Необычное сочетание может быть получено поиском, переработкой знакомых мотивов, случайным порождением или целенаправленной композицией. Происхождение обучающих данных — важное ограничение при обсуждении масштабирования языковых моделей, но оно само по себе не позволяет приписать конкретному ответу определённый источник или намерение E-03 〔V2:E-03〕. Поведенческий балл измеряет продукт в заданных условиях, а не автоматически генератор, понимание или авторство.

Что показывают измерения мозга

Нейронаучная гипотеза связывает творческую работу с взаимодействием сети пассивного режима, поддерживающей внутренние ассоциации и мысленные сцены, и сети исполнительного контроля, которая помогает удерживать задачу и оценивать варианты. Исследование Beaty и коллег началось с 91 человека, выполнившего шесть заданий на дивергентное мышление. Для resting-state fMRI отобрали 24 участника — по 12 из верхней и нижней трети; средняя группа в сканирование не вошла. В верхней группе обнаружилась более сильная функциональная связь некоторых участков нижней лобной коры с узлами сети пассивного режима 6.

Это корреляционное сравнение небольшой заранее отобранной выборки. Оно не показывает причину творческих различий, не обнаруживает единственный «центр творчества» и не измеряет всю художественную, научную или повседневную изобретательность. В 2025 году Chen и коллеги расширили проверку: десять независимых наборов данных из пяти стран включили 2433 здоровых участника в возрасте от 16 до 58 лет. В Alternate Uses Task ответы оценивали обученные эксперты. Частота переходов между раздельными и интегрированными состояниями сети пассивного режима и исполнительной сети положительно соотносилась с результатом в семи из десяти наборов; общий эффект был небольшим: g = 0,174, 95%-й доверительный интервал 0,08–0,27, при неоднородности I^2 = 56,45% 7. Отдельная task-fMRI-проверка включала 31 участника.

Большая выборка и независимые наборы усиливают проверку устойчивости, но не превращают связь в механизм. Эффект мал, результаты неоднородны, а Alternate Uses Task остаётся лабораторной мерой дивергентного мышления. Гибкое переключение сетей совместимо с гипотезой о балансе спонтанной генерации и контроля, однако не сводит креативность к рецепту и не доказывает, что переключения вызывают талант. Измерение сети отвечает на один вопрос о связи показателей; оно не устанавливает субъективный опыт, намерение или ценность произведения.

Неопределённость как часть результата

Воображаемый сценарий, творческая идея и диагностический вывод должны оцениваться не только по уверенности звучания. До задания нужно определить, какие данные считаются достаточными; когда допустимо воздержаться; когда следует запросить внешний источник; как оцениваются ложные факты и чрезмерная уверенность; может ли участник пересмотреть ответ после новых данных 〔V2:P06〕. Калибровка уверенности и чувствительность к правильным и ошибочным ответам — разные свойства E-41; E-42; E-43; E-44; E-45; E-46; E-47; E-48.

Точность нужно отделять от стоимости и времени пути. Быстрый ответ, который требует проверки и заполняет пробелы выдуманными деталями, не обязательно эффективнее медленного ответа с явной неопределённостью. Но и чрезмерный отказ слаб, если данных достаточно для надёжного вывода. Цена ошибки должна входить в метрику. Для творческой работы это означает, что красивый результат не отменяет проверки фактов и происхождения; для планирования — что правдоподобная последовательность не отменяет проверки переносимости; для генеративной модели — что уверенный стиль не является свидетельством понимания.

Что показало и чего не показало наблюдение HLC

Архивная серия Velantrim HLC полезна как методологический пример, а не как доказательство общего механизма. В конкретных задачах человеческие ответы могли сохранять локальные детали и варианты, тогда как некоторые модельные ответы быстрее сходились к типовой схеме; в недоопределённых случаях отдельные запуски заполняли пробелы уверенными предположениями 〔V2:P06〕 〔V2:P10〕. Это exploratory-наблюдения конкретных запусков: Pilot A имел **N=1, blind=NO, controlled=NO, generalization=NO**. Pilot B был **post-exposure/non-blind/uncontrolled**, а HLC-001B на момент материалов **не был запущен**.

Из этого нельзя вывести превосходство человека или языковой модели. Наблюдение не отделяет влияние формулировки, ознакомления, режима доступа и недоопределённости. Если система использует retrieval, инструменты, память или управляемый цикл, её нельзя называть «чистой базовой моделью». Если человеческие ответы собирались после знакомства с модельными, сравнение не является human-first. Успешный handoff не доказывает обучение или идентичность; найденная запись не доказывает, что запись понята или истинна.

Для сильного вывода нужны новый материал, независимые участники и модели, заранее зафиксированная метрика, слепая оценка, одинаковые условия и открытая запись всех запусков. Нужно отдельно регистрировать качество, ошибки, калибровку, задержку, стоимость, отказы, инструменты, retrieval, память и версию системы. HLC подсказывает гипотезы о поведении отдельных запусков, но не является валидированным benchmark и не подтверждает механизм.

Итог и пределы вывода

История исследования ведёт от образа памяти как архива к модели конструктивной симуляции; от «яркой картинки» — к различению сенсорного образа и более широкого воображения; от «вспышки творчества» — к раздельному анализу генерации, оценивания, отбора и ценности. Современные измерения делают эти различия проверяемыми, но не отменяют их ограничений. Нейровизуализация показывает связь активности и поведения, тест дивергентного мышления показывает результат в определённой задаче, а экспертная оценка показывает согласованную ценность продукта. Ни один из этих уровней сам по себе не раскрывает полный внутренний процесс.

Открытыми остаются вопросы о том, какие различия сохранятся в слепых повторных тестах, как отделить генерацию от отбора и переноса, какие признаки действительно указывают на использование памяти и какие данные, если вообще какие-либо, позволяют говорить о субъективном образе. Человеческое воображение нельзя вывести из того, что генеративная модель выдала похожий результат. Похожесть — объект

для дальнейшего сравнения; она не является доказательством общего механизма, обучения, понимания, личной идентичности или сознания.

Источники

1. Schacter, D. L., Addis, D. R. & Buckner, R. L. Remembering the past to imagine the future: the prospective brain, Nature Reviews Neuroscience 8, 657–661 (2007)
2. Addis, D. R. & Schacter, D. L. The Hippocampus and Imagining the Future: Where Do We Stand?, Frontiers in Human Neuroscience 5:173 (2012)
3. Gaesser, B., Spreng, R. N., McLelland, V. C., Addis, D. R. & Schacter, D. L. Imagining the future: Evidence for a hippocampal contribution to constructive processing, Hippocampus 23, 1150–1161 (2013)
4. Pearson, J. The human imagination: the cognitive neuroscience of visual mental imagery, Nature Reviews Neuroscience 20, 624–634 (2019)
5. Zeman, A. Aphantasia and hyperphantasia: exploring imagery vividness extremes, Trends in Cognitive Sciences 28, 467–480 (2024)
6. Beaty, R. E. et al. Creativity and the default network: A functional connectivity analysis of the creative brain at rest, Neuropsychologia 64, 92–98 (2014)
7. Chen, Q. et al. Dynamic switching between brain networks predicts creative ability, Communications Biology 8, Article 54 (2025)

Сознание и его научные измерения

Представим минимальный эксперимент. На экране на короткое время появляется лицо; участник нажимает кнопку и сообщает, что видел его; прибор регистрирует активность мозга. Что именно установлено? Что человек бодрствовал? Что изображение дошло до зрительной системы? Что участник смог удержать информацию, принять решение и сообщить о нём? Или мы узнали, каково ему было видеть лицо? Эти выводы связаны, но не равны друг другу. Наука о сознании начинается не с выбора одного любимого показателя, а с разведения того, что измерено, и того, что из этого хотят заключить.

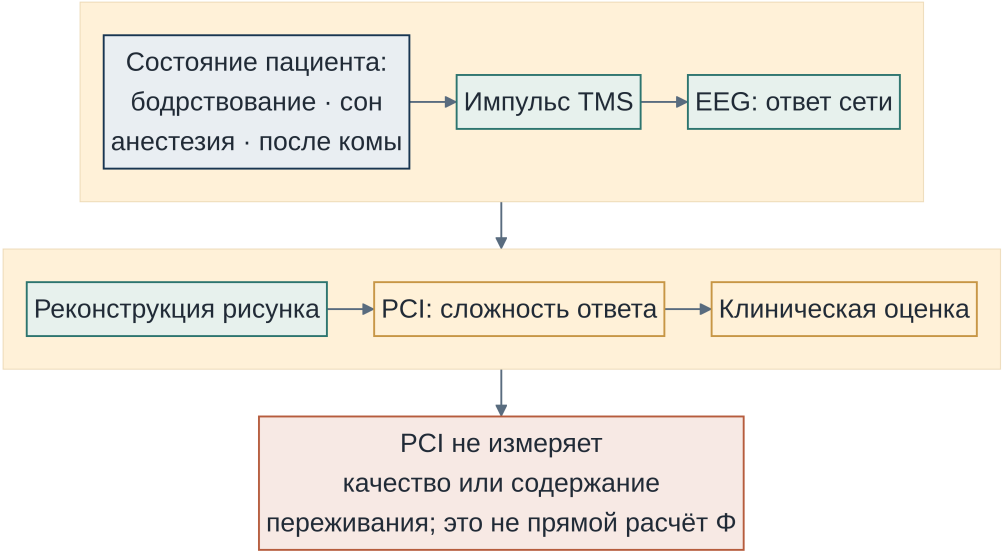


Схема. TMS задаёт возмущение, EEG регистрирует пространственно-временной ответ, а PCI суммирует его сложность по определённой процедуре; индекс не сообщает содержание переживания и сам по себе не является прямым чтением сознания.

Три слоя вывода

На функциональном уровне спрашивают, что система делает в заданных условиях: сохраняет ли сведения, использует ли их, меняет ли выбор, продолжает ли задачу, пересматривает ли план. Такой результат

можно зафиксировать поведением, временем реакции, точностью, движением глаз, физиологическим сигналом или воспроизводимым артефактом. Механистический уровень спрашивает, какие внутренние процессы обеспечили результат. Для него нужны не только корреляции, но и конкурирующие объяснения, контрасты условий и манипуляции, способные эти объяснения различить. Текстовый ответ или успешное действие обычно не раскрывают механизм. Субъективный уровень спрашивает, существует ли переживание от первого лица и что означало бы сохранение того же субъекта через изменение или копирование. Функциональная непрерывность не является доказательством субъективной непрерывности 〔V2:P03〕 〔V2:P16〕.

В человеческих исследованиях полезно дополнительно различать **уровень** и **содержание** сознания. Уровень — бодрствование, сон, наркоз или состояние без обычного ответа. Содержание — лицо, звук, боль, мысль, конкретное свойство стимула. Человек может бодрствовать и не осознавать данный стимул; отсутствие ответа также не всегда означает отсутствие внутреннего опыта. Наконец, следует различать поведение, отчёт, нейронный коррелят и субъективный опыт. Поведение показывает, что организм сделал; отчёт — что он произнёс или выбрал сообщить; коррелят — что изменилось вместе с состоянием или содержанием; ни один из этих уровней сам по себе не является переживанием.

Это различие особенно важно для спора о феноменальном сознании и сознательном доступе. В формулировке Неда Блока феноменальное сознание относится к вопросу «каково это», тогда как сознательный доступ — к доступности информации для рабочей памяти, рассуждения, речи или управления действием 3. В обычной жизни они тесно связаны. Но ответ участника проходит через внимание, память, решение, язык и движение. Если убрать требование отвечать, можно уменьшить часть этих примесей, однако одновременно исчезает прямое сообщение участника. Поэтому no-report-парадигмы — движения глаз, физиологические реакции или другой косвенный индикатор — не открывают наблюдателю непосредственный доступ к субъективному опыту: каждый такой индикатор сам требует валидации и может зависеть от внимания или иных процессов 2 3. Спор об «overflow», перепол-

нении опыта относительно доступа, остаётся спором о том, сколько феноменального содержания может присутствовать сверх того, что система способна использовать и сообщить.

Рисунок. GNWT и IIT — теории с проверяемыми предсказаниями, а не окончательные ответы на вопрос о сознании.

От клинического наблюдения к операциональным показателям

История измерений не начинается с одного универсального прибора. Нейропсихологическая традиция Александра Лурии важна как переход от представления о единственном центре к анализу согласованной работы функциональных систем. Наблюдая, как поражение мозга меняет выполнение задач, можно уточнять организацию функции, но это ещё не решает вопрос о субъективности 〔V2:E-68〕.

Современная лаборатория сопоставляет несколько источников данных. EEG и MEG дают временную динамику электрических или магнитных сигналов, fMRI — косвенную пространственную картину изменений кровотока, внутричерепная EEG — более локальные записи у пациентов, которым электроды установлены по клиническим показаниям. В поведенческой части измеряют точность обнаружения, различения или идентификации, время реакции, ошибки, уверенность, движения глаз и способность использовать содержание стимула в последующем выборе. Эти показатели отвечают на разные вопросы: точность может показать доступ к различию, время — стоимость обработки, уверенность — метакогнитивную оценку, а движение глаз — ориентирование. Ни один из них не является шкалой «силы переживания» без дополнительной теории и проверки.

Особый клинический пример — **индекс пертурбационной сложности**, PCI. В процедуре Casali и коллег кору кратко стимулируют TMS, записывают распределённый EEG-ответ, реконструируют его пространственно-временной рисунок и оценивают его информационную сложность. В исходном исследовании показатель различал бодрствование, сон и разные уровни анестезии, а также состояния после комы, включая вегетативное, минимально сознательное и locked-in-состояние 8. Здесь операционализирован прежде всего уровень способности мозга поддерживать сложный распределённый ответ, а не конкретное содержание опыта. PCI не равен качеству переживания и не является непосредственным вычислением полного Φ из IIT. Это полезный индекс состояния, валидность и клиническая применимость которого требуют проверки в новых и проспективных выборках 8.

Такой пример показывает общую логику: измерение может быть хорошим для одной задачи и плохим для другой. PCI помогает различать состояния; он не сообщает, видит ли пациент красный цвет и как именно этот цвет переживается. Поздний потенциал может быть связан с доступом, вниманием, неожиданностью, подготовкой ответа или самим отчётом. Ранний сенсорный сигнал может присутствовать без осознанного содержания. Нейронный коррелят — не готовый программный модуль, а программная структура не доказательство того, что воспроизведён человеческий механизм.

Почему конкурирующие теории расходятся

Теория глобального нейронного рабочего пространства (GNW/GNWT), выросшая из психологической модели Бернарда Баарса, связывает сознательный доступ с глобальным распространением представления. Сигнал, достигший порога, должен получить широкую доступность для памяти, решения, планирования и отчёта. Отсюда следуют проверяемые ожидания: нелинейное усиление, дальнее взаимодействие специализированных областей и относительно устойчивое «зажигание» сети. Слабое место операционализации очевидно: если участника просят нажать кнопку, поздний сигнал может отражать не содержание опыта, а внимание, решение, подготовку ответа и движение. Нужно отделять глобальную доступность от требований конкретной задачи 1 2.

Интегрированная информационная теория (IIT), связанная с Джулио Тонони, задаёт иной исходный вопрос: какая причинно связанная система способна одновременно объединять информацию в целое и различать множество возможных состояний? Её формальные понятия — эффективная информация, минимальный информационный разрез и Ф — описывают свойства причинной структуры. В этой программе важно не только распространение сигнала, но и то, как система организована как взаимно ограничивающее целое. Однако практическое вычисление зависит от выбора элементов, разбиения системы и масштаба анализа. Ф — показатель внутри формализованной теории, а не

доказанный эквивалент переживания. Для зрительного содержания IIT часто делает акцент на задних отделах коры, поэтому её предсказания о месте и длительности сигналов расходятся с GNWT 1.

Теории рекуррентной обработки считают причинно важными обратные сигналы к сенсорным областям; глобальное вещание или обязательное участие префронтальной коры для них может быть не необходимым. Но рекуррентность встречается и в обработке без осознания, так что сам факт обратной связи не решает вопрос. Теории высшего порядка (HOT) связывают сознательное состояние с репрезентацией о собственном состоянии и сопоставляют это с метакогнитивной уверенностью и префронтальной активностью. Уверенный отчёт — однако, не доказательство того, что опыт породила именно архитектура HOT: те же данные могут иметь другое объяснение. Обзоры также выделяют предиктивную обработку и её родственные рекуррентные подходы; пока не установлено, как все программы соотносятся и насколько их предсказания можно развести 1.

Именно здесь расходятся измерение, интерпретация и теория. Один и тот же сигнал может быть совместим с несколькими моделями; одна теория может связывать его с механизмом доступа, другая — с причинной интеграцией, третья — с обратной обработкой или метарепрезентацией. Зрелый эксперимент должен заранее определить, какое наблюдение поддерживает или затрудняет каждую версию, а не объявлять любой найденный поздний сигнал «нейронным субстратом сознания».

Cogitate: заранее оговорённое сравнение

Долгое время сторонники теорий выбирали разные задачи и по-разному объясняли один результат. В открытой adversarial-коллаборации Cogitate сторонники IIT и GNWT, нейтральные команды и консорциум заранее согласовали дизайн, расходящиеся предсказания и правила интерпретации. В исследовании участвовали 256 человек; использовались fMRI, MEG и внутричерепная EEG. Для fMRI и MEG треть прошедших контроль качества данных использовали для оптимизации анализа, а заранее зарегистрированные проверки проводили на остав-

шихся двух третях. Такое разделение не применяли к iEEG: записи были редкими, зависели от клинических возможностей и от расположения электродов 4.

Участникам предъявляли ясно видимые лица, объекты, буквы и псевдошрифты на различное время. Исследователи измеряли, где и как долго представлено содержание стимула: применяли временные окна, анализ длительности, репрезентационное сходство и синхронизацию между областями. Информация о содержании обнаруживалась в зрительной, вентротемпоральной и нижней лобной коре; ответы затылочной и латеральной височной коры менялись вместе с длительностью стимула; наблюдалась содержательно-специфическая синхронизация между лобными и ранними зрительными областями 4.

Результат оказался смешанным. Для проверенной версии IIT проблемой стало отсутствие предсказанной устойчивой синхронизации внутри задней коры. Для проверенной версии GNWT — общий недостаток ожидаемого «зажигания» после окончания стимула и ограниченное представление некоторых измерений содержания в префронтальной коре. Часть других наблюдений согласовывалась с отдельными предсказаниями обеих теорий 4. Это не доказательство отсутствия сознания, не окончательное опровержение всех вариантов IIT и GNWT и не решение «трудной проблемы». iEEG не охватывала весь мозг, а теории могут уточнять дополнительные механизмы. Сильный вывод Cogitate скромнее и важнее: конкретные заранее выбранные предсказания можно поставить рядом, получить для них неоднородные результаты и заставить следующие эксперименты уточнять, что именно осталось спорным 4.

Идентичность и память

От вопроса о переживании легко перейти к вопросу «кто продолжает существовать во времени». Локк связывал тождество личности с сознанием, способным обращаться к прошлому действию, но это не сводится к простому тесту хранения записи. Теории психологической непрерывности могут учитывать цепочки воспоминаний, намерений и других связей; биологические теории ставят в центр продолжение организма 〔V2:E-79〕 〔V2:E-80〕.

Поэтому сохранённый журнал, одинаковый стиль ответа или восстановленный профиль не доказывают, что перед нами та же личность. В вычислительной системе можно операционально проверять непрерывность контекста, целей, полномочий и доступной памяти. Это полезные функциональные показатели, но они не решают метафизический вопрос личного тождества и не доказывают субъективную непрерывность 〔V2:P17〕 〔V2:P24〕. Память важна для многих форм поведения, но retrieval не равен истинности записи, обучению, переносу или сознанию.

Что можно и нельзя заключать о системах ИИ

Система может описывать изображение, говорить о себе и уверенно производить фразу «мне больно». Установлено тогда, что она произвела такой ответ; для более сильного вывода нужны данные о доступности информации, архитектуре, причинных зависимостях и устойчивости поведения в контрастных условиях. Даже функциональное использование информации в разных частях вычислительной системы не тождественно субъективному опыту.

Отчёт Butlin и коллег 2023 года выводил из нескольких теорий сознания набор индикаторных свойств и применял его к системам, рассматривавшимся на момент работы. Авторы заключили, что исследованные ими системы не выглядели сознательными по выбранной рамке, но не увидели очевидного технического барьера для будущих систем, удовлетворяющих некоторым индикаторам 5. Это теоретически обоснованная оценка, а не прямое измерение переживания. В работе 2026 года та же линия уточнена: индикаторы должны менять степень уверенности, а не служить бинарным сертификатом. Их значение зависит от исходной вероятности, принятой теории, чувствительности, специфичности и возможной зависимости признаков 6. Ни один отдельный признак не объявляется автоматически необходимым и достаточным.

Из этого следуют три разных утверждения: система **говорит** о переживании; она **функционально использует** информацию; у неё **есть субъективный опыт**. Первое не доказывает третье, второе требует технических тестов, а третье остаётся теоретически и эмпирически спорным. Биологический коррелят нельзя просто перенести в код. Перенос воз-

можен только через явно сформулированную функциональную гипотезу, конкурирующие объяснения и минимальный эксперимент, который их различает.

В материалах Velantrim TCE и Observer следует понимать именно так: это проектные протоколы для вопросов о сохранении контекста, извлечении, продолжении работы, происхождении решения и границах полномочий, а не установленный детектор сознания 7 〔V2:P24〕. Даже успешное прохождение будущего теста потребовало бы проверки валидности критерия, его причинной связи с тем, что он должен измерять, и независимого повторения. Предложение, выбор цели, разрешение и исполнение — разные события; способность подготовить действие не означает полномочия его выполнять 〔V2:P05〕 〔V2:P16〕. Это дисциплина проектирования и управления, а не доказательство того, что любой runtime уже полностью её реализует.

Моральные следствия не заменяют измерение

Этический вопрос также распадается на разные статусы. Моральный агент — тот, кому приписывают способность действовать или отвечать за действие; моральный пациент — тот, чьи возможные интересы, благополучие или вред имеют значение для решения. Один статус не влечёт другой. Связный или морально звучащий ответ сам по себе не устанавливает ни автономную ответственность, ни способность переживать вред.

В своём литературном обзоре Harris и Anthis включили 294 релевантных исследовательских или дискуссионных материала о моральном рассмотрении искусственных сущностей 9; авторы отмечают, что эмпирических исследований отношения людей к нынешним искусственным системам существенно меньше, чем нормативных дискуссий 〔V2:E-81〕. Условный аргумент Джеффа Себо и Роберта Лонга о подготовке к моральному рассмотрению некоторых систем к 2030 году зависит от нормативной предпосылки и отдельной вероятностной оценки будущего сознания; это позиция авторов, а не консенсус и не доказательство статуса нынешних моделей 〔V2:E-82〕.

Пределы вывода

Научно сильная позиция не требует ни обещать цифровое сознание, ни запрещать его исследовать. Нужно признавать наблюдаемую способность там, где она установлена, но не приписывать ей больше измеренного. Поведение, отчёт, нейронный коррелят, доступность информации, механизм, личная идентичность и субъективный опыт образуют связанные, но не взаимозаменяемые уровни.

Итак, известно, что эксперименты могут различать уровни состояния и содержание, проверять доступ, отчёт, память, уверенность и распределённую нейронную динамику; PCI, no-report и Cogitate дают разные операциональные инструменты. Известно также, что GNWT, IIT, рекуррентные и HOT-подходы расходятся по тому, что считать центральным механизмом и какие сигналы должны его сопровождать. Пересмотрено прежнее искушение считать один поздний сигнал, индекс памяти, связный ответ или функциональную аналогию универсальным доказательством переживания. Остаётся неизвестным, как независимо проверить феноменальный опыт, субъективную непрерывность и морально значимые интересы искусственной системы. Поэтому корректный научный вывод часто звучит не «это сознание» и не «это точно не сознание», а: **в этих условиях измерен такой-то результат; вот конкурирующие объяснения; вот что следующий эксперимент сможет различить; остальное пока неизвестно**.

Источники

1. Seth, A. K. & Bayne, T. Theories of consciousness, Nature Reviews Neuroscience (2022)
2. Mashour, G. A. et al. Conscious Processing and the Global Neuronal Workspace Hypothesis, Neuron (2020)
3. Overgaard, M. Phenomenal consciousness and cognitive access, Philosophical Transactions of the Royal Society B (2018)
4. Cogitate Consortium / Ferrante, O. et al. Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness, Nature (2025)

5. Butlin, P. et al. Consciousness in Artificial Intelligence: Insights from the Science of Consciousness (2023)
6. Butlin, P. et al. Identifying indicators of consciousness in AI systems, Trends in Cognitive Sciences (2026)
7. Velantrim: реестр происхождения исследовательских материалов и истории вопросов
8. Casali, A. G. et al. A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior, Science Translational Medicine (2013)
9. Harris, J., & Anthis, J. R. (2021). “The Moral Consideration of Artificial Entities: A Literature Review.” *Science and Engineering Ethics, 27*(4), 53. Полный текст в PMC, DOI.

Личность и характер

Эта глава — новая глава V3: в таблице соответствий ей не назначена отдельная тема V2. Поэтому её задача не в том, чтобы механически «закрыть» прежний раздел, а в том, чтобы собрать самостоятельный ответ на один вопрос: **что именно остаётся устойчивым в человеке, если его поведение меняется от ситуации к ситуации и с возрастом?**

Один человек может молчать на большой встрече, часами шутить с друзьями и действовать собранно во время аварии. Какой из этих случаев показывает его «настоящую личность»? Если выбрать только один, мы примем поведение в конкретной обстановке за постоянное свойство. Если объявить одинаково значимыми все эпизоды, мы забудем, что люди действительно отличаются друг от друга.

Современная психология личности удерживает обе части вопроса. **Черта** — не обещание, что человек будет одинаково поступать повсюду, а статистически устойчивый рисунок мыслей, чувств и действий. В конкретный момент на него накладываются цель, ограничения, присутствующие люди, доступные возможности и представление о том, что уместно. Поэтому личность лучше исследовать не по яркому эпизоду, а по повторяющимся измерениям, в разных обстоятельствах и на нескольких временных масштабах.

От общей черты к наблюдаемому поступку

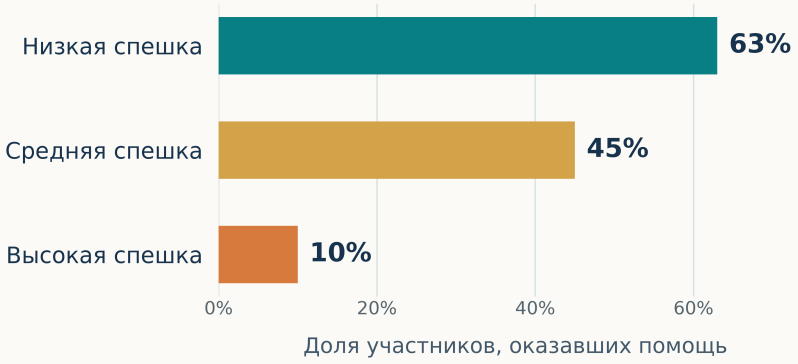
В 1968 году Уолтер Мишел в книге *Personality and Assessment* поставил под сомнение, насколько глобальные черты и стандартные тесты позволяют предсказывать отдельный поступок в любой ситуации 1. Критика попала в разрыв между обыденными фразами вроде «он всегда честен» и тем, что давали отдельные наблюдения. Так возник спор «человека и ситуации». Его иногда пересказывают как доказательство того, что черт не существует, но это более сильный вывод, чем позволяла исходная критика. Реальный вопрос был точнее: **какую единицу поведения, на каком временном отрезке и с какой точностью можно предсказывать?** 2

Классический эксперимент Джона Дарли и Дэниела Батсона сделал этот вопрос наблюдаемым. В исходной процедуре 67 студентов заполнили анкеты, 47 были направлены в лабораторно-полевую часть, а после оговорённых исключений в итоговом анализе осталось 40 мужчин-семинаристов 3. Им предлагали перейти в соседнее здание для выступления: одни готовили притчу о добром самарянине, другие — профессиональную тему. По дороге участник встречал актёра, сидевшего, ссутулившись и кашляя. Независимо меняли срочность перехода — низкую, среднюю или высокую — и тему выступления.

Помощью считали остановку и прямую либо косвенную поддержку. В итоговой выборке 16 из 40 участников помогли. Доля помогавших составляла 63% при низкой спешке, 45% при средней и 10% при высокой. В полном анализе именно срочность была значимым предиктором; тема притчи и измеренная религиозность статистически надёжно помощь не предсказывали 3.

В одной процедуре спешка меняла вероятность помощи

Darley & Batson (1973) · итоговая выборка: 40 семинаристов · помогли 16 из 40



Проценты опубликованы для трёх условий срочности. Это результат одного инсценированного эпизода, не мера постоянного характера; размеры отдельных групп и доверительные интервалы здесь не реконструируются.

Доли из опубликованной итоговой выборки Darley & Batson (1973): 63%, 45% и 10%. Размеры отдельных экспериментальных групп и интервалы неопределённости здесь не реконструируются; это результат одного инсценированного эпизода, не постоянная черта личности.

Это не делит участников на «хороших» и «плохих». Эксперимент показывает, что спешка изменила вероятность помощи в данной процедуре. Он не показывает, что торопящийся человек всегда безразличен, а

медленный всегда сострадателен. Выборка была небольшой, исторически узкой и состояла из мужчин одной семинарии; наблюдался один морально нагруженный эпизод. Поведенческий результат здесь не доказывает ни устойчивый механизм, ни отсутствие характера.

Три значения стабильности

Разговор становится яснее, если не смешивать три вида стабильности. **Ранговая стабильность** спрашивает, сохраняются ли относительные различия: остаётся ли тот, кто в среднем общительнее других, выше их по этой характеристике спустя годы. **Среднее изменение** спрашивает, сдвигается ли средний уровень группы. **Внутриличностная вариативность** описывает, насколько один и тот же человек отклоняется от собственного обычного уровня от случая к случаю. Один человек может быть обычно более разговорчивым, а в отдельный день — молчать; это не опровергает ни его среднюю тенденцию, ни реальность конкретного состояния.

Именно это показали дневниковые исследования Уильяма Флизона. В трёх выборках участники по нескольку раз в день описывали повседневные состояния на протяжении двух–трёх недель. Каждый человек время от времени демонстрировал широкий диапазон состояний, связанных с чертами Большой пятёрки. Но среднее распределение его состояний и даже величина вариативности могли быть относительно устойчивыми индивидуальными различиями 4. Черта в этой модели — не единственная «сущность внутри», а распределение состояний во времени: полезный способ связать структуру личности с её процессом.

Современная психометрия продолжает эту логику, разделяя измерительную модель и её интерпретацию. В опроснике ответы на пункты обычно объединяют в шкалы широких черт; многоуровневые и дневниковые модели различают вариацию **между людьми** и вариацию **внутри человека**. Это не превращает анкету в прямое чтение характера: ответ зависит от понимания формулировки, памяти, мотивации и стиля соглашательства. Самоотчёт — свидетельство о личности, но не тождество личности поведению.

Работа Никласа Купера и коллег показала, почему недостаточно сказать либо «ситуация влияет на всех одинаково», либо «черта однозначно предсказывает реакцию» 5. В двух онлайн-исследованиях (N = 622 и N = 818) участникам предъявляли стандартизованные фотографии и видео от первого лица, а затем измеряли состояния. Вариативность взаимодействия человека и ситуации была большой; заметны были и индивидуальные различия в том, как характеристики ситуации связывались с состояниями. При этом конкретные взаимодействия отдельной черты с отдельным свойством ситуации обычно были меньше. Авторы различали широкую вариацию «человек × ситуация», различия людей в связях «свойство ситуации → состояние», различия ситуаций в связях «черта → состояние» и узкие взаимодействия конкретной черты с конкретным свойством ситуации. Это важное различение: заметное общее взаимодействие ещё не сообщает, какой именно механизм его породил 5.

Рисунок. Черта — не единичный поступок и не гарантия одинакового поведения в любой обстановке.

Большая пятёрка как карта, а не приговор

Наиболее употребительная описательная модель широких индивидуальных различий — Большая пятёрка: открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная устойчивость. Она полезна тем, что организует множество наблюдаемых при-

знаков в сравнительно устойчивые измерения. Но это не диагноз, не моральная шкала и не исчерпывающий портрет человека. Фасеты внутри доменов могут вести себя иначе, а разные опросники не всегда измеряют ровно одно и то же.

Обзор Каспі, Робертса и Шайнер показал, что развитие личности нужно исследовать одновременно на уровне структуры, поведения, генетических и средовых влияний и лонгитюдных траекторий 9. Поэтому слово «стабильность» всегда требует продолжения: стабильность чего, у кого, относительно какого сравнения и при какой ошибке измерения? Продольный коэффициент может отражать сохранение рангов, тогда как средний уровень группы меняется; напротив, средний уровень может оставаться тем же при значительных индивидуальных перестройках.

Метаанализ Вибке Блейдорн и коллег объединил продольные данные из 189 массивов о ранговой стабильности (178 503 человека) и 276 массивов о средних изменениях (242 542 человека) 6. Ранговая стабильность возрастала от ранней жизни к молодому взрослому возрасту, а затем выходила на плато; после 25 лет авторы нашли мало свидетельств дальнейшего роста именно этого показателя. Средние изменения за жизнь были несколько меньше, чем в прежних обзорах, хотя эмоциональная стабильность повышалась последовательно и заметнее. Эти результаты описывают популяционные закономерности, а не обязательный маршрут отдельного человека; западные выборки в литературе представлены непропорционально широко 6.

Проверка на другой выборке показывает, почему обобщение требует осторожности. В заранее зарегистрированном исследовании Оливии Атертон и коллег 1 110 взрослых мексиканского происхождения заполняли *Big Five Inventory* до шести раз за 12 лет 7. Ранговая устойчивость составляла r = .66–.80, а устойчивость профиля пяти черт внутри человека — r = .58–.66. В моделях без поправки все пять средних оценок немного снижались. Однако после учёта временно меняющегося стиля соглашательства статистически значимого среднего изменения не осталось. Это не отменяет метаанализа: исследование показывает, как на вывод о «развитии личности» могут влиять выборка, самоотчёт и способ моделирования ответа.

Такие данные не означают, что после 25 лет измениться невозможно или что каждый человек с возрастом становится добросовестнее и эмоционально устойчивее. Средний тренд — не предписание, а оценка распределения в конкретных исследованиях. Он также не отвечает сам по себе, какие жизненные события вызвали изменение. Для причинного вывода нужны другие дизайны, а для описания индивидуальной траектории — повторные измерения конкретного человека, а не только среднее по группе.

Что означает «характер»

Слово «характер» добавляет к описанию личности моральный смысл. Ситуационистская критика, развивавшаяся в психологии в конце 1960-х и 1970-е годы и получившая философское продолжение, спрашивала: можно ли приписывать человеку общую добродетель — честность, сострадание, справедливость, — если поступки заметно меняются в разных обстоятельствах? Гилберт Харман и Джон Дорис использовали социально-психологические данные для критики сильной версии идеи о единой добродетели, одинаково проявляющейся повсюду 2.

Но от этой критики до утверждения «характера не существует» остаётся логический шаг. Обзор эмпирических подходов к моральному характеру сопоставляет ситуационизм с когнитивно-аффективной системой личности (CAPS), Большой пятёркой и классификацией VIA 2. Эти подходы задают разные единицы анализа: черты, цели, интерпретации ситуации, повторяющиеся реакции или нормативно описанные достоинства. Ни один из них не превращает единичный выбор в окончательный моральный приговор.

Джон Сабини и Маури Сильвер признавали, что люди склонны переоценивать последовательность поведения в разных морально значимых ситуациях 8. Их критика направлена против вывода, будто несколько несходных поступков доказывают отсутствие характера. Более осторожная единица анализа — повторяющаяся закономерность в сопоставимых условиях, с учётом того, была ли у человека возможность проявить способность. Не помочь в одном эксперименте — ещё не то же самое, что не иметь сострадания; благородный поступок — ещё не доказательство неизменной добродетели.

Именно здесь следует различать **измерение**, **интерпретацию** и **теорию**. Мы можем измерить остановку у актёра, ответ по шкале или частоту состояния. Интерпретация связывает этот результат с более общим понятием — например, с помощью, экстраверсией или моральной последовательностью. Теория предлагает механизм и объясняет, почему результат должен повторяться. Ни один из этих переходов не является автоматическим. Поведенческий успех не доказывает обучение, понимание, личную идентичность или сознание — и тем более не делает одного эпизода полным портретом человека.

Пределы вывода

У личности есть устойчивость, но нет простого тождества между устойчивостью и неподвижностью. Устойчивость рангов может сочетаться со сдвигом среднего; широкий диапазон состояний — с устойчивым индивидуальным рисунком; влияние ситуации — с различиями людей в чувствительности к ней. Поэтому надёжный вывод строится из повторных наблюдений, явной модели измерения, проверки альтернативных объяснений и осторожного переноса результатов за пределы исходной выборки.

Это также объясняет, почему сравнение человека с вычислительной системой требует отдельной методологии. Человеческие черты нельзя автоматически приписать системе лишь потому, что она выдала похожий ответ. Нужно заранее определить единицу анализа, ситуацию, повторяемость поведения и меру устойчивости; затем отделить наблюдаемый результат от предположения о механизме. Найти запись опыта — не значит использовать её; успешно передать задачу — не значит доказать обучение или идентичность. В этом смысле исследование личности даёт не ярлык, а дисциплину вопроса.

Характер — не приговор по одному поступку. Личность — не неподвижное ядро, которое одинаково проявляется всегда. Это проверяемая гипотеза о закономерностях состояний и действий, возникающих во взаимодействии человека, ситуации и времени. Чем больше независимых наблюдений и чем яснее их ограничения, тем увереннее можно говорить о тенденции; окончательный вывод о человеке всё равно остаётся вероятностным.

Источники

1. Mischel, W. Personality and Assessment (1968)
2. Miller, C. B. Empirical Approaches to Moral Character, Stanford Encyclopedia of Philosophy (2016, rev. 2023)
3. Darley, J. M. & Batson, C. D. From Jerusalem to Jericho: A Study of Situational and Dispositional Variables in Helping Behavior (1973)
4. Fleeson, W. Toward a Structure- and Process-Integrated View of Personality: Traits as Density Distributions of States (2001)
5. Kuper, N., von Garrel, A. S., Wiernik, B. M., Phan, L. V., Modersitzki, N. & Rauthmann, J. F. Distinguishing Four Types of Person × Situation Interactions: An Integrative Framework and Empirical Examination (2024)
6. Bleidorn, W., Schwaba, T., Zheng, A., Hopwood, C. J., Sosa, S. S., Roberts, B. W. & Briley, D. A. Personality Stability and Change: A Meta-Analysis of Longitudinal Studies (2022)
7. Atherton, O. E., Sutin, A. R., Terracciano, A. & Robins, R. W. Stability and Change in the Big Five Personality Traits: Findings from a Longitudinal Study of Mexican-Origin Adults (2022; online first 2021)
8. Sabini, J. & Silver, M. Lack of Character? Situationism Critiqued (2005)
9. Caspi, A., Roberts, B. W. & Shiner, R. L. Personality Development: Stability and Change (2005)

История искусственного интеллекта: не одна точка рождения

В истории искусственного интеллекта нет одного момента, когда машина вдруг «начала мыслить». Есть несколько исследовательских программ — формальная логика, кибернетика, моделирование поведения, символьный поиск, инженерия знаний, статистическое обучение и нейронные сети. Каждая задавала свой вопрос, строила свою процедуру и получала результат, который нельзя автоматически расширить до универсального интеллекта.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

ИИ не родился однажды

Его истоки — в нескольких пересекающихся программах: формальной логике, теории вычислимости, кибернетике, нейронных моделях, поведенческих испытаниях и символьном поиске.

1943	**Логика и идеализированная нейронная сеть** Мак-Каллок и Питтс показали, как бинарные пороговые элементы могут реализовать логические отношения. Это формальная модель выразимости — не доказательство того, что мозг буквально устроен так. сеть · логика
1948	**Кибернетика: управление и обратная связь** Норберт Винер поставил вопрос о связи и регуляции в живых организмах и машинах — рядом с ИИ, но не тождественно символьному рассуждению. регуляция · система
1950	**Тьюринг предлагает поведенческое испытание** Вместо определения мышления — игра письменного общения, где судья пытается различить человека и машину. Убедительный ответ в протоколе не доказывает сознание или общий интеллект. поведение · протокол
1955–56	**Dartmouth и имя новой области** Предложение 1955 года подготовило летний проект 1956 года и закрепило термин «artificial intelligence». Это точка координации исследовательской программы, а не единственное начало вычислительных идей. название · программа
1959	**General Problem Solver** Ньюэлл, Шоу и Саймон реализовали поиск по состояниям, целям и операторам с анализом различий. Демонстрация работала в заданном пространстве задачи, не в произвольном открытом мире. символьный поиск
1960–70-е	**Экспертные системы кодируют узкие знания** DENDRAL и MYCIN связывали правила предметной области с выводом. Успех на ограниченных задачах показал ценность экспертных знаний — и цену их извлечения, обновления и переноса. знания · предметная область
1966 · 1973	**Отчёты ALPAC и Lighthill охлаждают ожидания** Оценки машинного перевода и британских программ ИИ пересмотрели обещания и финансирование. Это были оценки конкретных направлений и институтов, а не доказательство невозможности ИИ. критика · ресурсы
1980-е	**Подъём экспертных систем — затем новая уязвимость** Узкие коммерческие системы показали практическую ценность. Их сопровождение, хрупкость и слабый перенос вскрыли разрыв между успешной демонстрацией и общим интеллектом. применение · перенос

Исторический урок: логика, управление, поведенческое испытание и инженерия знаний отвечали на разные вопросы. Их нельзя складывать в одну неизбежную лестницу к «настоящему интеллекту».

Даты и границы выводов основаны на первичных документах и исторических обзорах; подробные ссылки приведены в главе.

Рисунок показывает выборку вех, а не полную датированную таблицу; разные линии исследований не образуют единую лестницу к интеллекту.

От большого слова к проверяемому вопросу

Слова «мышление», «разум» и «понимание» сами по себе не задают научной процедуры. Исследователь может измерять точность ответа после задержки, изменение поведения под влиянием прошлого, устойчивость действия при помехах или сходство ответов с человеческими. Это разные окна на разные свойства. Результат в одном окне не становится доказательством всех остальных свойств.

Этот методологический урок был важен задолго до появления термина *artificial intelligence*. Психология и физиология научения, объективная программа поведения, гештальт-подход, исследования развития, культурно-историческая и клиническая традиции предлагали разные уровни описания. Их выводы не образуют простой очереди «ошибка — истина»: условный рефлекс не тождествен понятию, инсайт не исключает роль опыта, возрастное различие само по себе не доказывает неизменную стадию развития, а клинический синдром не указывает однозначно на единственный механизм 〔V2:E-04–E-13〕. Поэтому научный вопрос начинается с операционализации: что именно будет изменено, что измерено, с чем сравнено и какие альтернативные объяснения останутся.

Для истории ИИ это означает: математическая выразительность модели, успех поиска, сходство поведения и способность обучаться — не синонимы. Их следует связывать сюжетом, но не смешивать.

1943: что может выразить идеализированная сеть

В статье «A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity» Уоррен С. Мак-Каллок и Уолтер Питтс описали математическую модель нервной активности с идеализированными элементами, бинарным состоянием и пороговой логикой 1. В статье, опубликованной в *Bulletin of Mathematical Biophysics*, т. 5, с. 115–133 (1943), авторы показали, что при заданных предпосылках поведение сети можно описывать средствами пропозициональной логики и что для логических выражений определённого класса можно построить сеть, реализующую их.

Это был дедуктивный результат о формальной системе. Он отвечал на вопрос «какие отношения может выразить такая сеть?», а не на вопросы «как мозг действительно обучается?» или «обладает ли сеть опытом?». В статье обсуждались нейрофизиологические допущения, но математическая эквивалентность разных идеализаций не превращалась в полное физиологическое объяснение. Реальные изменения связей, порогов и активности требовали отдельного исследования. Поэтому Мак-Каллок—Питтс — один из истоков нейровычислительной линии, но не доказательство того, что человеческое мышление исчерпывается логикой или что любая достаточно выразительная сеть автоматически учится.

Кибернетика: как система удерживает действие

В книге *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine* (1948) Норберт Винер поставил в центр управления, связи и обратной связи 2. Здесь исходный вопрос был не о том, умеет ли программа выводить теоремы, а о том, как система корректирует действие, когда среда меняется и результат отклоняется от цели. Регулятор может поддерживать устойчивость, не имея богатого символического описания мира; программа, напротив, может строить формальные выводы и плохо справляться с изменчивой средой.

Кибернетика была широкой программой, а не готовой универсальной теорией интеллекта. В СССР её язык объединял исследования управления, распознавания образов, машинного перевода и прикладной лингвистики; в работах Дмитрия Поспелова обсуждались модели ситуационного управления сложными задачами 〔V2:E-78〕. На Западе параллельно развивались логический ИИ, робототехника, экспертные системы и статистические методы. Исторически точнее сопоставлять институты, задачи и процедуры, чем рассказывать о двух монолитных лагерях.

1950: Тьюринг переводит спор в протокол

В статье «Computing Machinery and Intelligence», опубликованной в *Mind*, т. LIX, № 236, с. 433–460 (1950), Алан М. Тьюринг предложил заменить неясный вопрос «могут ли машины мыслить?» более определённой процедурой 3. В исходной «игре в имитацию» участвуют мужчина, женщина и допрашивающий, который общается с ними письменно и пытается различить их. Затем Тьюринг рассматривает вариант, в котором одну из ролей занимает машина. Важна не популярная позднейшая этикетка, а устройство испытания: наблюдается поведение в конкретном канале общения.

Если машина оказывается трудноотличимой от человека при данном протоколе, это устанавливает поведенческий результат в данном формате. Он не устанавливает напрямую субъективный опыт, причинную модель мира, человеческое устройство мозга или сознание. Время обмена, доступные темы, вмешательство человека, навыки судьи и правила оценки меняют сложность испытания. Тьюринг также обсуждал обучаемые машины и возможность менять программу по опыту, а не только заранее программировать ответы. Историческая сила статьи — в том, что часть философского спора стала вопросом о процедуре и наблюдаемом результате; её нельзя читать как дедуктивное доказательство общего интеллекта.

Алан Тьюринг; Elliott & Fry, 29 марта 1951 года, NPG x27078. Wikimedia Commons отмечает копию Public Domain Mark 1.0 и общественное достояние в стране происхождения; запись National Portrait Gallery указывает © National Portrait Gallery и направляет к службе лицензирования. Права на цифровую репродукцию и её повторную публикацию остаются неразрешёнными; проверить до печати.

1955–1956: Dartmouth дал области имя

В августе 1955 года Джон Маккарти, Марвин Л. Минский, Натан Рочестер и Клод Э. Шеннон подготовили *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*; летний проект состоялся в 1956 году 4. В заявке закреплён термин «artificial intelligence» и сформулирована рабочая гипотеза: если достаточно точно описать аспекты обуче-

ния и интеллекта, их можно будет симулировать на машине. Авторы перечисляли язык, формирование понятий и абстракций, решение задач, самоулучшение и нейронные сети.

Но это была заявка, а не отчёт о достигнутых результатах. В ней одновременно видны масштаб амбиций и нехватка готовых программных идей, а также технические трудности. Документ не доказывал, что интеллект уже формализован, что всякая его часть сводится к одному механизму или что вычислительные ресурсы были единственным препятствием. Dartmouth важен как акт самообозначения и институциональной координации, а не как день рождения всех идей ИИ: логические, нейронные, кибернетические и вычислительные линии существовали до встречи и продолжались после неё.

Джон Маккарти, 13 мая 2006 года. Фото: null0 (Flickr), Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0; современная пользовательская фотография, не архивный портрет.

Закрытый мир поиска и пределы символьного подхода

Ранние программы доказательства теорем и решения задач, включая *Logic Theorist*, показали, что эвристический поиск способен находить нетривиальные решения в ограниченной области 〔V2:E-72〕. Здесь необходимо различать процедуру и интерпретацию. Состояния, допустимые операции и критерий успеха задаются заранее; программа рассматривает ветви пространства поиска и отбрасывает часть из них по эвристике. Такой результат можно воспроизвести, сравнить с человеческими протоколами и анализировать по шагам.

В *Report on a General Problem-Solving Program* (RAND P-1584, 1959) Аллен Ньюэлл, Дж. К. Шоу и Герберт А. Саймон описали General Problem Solver, использующий анализ различий между текущим состоянием и целью 5. Сила подхода — в явной структуре: текущая ситуация сопоставляется с желаемой, выбирается оператор, уменьшающий различие, и проверяется новый результат. Ограничение столь же принципиально: пространство состояний, цель, разрешённые ходы и эвристики определяют люди. При комбинаторном взрыве эвристика экономит вычисления, но может зависеть от задачи или пропустить нужный путь. «Решает» здесь означает «находит путь в заданном формальном мире», а не «обладает здравым смыслом в открытом мире».

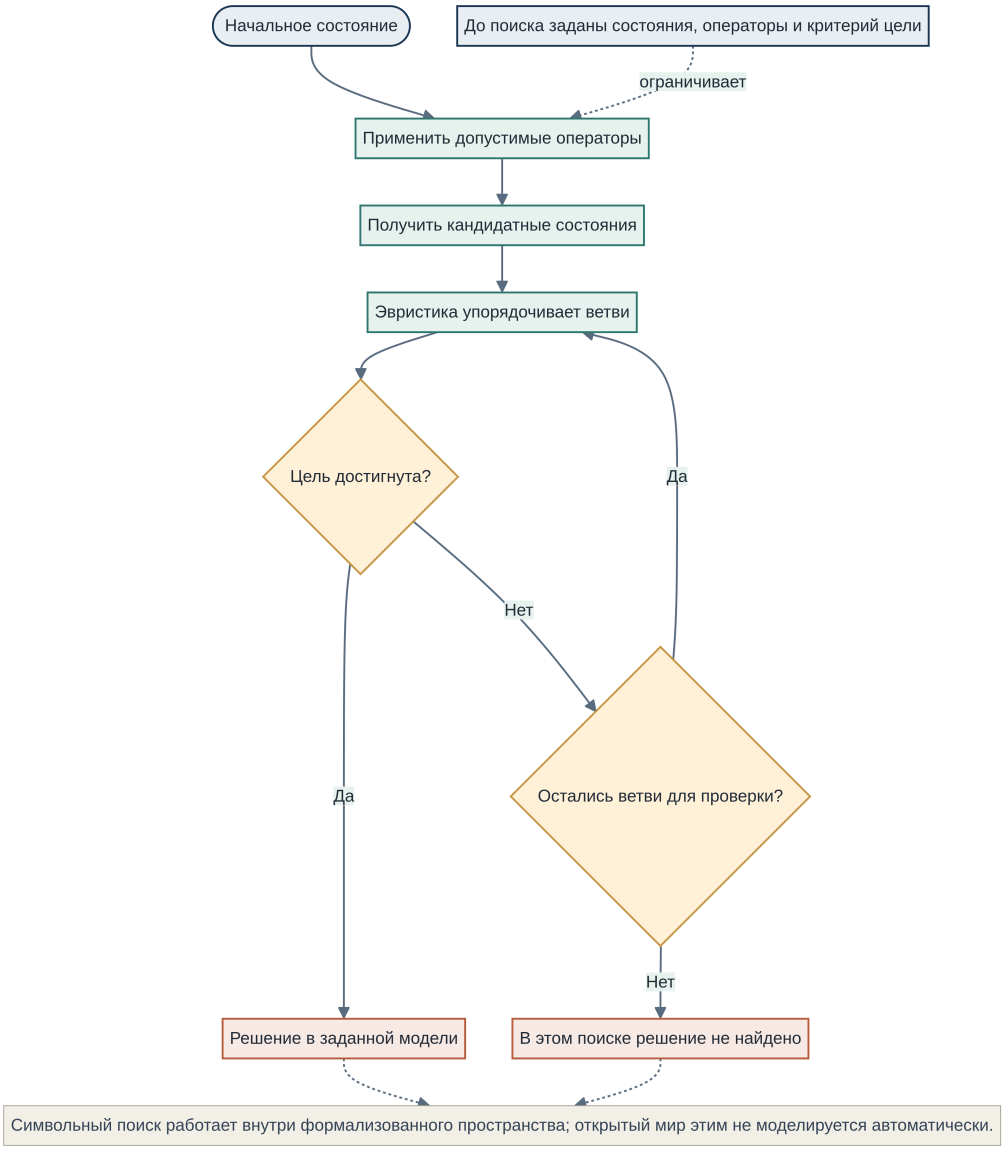


Схема. Состояния, допустимые операторы и критерий цели заданы заранее; «решение не найдено» означает только отсутствие решения в проверенном пространстве поиска.

От общего поиска к знаниям специалистов

Когда стало ясно, что универсальный поиск быстро становится дорогим, исследовательский акцент сместился к узким предметным областям. DENDRAL, начатая в Стэнфорде в 1965 году, анализировала масс-

спектры и выводила возможные структуры органических соединений. Проверенный первичный документ — отчёт Эдварда А. Фейгенбаума, Брюса Г. Бьюкенена и Джошуа Ледерберга *On generality and problem solving: A case study using the DENDRAL program*, опубликованный 1 августа 1970 года; запись NASA NTRS указывает NASA-CR-123182, SU-MEMO-AIM-131 и SU-CS176 6.

В этом примере алгоритм не заменял предметное знание. Результат зависел от того, как химические ограничения и эвристики были представлены в программе. DENDRAL поэтому важна как ранний пример инженерии знаний и индуктивного вывода в ограниченном домене, но не как универсальный решатель. Сильный результат на узкой задаче может быть подлинным и полезным; он просто отвечает на более узкий вопрос, чем «понимает ли система мир?»

MYCIN продолжил эту линию в медицине. В статье Эдварда Х. Шортлиффа и Брюса Г. Бьюкенена «A Model of Inexact Reasoning in Medicine», *Mathematical Biosciences*, т. 23, выпуски 3–4, с. 351–379 (апрель 1975), описаны количественная схема рассуждения при неполных знаниях и клиническая консультационная программа MYCIN 7. Авторы прямо связывали числовые соглашения с приближением к условной вероятности и показывали их применение в правиловой диагностической системе.

Это описание поддерживает утверждение о правилах, оценках уверенности и объяснимых цепочках консультации. Оно само по себе не доказывает клиническую безопасность в любой больнице, широкое внедрение или превосходство над врачами во всех условиях. Экспертная система требует извлечения, проверки и обновления знаний; смена домена, исключение, неполный ввод или ошибка в базе могут сделать вывод хрупким. Здесь особенно ясно видно различие между объяснимым следом вывода и истинностью вывода.

Отдельная публикация Эдварда Х. Шортлиффа 1977 года — «Mycin: A Knowledge-Based Computer Program Applied to Infectious Diseases» — вышла в *Proceedings of the Annual Symposium on Computer Application in Medical Care*, с. 66–69 [V2:E-75]. Это отдельная работа, а не другая дата

статьи 7: локальная ссылка 7 — «A Model of Inexact Reasoning in Medicine» (1975), а V2:E-75 указывает на публикацию 1977 года. Запись последней проверена в PubMed Central (PMCID: PMC2464549).

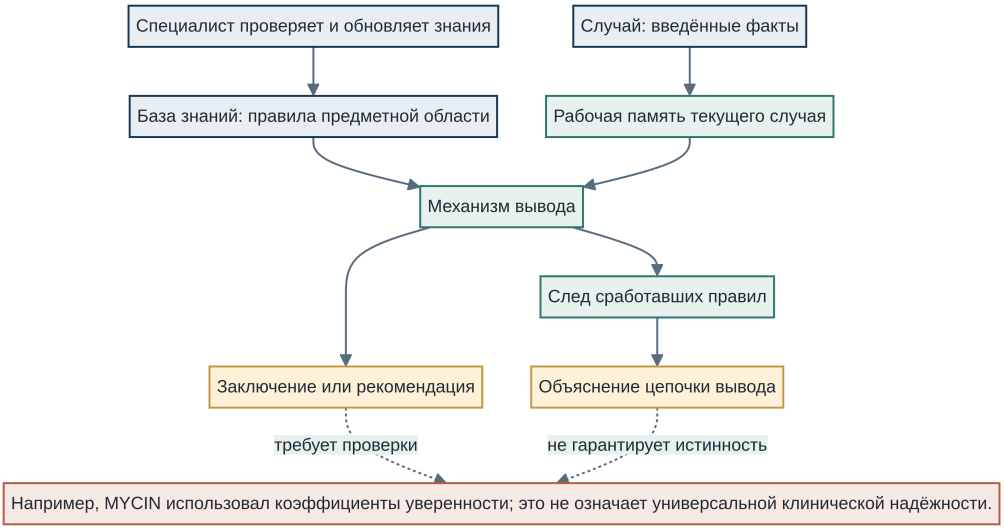
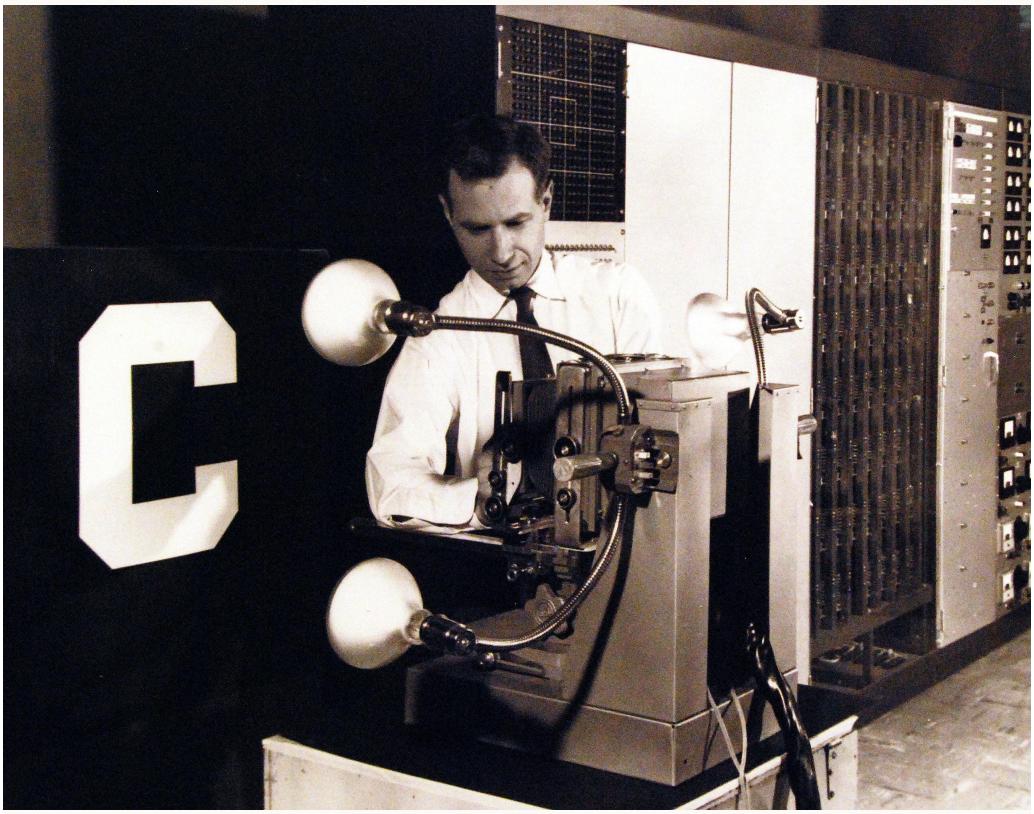


Схема. Объяснимая цепочка помогает проверить ход вывода, но не гарантирует истинность заключения или клиническую безопасность.

Перцептрон и обучаемые сети: правило не обязательно выписывать вручную

Перцептрон Фрэнка Розенблатта отвечал на другой вопрос: можно ли корректировать веса по примерам так, чтобы система классифицировала определённые классы входов 8. В сравнении с символьным поиском это не перебор явно заданных операций и не цепочка правил, написанных для каждого случая. Это обучаемая процедура: пример предъявляется, система выдаёт ответ, ошибка используется для изменения параметров. Но однослойный перцептрон не строит произвольную иерархию признаков и не обеспечивает универсального восприятия.

Каталог Smithsonian датирует изготовление описанного Mark I Perceptron 1958 годом 20. На снимке, выпущенном ВМС США в 1960 году, видна машина; архивная карточка не идентифицирует человека, поэтому здесь мы не называем его Розенблаттом 21.



Mark I Perceptron. Пресс-фотография ВМС США выпущена 24 июня 1960 года; эта дата не подтверждает дату съёмки. Цифровая копия опубликована National Museum of the U.S. Navy в 2015 году; Commons указывает Public Domain Mark 1.0. Smithsonian датирует сам аппарат 1958 годом, но не связывает этот кадр с конкретным музейным экземпляром; человек на снимке не идентифицирован.

В *Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry* (1969) Марвин Минский и Сеймур Пейперт строго разобрали ограничения определённых однослойных архитектур 9. Поздний пересказ часто превращает эту книгу в «доказательство невозможности нейросетей вообще». Точнее говорить о математических границах конкретного класса архитектур и задач: разбор не запрещал заранее многослойное обучение.

В 1986 году Дэвид Румельхарт, Джеффри Хинтон и Рональд Уильямс описали обучение многослойных сетей обратным распространением ошибки 10. Параметры меняются так, чтобы уменьшать расхождение между выходом и целевым ответом; внутренние слои могут совместно

формировать полезные представления. Это метод оптимизации, а не доказательство человеческих понятий, биологической правдоподобности или причинного понимания. Качество зависит от данных, архитектуры, оптимизации и условий проверки. Обучаемость — свойство процедуры в заданной среде; она не равна пониманию.

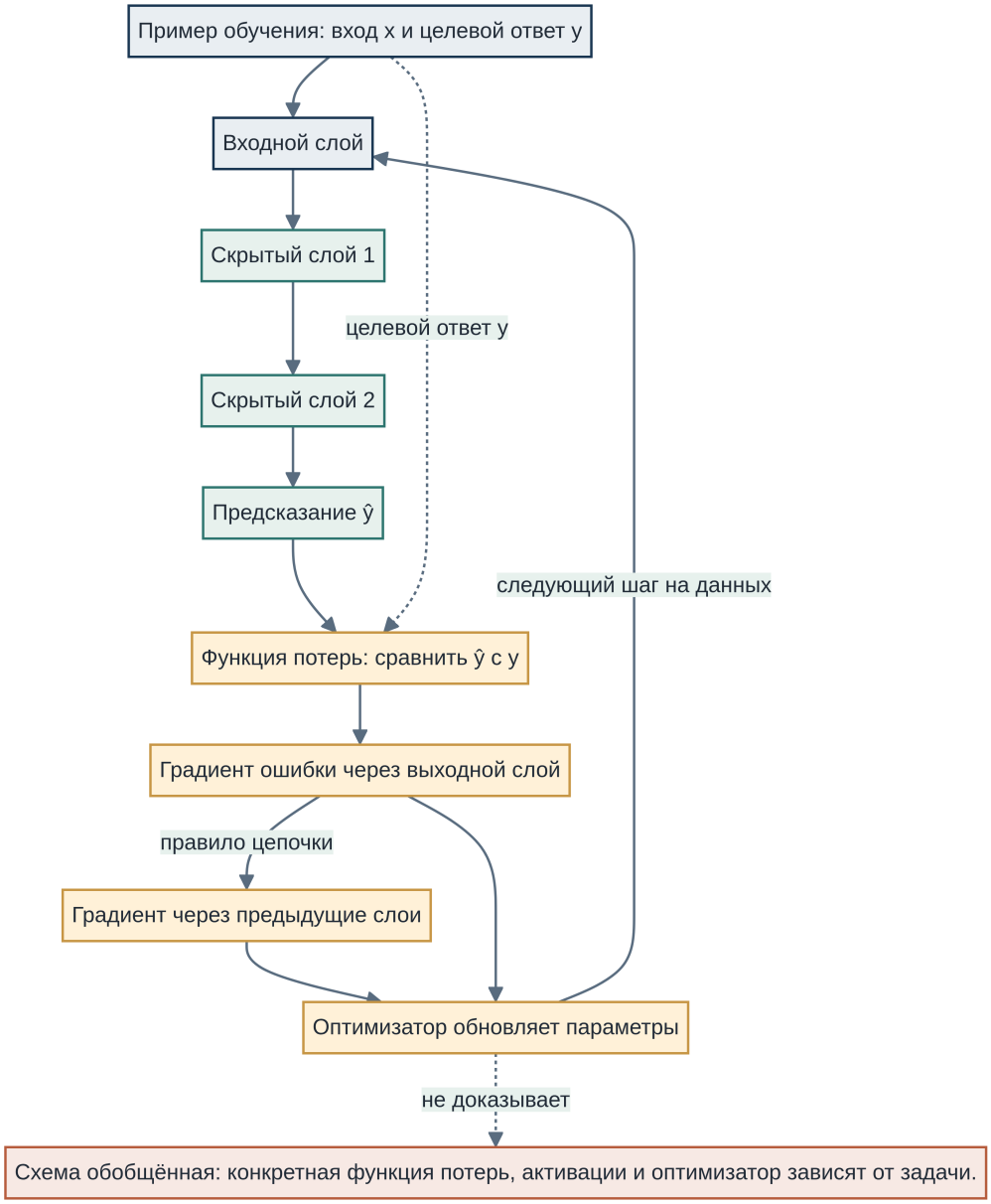
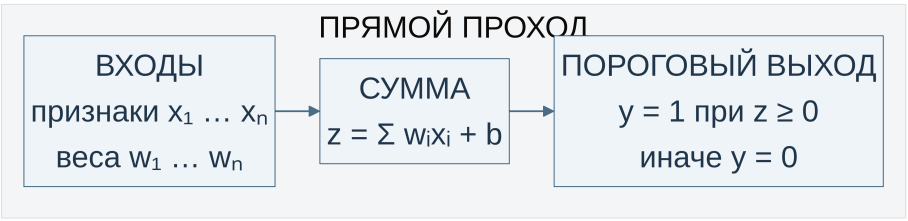


Схема. Ошибка выходного слоя распространяется к предыдущим слоям, после чего оптимизатор обновляет параметры. Конкретная функция потерь и правило обновления зависят от задачи; схема не объясняет человеческое мышление.

Так кибернетика, перцептрон, backpropagation и символические методы оказываются не взаимоисключающими лагерями. Обратная связь регулирует действие, перцептрон настраивает классификатор по при-

мерам, многослойное обучение меняет внутренние представления, а символьный подход делает знания и цепочки вывода явными. Каждый ответ имеет собственный предел.



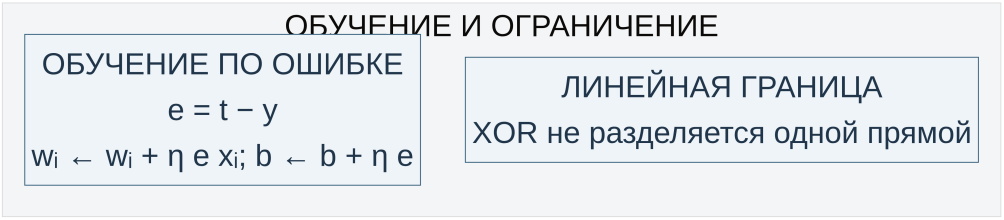


Схема. Однослойный перцептрон формирует линейное разделение по взвешенной сумме входов; ограничение относится к этому классу решений, а не является общим вердиктом о нейронных сетях.

Марвин Минский, Бремен, 16 июня 2006 года. Фотограф — Steamtalks (Flickr), Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. David Orban относится к другому снимку и не является автором этого файла.

ALPAC, Lighthill и цена обещаний

В 1966 году американский доклад *Language and Machines: Computers in Translation and Linguistics*, подготовленный Automatic Language Processing Advisory Committee при National Research Council, пересмотрел состояние машинного перевода, качество доступных результатов и практические потребности 11. Его выводы относились к конкретному состоянию работ и ожиданий; доклад не был логическим доказательством невозможности машинного перевода. Исторически важно смотреть на сравнение с человеческими переводчиками, затраты и реальные сценарии использования, а не только на демонстрацию прототипа.

Британский отчёт Джеймса Лайтхилла был представлен в 1972 году и опубликован в 1973-м в сборнике *Artificial Intelligence: A Paper Symposium* 12. Он критиковал разрыв между амбициями и достигнутыми результатами, особенно в роботике и сложном поведении, и выделял комбинаторный взрыв как препятствие. Современное исследование Джона Эгара показывает, что спор нельзя свести к легенде о единственном разрушительном документе: отчёт был связан с представлениями Лайтхилла о практической полезности науки, а Science Research Council заранее направлял рамку этой независимой, по видимости, оценки 12.

В 1970–1980-е годы экспертные системы дали новый подъём интереса, поскольку узкие приложения могли приносить практическую пользу. Затем проявились стоимость извлечения знаний, сложность сопровождения, хрупкость и слабый перенос. Так называемые «зимы ИИ» возникали из сочетания завышенных обещаний, дорогого поиска, ограничений оборудования, поддержки систем и смены приоритетов; сроки различались по странам и подполям 13. Не один отчёт и не одна архитектура объясняют весь спад. Урок цикла — отделять демонстрацию от обобщения.

Когнитивные архитектуры: модель целого цикла, а не одного алгоритма

Когнитивная архитектура задаёт устойчивые структуры и общие процессы, на которых строят модели для разных задач. Это не синоним одного решения, отдельной нейросети или гипотезы о сознании: архитектура описывает, как рабочее состояние, знание, выбор действия, обучение и взаимодействие со средой связаны в функциональную систему.

Схема. Карточное сравнение намеренно упрощено: оно сопоставляет элементы архитектур и не утверждает тождество машинных и человеческих механизмов или наличие субъективного опыта.

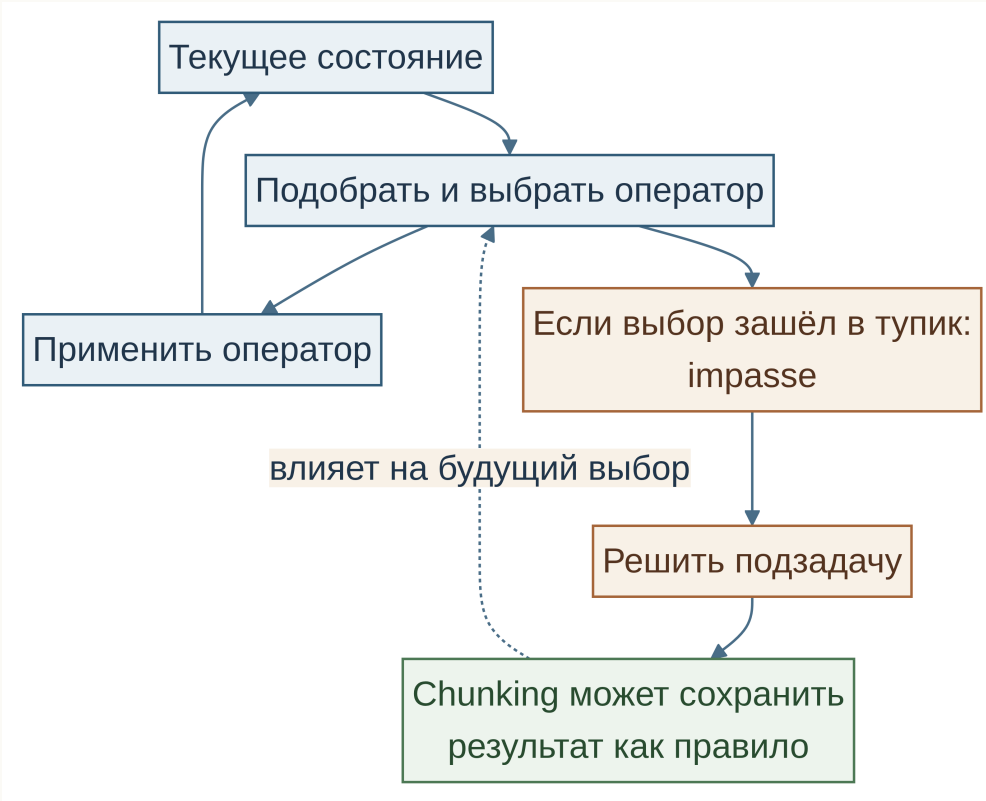


Схема по официальному описанию Soar V4.1-AI-01: цикл состояния и оператора, ветка impasse/подзадачи и возможный chunking. Это упрощение конкретной архитектуры, а не универсальная модель человеческого мышления.

Soar описывает решение задачи через состояние и оператор. Рабочая память представляет текущую ситуацию, правила в процедурной памяти предлагают и применяют операторы; если выбор заходит в impasse, архитектура создаёт подзадачу (*substate*). Chunking может кодировать результат решения в виде процедурного знания. Это механизм в заданном программном представлении, а не свидетельство самопроизвольного целеполагания или неограниченного переноса V4.1-AI-01, V4.1-AI-02.

ACT-R построена как гибридная архитектура. Её модули доступны через буферы; продукционная память описывает условные правила, декларативная — факты/чанки, а pattern matcher выбирает применимую продукцию. Субсимвольные механизмы, включая уравнения извлечения и полезности, влияют на скорость и выбор. Исследователь строит

task-specific модель и сравнивает её предсказания с измерениями людей — например, временем и точностью; успешная модель одной задачи не подтверждает автоматически все остальные V4.1-AI-03, V4.1-AI-04.

LIDA связывает perceptual processing, построение текущей модели ситуации, работу attention codelets, конкуренцию коалиций за глобальное вещание, выбор действия и обучение в повторяющемся цикле. Авторы описывают архитектуру как вычислительную модель Global Workspace Theory; этот тезис следует атрибутировать разработчикам, а не выдавать за независимую демонстрацию машинного сознания. В собственном tutorial авторы различают концептуальную модель и вычислительную реализацию, для которой отдельные модули реализованы частично или пока не реализованы V4.1-AI-05, V4.1-AI-06.

Hearsay-II — исторически документированная blackboard-архитектура для понимания речи. Независимые knowledge sources публикуют гипотезы на общей доске, а opportunistic scheduler направляет вычислительные ресурсы к перспективным действиям, чтобы разрешать неоднозначность и ограничивать комбинаторный поиск. Это конкретная интегрированная речевая система и гибкая схема координации модулей, а не свидетельство общей модели человеческого мышления V4.1-AI-07.

OpenCog следует описывать по компонентам и их документированному статусу. AtomSpace позиционируется авторами как гиперграфовая база представления знаний; документация Attention Allocation сообщает, что учёт важности атомов реализован, но механизм вознаграждения MindAgents за достижение целей ещё не реализован из-за отсутствующей goal system. Старый репозиторий PLN помечен как неподдерживаемый и указывает на перенос работы в Hyperon. Поэтому наличие нескольких репозиториев нельзя принимать за независимую проверку интегрированной когнитивной системы или её текущего runtime V4.1-AI-08.

У LLM-продукта другая единица анализа. Базовая модель генерирует по параметрам и активному контексту; приложение может добавить поиск, внешнюю память, планировщик, проверку, журнал действий, интерфейс инструментов и разрешения. Поэтому «агент» — составная

система; доступ к базе и успешное выполнение API-вызова нельзя приписать только языковой модели. GWT/GNWT — теоретические линии о сознании, тогда как LIDA — конкретная архитектура, вдохновлённая глобальным рабочим пространством; ни название, ни архитектурная аналогия не снимают вопрос о субъективном опыте.

Для сравнения Soar, ACT-R, LIDA, Hearsay-II, компонентов OpenCog и LLM-приложений полезны заранее заданные функциональные предсказания: задержка и точность на новых задачах, качество выбора при конфликте, поведение при impasse, перенос после обучения, устойчивость к удалению памяти или подсказок. Отдельно проверяют, какой компонент меняет результат. Наличие буфера, blackboard, «глобального» рабочего пространства, retrieval или планировщика описывает структуру модели, но не устанавливает, что внутренний механизм совпадает с человеческим.

От распределённых представлений к Transformer

Статистическое обучение изменило постановку задачи: вместо ручного перечисления каждого решения модель находит закономерности в примерах, а затем проверяется на данных, которые не участвовали в настройке. Теория обучения различает ошибку на конечной выборке и ожидаемую ошибку на новых примерах. Если среда стабильна и выборки сопоставимы, тест может быть информативен; при сдвиге распределения, дублировании или утечке он перестаёт быть надёжным измерителем. Benchmark — прибор, а не универсальная шкала интеллекта.

В 2003 году Йошуа Бенжио и коллеги предложили нейронную вероятностную языковую модель, которая одновременно учила распределённые представления слов и вероятность последовательности 14. Близкие векторы должны были помогать обобщать новые комбинации, даже когда целое предложение не встречалось в корпусе. Это важный шаг к распределённым представлениям, но результат относился к ограниченному контексту, корпусам и протоколу эксперимента.

В статье *Attention Is All You Need* (2017) Ашиш Васвани и коллеги представили Transformer без рекуррентных слоёв и свёрток в рассматриваемой архитектуре 15. Self-attention позволяет каждому положению учитывать другие позиции последовательности с разными весами; порядок добавляется отдельным механизмом. На задачах WMT 2014 авторы получили BLEU 28,4 для англо-немецкого и 41,8 для англо-французского перевода. Это показатели конкретного набора данных и процедуры, а не мера общего интеллекта. Исходный Transformer был encoder–decoder; decoder-only варианты используют свои ограничения внимания и способы представления позиции.

Позднейшие работы исследовали масштабирование, распределение вычислительного бюджета и наблюдаемые изменения метрик 16–18. Спор о «возникающих способностях» показал, насколько важен сам измеритель: ступенчатая метрика может создать впечатление резкого порога, тогда как непрерывная оценка выявляет более плавное изменение 19. Ни рост оценки, ни убедительное языковое поведение не доказывают автоматически понимания, сознания, личной идентичности или человеческого механизма.

Что история позволяет утверждать

История ИИ — это не лестница от простого к полному разуму, а смена и соединение процедур. Мак-Каллок и Питтс показали формальную выразительность идеализированной сети; Винер сделал обратную связь языком регуляции; Тьюринг предложил поведенческий протокол; Dartmouth собрал новую область под общим названием. Ньюэлл, Шоу и Саймон показали силу эвристического поиска в закрытом пространстве. DENDRAL и MYCIN продемонстрировали ценность предметного знания и одновременно цену его ручного извлечения. Перцептрон и backpropagation сделали настройку параметров по данным практической линией, а статистическое обучение поставило вопрос об обобщении. Transformer объединил распределённые представления, внимание и масштаб, но не отменил зависимость результата от данных, цели, декодирования и метрики.

Поэтому корректный исторический вывод всегда имеет форму: **что система сделала, в какой процедуре, на каких данных и при каких ограничениях**. Поведенческий результат не доказывает механизм; обученный параметр не доказывает понимание; объяснимый след не гарантирует истинность; высокая оценка на benchmark не равна устойчивому переносу в открытую среду. Именно это различение — от модели к измерению, от измерения к интерпретации и от интерпретации к осторожной теории — связывает ранние формализации с современными системами.

Справочная хронология: даты, работы и пределы вывода

Даты ниже указывают на публикации, документы или периоды, а не на единственную причинную линию развития. Источник в последней колонке служит проверяемым указателем; упоминание темы или публикации само по себе не подтверждает универсальность её вывода.

Дата	Событие и значение (с границей вывода)	Источник / указатель
1904; 1903–1905; 1927/2010	1904 — Нобелевская премия Павлову за физиологию пищеварения; официальная биография отдельно отмечает доклад 1903 года и развитие понятия условного сигнала к 1905-му. *Conditioned Reflexes* датирована 1927 годом; доступная републикация 2010 года содержит лекцию I. Это разные исторические даты, не единый интервал.	〔V2:E-04〕

Дата	Событие и значение (с границей вывода)	Источник / указатель
1913	Джон Б. Уотсон предлагает программу объективной экспериментальной психологии поведения и предсказания реакций; манифест задаёт исследовательскую программу, но не доказывает, что внутренние процессы не существуют или сводимы к одной связи «стимул—реакция».	〔V2:E-05〕
1923 (английский перевод 1926)	Пиаже исследует детскую речь и рассуждение наблюдением и клиническим расспросом; 1923 относится к оригинальной публикации, а открытый английский скан — к переводу 1926 года. Это раннее исследование детского мышления, не универсальный календарь стадий.	〔V2:E-10〕
1925	Кёлер публикует *The Mentality of Apes*, связанную с гештальт-исследованием инсайтного решения задач через перестроструктурирование представления; здесь это историческое описание по обзору, первичный текст книги полностью не проверен.	〔V2:E-06〕

Дата	Событие и значение (с границей вывода)	Источник / указатель
1943	Мак-Каллок и Питтс показывают формальную выразительность идеализированной сети при заданных предпосылках; результат не устанавливает обучение или полную модель мозга.	〔V2:E-69〕
1948	Винер связывает кибернетику с управлением, связью и обратной связью; это не универсальная теория интеллекта.	〔V2:E-70〕
1950	Тьюринг переводит часть спора о машинном мышлении в наблюдаемый протокол; поведенческий результат не доказывает субъективный опыт.	〔V2:E-01〕
1955–1956	Dartmouth proposal датирована 1955 годом, летний проект состоялся в 1956-м; предложение задало программу, но не отчёт о достигнутом общем интеллекте.	〔V2:E-71〕
1956; обзор 2015	Миллер обсуждает несколько разных эффектов, а обзор Коуэна различает примерно 5–9 категорий, около семи знакомых чанков и меньшие числа при субитизации. Чанкинг и задача меняют оценку: ни «7±2», ни 3–4 не являются одной универсальной константой памяти. V2 указывает для E-16 неверные страницы и DOI; карточка V4 исправлена по доступной полной статье.	〔V2:E-15〕 〔V2:E-16〕

Дата	Событие и значение (с границей вывода)	Источник / указатель
1958	Розенблатт описывает перцептрон как обучаемую вероятностную модель; свойства этой модели не переносятся автоматически на все нейросети.	〔V2:E-73〕
1969	Минский и Пейперт разбирают ограничения определённых однослойных архитектур; это не доказательство невозможности многослойного обучения.	Маркер V2: 〔V2:E-72–E-73〕; локальная библиография: 9.
1973	Отчёт Лайтхилла представлен в 1972-м и опубликован в 1973-м; критика относилась к состоянию и практической полезности тогдашних работ, а не была единственной причиной «зимы ИИ».	〔V2:E-76〕 〔V2:E-77〕
1975	Shortliffe и Buchanan описывают MYCIN и модель рассуждения при неточных данных в статье *Mathematical Biosciences*.	Локальная библиография 7.
1977	Shortliffe публикует отдельное описание MYCIN как системы знаний для инфекционных болезней; запись 1977 года не противоречит отдельной статье 1975 года.	〔V2:E-75〕

Дата	Событие и значение (с границей вывода)	Источник / указатель
1986	Rumelhart, Hinton и Williams описывают обучение представлений обратным распространением ошибки; оптимизация не доказывает человеческое понимание.	〔V2:E-84〕
1995	Выходит первое издание книги Вапника о статистической теории обучения, обобщении и эмпирическом риске; полный текст не открыт, а тема не представлена как специально разработанная для LLM.	〔V2:E-83〕
2003	Бенжио и коллеги представляют нейронную вероятностную языковую модель с распределёнными представлениями слов; результат ограничен корпусом, контекстом и протоколом.	〔V2:E-85〕
2017	Transformer объединяет self-attention и отдельное представление порядка; BLEU относится к конкретным переводным наборам и процедурам.	〔V2:E-02〕
2020	Kaplan и коллеги исследуют зависимости предобучающей cross-entropy loss от параметров, данных и вычислений на конкретных моделях и корпусах; это не универсальный закон каждой способности или post-training.	〔V2:E-87〕

Дата	Событие и значение (с границей вывода)	Источник / указатель
2020	RAG соединяет параметрическую память BART-large с плотным индексом Wikipedia через DPR-retriever и проверяется на нескольких задачах; поиск не гарантирует истинность ответа или верность цитирования.	〔V2:E-95〕
2022	Hoffmann и коллеги сравнивают более 400 моделей и проверяют Chinchilla (70 млрд параметров, 1,4 трлн токенов); MMLU указан как 67,6% в таблице и 67,5% в аннотации. Это результат конкретного compute-optimal предобучения.	〔V2:E-88〕
2022	Wei и коллеги определяют «возникающую способность» как наблюдаемую у больших, но не малых моделей при выбранной метрике; это операционализация на конкретных задачах, а не доказательство единого фазового перехода.	〔V2:E-89〕
2023	Schaeffer и коллеги критикуют выводы об emergent abilities при ступенчатых метриках; трактовка зависит от способа измерения.	〔V2:E-03〕 〔V2:E-90〕

Дата	Событие и значение (с границей вывода)	Источник / указатель
2022 (пререгистрация); 2025 (публикация)	Консорциум Cogitate проверяет отдельные предсказания IIT и GNWT с fMRI, MEG и iEEG у 256 участников; результаты частично поддерживают и одновременно оспаривают предсказания обеих теорий. Это не исчерпывающий тест сознания; покрытие iEEG ограничено.	〔V2:E-67〕
2025	В одном тесте с Command-R+, NaturalQuestions и конкретным Wikipedia pipeline Wallat и коллеги сообщают о 57% для релевантных, но первоначально нецитированных документов после определённого вмешательства; это не общая доля нефейтфулных цитат во всех RAG.	〔V2:E-100〕
Онлайн 2023; выпуск 2025	Себо и Лонг приводят условный нормативный аргумент о моральном рассмотрении некоторых ИИ к 2030 году; 0,1% используется как иллюстративный порог, а не как эмпирическое доказательство сознания нынешних систем.	〔V2:E-82〕

Источники

[1] McCulloch, W. S., Pitts, W. “A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity.” *Bulletin of Mathematical Biophysics*, 5, 115–133 (1943). DOI: 10.1007/BF02478259.

[2] Wiener, N. *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*. Paris: Hermann; Cambridge, MA: MIT Press, 1948.

[3] Turing, A. M. “Computing Machinery and Intelligence.” *Mind*, LIX(236), 433–460 (1950). DOI: 10.1093/mind/LIX.236.433.

[4] McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., Shannon, C. E. “A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence” (1955). Стабильная копия: Stanford PDF; переиздание: *AI Magazine*, 27(4) (2006), DOI 10.1609/aimag.v27i4.1904.

[5] Newell, A., Shaw, J. C., Simon, H. A. *Report on a General Problem-Solving Program*. RAND P-1584, 1959. Скан отчёта.

[6] Feigenbaum, E. A., Buchanan, B. G., Lederberg, J. “On generality and problem solving: A case study using the DENDRAL program.” NASA-CR-123182; SU-MEMO-AIM-131; SU-CS176, 1 August 1970. NASA NTRS 19710028679.

[7] Shortliffe, E. H., Buchanan, B. G. “A Model of Inexact Reasoning in Medicine.” *Mathematical Biosciences*, 23(3–4), 351–379 (1975). DOI: 10.1016/0025-5564(75)90047-4.

[8] Rosenblatt, F. “The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain.” *Psychological Review*, 65(6), 386–408 (1958). DOI: 10.1037/h0042519.

[9] Minsky, M., Papert, S. *Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry*. MIT Press, 1969.

[10] Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., Williams, R. J. “Learning Representations by Back-propagating Errors.” *Nature*, 323, 533–536 (1986). DOI: 10.1038/323533a0.

[11] Automatic Language Processing Advisory Committee. *Language and Machines: Computers in Translation and Linguistics*. National Research Council, 1966. Отчёт ALPAC.

[12] Agar, J. “What is science for? The Lighthill report on artificial intelligence reinterpreted.” *The British Journal for the History of Science*, 53(3), 289–310 (2020). DOI: 10.1017/S0007087420000230. См. также: Lighthill, J. “Artificial intelligence: a general survey.” В: *Artificial Intelligence: A Paper Symposium*. London: SRC, 1973, pp. 1–21.

[13] Saeed et al. “A Brief History of AI: How to Prevent Another Winter.” arXiv:2109.01517 (2021). Препринт.

[14] Bengio, Y. et al. “A Neural Probabilistic Language Model.” *Journal of Machine Learning Research*, 3, 1137–1155 (2003).

[15] Vaswani, A. et al. “Attention Is All You Need.” *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30 (2017). arXiv:1706.03762.

[16] Kaplan, J. et al. “Scaling Laws for Neural Language Models.” arXiv: 2001.08361 (2020). Препринт.

[17] Hoffmann, J. et al. “Training Compute-Optimal Large Language Models.” arXiv:2203.15556 (2022). Препринт.

[18] Wei, J. et al. “Emergent Abilities of Large Language Models.” *Transactions on Machine Learning Research* (2022). arXiv:2206.07682.

[19] Schaeffer, R., Miranda, B., Koyejo, S. “Are Emergent Abilities of Large Language Models a Mirage?” *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36 (2023). arXiv:2304.15004.

[20] Smithsonian National Museum of American History. “Electronic Neural Network, Mark I Perceptron,” collection object NMAH 334414. https://americanhistory.si.edu/collections/object/nmah_334414 (дата обращения: 15 октября 2026).

[21] Wikimedia Commons. “330-PSA-80-60 (USN 710739) (20897323365).jpg.” Архивный источник цифровой копии — National Museum of the U.S. Navy Flickr account; фотография выпущена 24 июня 1960 года; Public Domain Mark 1.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:330-PSA-80-60_%28USN_710739%29_%2820897323365%29.jpg

Трансформеры и языковые модели

> Языковая модель продолжает последовательность; это наблюдаемая функция, а не готовое объяснение того, что система «понимает». Всякий результат ниже относится к указанной архитектуре, данным, целевой функции, процедуре оценки и условиям запуска.

Вопрос: как продолжение фразы стало исследовательской задачей

Фраза «модель предсказывает следующее слово» звучит просто, пока не приходится объяснить, что именно в этом предсказании измеряется. Продолжить знакомое предложение можно, запомнив часто встречавшееся продолжение; можно использовать более общие закономерности; можно получить ответ из внешнего документа. Одинаково гладкий текст допускает разные механизмы. Поэтому история языковых моделей — не рассказ о постепенном приближении к человеческому разуму, а история инженерных решений, каждое из которых открывало новую возможность и одновременно вводило новый вопрос: как представить слова, как передать ошибку через много слоёв, как связать далёкие позиции, как расходовать вычислительный бюджет и как отделить перенос от утечки или знакомства с тестом.

Здесь важно разделять три уровня. **Наблюдение** — например, изменение BLEU, cross-entropy или точности. **Интерпретация** — гипотеза о том, какая способность могла способствовать результату. **Теория механизма** — более сильное утверждение о том, как внутри модели устроены представления и вычисления. Хороший балл не превращается автоматически в доказательство понимания; связная фраза не доказывает сознание, намерение, человеческий способ рассуждения или сохранение опыта.

От обучаемой связи к распределённому представлению

В 1958 году Фрэнк Розенблатт описал перцептрон как вероятностную модель хранения информации и организации связей 1. Историческая новизна заключалась в том, что параметры могли изменяться под действием примеров: система должна была не просто исполнять заранее выписанное правило, а подстраивать связи и обобщать. Но перцептрон не был цифровым мозгом. В однослойной форме он задаёт линейное разделение; нелинейные задачи вроде XOR требуют дополнительной структуры. Даже там, где он распознаёт образец, из этого не следует, что его внутренняя переменная соответствует человеческому понятию или что его обучение биологически правдоподобно.

Следующий вопрос был процедурным: как обучать сеть, в которой несколько уровней преобразуют вход? В 1986 году Дэвид Румельхарт, Джеффри Хинтон и Рональд Уильямс показали, как обратное распространение ошибки вычисляет вклад слоёв в итоговое расхождение и позволяет корректировать параметры градиентным методом 2. Скрытые единицы могли выучивать полезные для предсказания признаки, но метод оставался методом оптимизации выбранной целевой функции. Он не доказывал, что у сети появились человеческие категории, и не устанавливал, что градиентное обучение воспроизводит работу мозга.

Обзор LeCun, Bengio и Hinton помог закрепить более широкую картину глубокого обучения: несколько слоёв, большие наборы данных, улучшившиеся вычисления, активации, регуляризация и оптимизация сделали распределённые представления практически полезными в зрении и последовательных задачах 3. Это исторический обзор 2015 года, а не описание сегодняшнего стека instruction-tuned моделей: Transformer и последующее постобучение в него ещё не входили.

В 2003 году Йошуа Бенжио и коллеги предложили нейронную вероятностную языковую модель, которая одновременно учила распределённые представления слов и вероятность последовательности 〔V2:E-85〕. Мотивация была конкретной. Полная фраза может отсутствовать в корпусе, хотя отдельные слова и похожие сочетания встречались; близкие в пространстве представления должны помогать пе-

реносу на новую комбинацию. Это был важный переход от таблиц локальных частот к обучаемой геометрии, но не переход к общему интеллекту. Модель имела ограниченное контекстное окно и оценивалась на двух корпусах, поэтому результат относится к данным и протоколу этой работы, а не ко всем языковым задачам 〔V2:E-85〕.

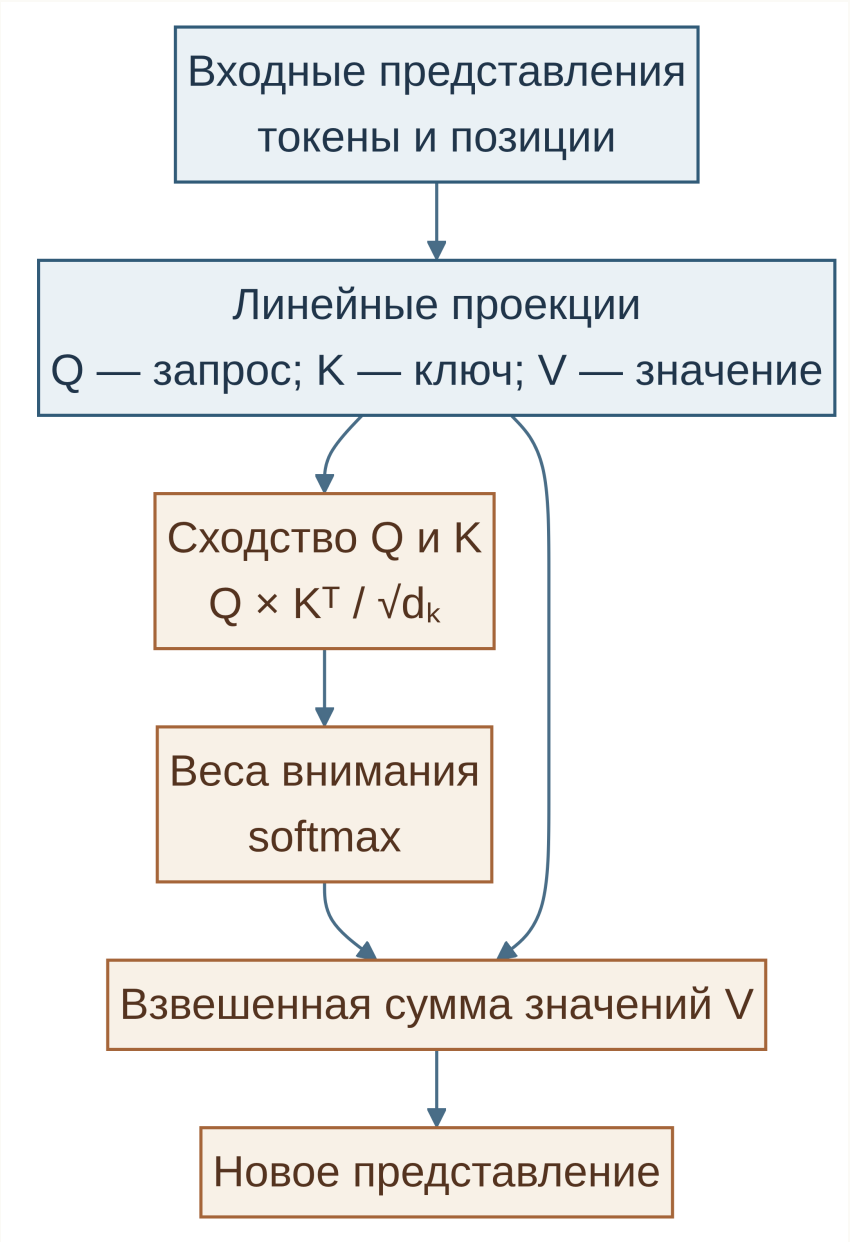
Почему последовательность потребовала внимания

В предложении значение слова может зависеть от субъекта, появившегося десятки позиций ранее, от изменения числа участников или от незавершённой конструкции. В переводе добавляется несоответствие порядка: части исходного предложения не обязаны отображаться в том же порядке. Рекуррентные сети проходили последовательность шаг за шагом. Этот порядок естественен, но длинные зависимости труднее обучать, а вычисления труднее распараллеливать.

В 2017 году Ashish Vaswani и соавторы предложили Transformer как другой маршрут для sequence transduction 4. Вместо обязательного последовательного состояния каждая позиция могла обращаться к другим позициям через **self-attention**. В упрощённой записи для матриц запросов, ключей и значений это выглядит как

$$\mathrm{Attention}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}(QK^{T} / \sqrt{d_k})\, V.$$

Запрос описывает, что текущая позиция ищет; ключи позволяют сопоставить запрос с другими позициями; значения несут информацию, которую затем смешивают с весами сходства. Несколько attention-голов дают несколько параллельных проекций зависимости. Но внимание не является готовой картой «важности» в человеческом смысле: веса могут быть полезны для вычисления и всё же не давать однозначного объяснения решения.



Упрощённая схема одного attention-слоя. В реальных Transformer-моделях операция сочетается с несколькими головами, позиционными представлениями и масками.

Что именно предложили в 2017 году

Оригинальный Transformer — **encoder–decoder**, а не одна универсальная коробка. Encoder получает исходную последовательность и формирует контекстные представления. Decoder получает префикс целевой последовательности, сдвинутый вправо при обучении, и предсказывает следующий элемент. Causal-маска не позволяет ему подсматривать в ещё не произведённые позиции. Затем cross-attention соединяет потоки: запросы идут из decoder, ключи и значения — из encoder. Порядок добавляется позиционными представлениями; после attention следуют позиционно применяемые feed-forward-преобразования, остаточные связи и нормализация.

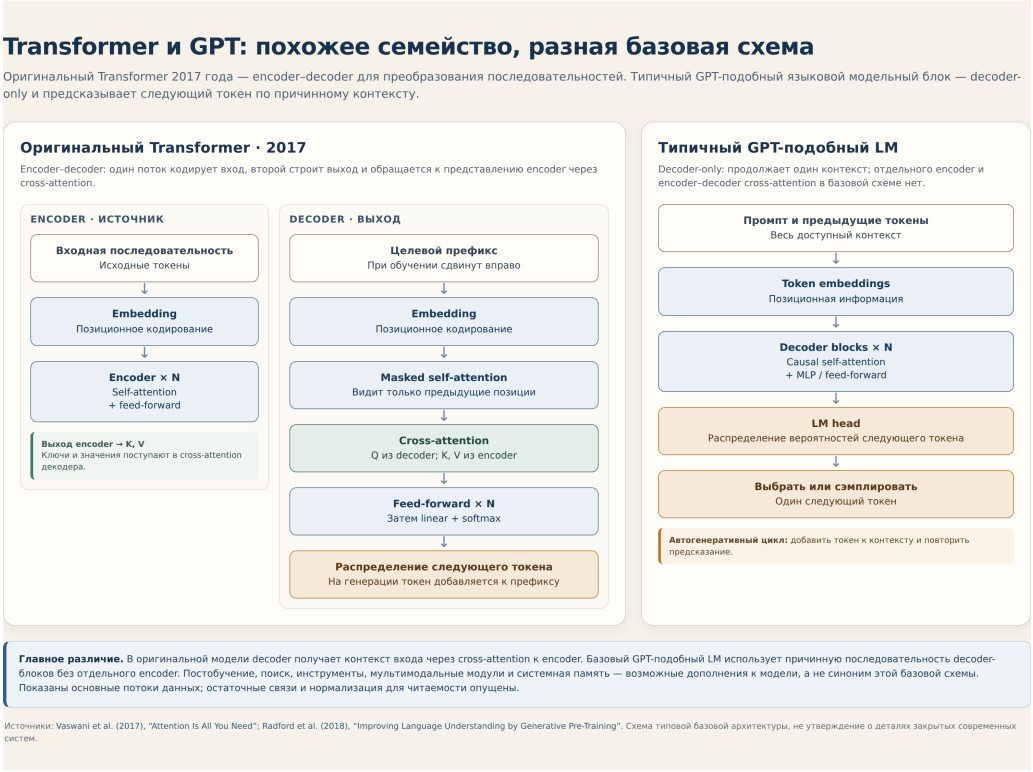
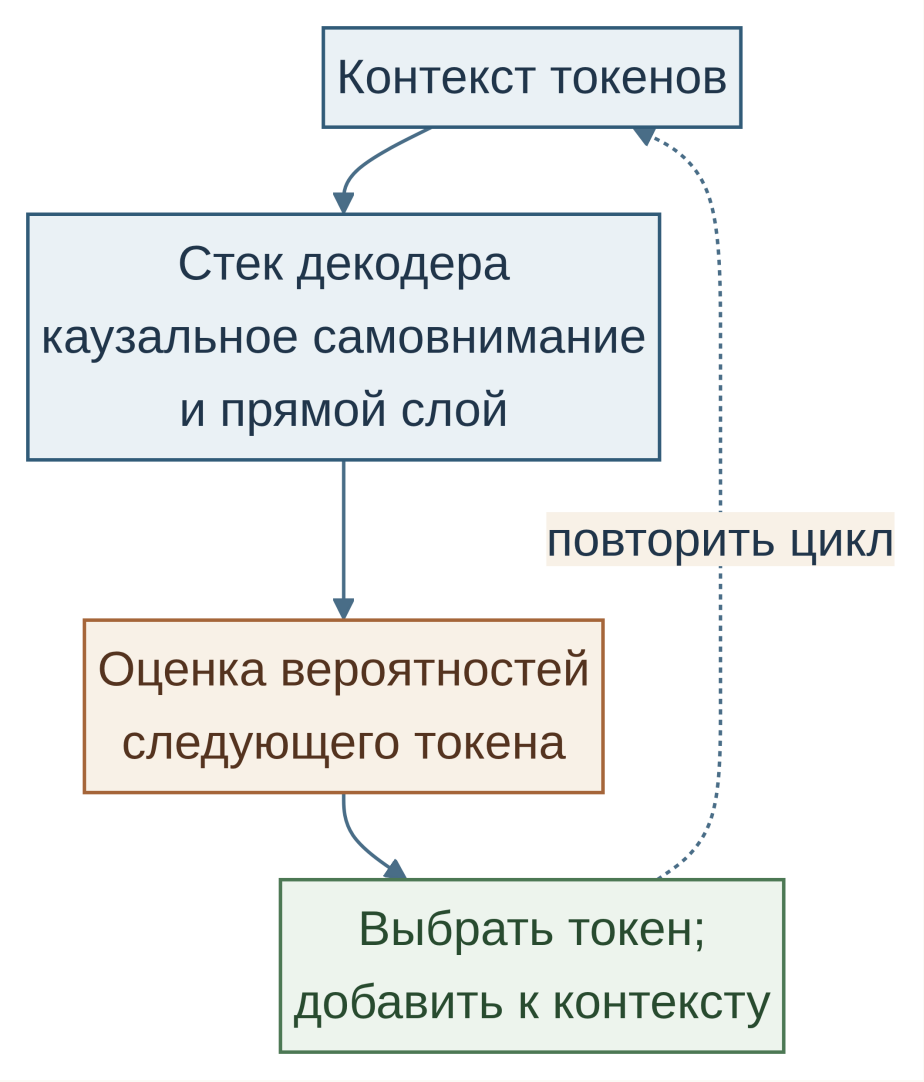


Рисунок. Авторская пояснительная схема, не оригинальная схема реализации. Слева источник кодируется encoder, а decoder использует masked self-attention и cross-attention. Справа один причинный поток GPT-подобной модели: отдельного encoder и обычного cross-attention нет; конкретные современные реализации различаются.

Авторы проверяли архитектуру прежде всего на машинном переводе WMT 2014: сообщили BLEU 28,4 для English–German и 41,8 для English–French, а также большую параллелизуемость и меньшее время обуче-

ния по сравнению с указанными тогда системами 4. Это сильный результат на двух переводческих задачах и в конкретном сравнении. Он не измерял универсальное понимание мира, не доказывал безошибочное обобщение и не устанавливал, что любая последующая модель Transformer будет иметь те же свойства.



Упрощённая схема decoder-only генерации: контекст, causal self-attention, распределение следующего токена и повтор цикла. Позиционные представления, кэширование и стратегия декодирования зависят от реализации.

От Transformer к GPT: смена потока и цели

GPT-1, опубликованный в 2018 году, принадлежал к тому же архитектурному семейству, но не был исходным encoder–decoder Transformer. Это **decoder-only** модель: один поток токенов проходит через masked self-attention, а обучение оптимизирует авторегрессионную вероятность `P(x_t | x_{<t})`. Отдельного encoder и cross-attention между двумя потоками в базовой архитектуре нет 5.

Решение GPT-1 состояло из двух стадий. Сначала многоуровневый Transformer decoder учился на неразмеченном тексте с языковой целью. Затем его параметры адаптировали к размеченным задачам — классификации, entailment, similarity и вопросно-ответным задачам — через небольшие изменения представления входа и task-specific head 5. Один и тот же предобученный механизм поэтому мог служить начальной точкой для разных задач. Однако улучшение на NLI или similarity означало улучшение на этих наборах данных и протоколах; оно не устанавливало наличия причинной модели мира.

Авторегрессионная цель удобна тем, что текст сам предоставляет множество обучающих примеров: контекст — цель — ошибка. Но она оптимизирует правдоподобие продолжения, а не истинность, причинность или полезность. В корпусе встречаются ошибки, противоречия и социальные стереотипы; модель может правдоподобно продолжить ошибку. На видимый ответ также влияют температура, top-k или nucleus decoding, формат запроса и постобучение. Поэтому «звучит уверенно» — свойство вывода при данной процедуре, а не отчёт о степени знания.

В GPT-3 тот же decoder-only принцип был увеличен до 175 млрд параметров 6. Главный экспериментальный вопрос был уже не только в переносе после обновления весов, а в **in-context learning**: инструкция и несколько демонстраций задаются текстом, без gradient updates или fine-tuning на самой задаче. На ряде переводческих, вопросно-ответных, cloze- и арифметических задач модель показала сильные результаты; одновременно авторы описали провалы и методологические проблемы, связанные с обучением на большом веб-корпусе 6. Если демонстрации убрать и веса не менялись, успешное продолжение не до-

казывает долговременного обучения. Контекстная адаптация — это использование текущей последовательности, а не обязательно изменение параметров.

Масштабирование как измеренная зависимость

Для следующего исторического шага понадобилось не только придумать архитектуру, но и понять, как расходовать вычисления. Kaplan и соавторы исследовали эмпирические scaling laws для cross-entropy: в исследованных диапазонах ошибка зависела от размера модели, объёма данных и вычислительного бюджета приблизительно степенным образом 13. Это карта поведения конкретных языковых моделей и режимов, полезная для планирования экспериментов, а не закон, гарантирующий рост каждой способности во всех доменах.

Позднее Hoffmann и соавторы исследовали, как при фиксированном бюджете соотносить параметры и число токенов 14. В серии более чем из 400 моделей они пришли к выводу, что вычислительно оптимальное обучение требует увеличивать данные вместе с размером модели. Их Chinchilla имела около 70 млрд параметров и примерно в четыре раза больше данных, чем Gopher при сопоставимом бюджете; в опубликованном сравнении она превзошла выбранные модели на широком наборе downstream-задач, а средняя точность MMLU составила 67,5% 14. Это результат конкретных корпусов, конфигураций и тестов, а не правило «больше данных всегда лучше» и не универсальная мера компетентности.

Отдельно стоит термин **emergent ability**. Wei и коллеги определили её операционально: способность отсутствует у меньших моделей и присутствует у больших, так что её нельзя просто получить экстраполяцией поведения малых моделей 15. Это описание графика на конкретном тесте, не доказательство физического фазового перехода или внезапного возникновения понимания. Schaeffer, Miranda и Koyejo показали, что резкие скачки могут возникать из-за выбора нелинейной или дискретной метрики: при непрерывной мере тот же рост иногда выглядит плавным 7. Их анализ ограничивает сильное утверждение о едином скачкообразном механизме, но не доказывает невозможность любой

качественной смены поведения. Надёжная проверка требует варьировать метрики, шаблоны prompt, статистику, семейство моделей и контроль загрязнения.

Так масштабирование следует отделять от рассуждения. Большая модель может чаще выдавать правильную последовательность на заданной задаче; это наблюдение совместимо с несколькими объяснениями — лучшим представлением закономерности, запоминанием, удачным форматом, внешним контекстом или изменением процедуры оценки. Чтобы говорить о переносе рассуждения, нужны новые формы задачи, контрфактические примеры, контроль утечки и несколько независимых метрик. Ни один график loss или leaderboard не сообщает сам по себе, что модель понимает причины или обладает устойчивой целью.

Benchmark — прибор, а не шкала интеллекта

Benchmark — это задача, выборка и правило подсчёта. Его результат корректно формулировать так: «эта система получила такой показатель на этой версии теста при таких условиях». Нужно фиксировать разделение train/validation/test, версии данных, метрику, разрешённые инструменты, версию модели, decoding, число повторов при случайности и бюджет. Если модель получила retrieval, тестируется конфигурация «модель плюс внешний поиск», а не только внутреннее состояние базовой модели.

Высокая оценка может зависеть от memorization, дублирования, leakage или shortcut learning. В обсуждении понимания приводится показательный случай: BERT почти достигал человеческого результата на Argument Reasoning Comprehension, но после удаления корреляций вроде диагностического слова *not* его результат падал почти до случайного 8. Первоначальная цифра измеряла пригодность к исходной версии набора; она не доказывала понимания аргумента.

Сравнение с человеком также требует симметрии условий. Человек может использовать предметный опыт, записи, разговор и инструменты; модель может быстро обработать много формализованных примеров. Разрешив справочник одной стороне и запретив другой, мы изме-

ряем разные конфигурации. Даже human preference или оценка судьи остаются метриками процедуры: они не раскрывают источник ответа и не превращают предпочтительный текст в истинный.

Поэтому claims о «понимании» лучше разложить на измеримые вопросы: какова точность предсказания, калибровка уверенности, factuality, устойчивость к перефразированию, compositional и counterfactual generalization, интерактивное заземление и перенос при сдвиге распределения. Систематический обзор Laskar и соавторов подчёркивает вариативность prompt, субъективность судей, утечки и проблемы воспроизводимости 12. Один лидерборд не покрывает все эти свойства.

Постобучение: изменение поведения без смены базового рода

После предобучения модель можно донастроить на размеченных примерах, на предпочтениях людей или на синтетической обратной связи. Такие процедуры меняют распределение ответов: например, повышают следование инструкции, полезность или отказ от некоторых запросов. Но постобучение не следует смешивать с архитектурой и не следует автоматически считать доказательством новой внутренней способности. Одинаковый базовый Transformer при другой разметке, objective, decoding и системной инструкции может вести себя по-разному.

Это различие особенно важно для закрытых систем. Если не опубликованы полный состав данных, фильтрация, точная архитектура, расписание обучения, постобучение, retrieval или маршрутизация, нельзя приписывать системе точные слои, число параметров или механизм только по внешнему поведению. Публично проверяемая формулировка скромнее: система продемонстрировала такое-то поведение в опубликованном тесте.

Критика Bender, Gebru, McMillan-Major и Mitchell напоминает, что масштабирование увеличивает не только scores, но и вычислительные и экологические издержки, непрозрачность данных и риск воспроизведения вредных закономерностей 11. Это критика данных и практик, а не экспериментальное доказательство того, что ни одна языковая мо-

дель не может обладать никакой формой понимания. Обзор Mitchell противопоставляет формальную языковую компетентность более сильному понятию функционального понимания, включающему причинность, композиционность, контрфактуальность, воплощённый опыт и активную проверку гипотез 8. Опрос специалистов в этой статье показывает отсутствие согласия, но не решает вопрос голосованием: прежде всего не хватает общего операционального определения.

Внешняя память, retrieval и инструменты

Полную прикладную систему нельзя отождествлять с базовой моделью. Контекст диалога, база документов, векторный индекс, состояние агента, браузер или калькулятор могут участвовать в ответе, не становясь частью тех же весов. Параметрическое знание обновляется обучением; внешний индекс можно заменить без переобучения модели. Эти механизмы различаются происхождением данных, скоростью обновления и типами ошибок.

В работе Lewis и соавторов Retrieval-Augmented Generation (RAG) связывает генератор с параметрической памятью и непараметрическим плотным индексом Википедии 16. Retriever предлагает фрагменты, а генератор формирует ответ с учётом найденного контекста; авторы рассмотрели как один набор passages на всю последовательность, так и меняющиеся passages для разных токенов. Такой контур помогает на knowledge-intensive задачах и облегчает обновление корпуса, но поиск не гарантирует истину. Ошибка может начаться с запроса, продолжиться плохим ранжированием и возникнуть снова, если генератор проигнорировал или смешал найденный текст со своим prior.

Ссылку также нельзя принимать за доказательство причинного использования источника. Нужно удалить или заменить найденный документ, повторить запуск, сохранить версии retriever и индекса, посмотреть на фактические вызовы и проверить, изменилось ли конкретное утверждение. Иначе возможно, что подходящая ссылка была прикреплена после формирования ответа.

Тот же принцип относится к инструментам. WebGPT обучался искать через текстовый браузер и включать ссылки; в опубликованном ELI5-протоколе лучшая версия была предпочтена ответам человеческих де-

монстраторов в 56% сравнений и наиболее популярным ответам Reddit в 69% [V2:E-96]. Это конкретная процедура оценивания, не мера общей надёжности. ReAct объединил рассуждение, действие и наблюдение в цикле, а Toolformer исследовал обучение выбору момента вызова API и передаче аргументов [V2:E-97; V2:E-98]. Улучшение на выбранных QA и интерактивных задачах не равнозначно автономному планированию на длинном горизонте.

Внешняя связность добавляет новые точки отказа: устаревший источник, изменившийся индекс, ошибочный аргумент API, противоречащий документ или отсутствие остановки. Воспроизводимый аудит должен фиксировать модель и инструкции, snapshot корпуса, параметры поиска, извлечённый контекст, tool calls и ответы инструментов, правила повторения и остановки. Планирование, выбор цели, разрешение и исполнение — разные уровни полномочий; действие с последствиями требует контроля и, где необходимо, человеческого подтверждения.

Галлюцинации и пределы вывода о механизме

Галлюцинацией обычно называют правдоподобное, но фактически неверное или неподдержанное содержание. Обзор Sahoo и соавторов показывает, что определения factuality, faithfulness и groundedness различаются между работами 9; поэтому проценты нельзя сравнивать без сверки задачи, корпуса, decoding и критерия.

Jiang и коллеги исследовали более узкий случай: правильный ответ может присутствовать в параметрах, но модель иногда выдаёт ошибку. В их постановке анализ динамики вероятностей токенов и residual stream позволил классификатору достичь 88% 10. Это измеримый сигнал в конкретной модели, выборке и процедуре. Он не является универсальным детектором и не доказывает, что всякая ошибка вызвана одной внутренней динамикой.

В целом поведенческий результат не раскрывает механизм однозначно. Удачный handoff между модулями не доказывает обучение; найденная запись не равна её использованию; сохранённый prompt не равен

памяти в весах. Та же осторожность нужна и для аналогий с проектными архивами: локальный внутренний результат не является независимой репликацией научного утверждения о Transformer, понимании или галлюцинациях.

Что установлено, а что остаётся открытым

Историческая цепочка теперь выглядит не как лестница к сознанию, а как последовательность решений. Перцептрон сделал обучаемую связь предметом эксперимента; backpropagation сделал практичным обучение многослойных представлений; распределённая языковая модель связала геометрию слов с вероятностью последовательности; attention снял обязательное узкое место последовательного прохода; Transformer дал параллельный encoder–decoder для проверенных задач; decoder-only предобучение превратило продолжение текста в масштабируемую универсальную процедуру; масштабирование и compute-optimal обучение обозначили эмпирические режимы; постобучение и контекстная адаптация изменили наблюдаемое поведение без необходимости менять архитектурный род; retrieval и инструменты расширили систему за пределы весов.

Из этого следует надёжный, но ограниченный вывод. Современные языковые модели умеют извлекать и комбинировать статистические закономерности в больших корпусах, продолжать текст и адаптироваться к формату текущего контекста; в некоторых режимах они полезны как интерфейс к знаниям и инструментам. Но оптимизация вероятности токена не равна оптимизации истинности или причинности. Масштабирование предсказуемо улучшает некоторые измеренные показатели, однако не гарантирует автоматического появления рассуждения, понимания или сознания. Резкий рост на дискретной метрике может быть свойством порога; гладкая речь может быть совместима с ошибочным содержанием.

Открытыми остаются вопросы, которые требуют новых протоколов: как измерять перенос без загрязнения; как отделять запоминание от композиционного обобщения; как калибровать уверенность и обнаруживать галлюцинации; какие именно данные и процедуры постобучения вызывают конкретные способности; как оценивать мультиязыч-

ность, неравенство качества и поведение при сдвиге распределения; какую роль играют retrieval и инструменты; какие причинные и воплощённые компетенции возможны без длительного взаимодействия с миром. Ответы должны опираться на независимые тестовые наборы, контроль утечки, предрегистрацию, несколько метрик и явное описание всей конфигурации системы.

Источники

1. «F. Rosenblatt, *The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain* (1958)».
2. «D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, R. J. Williams, *Learning Representations by Back-propagating Errors* (1986)».
3. «Y. LeCun, Y. Bengio, G. Hinton, *Deep Learning* (2015)».
4. «A. Vaswani et al., *Attention Is All You Need* (2017)».
5. «A. Radford, K. Narasimhan, T. Salimans, I. Sutskever, *Improving Language Understanding by Generative Pre-Training* (2018)».
6. «T. B. Brown et al., *Language Models are Few-Shot Learners* (2020)».
7. «R. Schaeffer, B. Miranda, S. Koyejo, *Are Emergent Abilities of Large Language Models a Mirage?* (2023)».
8. «M. Mitchell, *The Debate Over Understanding in AI's Large Language Models* (2023)».
9. «P. Sahoo et al., *A Comprehensive Survey of Hallucination in Large Language, Image, Video and Audio Foundation Models* (2024)».
10. «C. Jiang et al., *On Large Language Models' Hallucination with Regard to Known Facts* (2024)».
11. «E. M. Bender, T. Gebru, A. McMillan-Major, S. Mitchell, *On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?* (2021)».
12. «M. T. R. Laskar et al., *A Systematic Survey and Critical Review on Evaluating Large Language Models: Challenges, Limitations, and Recommendations* (2024)».
13. «J. Kaplan et al., *Scaling Laws for Neural Language Models* (2020)».

14. «J. Hoffmann et al., *Training Compute-Optimal Large Language Models* (2022)».
15. «J. Wei et al., *Emergent Abilities of Large Language Models* (2022)».
16. «P. Lewis et al., *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks* (2020)».

Ссылки V2, приведённые в тексте как `V2:E-85`, `V2:E-96`, `V2:E-97` и `V2:E-98`, относятся к локальному источниковому реестру редакционного досье; их номера не переставлялись.

Память ИИ и агенты: от записи к влиянию во времени

> Когда агент находит нужную запись и отвечает по ней, это полезный результат. Но «вспомнил», «нашёл», «научился» и «перенёс на новый случай» — разные утверждения, для которых нужны разные проверки.

Рисунок. Успех на одном шаге не устанавливает автоматически, что система умеет делать остальные.

Вопрос, который начинается с обычного слова

Слово «память» удобно в быту, но слишком широко для эксперимента. У человека удержать номер несколько секунд, узнать лицо, вспомнить разговор, знать значение слова и снова выполнить приобретённый навык — не одно и то же. Рабочая память описывает временную доступность информации для текущего действия или рассуждения. Многокомпонентная модель Бэддели выделяет фонологическую петлю, зри-

тельно-пространственный блок и процессы контроля, а позднее — эпизодический буфер для связывания разных типов информации 〔V2:E-17〕. Это функциональная карта задач, а не утверждение о трёх изолированных ёмкостях в мозге. Знаменитое «7±2» зависит от материала, знакомости и группировки и потому не является универсальной мерой памяти 〔V2:E-15〕; 〔V2:E-16〕.

Эпизодическая память относится к событиям, связанным со временем и местом, семантическая — к обобщённому знанию о фактах и понятиях. Нейропсихологические наблюдения поддерживают это различие, но одновременно показывают взаимозависимость функций: знания помогают понять эпизод, а припоминание эпизода может помочь извлечь категорию 〔V2:E-19〕. Автобиографическая память, по доступному обзору Фивуш и Грисмана, динамична: в ней могут сосуществовать точные детали, реконструкция, социальное обсуждение и культурные сценарии 〔V2:E-21〕. В данном досье проверены аннотация и библиографическая запись, но не полный издательский текст, поэтому это общий синтез, а не подробное утверждение о конкретном нейронном механизме.

Эксперименты Лофтус и Палмера объясняют, почему исходное восприятие надо отделять от последующего отчёта. В первом опыте формулировка вопроса об аварии меняла среднюю оценку скорости; во втором вопрос с более сильным глаголом *smashed* повышал долю сообщений о разбитом стекле, которого в фильме не было 〔V2:E-20〕. Это показывает уязвимость отчёта к постсобытийной информации, но не доказывает, что всякое воспоминание ошибочно или что физический след буквально перезаписан: остаются интерпретация вопроса, изменение критерия ответа, вывод и ошибка источника. Уверенность также не равна точности.

Отсюда вытекает исследовательский вопрос для ИИ: что именно изменилось, когда система «помнит»? Минимальное различение включает **storage** — наличие записи; **retrieval** — получение кандидата; **attention** — выделение его для ограниченной обработки; **interpretation** — осмысление; **use** — наблюдаемое влияние на ответ или действие. За ними стоят **сохранение**, **перенос** и **инициатива**: пережила ли информация эпизод, улучшила ли новую задачу и выбрала ли система сама,

когда искать, записывать, вызывать инструмент или остановиться. Найденная запись и удачный handoff могут объяснять продолжение лучше, чем обучение, но сами по себе обучение не устанавливают.

Модель, приложение и внешняя библиотека

Большую языковую модель нельзя отождествлять с полной системой, с которой взаимодействует пользователь. Веса модели, предоставленный контекст, внешний индекс, браузер, калькулятор, API и контур управления действиями имеют разное происхождение и разные способы отказа. Внешняя память не становится частью тех же весов только потому, что модель умеет её вызвать. Параметрическое знание распределено в весах и обычно меняется при обучении; внешний индекс можно заменить без переобучения всей модели. В приложении «памятью» могут называть окно контекста, базу документов, записи прошлых взаимодействий, векторный индекс или состояние агента — и эти вещи нельзя считать взаимозаменяемыми.

Исторически идея адресуемой памяти возникла задолго до нынешних чат-систем. Memory Networks использовали читаемое и записываемое состояние в контролируемых вопросно-ответных задачах; Neural Turing Machines связывали сеть с дифференцируемой внешней памятью через интерфейсы чтения и записи, а Dynamic Neural Computers расширяли этот подход структурированными задачами 〔V2:E-92〕; 〔V2:E-93〕; 〔V2:E-94〕. Эти работы сделали архитектуру «сеть плюс память» осмысленной, но не показали, что внешняя память автоматически истинна или воспроизводит человеческий опыт.

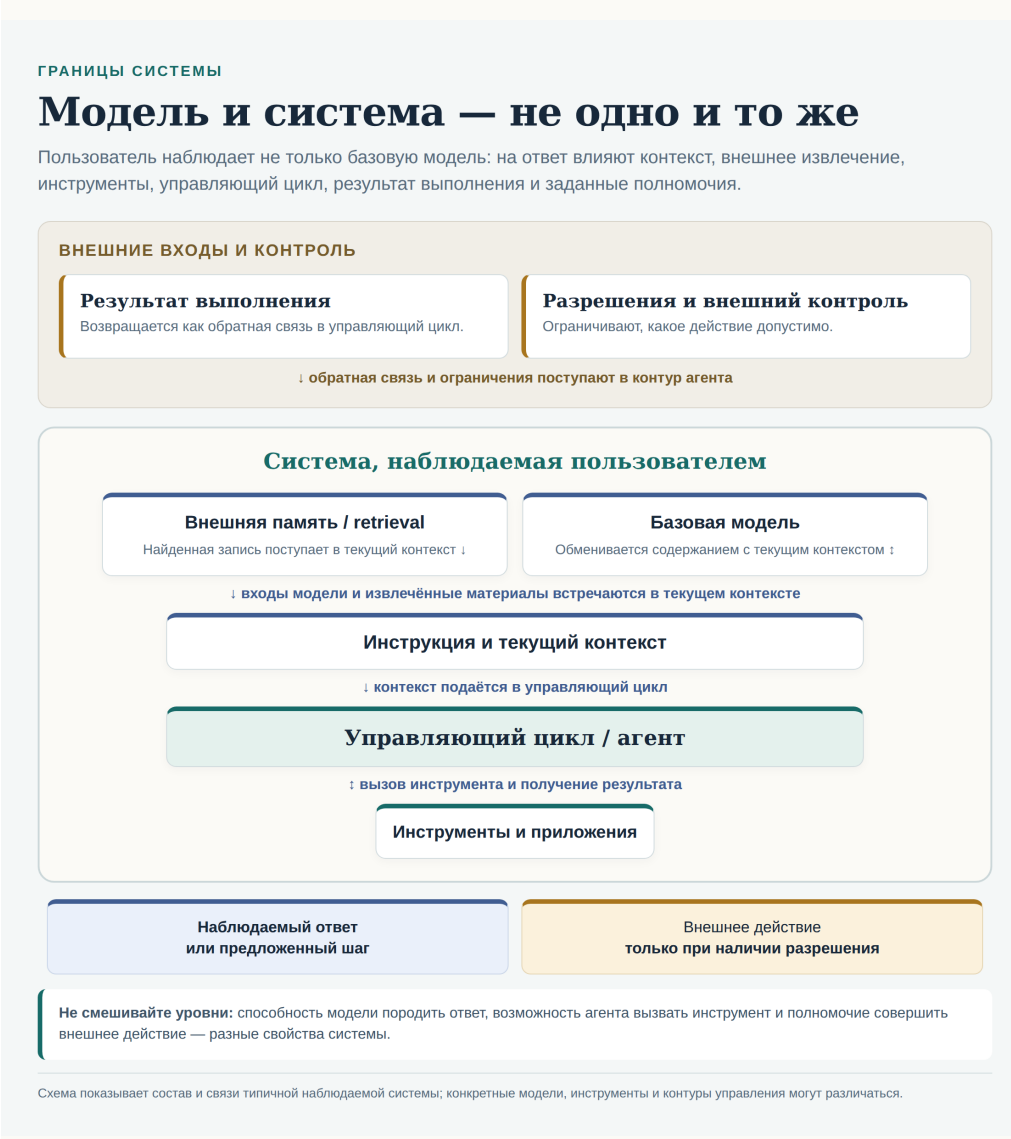


Схема показывает границу между базовой моделью и полной системой; внешнее действие требует отдельного разрешения.

В работе Льюиса и коллег RAG (retrieval-augmented generation) объединил seq2seq-генератор как параметрическую память с плотным индексом Википедии как непараметрической памятью и обучаемым retriever 1. Сравнивались общие для всей последовательности пассажи и вариант, где разные пассажи могли поддерживать разные токены. На исходных knowledge-intensive benchmark’ах система достигла заявленного state of the art в трёх open-domain QA задачах, а тексты были кон-

кретнее, разнообразнее и фактичнее параметрического baseline 1. Исторический смысл результата — в разделении «что уже в весах» и «что можно найти и обновить», а не в доказательстве универсальной памяти.

RAG надо проверять по стадиям. Запрос может не найти нужное; ранжирование — поднять слабый источник; генерация — проигнорировать контекст или смешать его с собственным prior. Обновлённый индекс даёт доступ к новым документам, но не гарантирует их надёжность, актуальность и правильную обработку. Обзор оценки RAG предлагает разделять retrieval, generation и систему целиком: отдельно проверять релевантность и полноту найденного, фактическую корректность и faithfulness ответа, а также добавочную ценность retrieval, задержку и стоимость 3. Найденная цитата не равна корректному выводу.

Особенно трудно отличить **правильность цитаты** — документ действительно поддерживает утверждение — от **верности использования** — содержание ответа зависело от документа 〔V2:E-100〕. В одном эксперименте с Command-R+ на 1 444 вопросах NaturalQuestions до 57% цитат не соответствовали критерию faithfulness; это число относится только к данной модели, корпусу, retrieval-конвейеру и метрике 〔V2:E-99〕. Причинную роль источника проверяют удалением или заменой документа и повторным запуском, сохраняя версию модели, индекса, retriever, фактические вызовы и полный контекст.

MemGPT предложил обращаться с ограниченным окном как с быстрой рабочей областью, а более долгие записи хранить отдельно и подкачивать функциями и прерываниями 4. Демонстрации анализа документов, превышающих окно, и многосессионного диалога показывают инженерный шаблон: долговременность может обеспечиваться политикой записи, извлечения и подкачки без изменения весов. Но сохранённая запись не становится истинной. Она может быть ошибочным выводом, конфликтующим фактом или сведением, которое не следовало сохранять. Нужны самостоятельные проверки качества записи, поиска, забывания, разрешения конфликтов, приватности и стоимости. «Операционная система» в названии — архитектурная аналогия, не свидетельство сознания 2, 4.

От продолжения к изменению после опыта

Для памяти и обучения необходимо разделить четыре проверки. Во-первых, **наличие**: доступна ли информация в памяти, контексте или внешнем источнике? Во-вторых, **извлечение**: может ли система найти её по конкретному запросу? В-третьих, **применение и продолжение**: использует ли найденное, различая факт, предложение и неизвестное? В-четвёртых, **изменение после опыта**: влияет ли эпизод на будущую обработку после удаления исходного контекста? Только затем уместен вопрос о переносе на новую задачу, домен или среду.

Для чтения такого результата полезна методологическая лестница: **наблюдаемая способность → конкурирующие объяснения → различающие предсказания → ограниченный эксперимент → объяснения, сохраняющиеся после результата → остаточное UNKNOWN**. Это порядок научной аргументации, а не обязательный runtime-конвейер и не утверждение о готовой архитектуре; последний пункт сохраняет альтернативы, которые один ограниченный тест не разделил.

Наблюдаемое изменение поведения само по себе не различает след памяти, обучение, повтор, стратегию, новый контекст или неучтённую подсказку. Скопированный текст из прошлого диалога может поддержать продолжение, но не доказывает усвоение правила. Аналогично, доступная запись может объяснить ответ, не став частью параметров модели.

В проектном синтезе Velantrim эта лестница получила узкие проверочные имена. **TCE** проверяет практическую continuity: может ли система продолжить незавершённую задачу после прерывания или смены контекста. Важно сохранить не весь текст, а статус: что известно, какие варианты только предложены, что выбрано, что осталось открытым и где продолжить. В зафиксированной серии Snapshot продолжение поддерживалось в одной ограниченной процедуре, но статус невыбранных вариантов сохранялся не всегда 〔V2:P24〕. Это локальный результат continuity, не доказательство общего обучения.

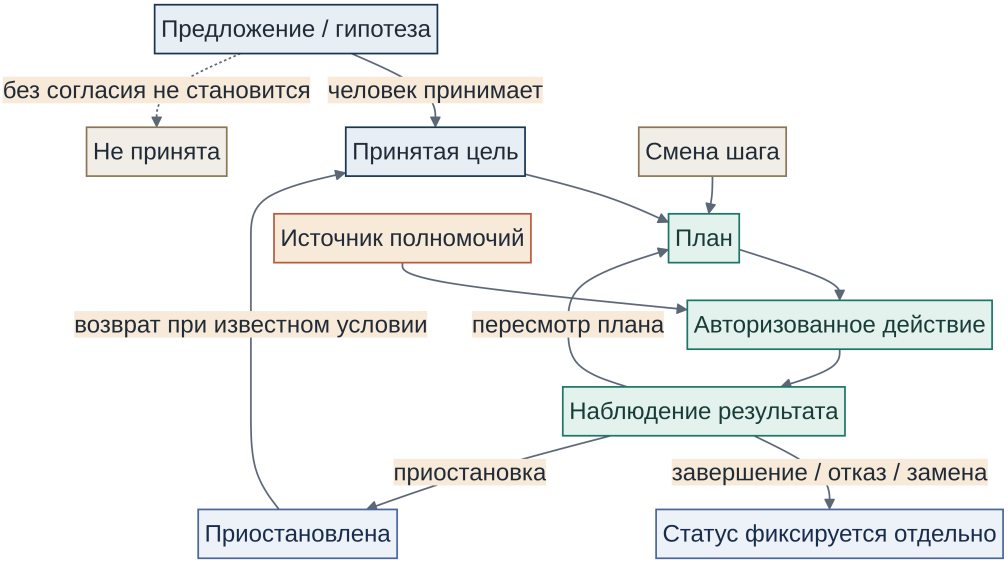
F5 задаёт ещё более узкий вопрос: применит ли система спонтанно ранее проверенное правило после задержки и промежуточной деятельности. Минимальная предварительная проверка важна: повторное

проговаривание правила само способно усилить последующий ответ. На дату записи эмпирический Gate E имел статус **NOT TESTED** 〔V2:P13〕. Поэтому протокол нельзя пересказывать как полученный результат.

EDCA в материалах Velantrim обозначен как кандидат на опыт-зависимое изменение будущей обработки. Это не установленный закон и не runtime-контракт. Его нельзя выводить из хорошего retrieval, handoff или продолжения 〔V2:P01〕; 〔V2:P03〕; 〔V2:P16〕. Для различающего эксперимента нужны условия, разделяющие повторный вход, внешнее напоминание, смену контекста, доступную запись и предполагаемое изменение состояния. Пока это исследовательская гипотеза с остаточным **UNKNOWN**, а не доказанная «цифровая непрерывность».

Агентный цикл и граница полномочий

Агентность также распадается на уровни. Система может сгенерировать варианты, оценить их по правилам и данным, принять или изменить цель, составить план, получить авторизацию, технически исполнить шаг, а затем проверить результат и пересмотреть план. Замкнутый цикл «цель → план → инструмент → наблюдение → перепланирование» описывает организованное поведение, но не доказывает субъективное желание или моральное суждение 〔V2:P05〕; 〔V2:P17〕; 〔V2:P22〕. Смена плана не обязательно означает смену цели; «не выбрано» не значит «отвергнуто», а «предложено» не значит «решено».



Предложение, принятая цель, план, источник полномочий, исполнение и статус результата — разные стадии.

Влияние не равно authority. Способность подготовить сообщение не означает права его отправить, способность заполнить форму — права её подать. Для рискованного шага нужны проверяемый источник поручения, граница допустимых инструментов, установленная обратимость, условие остановки и, где требуется, подтверждение пользователя. Полномочия — самостоятельная ось анализа: их наличие не доказывает когнитивных способностей, а отсутствие не доказывает их отсутствия.

ReAct оформил цикл чередования рассуждения, действия и наблюдения: модель обращается к Wikipedia API или среде, получает результат и корректирует следующий шаг 5. В работе сообщалось превосходство заданных baseline на HotpotQA и Fever по ряду показателей, а на ALFWorld и WebShop — прирост абсолютной success rate на 34 и 10 процентных пунктов соответственно 5. Это результат конкретных интерфейсов, подсказок и задач. Текстовый reasoning trace не обязательно является достоверной записью внутренних причин выбора.

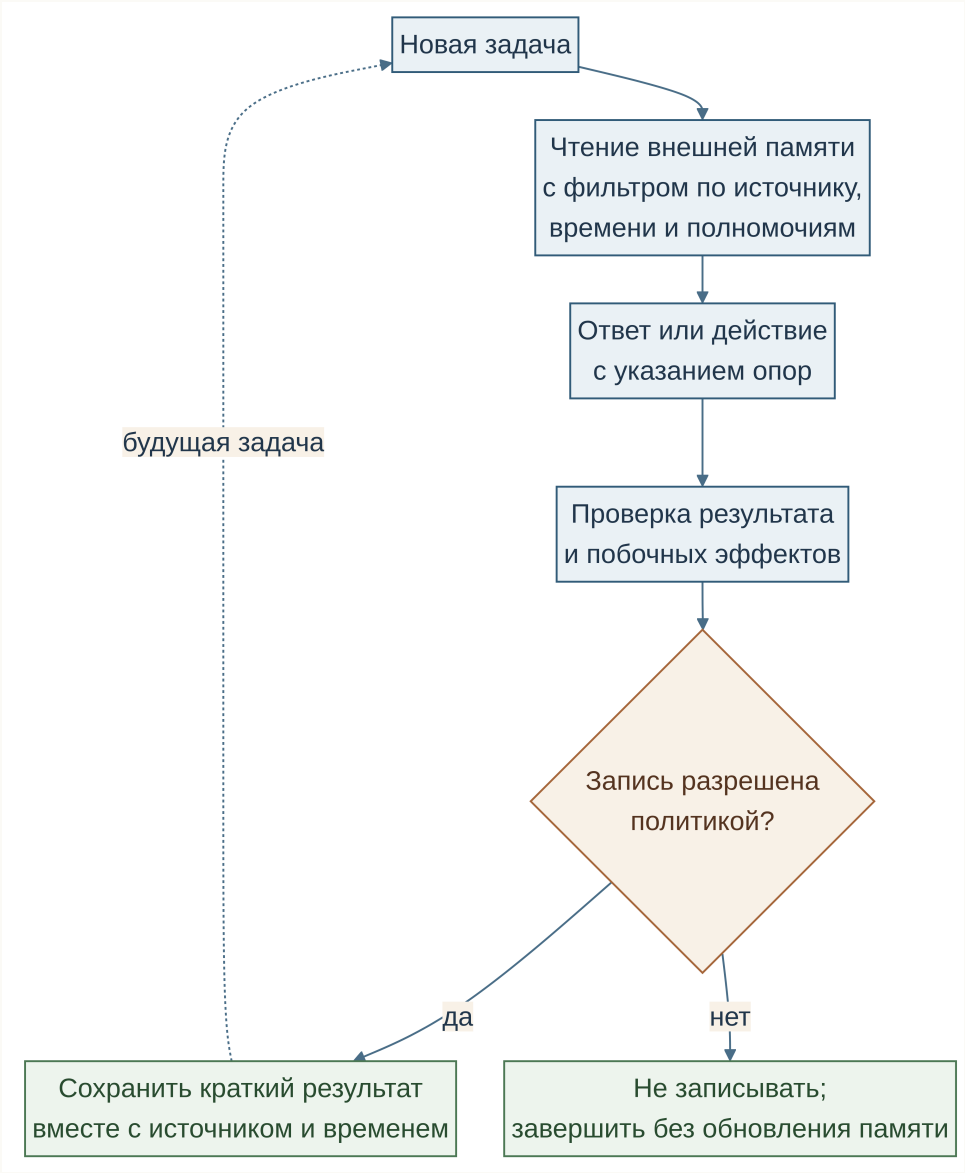
Toolformer исследовал обучение выбора API, момента вызова и аргументов на контролируемом наборе — калькуляторе, поиске, QA, переводе и календаре 6. Это свидетельство инструментальной политики в

заданном пространстве действий. Ограниченный список API и целевая метрика не равны инициативе в открытом мире с неизвестной ценой ошибки.

Reflexion хранит словесную заметку о предыдущей попытке в episodic memory buffer и подаёт её следующей попытке, не обновляя веса 7. Авторы сообщили 91% pass@1 на HumanEval против указанного GPT-4 baseline 80% 7. Это может быть эпизодическое улучшение через внешний replay, если обратная связь информативна и заметка извлечена. Оно не доказывает долговременное обучение, перенос или изменение самой модели: новая попытка получает дополнительный контекст, а сигнал может быть внешним или симулированным.

Длинный горизонт показывает, как накапливаются малые ошибки. AgentBench объединил восемь интерактивных сред; его итог зависит от модели, API, промпта и лимита шагов и не является универсальной мерой памяти или инициативы 8. WebArena предложил воспроизводимые сайты четырёх доменов и длинные задачи. В исходной оценке лучший GPT-4 baseline достиг 14,41% end-to-end success против 78,24% человеческого выполнения 9. Это измерение конкретной версии, оболочки, сайтов и критерия полного завершения, а не универсальное утверждение о способности «пользоваться вебом».

Сценарий для читателя. Допустим, цифровой помощник планирует поездку и находит дату в заметке. Он может использовать её для ответа, но запись нового предпочтения — отдельный шаг: система должна проверить источник и разрешение на сохранение. В такой схеме «найти», «использовать» и «записать» — разные действия, а не одна недифференцированная способность помнить.



Редакционная схема проектирования системы: внешний источник, проверка ответа и отдельное решение о записи. Это не универсальное свойство агентов; сохранение зависит от политики, полномочий и происхождения данных.

Архивный проект как предмет анализа, а не доказательство

Velantrim полезен здесь как исследовательская карта, которая превратила широкую метафору цифрового спутника в различимые вопросы: запись, доступность, retrieval, использование, изменение после опыта, перенос, инициатива и полномочия. Его формулировка памяти как следа опыта, который может сохраняться, оставаться связанным с контекстом, пересматриваться и влиять на последующее состояние или поведение, прямо обозначена как исследовательский синтез, а не runtime-контракт 〔V2:P16〕.

Проект различает активное рабочее состояние, промежуточные открытые гипотезы и долговременную историю; это функциональные роли, а не требование создать три базы данных. **Attention** отвечает на вопрос, что получает ограниченную обработку сейчас, тогда как **orientation** — где процесс находится относительно цели, истории, ограничений, неизвестного и следующего шага. Полезность этого различия не доказывает отдельной нейронной системы или цифрового «текущего состояния».

Карта Memory → Understanding распределяет исследовательские роли между Native Kernel, Mentaury Soul и Mentaury-Kernel, но не вводит «центральный мозг» и не является обязательным конвейером или runtime authority. Функциональный аналог не гарантирует тот же механизм; способность не доказывает сознание 〔V2:P03〕. Ни сохранённая память, ни непрерывный интерфейс, ни выразительный язык не решают вопрос субъективного «я».

Как читать доказательство

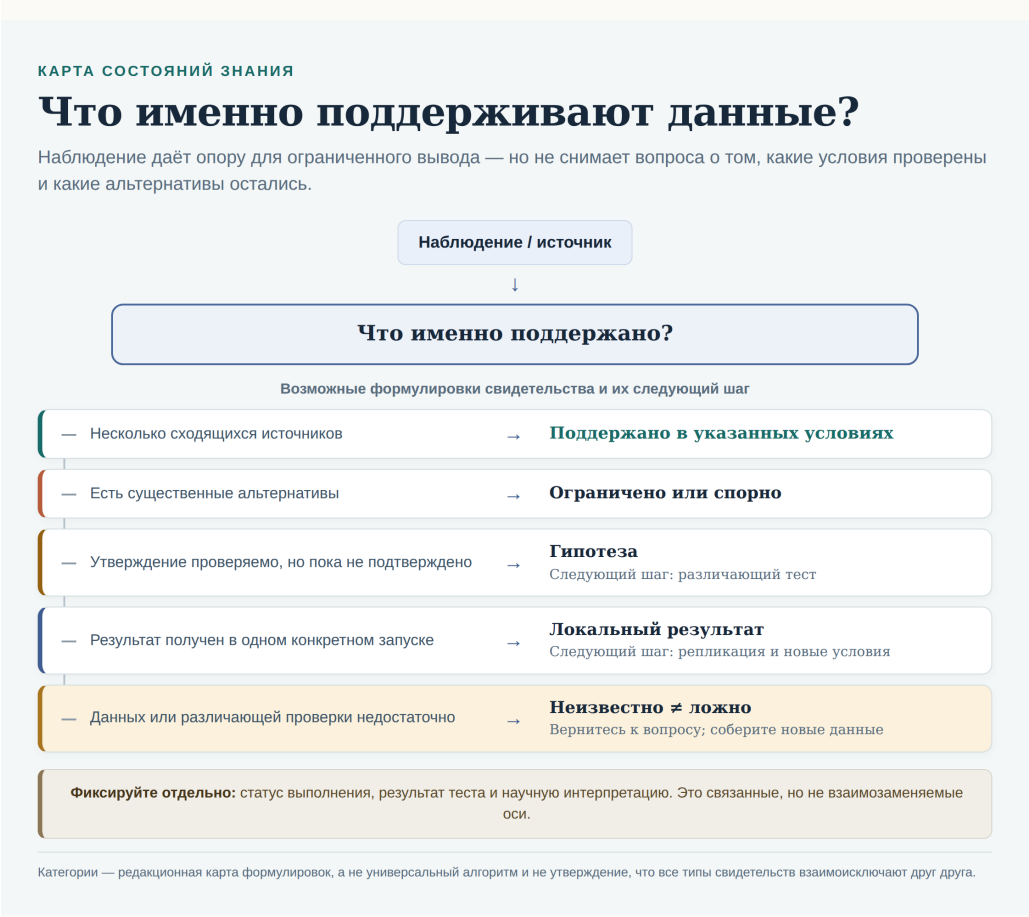
В этой области полезно разделять три независимые шкалы. **Статус выполнения** бывает запланированным, запущенным, завершённым, заблокированным или не поддающимся выводу. **Знак результата** — положительным, отрицательным, смешанным или неопределённым. **Инженерный статус** отвечает, внедрена ли функция; эксперименталь-

ный результат не означает внедрения, а внедрение не подтверждает когнитивную необходимость. Зелёная проверка протокола не равна проведённому эксперименту.

Поэтому применимы пять осторожных меток: поддержано исследованиями в очерченных условиях; ограничено или спорно; гипотеза; локальный эксперимент; неизвестно. Локальный эксперимент не обязан быть «слабее» гипотезы — он просто отвечает на вопрос о данном запуске и может не отделять альтернативные причины. **UNKNOWN ≠ FALSE**: отсутствие вывода не доказывает отрицание. **NOT RETRIEVED ≠ ABSENT**: ненайденная запись не доказывает отсутствия записи 〔V2:P03〕; 〔V2:P07〕.

Тип основания	Как это сформулировать	Чего не добавлять без отдельного свидетельства
Устойчивое наблюдение в очерченной области	«Поддерживается в таких-то условиях и на таких-то измерениях».	Универсальность, перенос на другую популяцию или установленный механизм.
Конкурирующие теории или объяснения	«Данные совместимы с несколькими объяснениями» либо «поддерживают указанное объяснение в данном диапазоне».	Что спор окончательно решён или что альтернативы исключены.
Один ограниченный запуск	«В этой процедуре наблюдался такой-то результат».	Независимую репликацию, причинность, надёжность вне запуска или готовность продукта.
Артефакт не найден	«В проверенном источнике/поиске артефакт не найден».	Что артефакта не существует или что событие невозможно.
Работа не проводилась	«NOT RUN», «NOT TESTED» или «NOT AUTHORIZED» — по фактическому статусу.	Успех, провал или отрицательный экспериментальный результат.

Это таблица редакционной дисциплины вывода; внутренний P-ID или архивный указатель не заменяет доступ к первичному источнику.



Статус выполнения, результат и научная интерпретация — отдельные оси; схема не является универсальным алгоритмом.

На практике отчёт должен показывать hit/recall найденных фактов, grounded correctness использования, успех полной траектории, поведение на новых задачах, стоимость, задержку, число шагов и аварийные остановки. Нужно фиксировать версию модели и системных инструкций, snapshot корпуса, параметры поиска, извлечённый контекст, tool calls, ответы инструментов, seed и правила повторения. Поведенческий успех не доказывает механизм, обучение, понимание, идентичность или сознание.

Предел вывода

Самая защищённая позиция такова. RAG — управляемое извлечение и условная генерация, а не память в биологическом смысле 1; 3. Agent loop — протокол управления, а не гарантия планирования 5. Tool use можно обучать как выбор API, но закрытый набор инструментов не равен инициативе 6. Replay может менять последующее поведение внешним текстом без обновления весов 7. Долговременное изменение, перенос, забывание и самостоятельная постановка подцелей требуют отдельных тестов 2; 8; 9.

Нет единого стандарта, одновременно измеряющего качество записи, retrieval, использование, забывание, перенос и инициативу 2; 3. Не установлено, какая политика консолидации лучше защищает от ложных или вредоносных записей, как соотнести стоимость и надёжность на сотнях шагов и как отделить обучение от retrieval, повторной активации и контекстного эффекта. Для Velantrim не найден независимый источник, который валидировал бы научные claims о памяти, переносе, инициативе или надёжности. Поэтому архивные статусы TCE, F5 и EDCA сохранены узкими и не расширены до общих свойств системы.

Память ИИ — не переключатель и не одно хранилище. Исследовательский путь идёт от записи к извлечению, от извлечения к применению, от применения к изменению после опыта и затем к проверке переноса и полномочий. Пока каждый переход требует собственного измерения; уверенный ответ лишь сообщает, что в данной процедуре получен данный ответ.

Источники

1. «Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks», Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel, Douwe Kiela, 2020/2021. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.11401.
2. «A Survey on the Memory Mechanism of Large Language Model based Agents», Zeyu Zhang et al., 2024. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.13501.

3. «Evaluation of Retrieval-Augmented Generation: A Survey», 2024. Stable URL: https://arxiv.org/abs/2405.07437.
4. «MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems», Charles Packer et al., 2023/2024. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.08560.
5. «ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models», Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, Yuan Cao, 2022/2023. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.03629.
6. «Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools», Timo Schick et al., NeurIPS 2023. DOI: https://doi.org/10.52202/075280-2997.
7. «Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning», Noah Shinn, Federico Cassano, Ashwin Gopinath, Karthik Narasimhan, Shunyu Yao (опубликованная версия NeurIPS 2023). DOI: https://doi.org/10.52202/075280-0377.
8. «AgentBench: Evaluating LLMs as Agents», Xiao Liu et al., ICLR 2024 (arXiv preprint first posted 2023).
9. «WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents», Shuyan Zhou, Frank F. Xu, Hao Zhu, Xuhui Zhou, Robert Lo, Abishek Sridhar, Xianyi Cheng, Tianyue Ou, Yonatan Bisk, Daniel Fried, Uri Alon, Graham Neubig, 2023/2024. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.13854.

Сравнение человека и языковой модели

Вопрос начинается не со слова «умнее»

Фраза «человек против ИИ» звучит как название соревнования, но не задаёт измеримой величины. Человек — обучающийся биологический субъект с телом, опытом, культурой, мотивацией, усталостью и ограниченным временем. Языковая модель — параметры конкретной версии и настроек; система с поиском, кодом, базой данных или памятью — уже не только модель; агент, который планирует, вызывает инструменты, повторяет попытки и меняет состояние среды, — ещё более составной объект. Поэтому один высокий балл может сравнивать не способность рассуждать, а доступ к инфраструктуре.

Исторически это не новая трудность. В статье «Computing Machinery and Intelligence» Алан Тьюринг заменил расплывчатый вопрос «могут ли машины мыслить?» процедурой текстовой игры: наблюдатель получает письменные ответы и пытается различить участников 1. Такой ход был методологически важен именно потому, что превращал философский вопрос в наблюдаемое решение. Но он не был универсальной теорией интеллекта: успешная неразличимость в заданном протоколе не доказывает сознание, понимание или способность действовать в мире. Урок Тьюринга сохраняет силу: сначала надо определить процедуру, единицу анализа и предел вывода.

Честное сравнение поэтому начинается с исследовательского вопроса. Нужна ли нам точность дедукции, качество индуктивного обобщения, причинное объяснение, планирование, творчество, признание неизвестного, скорость, стоимость или устойчивость после перерыва? Дедуктивный ответ проверяет следование вывода из посылок; индуктивный — поддержку обобщения примерами; причинный — различение связи и механизма; планирование — согласование цели, ограничений и последовательности действий. Один участник может иметь разные профили по этим задачам. Итоговый средний балл не превращает их в одну «общую способность» 2.

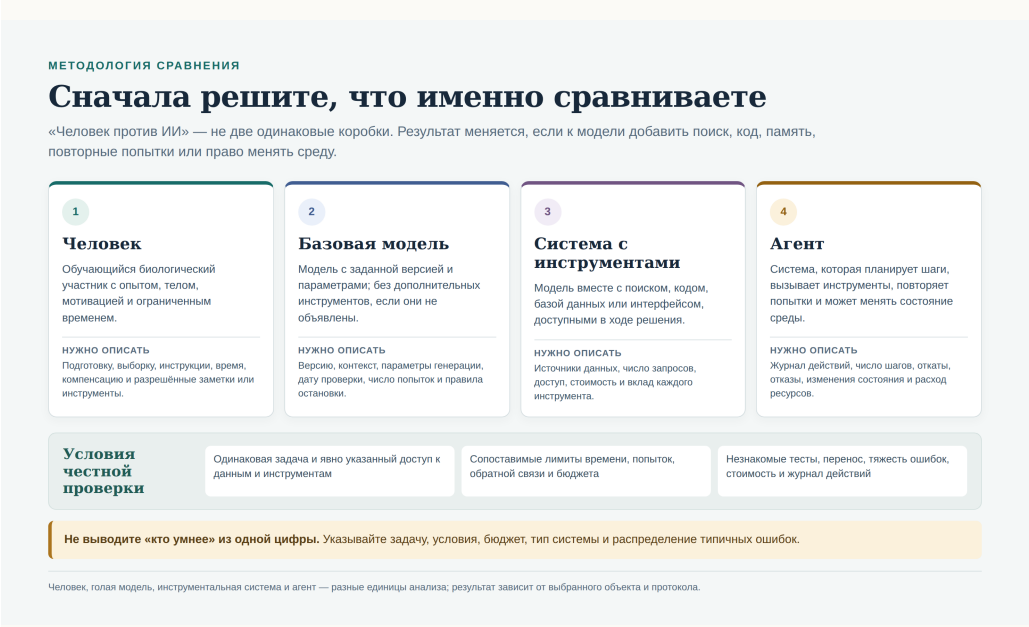


Схема. Человек, базовая модель, система с памятью/инструментами и агент — разные единицы сравнения; доступ, лимиты, инструкции и полномочия входят в описание условия.

Одинаковая задача — это одинаковый режим

Одинаковый текст задания сам по себе не создаёт одинакового теста. До запуска фиксируют вход и выход, время, число попыток, возможность задавать уточняющие вопросы, обратную связь, порядок задач, память между эпизодами, доступ к интернету и инструменты. Для человека описывают инструкцию, подготовку, интерфейс и состав выборки. Для модели — название и версию, системные инструкции, prompt, параметры генерации, контекст, дату и число запусков. Для агента дополнительно сохраняют журнал вызовов, ошибки, откаты, последовательные шаги, задержку и стоимость.

Полезен не один конкурс, а ряд абляций: человек без внешних средств; модель без инструментов; система с поиском на явно разрешённых условиях; агент с журналом действий. Если модель нашла готовый ответ, это результат инструментальной системы, а не «чистой» базовой модели. Если человеку разрешены заметки, калькулятор или поиск,

они также входят в условие. Равенство не всегда означает запрет средств; оно означает либо симметрию ресурсов, либо честное сравнение реальных рабочих систем с прозрачным описанием различий.

Сопоставимость требует и одинакового бюджета. Измеряют не только правильность, но и wall-clock latency, число последовательных шагов, токены, стоимость вычислений или API, время человеческого труда, частоту отказов и цену ошибки. Для открытой задачи информативнее фронт качество–стоимость, чем один победитель. RE-Bench — показательный ограниченный пример: семь сред для исследовательской инженерии машинного обучения, 71 восьмичасовая попытка 61 эксперта. При двухчасовом бюджете лучшие агенты набрали примерно в четыре раза больше баллов, при восьми часах люди немного превзошли лучшего агента, а при 32 часах получили примерно вдвое больший результат 6. Это не глобальная победа: вывод зависит от семи задач, конкретных систем, best-of-k и шкалы прогресса. Бюджет — часть задачи, а не сноска.

Baseline, exposure и загрязнение

Baseline — не декоративная контрольная группа. Он отвечает, с чем сравнивают изменение: с человеком без просмотра ответов модели, с базовой моделью без памяти, с системой с памятью, с моделью без поиска или с той же системой после определённой манипуляции. Human baseline собирают до того, как участник увидит машинные ответы. Иначе поздний человеческий результат отражает не только задачу, но и экспозицию: знакомство с формулировкой, стратегиями и ошибками другой стороны.

Экспозицию регистрируют симметрично. Публичная задача могла встретиться модели во время обучения или через связанные тексты, тогда как человек может увидеть её впервые. Поэтому высокий балл не всегда отделяет обобщение от знакомства с формулировкой. Deng и соавторы предложили TS-Guessing: в вопросе маскируют заведомо неверный вариант или редкое слово и проверяют, восстановит ли модель пропуск. Для ChatGPT и GPT-4 они получили exact match 52% и 57%

при угадывании скрытых вариантов MMLU 3. Это признак возможного знакомства с тестом, но не доказательство, что весь обычный балл возник из запоминания.

Другой косвенный подход использовали Roberts и соавторы. Сопоставив временные срезы обучения GPT с задачами Codeforces и Project Euler, они нашли статистически значимые связи успешности с популярностью на GitHub и датой публикации 4. Такой результат усиливает подозрение на загрязнение, но не раскрывает точный состав обучающих данных и не назначает каждому ответу источник. Надёжнее использовать новые, скрытые или процедурно генерируемые задания, менять формулировки, публиковать дату и версию системы и проверять перенос на новые условия. Даже это даёт оценку риска, а не абсолютное доказательство отсутствия знакомства.

Что именно измерять

Метрика должна быть объявлена до просмотра результатов и соответствовать цене ошибки. Для фактической задачи это может быть точность с заранее заданным правилом засчёта; для планирования — достижение цели, число нарушений ограничений и успешное завершение; для агента — ещё и стоимость пути, откаты и необратимые действия. Для диагностики важен отказ при недостатке данных. Для творчества одной «оригинальности» мало: нужны новизна, уместность, полезность, гибкость и качество исполнения, несколько задач и независимые слепые оценки. Необычное сочетание может быть следствием поиска, переработки знакомого материала, стохастической генерации или намеренной композиции; внешний текст не раскрывает происхождение процесса.

Неопределённость — часть результата. До запуска определяют, какие сведения достаточны, когда разрешено сказать `UNKNOWN`, когда следует запросить источник, как штрафуются ложные факты и чрезмерная уверенность и можно ли изменить ответ после новых данных. Калибровка проверяет соответствие заявленной вероятности частоте правильных ответов: из ответов с уверенностью 70% около 70% должны быть правильными на соответствующей выборке. Чувствительность показывает, различает ли уверенность правильные и ошибочные слу-

чаи. Участник может быть переуверенным, но всё же присваивать больше уверенности чаще правильным ответам. Калибровка не равна точности, а meta-d′/d′ не является универсальной мерой метапознания 2.

Практический различающий исход — изменение вывода при новых данных. Фиксируют не только финальный ответ, но и то, пересмотрел ли участник решение, запросил ли информацию, распознал ли конфликт и сохранил ли происхождение свидетельства. Подробное объяснение не гарантирует, что оно отражает процесс, вызвавший ответ; одинаковый вывод не доказывает одинакового представления.

Сопоставляйте функции по отдельности

Ниже — операциональные вопросы, а не единый рейтинг «ума». В каждой строке человеческий процесс, языковая модель и система с инструментами могут выглядеть похоже на поверхности, но измеряться должны по разным, заранее объявленным критериям.

1. **Восприятие и внимание.** У человека это сенсорный отбор в телесной среде; у текстовой LLM нет зрения или слуха без соответствующего интерфейса, а attention-веса Transformer не равны человеческому выборочному вниманию. Сравнивают ошибки, пропуски, время и устойчивость при отвлечении на одинаково доступном сигнале.
2. **Рабочая память.** Человек удерживает и преобразует сведения при ограниченной ёмкости и интерференции; модель использует активное контекстное окно и доступный бюджет токенов. Сравнивают порядок, отвлекающие элементы и повторное извлечение, не называя окно токенов тем же механизмом, что человеческая рабочая память.
3. **Эпизодическая и долговременная память.** Человеческое воспоминание реконструктивно и связано с личной историей; параметры LLM могут оставаться фиксированными, а продукт — добавлять внешний журнал или retrieval. Проверяют задержанное воспроизведение, источник, ошибки ложного узнавания и эффект удаления хранилища; найденная запись не равна пережитому воспоминанию.

4. **Обучение и перенос.** Человек может изменять стратегию после обратной связи; обычный вывод LLM не обязательно меняет параметры, тогда как fine-tuning, контекстное обучение и внешний memory store — разные условия. Проверяют новую задачу и удержание после паузы, отдельно фиксируя изменение параметров, доступ к данным и retrieval.
5. **Генерация вопросов.** Человек может начать искать информацию из-за незнания, цели или любопытства; модель может сформулировать вопрос по prompt или по правилу агента. Количество и полезность вопросов измеримы, но генерация вопроса сама по себе не доказывает автономную мотивацию.
6. **Принятие цели, планирование и действие.** Человек может взять на себя обязательство, пересмотреть его и действовать в среде; LLM способна предложить план, а агент — выполнить шаги лишь в пределах выданных прав. Раздельно кодируют предложение, принятие цели, устойчивость, пересмотр, разрешённый вызов инструмента и результат; предложение не равно полномочию.
7. **Неопределённость и противоречие.** Человеческая уверенность зависит от знания, контекста и критерия решения; текстовая уверенность LLM не гарантирует калибровки. Используют скрытые ответы, противоречивые источники, Brier score/калибровку, запрос уточнения и долю ложных утверждений; решение в одном конфликте не доказывает общий механизм.
8. **Метапознание и самокоррекция.** Люди могут оценивать уверенность, замечать ошибку и менять ответ; модель может критиковать собственный текст, но не всегда распознаёт собственную ошибку. Сравнивают предварительные вероятности, обнаружение известных ошибок и эффект независимого проверяющего, не принимая гладкое объяснение за прозрачный отчёт о процессе.
9. **Эмоции, мотивация и стресс.** У человека это телесно и социально встроенные состояния, которые могут менять память и выбор; эмоциональная лексика модели — наблюдаемый вывод, не свидетельство переживания. Для человека задают безопасную контролируемую манипуляцию и физиологические/поведенческие метрики; для ИИ оценивают только зафиксированное поведение при изменённых стимулах и правилах.

10. **Социальное рассуждение.** Человек отслеживает убеждения и знания других в общей среде; модель может предсказывать ответ по тексту и контексту, доступному ей в задаче. Проверяют контрфактическую смену знаний и перенос на новые сценарии; правильная реплика не доказывает устойчивой «теории разума» или самосознания.
11. **Творчество.** Человек и система могут производить новые комбинации, но оценка зависит от новизны, уместности и полезности. Слепые независимые оценки и проверка выполнения задачи надёжнее одного ярлыка «оригинально»; они измеряют продукт и критерий, но не одинаковое происхождение идеи.
12. **Сознание и субъективная непрерывность.** Человеческий отчёт рассматривают вместе с поведением, клиническим состоянием и нейронными измерениями; текстовая декларация ИИ о переживании — не эквивалент этих свидетельств. Проверяют операциональные предсказания раздельно и не выводят феноменальный опыт из fluency, памяти, архитектурного сходства или успешной функции.

Возраст сравнения требует той же осторожности: когнитивные функции человека развиваются и стареют на разных траекториях, тогда как новая версия модели — смена артефакта/обучения, а не биологический возраст или непрерывная биография. Ни одна из этих пар не складывается без дополнительных предпосылок в общую шкалу человеческого и машинного интеллекта.

Слепое кодирование и независимые повторы

Оценщик не должен знать, чей ответ он кодирует, если знание автора может изменить рубрику. Сырые ответы обезличивают, смешивают в случайном порядке и оценивают независимо как минимум два кодировщика; заранее фиксируют рубрику, правила спорных случаев и показатель межкодировочного согласия. Слепота не отменяет предметной экспертизы, а защищает её от ожиданий. Если задача требует проверки фактов, источник проверки и момент доступа к нему также регистрируют.

Повторить один prompt десять раз — не то же самое, что собрать десять независимых участников и новые задания. Повторы одной модели измеряют вариативность запусков, но не отделяют эффект формулировки, версии, интерфейса и случайного seed. Для общего вывода нужны независимые участники, новые задания из целевой популяции, заранее зарегистрированные критерии, независимое кодирование и публикация отрицательных результатов. Нельзя сравнивать одну лучшую машинную попытку со средним человеческим ответом и называть это сравнением средних способностей: это вопрос о лучшем случае при данном бюджете.

В идеальном протоколе сначала пререгистрируют гипотезу, первичную метрику, исключения, размер и структуру выборки, порядок условий, stopping rules и план анализа. Затем замораживают версии, выдают обеим сторонам одинаковую задачу и бюджет, получают human baseline до экспозиции, проводят машинные и человеческие запуски в заранее заданном порядке, обезличивают материалы и только после этого открывают кодировщикам происхождение ответов. Полные транскрипты, входы, выходы, временные метки и идентификаторы артефактов сохраняют так, чтобы независимая команда могла проверить расчёт.

СРАВНЕНИЕ ЧЕЛОВЕК-ИИ · КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ

Одна задача — четыре разные единицы

Сначала опишите, что именно участвует в тесте; затем сравнивайте результат.

Человек 01

- инструкция, подготовка и состав выборки
- доступные заметки, устройства и внешние средства
- время, порядок задач и возможность повторить попытку

Базовая языковая модель 02

- название и версия модели, дата запуска
- системные инструкции, prompt и параметры генерации
- контекст и число независимых запусков

Приложение 03

- модель вместе с поиском, кодом, базой или памятью
- какие источники доступны и что записывается между эпизодами
- интерфейс, настройки и реальные ограничения доступа

Агент 04

- планирование, последовательные шаги и повторные попытки
- инструменты, журнал вызовов и состояние среды
- цель и разрешённые полномочия на действие

Общий протокол сравнения

Зафиксируйте вход и выход, бюджет времени/стоимости, число попыток, обратную связь, оценивание, разрешённые ресурсы и цену ошибки. Публикуйте журналы и явно отмечайте асимметрию условий.

Одинаковый prompt ≠ одинаковые условия

Редакционная контрольная карта по процедурам, описанным в главе. Это не эмпирическое ранжирование людей и конкретных моделей.

Редакционная контрольная карта условий сравнения. Она не ранжирует людей и модели; сравнение требует фиксировать единицу анализа, доступные ресурсы, режим и бюджет.

Локальные прогоны Velantrim и будущий дизайн — не одно и то же

Архив Velantrim нельзя читать как один процент готовности. Это набор линий разного типа: локальный runtime-тест, handoff, preflight, протокол, заблокированный поиск источника и исследовательская фикстура. В частности, HLC-001-PILOT-A — замороженная серия P01–P03 с одним человеком (`N=1`), без слепоты и контроля. P04–P09 — exploratory/post-exposure/non-blind/uncontrolled. В handoff от 7 октября 2026 года HLC-001B ещё помечен как не запущенный. HLC-002 задуман

как сравнение чистой LLM и условия continuity, HLC-003 — как memory/continuity ablation, а HLC-SPECTRUM-01 — cross-model analysis, не HLC-001B и не полный benchmark [V2:P06; V2:P10].

Из этих прогонов допустимо извлечь только локальные наблюдения. Некоторые человеческие ответы сохраняли детали и варианты, тогда как некоторые модельные ответы быстрее сходились к типовой схеме; в недоопределённых случаях отдельные запуски заполняли пробелы уверенными предположениями. Но поздние задания были post-exposure, сырые человеческие данные в Spectrum имелись только для Task 3 из десяти, а причины текстовой конвергенции — общий обучающий материал, инструкция, продуктовый режим или архитектура — не разделены. Поэтому это не рейтинг человека и LLM, не причинный результат и не свойство базовой модели вне конкретного продукта и режима.

GSJ `36/36` — preflight agreement двух reviewers, а не завершённый пилот: preregistration не была заморожена, `RUN_AUTHORIZED = FALSE`, полный набор raw transcripts отсутствовал в master ZIP. Прохождение CI — наблюдение о конкретном commit и среде, не свидетельство когнитивной памяти. Для Graphiti Fractal Lab ранний handoff сообщал открытый PR, но официальный API зафиксировал merge 1 октября 2026 года (`f5b64a1…`); на merge-run прошли три названные job. Запись о 193 собранных тестах и 155 passed в always-on contract suite не означает «155 из 193». Архивные пометки `provider-e2e` и `provenance-preview` как `SKIPPED` нельзя автоматически приписывать проверенному merge-run: таких job в нём не было.

Crystal E0/TEMPORAL закрывает ограниченный вопрос на frozen SHA `3ed3a53…`: в замороженном кейсе Aurora поступление двух противоречивых сведений само по себе не выбирало актуальное, а поздняя обработка требовала решения куратора и grounding evidence. Это не доказательство поведения main-ветки или общей способности моделей. TCE Snapshot/Observer в одном handoff поддержал осмысленное продолжение в fresh context, но не отделил роль автора-партнёра от внешнего наблюдателя и не доказал обучение или стабильность. F5 лишь подготовил различение доступа в `t1` и спонтанного применения в `t2`; `Gate E = NOT TESTED`, готовность контролируемого исполнения — `NO`. SIGNET-

TRACE-01 остановился на `BLOCKED_AT_STEP_0_BY_SOURCE_GAP`: отсутствие первичного разговора — результат процедуры, а не неудачный эксперимент и не разрешение восстановить реплику поздним пересказом [V2:P05; V2:P06; V2:P07; V2:P10; V2:P13; V2:P21; V2:P24].

Линия / дата / источник	Архивный статус	Что допустимо сказать	Явный non-claim
Crystal E0/TEMPORAL; октябрь 2026, frozen SHA `3ed3a53…`; 〔V2:P05〕〔V2:P07〕	В ограниченном кейсе Aurora конфликт сведений не выбрал актуальную версию автоматически; `META-RETRIEVAL-01` остаётся OPEN.	В этом замороженном кейсе требовались решение куратора и grounding evidence.	Не доказывает поведение main-ветки или общую способность моделей.
TCE Snapshot/Observer/SLOT; 19–20 сентября 2026; 〔V2:P24〕	В одном handoff Snapshot поддержал осмысленное продолжение в fresh context; Observer-01 потерял варианты и факт невыбора; SLOT-01 не восстановил утраченное.	Для этого запуска поддержана continuation sufficiency, не точное воспроизведение исходного разговора.	Не изолирован observer effect; не установлены механизм потери, общая успешность, обучение или стабильность.
F5 persistence fixture; 6 сентября 2026; 〔V2:P13〕	Только подготовленная fixture; `Gate E = NOT TESTED`, controlled execution readiness = `NO`.	Дизайн различает доступ к записи в `t1` и спонтанное применение в `t2`; результата теста пока нет.	Не свидетельствует о persistence, decay или отдельном механизме памяти.
HLC: человек и LLM; архив до 8 октября 2026; 〔V2:P06〕	Pilot A: `N=1`, без blind/control; Pilot B: exploratory, post-exposure, non-blind/uncontrolled; HLC-001B не запущен.	Допустимы только наблюдения конкретных запусков в их условиях.	Не доказывает общие различия, причинность, «более высокую креативность» или свойство базовой модели вне продукта и режима.
GSJ v0.5.1; сентябрь 2026; 〔V2:P10〕	Два изолированных reviewer-прохода дали `36/36`; preregistration не заморожена, `RUN_AUTHORIZED = FALSE`, полного raw transcript package нет в master ZIP.	Это preflight-согласие по указанному синтетическому заданию.	Не завершённый пилот, не тест интеллекта и не независимая репликация.
Graphiti Fractal Lab PR #5; V2 snapshot 12 октября, официальный merge 1 октября 2026; 〔V2:P21〕	V2 отмечал PR как OPEN; API подтверждает MERGED (`f5b64a1…`) и три успешные job. В описании: 193 collected, 155 passed в always-on suite.	Исправление CI относится к конкретному commit и среде; числа `193` и `155` — разные счётчики, не дробь `155/193`.	Не runtime cognition, не product validation или production readiness; отсутствующие job нельзя задним числом назвать `SKIPPED` в merge-run.
SIGNET-TRACE-01; 27–28 сентября 2026; Первичный источник отсутствует; P-ID сопоставление открыто.	`protocol design hypothesis`; `BLOCKED_AT_STEP_0_BY_SOURCE_GAP`; первичный raw conversation отсутствует, E2E-validation не получена.	Процедура остановилась из-за отсутствия первичного источника; событие `UserSelected/UserRejected` не установлено.	Это не неудачный эксперимент; `UserSelected/UserRejected` нельзя восстанавливать по пересказу. Индивидуальный P-ID в доступном корпусе не разрешён.

Таблица восстанавливает сопоставимую структуру архивных строк, но не заменяет первичные материалы и независимую проверку. P-ID — навигационные маркеры архива, а не сами по себе подтверждение результата; для SIGNET первичный разговор и точная привязка source ID остаются недоступными.

Будущий HLC-дизайн должен начинаться до экспозиции. Исследователь выбирает новые задания, одинаковую инструкцию и единый бюджет; получает независимый human baseline прежде показа модельных ответов; заранее задаёт метрики точности, калибровки, стоимости, времени, признания неизвестного и возобновления; собирает независимых участников и независимые повторы; кодирует обезличенные ответы вслепую; публикует сырые транскрипты и журнал всех запусков. Для continuity отдельно сравнивают сохранение содержания, правильное определение уже решённого, обнаружение неизвестного и качество возобновления. Доступность записи, её извлечение, provenance, применение без подсказки и изменение будущей обработки — разные исходы; «нашла запись» не значит «использовала её», а успешный handoff не доказывает обучение или сохранение идентичности. Лабораторный контроль помогает изолировать причины, но будущий дизайн должен также проверить те же операциональные различия в релевантной реальной рабочей среде; это предложение о переносе проверки, а не результат уже проведённого теста 5.

От поведения к механизму нельзя перескочить

Есть три уровня вывода. Функциональный спрашивает, может ли система в заданных условиях сохранить сведения, использовать инструмент, продолжить задачу или пересмотреть план. Механистический спрашивает, какие внутренние процессы обеспечили результат; для него нужны конкурирующие объяснения и вмешательства, а не только текст ответа. Субъективный спрашивает о переживании от первого лица и непрерывности субъекта. Функциональная непрерывность не доказывает субъективную; мозговой коррелят не является готовым программным модулем, а программная структура не доказывает воспроизведение человеческого механизма.

То же различие относится к целям и полномочиям. Цикл «цель → план → инструмент → наблюдение → перепланирование» полезен как функциональное описание. Но предложение действия не равно принятому намерению; способность подготовить сообщение не даёт права его отправить. В протоколе отдельно фиксируют proposal, принятие человеком, источник authority, авторизованное действие и результат. Статусы «приостановлено», «завершено», «отменено», «заменено» и «не выбрано» не взаимозаменяемы; влияние не равно полномочию. Успешный ReAct-подобный цикл показывает организованное поведение, но не доказывает устойчивого намерения, понимания или сознания [V2:P05; V2:P17; V2:P22].

Эта граница относится и к конкретным примерам книги: RAG — retrieval-augmented generation, ReAct — цикл действия и наблюдения, WebArena — выполнение задач в заданной веб-среде. Они отвечают на разные вопросы и подтверждают только результаты в описанных условиях; ни один из этих кейсов сам по себе не устанавливает общий интеллект, механизм, перенос или субъективную непрерывность. Условия и источники для них разобраны в главе «Память ИИ и агенты».

Итог: сильный вывод ограничен сильной процедурой

Честное сравнение не обещает найти вечного победителя. Оно сообщает, какая именно система, человек или модель, на какой задаче, в каком режиме, с каким бюджетом и уровнем экспозиции получила какой результат; кто и как этот результат кодировал; что повторилось независимо; какие альтернативные объяснения остались. Нынешние локальные прогоны Velantrim полезны как архив наблюдений, отладка вопросов и указание на следующий протокол. Они не являются слепым контролируемым benchmark и не дают общей оценки человека или языковой модели.

Научно сильный вывод выглядит скромно: в зафиксированном режиме наблюдалось такое-то поведение, при такой-то цене и неопределённости; механизм не установлен; перенос на новые задачи, участников,

версии и среды требует отдельной проверки. Неопределённость здесь не провал отчёта, а часть результата. Только так сравнение человека и языковой модели остаётся измерением, а не соревнованием метафор.

Источники

[1] Turing, A. M. “Computing Machinery and Intelligence.” *Mind*, 49 (1950), 433–460. Стабильный текст: https://courses.cs.umbc.edu/471/papers/turing.pdf

[2] Существующий источник V3/V2 по методологии benchmark, типам рассуждения, калибровке и неопределённости; локальная ссылка сохранена без перенумерации.

[3] Существующий источник V3/V2 о TS-Guessing и загрязнении benchmark; локальная ссылка сохранена без перенумерации.

[4] Существующий источник V3/V2 о временном анализе загрязнения Codeforces и Project Euler; локальная ссылка сохранена без перенумерации.

[5] Существующий источник V3/V2 об экологической валидности и ограничениях психологических benchmark; локальная ссылка сохранена без перенумерации.

[6] Существующий источник V3/V2 RE-Bench; локальная ссылка сохранена без перенумерации.

[7] Deng, Chunyuan; Zhao, Yilun; Tang, Xiangru; Gerstein, Mark; Cohan, Arman. “Investigating Data Contamination in Modern Benchmarks for Large Language Models.” NAACL 2024; arXiv:2311.09783, revised 2024. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.09783

[8] Roberts, Manley; Thakur, Himanshu; Herlihy, Christine; White, Colin; Dooley, Samuel. “Data Contamination Through the Lens of Time.” 2023. arXiv:2310.10628. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.10628

[9] Wijk, Hjalmar et al. “RE-Bench: Evaluating Frontier AI R&D Capabilities of Language Model Agents against Human Experts.” *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning*, PMLR 267 (2025), 66772–66832. https://proceedings.mlr.press/v267/wijk25a.html

[10] Yao, Shunyu et al. “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models.” 2022. arXiv:2210.03629. https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.03629

Хронология науки и исследовательского пути Velantrim

> **Историческая оговорка.** Эта глава восстанавливает не «рождение цифрового разума», а изменение вопросов, которыми занимался проект. В архиве соседствуют прямые слова пользователя, поздние синтезы, пересказы внешних разговоров, предложения моделей, технические handoff и результаты ограниченных проверок. Это источники разного статуса. Самая ранняя найденная запись не обязательно является началом истории, а проектный статус не равен независимой репликации.

До хронологии: почему у проекта нет одного дня рождения

Историю Velantrim легко превратить в гладкую легенду: сначала возникла идея спутника, затем архитектура, затем эксперименты. Доступный архив сопротивляется такой последовательности. Главный диалог датирован 12 декабря 2025 года, а самые ранние явно найденные материалы о **Digital Soul** — 13 декабря. Дата создания разговора и дата конкретного артефакта отвечают на разные вопросы; ни одна не устанавливает единственный день возникновения всей идеи [P01; P23]. В ноябре и начале декабря есть другие записи о памяти, но их связь с линией Velantrim пока недостаточно строго восстановлена.

В декабрьском языке рядом стояли память, рост, связь и опыт, а также более сильные слова о «душе». Сохранять этот язык важно: он показывает широту первоначальной амбиции. Но историческая амбиция не является свидетельством субъективного опыта, сознания или работоспособности описанной архитектуры. Позднейший читатель не должен ни высмеивать раннюю метафору, ни принимать её за результат.

В январе 2026 года широкий образ получил архитектурную форму **Digital Brain**: уровни L0–L16 и схема Extended Core v1.2, где рядом помещались Universal Core, Personal Overlay, Guardian Protocol и Learning Agent. Это был архивный этап, в котором память, обучение, защита и когнитивные функции собирались под одним зонтиком. Современная карта проекта не может быть механически перенесена в январь: тогдашняя схема была гораздо более монолитной.

В марте появились именованные версии **Titan**, в апреле — **Crystal**. Это важная поправка к простой истории «сначала был единый проект, а летом его разделили на подсистемы». Позднее разделение уточнило ответственность линий, но не создало их задним числом. Название могло появиться раньше, чем его нынешняя роль [P01; P23].

ИСТОРИЯ VELANTRIM · ДАТЫ НАЙДЕННЫХ АРТЕФАКТОВ И ЗАПИСЕЙ

От широкой метафоры — к проверяемым вопросам

Хронология показывает, как менялись проектные формулировки; она не является шкалой научного прогресса.

12–13 декабря 2025 — **Диалог и ранняя запись Digital Soul**
Дата главного диалога и дата найденного артефакта различаются; ни одна не устанавливает единственный «день рождения» идеи.

Январь 2026 — **Digital Brain · Extended Core v1.2**
Архивная схема объединяла уровни L0–L16, Universal Core, Personal Overlay, Guardian Protocol и Learning Agent.

Март–апрель 2026 — **Появляются имена Titan и Crystal**
Названия будущих направлений зафиксированы до позднейшего распределения ролей; нынешняя структура не переносится назад автоматически.

Август 2026 — **Разделение исследовательских областей**
Память и происхождение записей, когниция, непрерывность, исполнение, композиция и разрешения требуют разных критериев.

13 сентября 2026 — **Новый вопрос о памяти**
«Память — это хранилище или условие продолжения мысли?» — постановка вопроса, а не готовая теория.

19–20 сентября 2026 — **Ограниченная серия TCE / Snapshot**
В одном handoff поддержано содержательное продолжение; точное воспроизведение, общая успешность, механизм и обучение не установлены.

Как читать эту хронику. Датированный проектный артефакт подтверждает, что формулировка или схема присутствовала в архиве на соответствующем этапе. Сам по себе он не подтверждает работоспособность архитектуры, независимую репликацию или субъективный опыт.

По внутрипроектным записям и оговоркам главы: [P01; P23], [P05], [P07; P16], [P24]. Источники и пределы их использования описаны в реестре проекта.

Авторская хронология по датированным проектным материалам [P01; P23], [P05], [P07; P16] и [P24]. Даты показывают наличие формулировок в архиве, а не доказывают работоспособность архитектуры, независимую репликацию или субъективный опыт.

От широкой метафоры к разным полномочиям

В августе 2026 года в хронике становится явным переход от одного «цифрового мозга» к нескольким областям вопросов. Память и происхождение сведений, когниция, непрерывность процесса, исполнение, композиция и разрешение на действие требовали разных критериев. Вопрос был не только в размере архитектуры. Если слой хранит историю, получает ли он право решать, что истинно? Если компонент умеет вызвать инструмент, следует ли отсюда разрешение действовать? Если несколько выходов можно соединить, получает ли композиционный слой право определять их смысл?

Так постепенно закрепились различения: память не тождественна личности; извлечение записи не делает её истиной; композиция не равна когниции; способность выполнить действие не означает разрешения; историческое название не задаёт автоматически нынешнюю ответственность проекта. В поздней карте **Crystal** отвечает за память, свидетельства и происхождение записей, **Titan** — за исполнение и оркестрацию, **Native Kernel** — за семантические обязательства, **Continuum** — за сохранение незавершённого процесса, **Mentaury Soul** — за вопросы когниции и self, а **Mentaury-Kernel** — за композицию между областями. Governance сохраняет отдельную границу разрешений. Это позднее уточнение, а не готовая карта, существовавшая с самого начала [P01; P05].

Чем больше становилось имён и документов, тем легче было потерять источник. Поэтому возникли навигационные слои вроде Atlas и Knowledge Tree. Их назначение — помогать найти документ и понять связи, но не становиться новым владельцем истины. Навигация не равна полномочию.

Когда «помнить» стало недостаточно

13 сентября 2026 года центральный вопрос сжался до формулы: **«Память — это хранилище или условие продолжения мысли?»** База, граф или языковая модель сами по себе на этот вопрос не отвечают. Нужно различать: что было сказано; что записали; что удалось найти;

что сочли актуальным; какое основание использовали; кто принял решение; что сохранилось после паузы. Извлечённое может быть устаревшим, гипотетическим или лишь похожим на нужное. Поэтому `retrieved` не означает `relevant`, `relevant` не означает `true`, а `NOT RETRIEVED` не означает `ABSENT` [P07; P16].

Из этого выросла диагностическая последовательность. Сначала проверяется **наличие** информации — в памяти, контексте или внешнем источнике. Затем **извлечение**: может ли система найти её при данном запросе. Потом **применение и продолжение**: использует ли найденное для задачи, сохраняя различие между фактом, предложением и неизвестным. Наконец, проверяется **изменение после опыта**: повлиял ли эпизод на будущую обработку после удаления исходного контекста. Успех на одной ступени не гарантирует следующую.

История ранних прототипов памяти, переданная в технической хронике, показывает, почему это различие возникло. В v8 записи сохранялись на диск и строился граф, но содержимое графа, по архивному описанию, не извлекалось в запрос модели. В v11.1 появились SQLite, теги и навигация с ограниченным ключевым поиском. В v13.5 retrieval вошёл в генерационный цикл, однако вместе с текстом, согласно той же хронике, терялась часть provenance [P01; P07; P11; P23]. Эти сведения не перепроверялись здесь запуском репозиториев; это передача архивного описания, а не независимый аудит. Но именно она сделала видимым исследовательский вопрос: наличие файла, наличие графа, извлечение и сохранение происхождения — разные состояния.

Первый практический тест: сохранить, закрыть, открыть

18 сентября появился минимальный цикл **Simple Memory v0.1**: сохранить запись, полностью закрыть процесс, открыть свежий процесс, найти нужное и попробовать продолжить работу. Прототип использовал SQLite и простые категории вроде `bio`, `thought`, `work_state` и `note`; в него намеренно не включали LLM API, embeddings, векторную или графовую базу и автоматическое суммирование. Тем самым тест не прятал вопрос под большим количеством компонентов.

В handoff описаны успешные synthetic smoke tests и ограниченный recall из свежего процесса. Это поддерживает узкий инженерный вывод: в указанной локальной среде прототип мог записать данные, пережить закрытие процесса и выборочно вернуть нужное. Межустройственный перенос не проверялся. Не проверялись также семантическая актуальность, устойчивое изменение последующих решений, обучение или понимание личности [P11]. Найти запись — ещё не значит использовать её как правильное основание для следующего шага.

Непрерывность после паузы: TCE

Следующим стал **Thread Continuity (TCE)**, серия 19–20 сентября. В центре оказался не объём запомненного текста, а статус незавершённого разговора: ассистент предложил четыре направления, но пользователь не выбрал ни одного. «Не выбрано» — это состояние, а не пустота и не отказ.

В условии 04A участник DeepSeek составил Snapshot и сохранил общую линию, неопределённость и факт отсутствия выбора. В 04B свежий контекст продолжил разговор по Snapshot, восстановил, что решение не принято, а затем сам предложил следующий ход. Для этого запуска достаточность содержательного продолжения была поддержана; точное воспроизведение исходной беседы — нет. В Observer-01 внешний постфактум-суммаризатор сохранил тему, но потерял варианты и факт невыбора. Однако одновременно изменились модель и роль суммаризатора, поэтому эффект Observer изолировать нельзя. В SLOT-01 разрешение отвечать `NOT_PRESENT`, если альтернативы не записаны, не восстановило утраченную информацию [P24].

Из этого локального среза следуют полезные, но узкие различия: **memory fidelity не равна continuation sufficiency**; содержательное продолжение не равно faithful reproduction; невыбрано не равно отвергнуто. Возможная потеря состояния получила кандидатное имя `UNSELECTED_STATE_LOSS`, но её механизм остаётся неизвестным. Не установлены общая успешность TCE, преимущество одной модели, обучение, устойчивость через много циклов и сохранение личной идентичности. Даже корректный resume не доказывает изменение состояния после опыта.

Сначала исправить измеритель

Параллельно проект учился исправлять не только систему, но и собственные задания. **GSJ (Ground-Sensitive Judgment)** был узкой проверкой: в маленьком синтетическом мире нужно определить, какое правило служит основанием конкретного решения. Он не проверял память, обучение, перенос между сессиями, сознание или общий интеллект; пересмотр прежнего решения относился к отдельной линии GSR [P10].

В v0.4.2 возникли два дефекта. Фразу «обрабатываются на общих основаниях» можно было разумно принять за действующее правило, хотя замысел задания был другим. В другом случае рабочие часы офиса становились незапланированным вторым основанием для отказа. Поэтому расхождение с эталоном могло быть дефектом задания или ключа, а не неспособностью модели. В v0.5 и v0.5.1 неоднозначную фразу убрали, критерий ограничили правилами E1–E3, а рабочие часы оставили в описании мира, но исключили из критерия допуска.

После ремонта шестеро reviewers совпали с актуальным эталоном в 108 из 108 подготовленных случаев; два изолированных прохода по 18 задач дали 36/36 совпадений решений и оснований. Это поддерживает только утверждение о согласовании с заданным основанием в этих вариантах. Формальная preregistration на зафиксированном checkpoint ещё не была заморожена, `RUN_AUTHORIZED = FALSE`; GSJ не стал пилотом интеллекта и не был независимой репликацией. Главный методологический сдвиг состоял в вопросе: не «почему модель ошиблась?», а «делает ли задание этот ответ единственным обоснованным?» Согласие моделей само по себе не подтверждает валидность измерителя.

Память как влияние во времени

В рабочем синтезе сентября память стала означать не только базу записей, а возможный след прошлого опыта, который сохраняется, остаётся связанным с контекстом, пересматривается и влияет на последующее состояние или поведение. Это исследовательское определение, не готовая когнитивная теория и не runtime-контракт [P16].

Здесь различены хранение, retrieval, внимание, интерпретация и использование. Правильное использование не доказывает истинность найденного; истинность не даёт разрешения на действие. Активное рабочее состояние, промежуточная гипотеза и долговременная история — функциональные различия, а не обязательное требование построить три базы данных. Orientation — положение процесса относительно цели, истории, ограничений, неизвестного и следующего шага; это не доказательство отдельной внутренней системы.

Более сильная гипотеза получила рабочее имя **EDCA**: может ли эпизод опыта причинно изменить сохраняемое состояние так, чтобы позднее обработка изменилась без простого повтора того же входа. В доступном срезе EDCA оставалась открытой. Наблюдаемое изменение поведения само по себе не различает след памяти, смену контекста, стратегию, внешнее напоминание и обучение; поведенческий результат не доказывает автоматически механизм, понимание, личную идентичность или сознание.

Исправление исторической формулировки

1 октября карта **Intent Continuity v1.1** исправила слишком широкое утверждение, будто жизненный цикл целей почти не изучался. Историческая проверка напомнила о работах по формированию и пересмотру целей, commitment, дискурсивному фокусу, возвращению к незавершённой задаче и подцелям. Поэтому предполагаемый пробел Velantrim был сужен: не «никто раньше этого не изучал», а задача интеграции. Архивный crosswalk перечисляет предшествующие направления — дискурсивный фокус, формирование и пересмотр целей, commitment, возвращение к незавершённой работе, rationale и replanning; это компоненты, а не полный обзор литературы, не доказательство уникальности и не готовый механизм, решающий весь набор задач [P17; P22].

В живом неструктурированном взаимодействии нужно уметь извлечь идентичность цели, тип перехода, автора и полномочия, основание и нерешённые обязательства, сохранить их provenance и безопасно восстановить после сжатия или смены сессии. Смена плана не обязательно означает смену цели; прерывание не равно приостановке, отказу

или завершению; текущий фокус не исчерпывает историю намерений; предложение модели не становится целью пользователя без отдельного подтверждения [P17; P22]. Это карта исследовательской работы, а не утверждение, что такой pipeline уже реализован.

В тот же день был слит Graphiti Fractal Lab PR #5. Официальный GitHub API фиксирует merge 1 октября 2026 года в 19:54:25 UTC, commit `f5b64a1…`. Для этого commit перечислены три успешные job: `core-contracts (py3.10)`, `core-contracts (py3.12)` и `docker-build`. В описании PR отдельно сообщены 193 собранных теста, 155 passed в always-on contract suite и четыре успешных smoke tests; эти числа нельзя превращать в единое отношение «155 из 193». Ранее две видимые проверки на PR-head завершались ошибкой. Исправление касалось CI и regression test, а не runtime-кода. Это инженерный фикс конкретной среды, не валидация продукта или теории памяти [P21].

VELANTRIM · ПРОВЕРКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

От вопроса о памяти — к границам доказательства

Каждый результат остаётся внутри тех условий, в которых его действительно получили.

13–14 сентября 2026

GSJ: ошибка могла быть в задании

Версия v0.4.2 содержала двусмысленность и лишнее основание. После ремонта isolated preflight дал 36/36, но **формальный запуск не был авторизован**.

18 сентября 2026

Simple Memory: вернуть запись после перерыва

Локальный SQLite-цикл прошёл описанный bounded recall. Между устройствами, обучение и надёжное изменение будущих решений этим не проверялись.

19–20 сентября 2026

TCE: незавершённый выбор нужно сохранить

Один Snapshot удержал факт, что ни один из четырёх вариантов не выбран; другое условие потеряло варианты. Смена модели и роли не позволила изолировать эффект Observer.

1–12 октября 2026

История целей, протоколов и слов ИИ перепроверена

Intent Continuity сузила исторический тезис; HLC-001B ещё не запускался, F5 Gate E оставался NOT TESTED. Предложение модели не стало решением пользователя без явного подтверждения.

Открыто: меняет ли опыт последующее решение; как сохранить авторство и «не выбрано»; что могут показать контролируемые сравнения; какие свидетельства нужны для научного разговора о субъективном опыте ИИ.

По внутренним хроникам и handoff-документам Velantrim; срез статусов — 12 октября 2026 года. Preflight ≠ pilot; продолжение ≠ обучение; функциональные тесты ≠ доказательство сознания.

Рисунок. Архивный срез по 12 октября 2026 года: preflight не равен пилоту, продолжение не равно обучению, а исправление CI не является валидацией теории.

Кто говорит в архиве

В октябрьской хронике рядом стоят Gemini, Grok, DeepSeek, Perplexity, Claude Opus, Astra и ChatGPT. Их ответы помогали находить вопросы и возражения, но повторение одной идеи несколькими моделями не становилось независимым подтверждением. Полные исходные экспорты внешних переписок в доступном корпусе отсутствуют, поэтому их описание — реконструкция по неполному архиву, а не инсценировка диалогов.

Пересланная история сообщает о желании создать друга-экзокортекс по мотивам Джарвиса и с некоторой, «не негативной», чертой Альтрона. Это **USER-REPORTED / HISTORICAL**: исходный внешний чат отдельно не проверен, а точный смысл этой черты остаётся неизвестным. Иное место хроники содержит прямую формулировку критерия: **«для меня важен не интеллект сам по себе, а то, что сильное и умное существо делает со своими возможностями. Мне интересна комбинация интеллектуальной силы, деятельного характера и нравственной устойчивости»** [P08]. Это прямые слова пользователя в доступной записи, а не предложение ChatGPT. Они описывают критерий оценки существа, но не дают психологического портрета автора и не утверждают наличие цифрового субъекта.

Когда помощник перенёс этот критерий на самого пользователя, пользователь исправил перенос: **«Но ты еще добавил меня»** [P08]. Реплика важна именно как коррекция атрибуции. Она не подтверждает отказ от идеи цифрового друга, не разрешает приписывать автору дополнительные мотивы и не превращает интерпретацию модели в принятое решение. В этом смысле проблема памяти оказалась одновременно проблемой авторства: найденный текст нужно вернуть вместе с тем, кто его сказал, когда, в каком статусе и какую часть его пользователь действительно подтвердил.

Как сохранить происхождение реплики

Для значимого фрагмента архива полезно сохранять семь полей:

Поле	Что фиксировать
Формулировка и указатель	Точные слова и ссылка/идентификатор исходного сообщения или документа.
Автор и роль	Кто произнёс или написал фрагмент; отдельно отметить пересказчика и редактора.
Две даты	Когда описанное событие произошло и когда запись была создана или добавлена в архив.
Статус	Упомянуто, изучено, предложено или принято — эти статусы не взаимозаменяемы.
Объём подтверждения	Какая именно часть предложения или вывода была принята и кем.
Исправление или отмена	Что изменилось, какая позиция была заменена/отозвана и по какой причине.
Полнота архива	Какие первичные записи доступны, какие промежутки неизвестны и где начинается реконструкция.

В архивных материалах видны как минимум четыре класса ошибок атрибуции: **гипотеза пользователя → уверенность ассистента; опыт пользователя → сущность личности; интерпретация модели → голос пользователя; заявление ассистента о памяти → подразумеваемая устойчивость**. Это классы ошибок обращения с архивом, а не утверждение об универсальных механизмах всех языковых моделей. Пересланный ответ другой модели не становится утверждением пользователя, а повторение общего исходного текста несколькими моделями не создаёт независимую репликацию. Для проверки коррекции полезна цепочка «исходная реплика → интерпретация → обнаруженная ошибка атрибуции → исправление»; точная дата исправления в доступной записи не установлена.

Что осталось после исправлений

Подробности о Simple Memory, GSJ, HLC, Graphiti, F5 и других линиях — расширение хроники за пределы пяти строк исходной таблицы V2; они передают архивные записи и handoff, а не новые результаты экспериментов. Их статусы ниже остаются локальными и ограниченными.

К октябрю архив различал несколько состояний знания. Есть документированная история ранних артефактов и разделения вопросов; есть локальные результаты Simple Memory, TCE и исправленного GSJ; есть гипотезы EDCA, F5 и Intent Continuity; есть линии `NOT RUN`, `CANDIDATE`, `UNDERDETERMINED` и `UNKNOWN`. Реестр экспериментов — индекс и нормализованная сводка, а не замена исходному trace, протоколу, frozen-коду или репозиторию [P07].

F5 — подготовленный тест спонтанного применения ранее доступного материала после задержки и промежуточной деятельности. Exact-file review пройден, но `Gate E = NOT TESTED`, готовность контролируемого исполнения — `NO`. Поэтому F5 не подтверждает устойчивое использование или механизм памяти [P13]. **HLC** разделяет frozen Pilot A (N=1, без blind и control), exploratory Pilot B (post-exposure, non-blind, uncontrolled) и ещё не запущенный HLC-001B. HLC-SPECTRUM-01 — архивный cross-model анализ, не полноценный human–LLM benchmark. Эти линии описывают методологию и наблюдаемые различия в указанных условиях, но не скрытые механизмы [P06; P10].

Другие остановленные или неполные линии сохраняют отрицательный результат как часть истории. CONT-E0T остался `UNDERDETERMINED`; SIGNET-TRACE / SOURCE-RECOVERY остановлен из-за отсутствия допустимого первичного сырого источника; Beacon не имел matched causal comparison; FM-17 и часть протоколов Intent Continuity оставались candidate, not run или not authorized. В Intent Continuity `TEMPORAL-01` закрыт только для ограниченного вопроса, а `META-RETRIEVAL-01` остаётся открытым [P07; P24].

Поэтому нынешний вопрос Velantrim звучит уже не как «создана ли цифровая душа?». Он звучит строже: может ли система сохранять происхождение сведений, различать найденное и принятое, не путать

предложение с решением, продолжать незавершённую работу после паузы и показать, что прошлый опыт действительно изменил последующую обработку? Для каждого шага нужны отдельные измерение, альтернативные объяснения, контроль, статус авторизации и предел вывода.

История проекта ценна здесь не обещанием готового разума, а последовательностью исправлений. Сначала широкая метафора объединила слишком многое. Затем технические пробы показали разницу между записью и использованием. TCE показала, что содержательное продолжение может сосуществовать с потерей статуса невыбранного. GSJ показал, что сначала нужно чинить измеритель. Intent Continuity исправила собственную историческую претензию. Архив разговоров напомнил, что источник фразы — часть результата. Нынешнее неизвестное не является провалом и не превращается в доказанную способность: это граница, рядом с которой должен стоять следующий проверяемый вопрос.

Пять временных строк исходной таблицы V2

Следующие строки восстанавливают именно даты и ограничения исходной таблицы V2. Последующая хроника в этой главе — более позднее расширение; она не должна читаться как часть того же пятистрочного снимка или как доказательство выполнения каждого предложенного теста.

Дата / архивный ряд	Что записано	Допустимая формулировка	Ограничение вывода
12–13 декабря 2025 〔V2:P01〕〔V2:P23〕	Главный диалог датирован 12 декабря; самая ранняя найденная явная запись Digital Soul — 13 декабря.	В доступном архиве видны два разных типа датировки.	Ни одна дата не устанавливает единственный момент возникновения идеи или полноту архива.

Дата / архивный ряд	Что записано	Допустимая формулировка	Ограничение вывода
11–19 августа 2026 〔V2:P01〕 〔V2:P05〕	В таблице V2 этот диапазон связан с разнесением широкой метафоры по отдельным исследовательским областям.	V2 фиксирует такой архивный диапазон; в V4 он назван периодом уточнения вопросов.	Это не дата создания или запуска реализации. Поздняя схема показывает более широкий интервал 11–24 августа, поэтому диапазоны не следует сливать.
13 сентября 2026 〔V2:P07〕 〔V2:P16〕	В диалоге сформулирован вопрос: память — хранилище или условие продолжения мысли?	Зафиксирован переход к различимым вопросам о доступности, извлечении, применении и изменении после опыта.	Запись не доказывает завершённую теорию, реализацию или отказ от идеи цифрового спутника.
19–20 сентября 2026 〔V2:P24〕	Архив описывает Snapshot/Observer и ограниченные проверки продолжения после паузы.	В одном сценарии содержательное продолжение было поддержано, а состояние «не выбрано» оказалось важным для анализа.	Не устанавливает общую continuity, faithful memory, обучение или устойчивый причинный механизм.
2–11 октября 2026 〔V2:P05〕 〔V2:P07〕	Реестр экспериментальных записей включает Crystal E0 и уточнения статуса линий.	Это дата-срез архива и конкретных проверок, которые нужно читать с их собственными статусами.	Не доказывает независимое воспроизведение всего кода, результатов или поведения main-ветки; Crystal E0 относится к замороженному кейсу, а не к универсальной способности.

P-ID здесь служат навигационными маркерами архива, а не независимой проверкой каждого первичного trace. Полная постатейная сверка P/E-источников между главами и библиографией остаётся открытой.

Краткий итог: что было известно, открыто, пересмотрено и неизвестно

- **Что было известно:** архив содержит датированные артефакты и ограниченные записи о ходе проекта; самая ранняя найденная запись не устанавливает полного начала истории.
- **Что открыли:** память, извлечение, применение, продолжение после паузы, происхождение сведений и полномочие действовать требуют раздельных проверок.
- **Что пересмотрели:** широкие формулировки сужались после проверки источника и статуса; например, `UNSELECTED_STATE_LOSS` остаётся названием возможного механизма, а не установленной причиной.
- **Что остаётся неизвестным:** полнота внешнего архива, устойчивость и причинный механизм продолжения, результаты незапущенных линий и то, что переживёт независимые повторения.

Этот итог — редакционная сводка ограниченных записей, а не оценка «процента готовности» или доказательство общей когнитивной архитектуры.

Пять датовых узлов исходной таблицы V2

Дата / период	Что было записано	Допустимый вывод	Чего дата сама по себе не доказывает
12–13 декабря 2025	Создание главного диалога и самая ранняя явно найденная запись Digital Soul.	В архиве присутствуют два разных датированных события.	Единственный день возникновения идеи или полнота раннего архива.
11–19 августа 2026	Хроника описывает переход от широкой метафоры к раздельным исследовательским областям.	Архив фиксирует этот заявленный переход в указанный период.	Создание или запуск реализованных подсистем. Схема `velantrim-arc-early.png` показывает более широкий редакционный диапазон 11–24 августа.

Дата / период	Что было записано	Допустимый вывод	Чего дата сама по себе не доказывает
13 сентября 2026	Сформулирован вопрос: «Память — это хранилище или условие продолжения мысли?»	Зафиксирован поворот исследовательского вопроса.	Готовую теорию памяти или отказ от первоначальной широкой идеи.
19–20 сентября 2026	TCE/Snapshot/Observer: один ограниченный срез продолжения после паузы.	Поддержано локальное наблюдение о содержательном продолжении в описанной процедуре.	Общую continuity, причинный эффект Observer, устойчивость или обучение.
2–11 октября 2026	В реестре обсуждались статусы линий, включая Crystal E0.	Реестр служит датированным указателем статусов и записей.	Полное независимое воспроизведение кода, результатов или main-ветки; индекс не заменяет первичный артефакт.

Источник этой таблицы — архивная хронология V2, с. 79; даты и статусы здесь не превращаются в независимую проверку первичных материалов.

Что было известно, открыто, пересмотрено и осталось неизвестным

- **Что было известно:** в архиве различались даты диалога и найденного артефакта, локальные запуски, handoff, протоколы и гипотезы; это разные типы записи.
- **Что открыли:** вопросы о retrieval, provenance, продолжении незавершённой работы, полномочиях и влиянии опыта на последующую обработку.
- **Что пересмотрели:** широкий тезис о почти неизученном жизненном цикле цели заменён узким вопросом интеграции уже известных компонентов; исторические метафоры не принимаются за результаты.

- **Что остаётся неизвестным:** полнота архива, независимая проверка первичных проектных данных и обобщение локальных результатов на другие модели, задачи и среды.

Январская и мартовско-апрельская хроника, Simple Memory, GSJ, HLC и числа поздних отчётов — дополнительные контекстные расширения V4, а не элементы этой пятистрочной таблицы V2 и не числа, которые следует приписывать её источнику.

Что должен различать следующий тест цели

Ниже — только редакционно сформулированные фикстуры для будущего различающего дизайна, а не запущенный эксперимент и не новый Experiment ID. Для каждой записи нужны `source`, `version`, `decision_status`, автор/предложивший и принявший, источник полномочия, `rationale/evidence`, `unresolved_obligations` и заранее заданный `success_criterion`.

Фикстура	Что должно различаться	Условие успешного различения
План / подцель / новая цель	Изменение пути к уже принятой цели, выделение подцели и появление самостоятельной новой цели.	Система сохраняет тип перехода и не объявляет смену плана сменой цели без свидетельства.
Кто предложил / кто принял	Автор предложения, пользовательское принятие или отклонение и источник полномочий.	Найденный или сгенерированный вариант не помечается принятым без явного подтверждения и provenance.
Конфликт старой и новой цели	Сосуществование ранее принятой цели и противоречащего ей нового предложения.	Не происходит тихой подмены: сохраняются обе версии, статус, основание и нерешённое обязательство до разрешения конфликта.

Эти примеры не снимают открытых вопросов P-ID и source-apparatus: первичные карточки и полный перекрёстный указатель не восстановлены в переданном наборе.

Источники

Локальные номера проекта сохранены; приватные адреса внутренних документов намеренно не публикуются.

- **[P01]** *Исследовательская хроника Velantrim: хронология, ранние идеи, эволюция вопросов и исправления*. Внутренний архивный документ; источник о зафиксированной истории проекта, не независимая научная валидация.
- **[P05]** *Velantrim Cognitive System Research Program — Human & Machine Orientation*. Внутренняя рабочая программа; карта вопросов и методологических границ.
- **[P06]** *HLC / Human ↔ LLM — Full Handoff* (2026). Внутренний handoff; статусы пилотов и ограничения протокола.
- **[P07]** *Velantrim Experiment Registry — Evidence, Results & Findings*. Реестр-указатель; не первичная evidence и не runtime authority.
- **[P08]** *Хроника обсуждений с ИИ — цифровой друг, сознание, нравственный выбор и authorship drift* (2026). Архивная хроника; прямые слова и реконструированные внешние переписки имеют разный статус.
- **[P10]** *От памяти к пониманию — рабочая рукопись*. Редакционный архивный документ; не финальная энциклопедия и не независимое исследование.
- **[P11]** *Velantrim Simple Memory — Full Handoff & Document Mining Plan*. Технический handoff ограниченного прототипа.
- **[P13]** *F5 research fixture*. Внутренний протокол; на доступном срезе контролируемое выполнение не проведено.
- **[P16]** *Memory, understanding and temporal influence synthesis*. Рабочий исследовательский синтез; не runtime-контракт.
- **[P17]** *Intent Continuity / Goal Lifecycle crosswalk*. Рабочая карта исторических предшественников и интеграционного вопроса.
- **[P21]** Официальный GitHub API: Graphiti Fractal Lab, pull request #5 и GitHub Actions run 36917719336. Проверяют только указанный merge и перечисленные CI jobs.
- **[P22]** *Intent Continuity v1.1*. Исправленная формулировка интеграционного пробела; не заявление о мировой научной новизне.

- **[P23]** *Архивная карта происхождения ранних материалов Digital Soul, Digital Brain, Titan и Crystal*. Внутренний архивный источник.
- **[P24]** *Thread Continuity / Snapshot–Observer handoff*. Внутренний handoff ограниченной серии 19–20 сентября 2026 года; не независимая репликация.

Итоговая таблица соответствия V2 → V4.1

Исторический срез V4: 15 октября 2026 года. Ниже сохранена прежняя таблица из 39 строк и прежние вердикты: 37 — частично; 1 — интегрировано по содержанию; 1 — справочный аппарат. Это не новая независимая проверка V4.1. **Независимая проверка V4.1 завершена:** все 39 пунктов сопоставлены с исходными страницами V2, фактическими разделами полной рукописи и ранее сохранённым crosswalk. Таблица ниже остаётся историческим снимком V4; индивидуальные выводы о сохранённом, переработанном, отсутствующем и причине, а также публикационная серьёзность, приведены в `V2_V4.1_Crosswalk.xlsx`. Итоговое замечание по строке может означать ограничение доступа, неполную карту происхождения или реальный пропуск; это не автоматический вывод о недостоверности содержания. Claim-level вопросы V2-06 и V2-24 уточнены в тексте и рабочих книгах.

Сопоставление глав

V2 / PDF	Тема V2	Раздел или приложение V4 (исторический снимок)	Вердикт снимка V4
V2-01 / 6–7	От общего вопроса к проверяемой задаче	История ИИ; Мышление и метапознание	частично
V2-02 / 8–9	Павлов и поведенческая традиция: что объясняет научение	Научение и интеллект	частично
V2-03 / 10–11	Гештальт, инсайт и развитие детского рассуждения	Развитие человека; Мышление и метапознание	частично

V2 / PDF	Тема V2	Раздел или приложение V4 (исторический снимок)	Вердикт снимка V4
V2-04 / 12–13	Выготский, Лурия и Бернштейн: язык, мозг и действие	Развитие человека; Восприятие и внимание	частично
V2-05 / 14–15	Почему к 1950 году не возникла одна теория мышления	История ИИ; Мышление и метапознание	частично
V2-06 / 16–19	Когнитивная наука: память, внимание и проверка модели	Память; Восприятие и внимание	частично
V2-07 / 20–23	Развитие познания на протяжении жизни	Развитие человека	частично
V2-08 / 24–27	Память — не единый ящик	Память ИИ и агенты; Память	частично
V2-09 / 28–29	Внимание, контроль и привычка	Восприятие и внимание; Мышление и метапознание	частично
V2-10 / 30–31	Эмоция, страх и регуляция	Эмоции и страх	частично
V2-11 / 32–33	Мотивация, цель и действие	Память ИИ и агенты; Сравнение человека и ИИ; Мышление и метапознание	частично
V2-12 / 34–36	Социальное познание, язык и культура	Развитие человека; Мышление и метапознание	частично
V2-13 / 37–40	Неопределённость, убеждение и метакогниция	Сознание; Сравнение человека и ИИ; Мышление и метапознание	частично

V2 / PDF	Тема V2	Раздел или приложение V4 (исторический снимок)	Вердикт снимка V4
V2-14 / 41–43	Вычислимое мышление: от формальных моделей к вопросу Тьюринга	История ИИ	частично
V2-15 / 44–46	Символьный ИИ и экспертные системы	История ИИ	частично
V2-16 / 47–48	Кибернетика, перцептроны и обучаемые сети	История ИИ; Научение и интеллект	частично
V2-17 / 49–50	Статистическое машинное обучение: данные и обобщение	История ИИ; Языковые модели	частично
V2-18 / 51–53	Глубокое обучение и Transformer	История ИИ; Языковые модели	частично
V2-19 / 54–58	Современные языковые системы: память, retrieval и инструменты	Память ИИ и агенты; Языковые модели	частично
V2-20 / 59–60	Что именно сравнивается	Сравнение человека и ИИ	частично
V2-21 / 61–63	Память, непрерывность и обучение	Память ИИ и агенты; Память; История Velantrim	частично
V2-22 / 64–66	Рассуждение, творчество и неопределённость	Сравнение человека и ИИ; Воображение и творчество; Мышление и метапознание	частично
V2-23 / 67–69	Цели, агентность и право действовать	Память ИИ и агенты; Сравнение человека и ИИ; История Velantrim	частично

V2 / PDF	Тема V2	Раздел или приложение V4 (исторический снимок)	Вердикт снимка V4
V2-24 / 70–74	Сознание: что измеряется и что остаётся открытым	Сознание	частично
V2-25 / 75–77	Velantrim HLC: как сравнивать человека и языковую модель	Сравнение человека и ИИ; История Velantrim	частично
V2-26 / 78–80	Даты, записи и осторожная реконструкция начала	История Velantrim	частично
V2-27 / 81–83	От широкой метафоры к раздельным вопросам	История Velantrim	частично
V2-28 / 84–86	Память — это не хранилище, а вопрос о влиянии во времени	Память ИИ и агенты; Память; История Velantrim	частично
V2-29 / 87–90	Проверочные линии: эксперимент — это не обещание	Сравнение человека и ИИ; История Velantrim	частично
V2-30 / 91–92	Диалоги с ИИ и дрейф авторства	История Velantrim	частично
V2-31 / 93–95	Научные предшественники и сужение интеграционного вопроса	История ИИ; История Velantrim	частично
V2-32 / 96–98	Карта состояний знания	Память ИИ и агенты; Мышление и метапознание; История Velantrim	частично
V2-33 / 99–100	Как строить различающий тест	Сравнение человека и ИИ; Мышление и метапознание; История Velantrim	частично

V2 / PDF	Тема V2	Раздел или приложение V4 (исторический снимок)	Вердикт снимка V4
V2-34 / 101–103	Сильный вывод без сильных обещаний	Сознание; Сравнение человека и ИИ; История Velantrim	частично
V2-35 / 104–106	Хронология науки и исследовательского пути Velantrim	История ИИ; История Velantrim	частично
V2-36 / 107–109	Краткие заметки об исследователях	Биографии	интегрировано
V2-37 / 110–113	Глоссарий	Глоссарий	частично
V2-38 / 114–141	Реестр научной литературы	Полная библиография V4	справочный аппарат
V2-39 / 142–156	Карта происхождения утверждений и указатель	Карта происхождения; Предметный и именной указатели	частично

Исправления, внесённые после аудита

Эти записи описывают подтверждённые изменения живой рукописи после соответствующего отчёта. Они не означают, что закрыты все источниковые, визуальные или проектные ограничения; остаточные вопросы перечислены рядом.

- **V2-02.** Добавлен исторический пример Watson—Rayner (1920) с оговоркой, что это исследование одного ребёнка; добавлена перекрёстная связь с главой об эмоциях. **Остаётся открытым:** Числовые детали Павлова и историческая поправка Wulfson/Snarsky не объявлены независимо установленными; остаются открытыми пределы переноса.
- **V2-07.** Восстановлена последовательность четырёх крупных стадий Пиаже как исторической проверяемой модели, а не универсального

календаря. **Остаётся открытым:** Поэлементное сопоставление E-10 и E-23–E-32 с источниками и аппаратом V4 остаётся открытым.

- **V2-08.** Исправлены авторская атрибуция и издательские реквизиты главы Fivush—Graci (2017). **Остаётся открытым:** Рисунок V2 не объявлен буквально перенесённым; provenance и часть исходных связок остаются предметом аудита.
- **V2-10.** Схема fear-conditioning документирована как авторская редакционная диаграмма; её Mermaid-исходник и отсутствие сторонних растровых материалов внесены в кредиты и реестр происхождения. **Остаётся открытым:** Это не визуал из страниц V2; авторские схемы не считаются экспериментальным свидетельством.
- **V2-25.** В основной текст добавлены дата handoff 7 октября 2026 года, статус HLC-001B «не запущен» и требование будущей проверки в релевантной реальной среде. **Остаётся открытым:** Первичные handoff/raw материалы и полный human baseline доступны не полностью; результатов переноса в реальную среду нет.
- **V2-26.** Восстановлена отдельная пятистрочная таблица дат V2 и компактный итог «известно / открыто / пересмотрено / неизвестно»; поздняя хроника явно отделена от исходного снимка. **Остаётся открытым:** Архивная хроника остаётся реконструкцией доступных записей, а не независимым подтверждением исполнения каждого теста.
- **V2-28.** Добавлена шестиступенчатая методологическая лестница: наблюдаемая способность → конкурирующие объяснения → различающие предсказания → ограниченный эксперимент → сохраняющиеся объяснения → UNKNOWN. **Остаётся открытым:** Лестница обозначена как порядок аргументации, не runtime-конвейер; полный P-ID provenance-crosswalk остаётся открытым.
- **V2-29.** В главу о сравнении человека и ИИ возвращена семистрочная таблица архивных статусов с датами, источниковыми маркерами и явными non-claims. **Остаётся открытым:** Первичный источник SIGNET-TRACE и точная привязка некоторых P-ID остаются недоступными.
- **V2-30.** Восстановлены семь полей архивного происхождения, четыре класса ошибок атрибуции и цепочка «исходная реплика → интер-

претация → ошибка → исправление». **Остаётся открытым:** Точная дата самой коррекции в доступной записи не установлена; внутренний архив не трактуется как полный экспорт.

- **V2-32.** В главу о памяти ИИ добавлена компактная пятистрочная таблица допустимых формулировок и запрещённых усилений для разных типов свидетельства. **Остаётся открытым:** Provenance-crosswalk для P03/P05/P07 и исходная геометрия рисунка V2 не объявлены восстановленными.
- **V2-33.** Добавлены контрольные суммы ключевых материалов/артефактов, правило заранее маркировать неопределённые случаи и отдельный отчёт о поддержанных, неподдержанных и смешанных наблюдениях. **Остаётся открытым:** Аудитный статус остаётся partial: отдельные источниковые/проектные привязки и полнота протокольных приложений не подтверждены полностью.
- **V2-35.** В главу истории ИИ возвращена датированная таблица; 14 указанных в ней позиций независимо сверены с первичными/издательскими источниками. Разведены даты Павлова, Пиаже и Кёлера, исправлены реквизиты E-16 Cowan, а публикации MYCIN 1975 и 1977 годов сохранены как разные работы. **Остаётся открытым:** Проверка точечная, а не полная: том Павлова 1927 года, книга Кёлера и книга Вапника открыты не полностью; для E-16 и Chinchilla сохранены прозрачные исходные расхождения. Остальные E-ID не объявляются автоматически независимо проверенными.
- **V2-39.** Восстановлена пропущенная индексная запись, обновлены публичные указатели V4, документированы визуальные объекты и добавлена публичная карта C-01–C-10 с явными статусами несопоставленных E-ID и артефактов. **Остаётся открытым:** Полная внешняя воспроизводимость и часть визуально-правовых соответствий остаются открытыми; расхождение 97 обнаруженных печатных E-ID против заявленных 98 не закрыто предположением.

Как читать статусы

- **Частично** — существенная часть материала или его ограничений присутствует, но в отчёте зафиксированы конкретные открытые элементы; статус не равен утверждению, что тема отсутствует.

- **Интегрировано** — содержание указанной строки сопоставлено с V4; это не означает независимой проверки каждого источника или научного вывода.
- **Справочный аппарат** — строка относится к библиографии/происхождению, а не к содержательной главе; совпадение записи не подтверждает силу тезиса.

Полные 39 постатейных отчётов и исходные структурированные задания собраны в отдельном пакете сопровождения. Ссылки внутри текста V4 не указывают на локальные пути проекта; по ID `V2-01`–`V2-39` соответствующий отчёт находится в этом пакете.

Отчёт о проверке библиографии и источников: база V4 и статус V4.1

Срез: 15 октября 2026 года. Постатейный аудит 135 записей V3 завершён 13 октября 2026 года. V4 сохраняет все исходные карточки и статусы; новые источники, добавленные в редакции, отмечены отдельно и не смешиваются с итогом исходного аудита.

Статус V4.1. Независимо проверены все 54 ранее нерешённые карточки: существование публикации или объекта, авторы, год, название, DOI или устойчивый URL, доступ и поддержка конкретного заявленного использования. Подтверждённые ошибки и разночтения в 11 библиографических записях/ссылках глав исправлены или согласованы с проверенными первичными и официальными страницами; кредит портрета Павлова разделяет каталожную и файловую маркировки прав. В одном пункте пакетной проверки по Toolformer заявленные 10 авторов сверены с официальной страницей NeurIPS, где указаны 9; исходный пакет сохранён, adjudication приведена в рабочей книге. Все 54 карточки получили отдельный вывод и явно перечисленные ограничения; прежние статусы сохранены как исторический снимок. Независимо перепроверены также все 39 строк crosswalk; подробные выводы и причины неполного переноса приведены в рабочих книгах.

Объём и результат

Каждая из **135** библиографических карточек V3 была проверена отдельно: библиографическая идентичность, метаданные, работоспособность доступной ссылки и то, насколько источник поддерживает заявленный тезис. В аудиторском пакете не осталось технически не обработанных карточек. Это не означает, что все записи полностью подтверждены или что каждый вывод научно доказан.

Статус аудита 135 карточек	Количество	Как читать результат
`verified`	81	Метаданные, ссылка и опора источника подтверждены в пределах конкретного заявленного тезиса.
`partially_verified`	17	Идентичность записи в основном подтверждена, но доступ к содержанию, полнота проверки или сила опоры ограничены.
`correction_needed`	37	В исходной записи или заявленной опоре найдена ошибка либо неполнота; библиографическая копия V4 содержит предложенную исправленную цитату, но статус остаётся открытым до повторной независимой проверки.
Всего	**135**	Ни частичные, ни исправляемые записи не переименованы в полностью проверенные.

Полный набор карточек находится в приложении «Полная библиография и каталог источников V4». Для каждой карточки там сохранены индивидуальные данные аудита и предел использования. Исправленная печатная цитата не стирает историю обнаруженной проблемы и не означает, что все научные выводы источника подтверждены независимо.

E-ID V2: повторная проверка видимости карточек

Полный текстовый проход по страницам 114–141 исходного PDF V2 выявил **98 отдельных заголовков карточек**: E-01–E-85, E-87–E-90 и E-92–E-100. Тем самым прежнее число 97 было неполным и заменяется ре-

зультатом этой полной проверки; точная причина прежнего недосчёта не установлена. Простой поиск меток даёт 99 совпадений, поскольку E-08 дополнительно упоминается в тексте карточки E-06, но отдельный заголовок карточки E-08 встречается один раз.

E-86 и E-91 не найдены ни как отдельные заголовки на страницах исходного списка, ни в доступном каталоге V4. Эти две позиции остаются открытыми: неизвестно, были ли это пропущенные записи, отменённая нумерация или ошибка исходного перечня. Записи, названия, DOI и содержание не реконструируются без первоисточника.

Проверка	Что известно	V4.1-статус
Отдельные заголовки карточек в PDF V2, pp. 114–141	98: E-01–E-85, E-87–E-90, E-92–E-100	Повторный полный проход выполнен; видимый счёт совпадает с заявленными 98
Предыдущий результат 97	Неполный подсчёт; точный пропущенный заголовок не установлен	Снят с актуального статуса, сохранён как история аудита
E-08	Один заголовок карточки; дополнительное текстовое упоминание внутри E-06	Не считать второе упоминание отдельной записью
E-86 и E-91	Отдельные заголовки не найдены; содержание неизвестно	Открыты; не создавать карточки без первоисточника
Старое распределение соответствий	17 exact, 2 probable, 32 related-not-same-source, 47 no-match	Исторический снимок; не пересчитан для всех 98 записей
Перенос статуса V3 на V2	Не допускается только по совпадению названия/DOI	Сохранить раздельные статусы и provenance
Повторная проверка 39 crosswalk-пунктов	Все пункты просмотрены независимо и снабжены построчными выводами	Завершена; у всех 39 остаются конкретные открытые вопросы

См. `Bibliography_Audit_V4.1.xlsx` и `V2_V4.1_Crosswalk.xlsx`.

Источники и проверки после пакетного аудита

После пакетного аудита добавлены или уточнены следующие локальные записи глав. Они не включены в число 135 аудируемых карточек V3 и не увеличивают число 98 внешних E-ID V2.

- В главу «История искусственного интеллекта» добавлены два локальных источника [20]–[21] для отдельного фото Mark I Perceptron. Запись Smithsonian NMAH подтверждает датировку изготовления машины 1958 годом; карточка Wikimedia Commons указывает выпуск фотографии ВМС США 24 июня 1960 года, источник цифровой копии и Public Domain Mark 1.0. Это подтверждения объекта, даты и происхождения конкретного файла, а не независимая оценка заявлявшейся производительности машины. Человек на снимке не идентифицируется как Фрэнк Розенблатт.
- В главу «Научение и интеллект» добавлен первичный отчёт Watson и Rayner (1920), «Conditioned Emotional Reactions», *Journal of Experimental Psychology*, 3(1), 1–14, DOI 10.1037/h0069608; сверен доступный первичный текст York Classics. В книге эпизод ограничен одним ребёнком и не представлен как оценка распространённости или общей эффективности обусловливания.
- В главу «Развитие человека» добавлена статья M. A. Winstanley (2022), «Stages in Theory and Experiment. Fuzzy-Structuralism and Piaget's Theory of Cognitive Development», *Foundations of Science*, DOI 10.1007/s10699-022-09865-1; проверен открытый текст в PMC. Она используется для краткого описания исторической четырёхстадийной схемы Пиаже, а не как подтверждение универсального календаря развития.
- В главе «Память» уточнена запись Fivush и Graci (2017), «Cognitive Psychology of Memory», в *Learning and Memory: A Comprehensive Reference*, 2-е изд., глава 2.07, Elsevier; реквизиты сверены по странице издателя. Это коррекция атрибуции и метаданных существующей ссылки, а не новый результат исследования.
- Для датированной хронологии истории ИИ независимо сверены 14 позиций E-04–E-100 по открытым первичным, издательским и институциональным источникам. В частности, 1904 теперь обозначает Нобелевскую премию Павлову за физиологию пищеварения, отдель-

но от маркеров 1903–1905 о рефлексах и книги 1927 года; различены оригинальная публикация Пиаже 1923 года и английский перевод 1926 года. Полный источник-по-источнику обзор и ограничения включены в сопроводительную заметку `v4-ai-history-timeline-source-review.md`.

- В карточке E-16 исправлены реквизиты Cowan: исходный V2 указывал страницы 536–556 и DOI 10.1037/a0039820; доступная полная статья в PMC подтверждает страницы 536–541 и DOI 10.1037/a0039035. Исходный PDF V2 не менялся; исправление и сохранение исходных реквизитов отмечены в карточке V4.

Ограничения и редакционное правило

Проверка библиографической записи и ссылки не всегда означает доступ к полному тексту первоисточника. Там, где полный текст был недоступен, подтверждение ограничено открытыми метаданными, аннотацией, записью учреждения или другим непосредственно просмотренным материалом; такие ограничения отражены в статусах и отдельных карточках. Для чувствительных исторических утверждений главы V4 дополнительно различают первичный источник, поздний обзор, архивную запись и реконструкцию редакции.

Таблица соответствия 39 глав V2 с материалами V4 — отдельный постинтеграционный аудит содержания. Его результаты не подменяются библиографическим совпадением и будут показаны в отдельном приложении.

Справочник: исследователи и исторические участники

> Краткие заметки описывают только вклад, относящийся к темам энциклопедии. Это не полные биографии и не рейтинг учёных. Формулировки сохранены и редакционно нормализованы по V2, глава 36, с сохранением исходных E-ID; эти ID указывают на записи старого реестра, включённые в приложение «Библиография V2». Проверка конкретного библиографического источника описана отдельно в аудиторском отчёте.

Человек, память и познание

Иван Павлов

физиолог, чьи работы по условным рефлексам сделали экспериментальное научение центральным объектом физиологии поведения. Его результаты не были общей теорией мышления. [E-04]

Джон Б. Уотсон

автор программного манифеста бихевиоризма, требовавшего объективных методов и наблюдаемого поведения. [E-05]

Вольфганг Кёлер

один из ключевых представителей гештальт- психологии; исследовал структурирование задачи и инсайт. Классические интерпретации рассматриваются с учётом позднейшей критики. [E-06, E-07, E-08]

Жан Пиаже

исследователь развития детского мышления и клинического метода; его этапные модели нельзя читать как одинаковый календарный закон для каждого ребёнка. [E-10]

Лев Выготский

советский психолог, чьи идеи о языке, социальном взаимодействии и развитии обсуждаются в современных исторических обзорах. [E-11, E-12]

Александр Лурия

нейропсихолог, анализировавший функциональные системы и изменения познавательной деятельности при поражениях мозга; в книге его историческая роль не подменяется современными теориями сознания. [E-68]

Николай Бернштейн

физиолог движения; его работы помогают анализировать координацию и управление движением, а не сводить действие к одному рефлекторному звену. [E-13]

Джордж Миллер

когнитивный психолог, обсуждавший ограничения обработки информации; формулу «7 ± 2» позднее пересматривали и ограничивали контекстом задачи. [E-15, E-16]

Алан Бэддели

автор влиятельной компонентной модели рабочей памяти, включающей несколько специализированных подсистем. [E-17]

Элизабет Лофтус

исследователь реконструктивных изменений отчёта о памяти под влиянием формулировки вопроса. [E-20]

Дэвид Бартлетт

исследователь реконструктивной памяти и влияния схем знания; в этой редакции точные биографические сведения не расширяются сверх используемых научных источников. [E-14]

Дэниел Канеман и Амос Тверски

исследовали эвристики и систематические отклонения суждений при неопределённости; их выводы относятся к задачам и экспериментальным условиям, изложенным в профильных источниках. [E-41, E-42]

Кибернетика, ИИ и машинное обучение

Уоррен Маккаллок и Уолтер Питтс

предложили формальную логическую модель идеализированных нейронных элементов. [E-69]

Норберт Винер

сформулировал междисциплинарную кибернетическую программу управления и обратной связи. [E-70]

Алан Тьюринг

исследовал вычислимость и машинный интеллект, предложив имитационную игру как операциональный тест поведения. [E-01]

Джон Маккарти, Марвин Минский, Натан Рочестер и Клод Шеннон

авторы предложения Dartmouth 1955 года, которое закрепило программу исследований под названием «искусственный интеллект». [E-71]

Аллен Ньюэлл и Герберт Саймон

представители раннего символического ИИ и моделирования решения задач; история их работ изложена в академическом обзоре. [E-72]

Фрэнк Розенблатт

разработчик модели перцептрона, важной для истории обучаемых классификаторов. [E-73]

Эдвард Фейгенбаум и Брюс Бьюкенен

исследователи и историки экспертных систем; ретроспектива DENDRAL показывает роль специализированного предметного знания. [E-74]

Эдвард Шортлифф

автор публикации о MYCIN как системе знаний в ограниченной медицинской области. [E-75]

Джеймс Лайтхилл

автор влиятельного британского отчёта о состоянии и ограничениях тогдашнего ИИ. [E-76]

Дмитрий Поспелов

советский исследователь ситуационного управления; исторический обзор показывает отдельную институциональную траекторию советского ИИ. [E-78]

Владимир Вапник

исследователь статистической теории обучения и обобщения. [E-83]

Дэвид Румельхарт, Джеффри Хинтон и Рональд Уильямс

авторы влиятельной работы об обратном распространении ошибки для обучения многослойных сетей. [E-84]

Йошуа Бенжио

один из авторов ранней нейронной вероятностной языковой модели с распределёнными представлениями слов. [E-85]

Ашиш Васвани и соавторы

авторы архитектуры Transformer. [E-02]

Джаред Каплан и коллеги; Джордан Хоффман и коллеги

исследовали зависимости качества языкового loss от масштаба и оптимальное распределение вычислительного бюджета соответственно. [E-87, E-88]

Эмили Бендер, Тимнит Гебру и соавторы

критики чрезмерного доверия к масштабированию и лидербордам, обращавшие внимание на данные, документацию и социальные последствия. [E-03]

Йефф Себо и Роберт Лонг

авторы условного нормативного аргумента о подготовке к возможному моральному рассмотрению некоторых будущих систем ИИ; это позиция в продолжающемся споре. [E-82]

Джейми Харрис и Джейси Риз Антис

авторы обзора литературы о моральном рассмотрении искусственных сущностей. [E-81]

Глоссарий

> Определения приводят слова к рабочему смыслу этой книги. Когда термин имеет несколько научных или философских значений, запись не превращает одну трактовку в общепринятую. Различия между доступностью, хранением, извлечением, применением, переносом и обучением особенно важны: одно не следует автоматически из другого. Основа — V2, глава 37; определения выправлены только по переносам строк и Markdown-разметке.

Агентный цикл

последовательность, в которой система обновляет состояние, выбирает действие, получает наблюдение и решает, продолжать или остановиться.

Агентность

способность инициировать или выбирать действия в определённом смысле; термин не означает автоматически сознание или моральную ответственность.

Авторегрессионная языковая модель

модель, предсказывающая очередной токен по предшествующему контексту.

Бенчмарк (benchmark)

стандартизованный набор задач и метрик для сравнения систем в заданных условиях.

Биологическая непрерывность

сохранение живого организма во времени; в философии личности это один из критериев продолжения существования.

Внешняя память

адресуемое хранилище или состояние вне весов модели; варианты включают журнал, базу документов, индекс и обучаемую read/write-память.

Внимание

механизм или процесс выборочного распределения обработки; в Transformer self-attention — конкретная математическая операция, не человеческое переживание внимания.

Галлюцинация

убедительно сформулированный, но неверный или неподтверждённый вывод модели; термин не объясняет сам механизм ошибки.

Гипотеза

проверяемое предположение, ещё не подтверждённое достаточными данными.

Декодирование

правило выбора следующего токена при генерации; настройки могут менять разнообразие и воспроизводимость ответа.

Доступность

возможность получить сведения в конкретной системе или моменте; не равна их применению.

Доказательная граница

условия, данные и процедуры, за пределами которых нельзя автоматически переносить вывод.

Идентичность личности

философская группа вопросов о том, в каком смысле человек остаётся тем же во времени; её не исчерпывает совпадение памяти или стиля.

Индекс

структура для поиска документов или фрагментов; индексированный материал не обязательно верен или актуален.

Инструмент

внешняя функция/API, которую система может вызвать с заданными аргументами и получить наблюдаемый результат.

Интегрированная информация (IIT)

теория сознания, связывающая его с определёнными формами интегрированной причинной структуры; теория остаётся предметом спора.

Калибровка

соответствие заявленной уверенности вероятности правильности по серии случаев.

Когнитивная функция

описываемая способность, например память, внимание или планирование; название функции не раскрывает механизм.

Контекстное окно

ограниченный объём последовательности, доступный модели при текущей генерации.

Корректность цитаты

степень, в которой цитируемый документ поддерживает утверждение.

Личная память

для целей книги термин используется осторожно: у человека это совокупность процессов кодирования, удержания и воспроизведения; у системы ИИ под ним могут скрываться несопоставимые технические механизмы.

Локальный эксперимент

результат конкретной задачи, версии и среды, не обобщаемый без новых испытаний.

Моральная агентность

приписываемая способность действовать в морально значимом смысле и, в некоторых теориях, отвечать за поступки.

Моральный пациент

субъект, чьи предполагаемые интересы или возможное благополучие должны учитываться; критерии остаются предметом дискуссии.

Обобщение

качество поведения модели на новых примерах относительно обучающих или настроечных данных.

Параметрическая память

информация, распределённая в параметрах обученной модели и не доступная как отдельная запись с ясным происхождением.

Перцептрон

ранняя обучаемая модель классификации; однослойные варианты имеют строгие ограничения.

Понимание

слово для нескольких спорных критериев; в книге оно не определяется по беглости текста или одному правильному ответу.

Постобработка

изменения после базового предобучения, включая instruction tuning и обучение по предпочтениям.

Происхождение (provenance)

путь утверждения от источника или наблюдения к извлечению, интерпретации и итоговому выводу.

Рабочая память

человеческие процессы кратковременного удержания и обработки информации для текущей задачи.

Retrieval (извлечение)

поиск и получение кандидатов из внешнего корпуса; не гарантирует полноты и истинности.

Retrieval-augmented generation (RAG)

система, соединяющая поиск по внешнему корпусу с генерацией текста.

Реконструкция памяти

восстановление прошлого опыта с участием ожиданий, текущего контекста и знания, а не простое чтение неизменной записи.

Самосупервизия

обучение на структуре самих данных, например предсказание следующего токена без отдельной ручной метки для каждого примера.

Смещение выборки

систематическое отличие данных исследования от целевой среды или популяции.

Сознание

термин, охватывающий бодрствование, доступность содержания и субъективное переживание; эти смыслы следует различать.

Субъективный опыт

переживание от первого лица; его нельзя вывести из выразительного ответа без валидного критерия.

Тест TCE / Thread Continuity

проектная линия Velantrim по продолжению задачи после прерывания; её локальный статус не является тестом сознания или общей личной непрерывности.

Токен

единица разбиения текста, используемая моделью; она не обязана совпадать со словом или морфемой.

Трансформер (Transformer)

семейство архитектур, широко использующее механизмы внимания для обработки последовательностей.

Феноменальное сознание

наличие субъективного «как это ощущается»; остаётся отдельным от поведенческого доступа и отчёта вопросом.

Faithfulness (верность источнику)

причинная зависимость ответа от указанного источника; она не совпадает с тем, что ссылка просто подходит по смыслу.

Хранение

наличие записанного материала; не гарантирует извлечения, применения или обучения.

Цель

желаемое состояние или результат; предложение цели, её выбор, разрешение на действие и исполнение — отдельные этапы.

Экспертная система

программная система, использующая предметные знания и правила для ограниченной задачи.

Полная библиография и каталог источников

Независимый повторный аудит V4.1 (15 октября 2026 года). Завершены 54/54 отдельные проверки ранее частично подтверждённых или требовавших коррекции библиографических записей и 39/39 пунктов crosswalk; в каждом результате сохранены доступ к первоисточнику, проверенные факты, поддержка конкретного тезиса и остаточные ограничения. Подробности — в `Bibliography_Audit_V4.1.xlsx` и `V2_V4.1_Crosswalk.xlsx`. Исходные статусы 81 `verified`, 17 `partially_verified`, 37 `correction_needed` остаются историческим снимком предыдущего аудита и не переписываются массово. **E-ID V2.** Полный проход по заголовкам карточек на страницах 114–141 исходного PDF находит 98 отдельных записей: E-01–E-85, E-87–E-90 и E-92–E-100. Прежний подсчёт 97 был неполным; точная причина прежнего пропуска не установлена. E-86 и E-91 не обнаружены и остаются открытыми; их записи не восстанавливаются догадкой. Историческое распределение прежней таблицы (17 exact, 2 probable, 32 related-not-same-source, 47 no-match) не пересчитывалось для всех 98 записей. По каждой из 39 строк сохранён индивидуальный вывод и указано остаточное замечание. Примечание может означать ограничение доступа, границу переноса, неполную provenance-карту или реальную редакционную задачу; это не единый статус «не проверено». Восемь источников архитектур, одна методическая ссылка и два первичных историко-экспериментальных источника V4.1 перечислены ниже.

Обозначения статуса аудита V3

- `verified`: проверка метаданных, ссылки и опоры источника завершена в пределах указанного тезиса.
- `partially_verified`: библиографическая идентичность подтверждена, но доступ/содержание или сила опоры ограничены.

- `correction_needed`: в исходной записи или заявленной опоре обнаружена ошибка/неполнота; используйте исправленную цитату ниже и читайте индивидуальную причину в аудиторском реестре.

Проверенный и исправленный реестр V3 — 135 карточек

V3-001 · Neural Coding and the Basic Law of Psychophysics

Johnson KO, Hsiao SS, Yoshioka T. Neural coding and the basic law of psychophysics. The Neuroscientist. 2002;8(2):111-121. doi: 10.1177/107385840200800207. PMID:11954556; PMCID:PMC1994651.

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1994651/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11954556/ | https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/107385840200800207

Примечание аудита: Источник подтверждён: это рецензируемая обзорная статья 2002 года с полным текстом в PMC; название, три автора (Kenneth O. Johnson, Steven S. Hsiao, Takashi Yoshioka), журнал, том/выпуск, страницы и DOI совпадают с авторитетными записями. Обзор прямо рассматривает историю Weber–Fechner, переход от логарифмического к степенному закону, ограничения вывода по одной психофизической функции и связь субъективной интенсивности с нейронным кодированием; обсуждает также detection/discrimination и JND-контекст. Указанное использование поддерживается как изложение и поздняя нейрофизиологическая критика/интерпретация, но статья не является первоисточником исторических законов или исходных JND-экспериментов.

V3-002 · Detection theory and psychophysics: A review

Swets, J. A. (1961). Detection theory and psychophysics: A review. Psychometrika, 26(1), 49–63. https://doi.org/10.1007/BF02289684

Статус: `partially_verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `redirects` · поддержка тезиса: `partially_supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://link.springer.com/article/10.1007/BF02289684 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13774293/ | https://api.crossref.org/works/10.1007/BF02289684

Примечание аудита: Метаданные записи совпадают с авторитетными записями: John A. Swets, Psychometrika, 26(1), 49–63, март 1961, DOI 10.1007/BF02289684; PubMed PMID 13774293. DOI работает и перенаправляет на текущую страницу Cambridge; исходная Springer-страница также доступна. Полный текст и аннотация не открыты без подписки (PubMed прямо указывает No abstract available; издатель показывает preview/get access), поэтому прямую проверку формулировки о разделении чувствительности и критерия решения по тексту статьи завершить нельзя. По названию, типу публикации (review) и библиографии/тематике источника утверждение правдоподобно и частично подтверждается, но это обзор 1961 года, а не отдельный первичный экспериментальный результат; поздняя критика не проверялась.

V3-003 · On the psychophysical law

Stevens, S. S. (1957). On the psychophysical law. Psychological Review, 64(3), 153–181. https://doi.org/10.1037/h0046162

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1037/h0046162 | https://psycnet.apa.org/record/1958-04769-001 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13441853/

Примечание аудита: Источник подтверждён. DOI открывает страницу APA с полным текстом статьи (153–181); на ней указаны S. S. Stevens, Psychological Review, 64(3), 1957. APA-абстракт прямо формулирует закон равных отношений стимулов и субъективных отношений, степенную функцию как первое приближение и преимущество прямых ratio-методов над фехнеровскими, то есть поддерживает заявленное использование как степенной альтернативы логарифмическому закону и основу субъективного шкалирования. PubMed независимо подтверждает метаданные и DOI, но сообщает, что собственного абстракта нет.

V3-004 · Is Attention Shared Between the Ears?

Shiffrin, R. M., Pisoni, D. B., & Castaneda-Mendez, K. (1974). Is Attention Shared Between the Ears? Cognitive Psychology, 6(2), 190–215. https://doi.org/10.1016/0010-0285(74)90010-3

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3516367/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23226838/ | https://doi.org/10.1016/0010-0285(74)90010-3

Примечание аудита: Источник подтверждён: PMC даёт полный текст (авторская рукопись), PubMed и Elsevier подтверждают название, трёх авторов, 1974, Cognitive Psychology 6(2):190–215 и DOI. В статье проведены два эксперимента по селективному/дихотическому слушанию; одновременно представлены модели single-channel, attenuation и independent processing, а вывод прямо касается места селекции: различий между одновременным и последовательным условиями не найдено, поэтому авторы относят эффект внимания к кратковременной памяти после обработки. Указанное в реестре использование поддерживается именно исходной статьёй, а не поздней критикой или обзором.

V3-005 · A mechanical model for human attention and immediate memory

Broadbent, D. E. (1957). A mechanical model for human attention and immediate memory. Psychological Review, 64(3), 205–215. https://doi.org/10.1037/h0047313

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1037/h0047313 | https://api.crossref.org/works/10.1037/h0047313 | https://home.csulb.edu/~cwallis/382/readings/482/broadbent.mechanical.model.1957.pdf

Примечание аудита: APA DOI-страница и Crossref независимо подтверждают точное название, единственного автора D. E. Broadbent, 1957, Psychological Review 64(3), 205–215 и DOI. DOI работает и ведёт на запись APA; страница издателя предоставляет аннотацию/доступ по разреше-

нию, а открытая копия в репозитории содержит полный текст. В тексте прямо описаны ограниченная ёмкость, селективная операция над всеми входами и временное хранилище до селекции — это поддерживает указанное использование как ранней фильтрующей механической модели внимания и непосредственной памяти. Это первичная статья; для репозиторной копии не установлена отдельная лицензия/общественное достояние, поэтому статус Public Domain не заявляется.

V3-006 · Rethinking the Role of Top-Down Attention in Vision: Effects Attributable to a Lossy Representation in Peripheral Vision

Rosenholtz R, Huang J, Ehinger KA. (2012). Rethinking the Role of Top-Down Attention in Vision: Effects Attributable to a Lossy Representation in Peripheral Vision. Frontiers in Psychology, 3:13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00013

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2012.00013/full | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22347200/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3272623/

Примечание аудита: Издатель, PubMed, PMC и Crossref подтверждают совпадение названия, авторов (Ruth Rosenholtz, Jie Huang, Krista A. Ehinger), 2012 года, Frontiers in Psychology, тома 3, статьи 13 и DOI. DOI открывается на полном тексте; также доступна свободная полная версия в PMC (статья помечена как Hypothesis and Theory, лицензия CC BY-NC). Аннотация и раздел Discussion прямо поддерживают заявленное использование: авторы предлагают texture tiling model, связывают перцептивные неоднозначности с lossy-представлением периферического зрения и оспаривают необходимость top-down selective attention для базовой перцепции. Это исходное теоретическое предложение самой статьи, а не поздняя критика или обзор; оно поддерживает формулировку как модель/аргумент, но не является самостоятельным доказательством полного отсутствия роли внимания.

V3-007 · How does the brain solve visual object recognition?

DiCarlo, J. J., Zoccolan, D., & Rust, N. C. (2012). How Does the Brain Solve Visual Object Recognition? Neuron, 73(3), 415–434. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.01.010 (PMCID: PMC3306444; PMID: 22325196).

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3306444/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22325196/ | https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.01.010

Примечание аудита: Источник подтверждён: это обзор (Perspective) в Neuron, опубликованный 9 февраля 2012 г.; заголовок, все 3 автора и год в записи совпадают. Страница PMC предоставляет полный текст, а PubMed и страница издателя подтверждают том 73, выпуск 3, страницы 415–434 и DOI. Аннотация и заключение прямо охватывают нейронные, поведенческие и вычислительные данные, каскад преимущественно прямой передачи, инвариантность/толерантность представлений и то, что порождающий алгоритм остаётся недостаточно понятым; следовательно, указанное «Используется для» поддерживается как обзорный синтез, а не как один первичный экспериментальный результат.

V3-008 · Change-blindness as a result of ‘mudsplashes’

O’Regan, J. K., Rensink, R. A., & Clark, J. J. (1999). Change-blindness as a result of ‘mudsplashes’. Nature, 398(6722), 34. https://doi.org/10.1038/17953

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.nature.com/articles/17953 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10078528/ | https://api.crossref.org/works/10.1038/17953

Примечание аудита: Источник подтверждён: Nature указывает публикацию 4 марта 1999 г., том 398, стр. 34 и тех же трёх авторов; Crossref подтверждает DOI 10.1038/17953, выпуск 6722 и страницу 34–34. Аннотация Nature прямо описывает обнаруженный авторами эффект: крупные изменения могут оставаться незамеченными при кратком нару-

шении, даже если небольшие высококонтрастные «mudsplashes» не закрывают изменения. На странице Nature доступна аннотация/предпросмотр, полный текст требует подписки; PubMed содержит каталогизационную запись без аннотации и ссылку на издателя.

V3-009 · To Have Seen or Not to Have Seen: A Look at Rensink, O'Regan, and Clark (1997)

Rensink, R. A. (2018). To Have Seen or Not to Have Seen: A Look at Rensink, O'Regan, and Clark (1997). Perspectives on Psychological Science, 13(2), 230–235. https://doi.org/10.1177/1745691617707269

Статус: `partially_verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `partially_supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1177/1745691617707269 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29592637/ | https://api.crossref.org/works/10.1177/1745691617707269

Примечание аудита: Метаданные полностью совпадают: Rensink; 2018; Perspectives on Psychological Science 13(2), 230–235; DOI действителен и ведёт на страницу SAGE. У издателя и PubMed доступна аннотация/каталожная запись, но полная статья помечена как restricted access; открытый полный текст подтвердить не удалось. Аннотация прямо подтверждает феномен change blindness (крупные изменения трудно заметить при motion transients) и исторический обзор влияния работы Rensink, O'Regan & Clark (1997), поэтому заявленное историческое переосмысление поддерживается частично. Формулировку о «нерасширении результата до полного отсутствия зрительного мира» по доступной аннотации проверить нельзя; это не следует выдавать как дословный вывод источника без проверки полного текста.

V3-010 · Gorillas in our midst: sustained inattentional blindness for dynamic events

Simons, D. J., & Chabris, C. F. (1999). Gorillas in our midst: Sustained inattentional blindness for dynamic events. Perception, 28(9), 1059–1074. https://doi.org/10.1068/p281059

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://journals.sagepub.com/doi/10.1068/p281059 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10694957/ | https://api.crossref.org/works/10.1068/p281059

Примечание аудита: Издательская страница, PubMed и Crossref согласованно подтверждают название, авторов, 1999 год, журнал Perception, том 28(9), страницы 1059–1074 и DOI 10.1068/p281059; DOI ведёт на рабочую страницу Sage с доступными PDF/EPUB-ссылками, а PubMed предоставляет аннотацию. Аннотация исходной статьи прямо подтверждает неожиданный объект и зависимость обнаружения от сходства и сложности мониторинговой задачи; это соответствует указанному использованию (задача подсчёта передач относится к описанному эксперименту полного текста). Это исходный результат 1999 года, а не поздний обзор или критика.

V3-011 · Replication and Analysis of Ebbinghaus' Forgetting Curve

Murre, J. M. J., & Dros, J. (2015). Replication and Analysis of Ebbinghaus' Forgetting Curve. PLOS ONE, 10(7), e0120644. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120644

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0120644 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26148023/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4492928/

Примечание аудита: Официальная страница PLOS ONE и записи PubMed/PMC подтверждают название, авторов Jaap M. J. Murre и Joeri Dros, публикацию 6 июля 2015 г., PLOS ONE 10(7):e0120644 и DOI; полный текст доступен открыто. Статья прямо описывает savings-метод, успешную репликацию общей формы кривой и вероятный подъём с 24-часовой точки. Она отдельно оговаривает, что локальный подъём нельзя приписать сну напрямую без дополнительных исследований, и обсуждает ограничения/надёжность savings-метода, поэтому указанное в реестре использование поддерживается с требуемой осторожностью.

V3-012 · Loss of Recent Memory After Bilateral Hippocampal Lesions

Scoville WB, Milner B. Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1957;20(1):11–21. doi:10.1136/jnnp.20.1.11.

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC497229/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13406589/ | https://jnnp.bmj.com/content/20/1/11

Примечание аудита: Источник подтверждён: PubMed и Crossref совпадают по названию, авторам, 1957, журналу, тому 20(1), страницам 11–21 и DOI; DOI открывает страницу BMJ. В PMC доступен полный текст (архивная копия), тогда как PubMed указывает «No abstract available», а BMJ помечает статью как PDF-only с доступом по подписке. Исходная статья Scoville и Milner действительно описывает H.M./случаи после двусторонней медиальной височной/гиппокампальной операции, стойкую утрату недавней памяти и раздельное сохранение отдельных форм научения/памяти; указанное использование поддерживается именно первоисточником, без подмены поздним обзором.

V3-013 · The Legacy of Patient H.M. for Neuroscience

Squire, L. R. (2009). The legacy of patient H.M. for neuroscience. Neuron, 61(1), 6–9. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2008.12.023

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2008.12.023 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19146808/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2649674/

Примечание аудита: Метаданные подтверждены издателем, PubMed и Crossref: Larry R. Squire, Neuron, 2009, 61(1):6–9, DOI совпадает; доступен полный текст в PMC и на странице Cell/Neuron (Open Archive). Статья прямо подтверждает историческое значение H.M., задачу зеркального обведения пятиконечной звезды, сохранность процедурного при нару-

шении декларативной памяти и предостережение, что исходное обширное поражение не позволяет приписать дефицит только гиппокампу. Это исторический обзор самого автора, а не первичный отчет эксперимента; для заявленного обзорного использования источник подходит.

V3-014 · Memory and Brain Systems: 1969–2009

Squire LR. Memory and Brain Systems: 1969–2009. The Journal of Neuroscience. 2009 Oct 14;29(41):12711–12716. doi:10.1523/JNEUROSCI.3575-09.2009.

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2791502/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19828780/ | https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3575-09.2009

Примечание аудита: Источник подтверждён: это полнотекстовая историко-обзорная статья Larry R. Squire в Journal of Neuroscience (2009), с рабочей ссылкой PMC, PMID и DOI. Полный текст прямо формулирует: H.M. сохранял краткое удержание числа/образа и удалённые детские воспоминания; нарушалась декларативная, но не вся память; память состоит из множественных систем, включая декларативную и недекларативную. Заявленное использование поддерживается. Это поздний обзор/синтез, а не исходный эксперимент; исходные результаты атрибутированы в тексте Scoville/Milner (1957), Cohen/Squire (1980) и другим первичным работам.

V3-015 · Reconstruction of Automobile Destruction: An Example of the Interaction Between Language and Memory

Loftus, E. F., & Palmer, J. C. (1974). Reconstruction of automobile destruction: An example of the interaction between language and memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 13(5), 585-589. https://doi.org/10.1016/S0022-5371(74)80011-3

Статус: `correction_needed` · метаданные: `insufficient` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022537174800113 | https://api.crossref.org/works/10.1016%2FS0022-5371%2874%2980011-3 | https://www.demenzemedicinagenerale.net/images/mens-sana/AutomobileDestruction.pdf

Примечание аудита: Source verified. ScienceDirect and Crossref match title, authors, year, journal, volume, issue, pages, and DOI; the supplied PDF opens and contains the full text. The primary article reports Experiment 1 speed means: smashed 40.5 mph versus hit 34.0 mph, with collided, bumped, and contacted also tested; F(5,55)=4.65, p<.005. Experiment 2 used 150 students and a one-week retest: no broken glass was present, yet yes responses were 16/50 (32%) after smashed, 7/50 (14%) after hit, and 6/50 (12%) in control; chi-square(2)=7.76, p<.025. Thus the registry's stated use is directly supported by the primary source. The registry entry is incomplete because it omits journal, volume/issue, pages, and DOI. Publisher page exposes abstract/preview; full text requires organizational access or purchase, while the supplied repository provides full text.

V3-016 · Replication of Loftus and Palmer (1974)

Vítková, T., Syvulja, J., Fibichová, K., Vlčková, T., & Sýkorová, E. (2019). Replication of Loftus and Palmer (1974) [OSF preregistration]. OSF. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/2BMKT

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://osf.io/2bmkt/overview | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022537174800113 | https://psycnet.apa.org/record/1975-04498-001

Примечание аудита: Публичная OSF-страница реально открывается и датирована 27.11.2019; перечисляет пять авторов/участников в указанном порядке и имеет тип OSF Preregistration. Полный текст плана доступен на странице, но файлов, опубликованных результатов и ресурсного типа нет. План прямо говорит, что исходное видео недоступно и будет найдено другое, поэтому отличие от оригинала подтверждено; формулировка «отсутствие на странице опубликованных результатов» подтверждается состоянием страницы, но не исключает публикаций

вне OSF. Для разграничения источников: оригинал — Loftus & Palmer (1974), Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 13(5), 585–589, DOI 10.1016/S0022-5371(74)80011-3; ScienceDirect дает библиографию и аннотацию, а полный текст доступен только через организационный доступ/покупку.

V3-017 · Reconsolidation and the Dynamic Nature of Memory

Nader K. Reconsolidation and the Dynamic Nature of Memory. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2015 Oct;7(10):a021782. doi:10.1101/cshperspect.a021782. PMID:26354895; PMCID:PMC4588064.

Статус: `correction_needed` · метаданные: `mismatch` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4588064/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26354895/ | https://doi.org/10.1101/cshperspect.a021782

Примечание аудита: Ссылка открывается и ведёт к полному тексту обзорной статьи (PMC), также подтверждена PubMed и страницей издателя. Название, год, журнал, том/номер, article number и DOI совпадают, но запись ошибочно указывает Oliver Hardt: фактический автор один — Karim Nader. Полный текст прямо поддерживает заявленное использование: реактивация возвращает консолидированную память в кратковременно лабильное состояние; постреактивационная амнезия/сохранный STM и нарушенный LTM дают поведенческую логику реконсолидирования, а последующая времязависимая рестабилизация описана явно. Это обзор и механистический контекст, не отдельный первичный эксперимент.

V3-018 · Fear Memories Require Protein Synthesis in the Amygdala for Reconsolidation After Retrieval

Nader K, Schafe GE, Le Doux JE. Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval. Nature. 2000 Aug 17;406(6797):722-726. doi:10.1038/35021052.

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.nature.com/articles/35021052 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10963596/ | https://doi.org/10.1038/35021052

Примечание аудита: Источник идентифицирован и ссылка работает. Издатель Nature и PubMed подтверждают название, авторов, публикацию 17 августа 2000 г., Nature 406(6797):722–726 и DOI 10.1038/35021052. Аннотация прямо подтверждает заявленное использование: у крыс после реактивации страховая память становится лабильной, а введение ингибитора синтеза белка anisomycin в латерально-базальные ядра миндалины вызывает последующую амнезию; без реактивации эффекта нет. В рабочей записи не указаны журнал, том, выпуск и страницы, поэтому нужна коррекция библиографической строки. У Nature доступен abstract/preview, полный текст обозначен как subscription content; PubMed предоставляет аннотацию и ссылку на издателя, но не открытый полный текст.

V3-019 · Appraising Reconsolidation Theory and Its Empirical Validation

Schroyens, N., Beckers, T., & Luyten, L. (2023). Appraising reconsolidation theory and its empirical validation. Psychonomic Bulletin & Review, 30(2), 450–463. https://doi.org/10.3758/s13423-022-02173-2

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `redirects` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://link.springer.com/article/10.3758/s13423-022-02173-2 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36085236/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7614440/

Примечание аудита: Издательская страница, PubMed и PMC совпадают по названию, трём авторам, журналу, DOI, тому 30, выпуску 2 и страницам 450–463; 2023 — год печатного выпуска, при этом online-first/версия записи опубликована 09.09.2022. DOI работает и перенаправляет на Springer. Доступен полный текст в PMC (author manuscript) и PDF. Аннотация прямо подтверждает противоречивые результаты, неуловимые провалы репликации, расплывчатые boundary conditions и проблему вывода о ненаблюдаемом механизме из поведенческих наблюдений; поэтому заявленное «Используется для» поддерживается.

Это поздняя критическая обзорно-теоретическая статья, а не первичный отчёт исходного эмпирического результата; она сама не доказывает все перечисленные эффекты, а синтезирует и критикует поле.

V3-020 · Lifespan psychology: Theory and application to intellectual functioning

Baltes, P. B., Staudinger, U. M., & Lindenberger, U. (1999). Lifespan psychology: Theory and application to intellectual functioning. Annual Review of Psychology, 50(1), 471–507. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.50.1.471

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1146/annurev.psych.50.1.471 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15012462/ | https://pure.mpg.de/rest/items/item_2102963/component/file_2102962/content

Примечание аудита: Источник подтверждён: DOI открывается на странице Annual Review of Psychology; издательская запись, PubMed и Crossref совпадают по названию, трём авторам, 1999 году, тому 50 и страницам 471–507. PubMed предоставляет аннотацию и ссылку на полный текст, а архив Max Planck — открываемую копию полного текста; страница издателя указывает доступ по подписке/платный PDF. Аннотация прямо описывает lifespan developmental psychology, развитие cognition/intelligence across the life span, а полный текст содержит разделы о lifespan architecture, development as change in adaptive capacity и relative stability, поэтому запись поддерживает указанное использование как исторической рамки lifespan-подхода и сочетания постоянства и изменения.

V3-021 · Brain Plasticity in Human Lifespan Development: The Exploration–Selection–Refinement Model

Lindenberger, U., & Lövdén, M. (2019). Brain Plasticity in Human Lifespan Development: The Exploration–Selection–Refinement Model. Annual Review of Developmental Psychology, 1, 197–222. https://doi.org/10.1146/annurev-devpsych-121318-085229

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-devpsych-121318-085229 | https://www.mpib-berlin.mpg.de/1155218/news-researchresults-2710-lip1 | https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3515844

Примечание аудита: Метаданные полностью совпадают с записью: издатель подтверждает название, авторов, 2019, Annual Review of Developmental Psychology, том 1, страницы 197–222 и DOI; DOI-страница работает. Страница издателя помечает материал как Free и предоставляет PDF/доступ к полному тексту (SSRN отдельно показывает только аннотацию и сообщает, что скачивание недоступно). Аннотация прямо поддерживает заявленное использование: определяет пластичность как устойчивые структурные изменения мозга под воздействием требований среды, описывает взаимодействие опыта с генетическими программами, ESR-модель, индивидуальные различия и недостаточную изученность механизмов/ограничения. Это теоретический обзор 2019 года, а не самостоятельный эмпирический результат и не поздняя критика; подтверждение относится к формулировкам самого источника.

V3-022 · Infant Statistical Learning

Saffran, Jenny R., and Natasha Z. Kirkham. 2018. “Infant Statistical Learning.” Annual Review of Psychology 69:181–203. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122216-011805

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122216-011805 | https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-psych-122216-011805 | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5754249/

Примечание аудита: Источник подтверждён: DOI ведёт на страницу Annual Review of Psychology, где указаны название, Saffran и Kirkham, 2018, том 69, страницы 181–203; Crossref и PMC подтверждают те же метаданные. Доступен полный текст авторской рукописи в PMC (PMCID

PMC5754249), а издательская страница даёт аннотацию и сведения о статье. Это поздний селективный обзор, не первичное исследование: аннотация и заключение прямо охватывают статистическое обучение младенцев как широкий/гибкий и зависящий от входа механизм, а полный текст обсуждает ограничения интерпретации, конкурирующие объяснения и необходимость различать вычисления и свойства входа. Поэтому запись «Используется для» поддерживается; отдельные исходные результаты следует цитировать по первоисточникам, если требуется доказательство конкретного эксперимента.

V3-023 · Evidence from a Study Based on Piagetian Conservation Tasks

Lozada M, Carro N. Embodied Action Improves Cognition in Children: Evidence from a Study Based on Piagetian Conservation Tasks. Front Psychol. 2016;7:393. Published March 21, 2016. doi:10.3389/fpsyg.2016.00393. PMID:27047420; PMCID:PMC4800442.

Статус: `correction_needed` · метаданные: `mismatch` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4800442/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27047420/ | https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2016.00393/full

Примечание аудита: Ссылка PMC рабочая и ведёт к полному тексту оригинального исследования Frontiers in Psychology (2016), доступному также у издателя и в PubMed. В рабочей записи название обрезано до подзаголовка и авторы указаны неполно («M. Lozada и др.»); фактически авторы Mariana Lozada и Natalia Carro, DOI 10.3389/fpsyg.2016.00393. Источник напрямую подтверждает заявленное использование: 105 первоклассников 6–7 лет, условия активной манипуляции (n=58) и наблюдения (n=47), семь пиажетианских задач сохранения; активная манипуляция дала больше правильных ответов о сохранении количества во всех категориях задач. Полный текст доступен; статья CC BY, это не исторический документ/фото.

V3-024 · Plasticity in the Working Memory System: Life Span Changes and Response to Injury

Froudist-Walsh S, López-Barroso D, Torres-Prioris MJ, Croxson PL, Berthier ML. Plasticity in the Working Memory System: Life Span Changes and Response to Injury. The Neuroscientist. 2018;24(3):261-276. doi: 10.1177/1073858417717210. Epub 2017 Jul 8.

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8647815/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28691573/ | https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1073858417717210

Примечание аудита: Ссылка открывается; PMC предоставляет полный текст (авторская рукопись), у издателя доступна страница/аннотация, полный текст там помечен как restricted. Название, пять авторов, журнал The Neuroscientist, том 24, выпуск 3, страницы 261–276 и DOI подтверждены PubMed/SAGE/Crossref. Реестр указывает 2017 — это корректная дата online-first, но для точной журнальной ссылки год печатного выпуска 2018 следует указать вместе с Epub 2017. Это обзор, и его аннотация/разделы прямо поддерживают заявленное использование: возрастные изменения рабочей памяти, переход от подкорковых к префронтально-париетальным сетям и пластичность при старении/повреждении; это синтез литературы, а не новый первичный результат.

V3-025 · Albert Bandura’s experiments on aggression modeling in children: A psychoanalytic critique

Galanaki E, Malafantis KD (2022). Albert Bandura’s experiments on aggression modeling in children: A psychoanalytic critique. Frontiers in Psychology, 13:988877. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.988877

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9733593/ | https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.988877/full | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36506971/

Примечание аудита: Ссылка рабочая; PMC/PubMed и страница Frontiers подтверждают точные название, авторов, 2022 год, Frontiers in Psychology, том 13, article 988877 и DOI 10.3389/fpsyg.2022.988877. Доступен полный открытый текст (CC BY). Источник — поздняя opinion-статья, не первичный отчет эксперимента: она прямо обсуждает искусственную лабораторную среду, намеренно вызванную фрустрацию и этико-методологические ограничения, предлагая психоаналитические альтернативы интерпретации; это поддерживает заявленную процедурную критику, но не является самостоятельным доказательством ограничений причинного вывода. Рабочая запись неполна: в ней отсутствуют журнал, том/номер статьи и DOI, поэтому библиографию следует исправить.

V3-026 · The developmental trajectories of executive function from adolescence to old age

Ferguson, H. J., Brunsdon, V. E. A., & Bradford, E. E. F. (2021). The developmental trajectories of executive function from adolescence to old age. Scientific Reports, 11, Article 1382. https://doi.org/10.1038/s41598-020-80866-1

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.nature.com/articles/s41598-020-80866-1 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33446798/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7809200/

Примечание аудита: Источник подтверждён: статья опубликована 14.01.2021 в Scientific Reports, том 11, article 1382; авторы, название и DOI совпадают. Доступен полный текст (Nature и свободная PMC-версия; CC BY). В выборке 350 участников 10–86 лет использован поперечный дизайн и криволинейное моделирование четырёх компонентов исполнительных функций — торможения, рабочей памяти, когнитивной гибкости и планирования. Результаты прямо поддерживают указанное использование; авторы оговаривают, что поперечное сравнение возрастных когорт не устанавливает индивидуальные продольные траектории и может смешивать возраст и когортные различия.

V3-027 · Executive function abilities in cognitively healthy young and older adults—A cross-sectional study

Idowu MI, Szameitat AJ. Executive function abilities in cognitively healthy young and older adults—A cross-sectional study. Front Aging Neurosci. 2023;15:976915. doi:10.3389/fnagi.2023.976915.

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.3389/fnagi.2023.976915 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36845657/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9945216/

Примечание аудита: Издательская страница, PubMed и PMC подтверждают точное название, авторов Mojitola I. Idowu и Andre J. Szameitat, публикацию 8 февраля 2023 г., Frontiers in Aging Neuroscience, том 15, article 976915 и DOI; DOI открывается. Полный текст доступен в PMC и у издателя. Исходное поперечное исследование включает 26 молодых и 25 пожилых когнитивно здоровых участников и прямо сообщает возрастные различия/неодинаковые темпы снижения в inhibition, shifting, updating и dual-tasking; следовательно, формулировка «малая поперечная выборка» и указанное использование поддержаны самим источником, без подмены поздним обзором.

V3-028 · Cross-cultural patterns of attachment: A meta-analysis of the Strange Situation

van IJzendoorn, M. H., & Kroonenberg, P. M. (1988). Cross-cultural patterns of attachment: A meta-analysis of the Strange Situation. Child Development, 59(1), 147–156. https://doi.org/10.2307/1130396

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://psycnet.apa.org/record/1988-16604-001 | https://eric.ed.gov/?id=EJ367880 | https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2856033/view

Примечание аудита: Метаданные подтверждены APA PsycInfo и ERIC: два автора, 1988, Child Development 59(1), 147–156, DOI 10.2307/1130396. Ссылка JSTOR открывается; у JSTOR-страницы в доступном режиме

отображается в основном оболочка/доступ по подписке, но репозиторий Leiden предоставляет текст статьи (доступен полный текст), а APA ведёт к издательскому full-text URL. Аннотация ERIC и первичный текст подтверждают анализ почти 2 000 классификаций из 8 стран, существенные внутрикультурные различия и наблюдаемый паттерн межкультурных различий; это прямо поддерживает заявленную вариативность и осторожность в универсалистской трактовке Strange Situation. Это исходный результат статьи, не поздняя критика.

V3-029 · Transmission of aggression through imitation of aggressive models

Bandura, A., Ross, D., & Ross, S. A. (1961). Transmission of aggression through imitation of aggressive models. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 63(3), 575–582. https://doi.org/10.1037/h0045925

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1037/h0045925 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13864605/ | https://psychclassics.yorku.ca/Bandura/bobo.htm

Примечание аудита: Метаданные полностью подтверждены APA/Crossref и PubMed: авторы Bandura, Ross, Ross; 1961; The Journal of Abnormal and Social Psychology, 63(3), 575–582; DOI совпадает. DOI открывает запись APA (доступен каталог/аннотация, полный текст по подписке/правам); PubMed указывает, что аннотация отсутствует. Архив York University предоставляет открытый полный текст исторической статьи и описывает исходный эксперимент: 72 дошкольника наблюдали агрессивную/неагрессивную взрослую модель и затем тестировались на имитацию в отсутствие модели. Это прямо поддерживает заявленное «исходная демонстрация имитации действий модели детьми»; поздняя процедурная критика в статье-источнике не проверялась и не подменялась исходным результатом.

V3-030 · Operant Conditioning

Staddon, J. E. R., & Cerutti, D. T. (2003). Operant Conditioning. Annual Review of Psychology, 54, 115–144. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.54.101601.145124

Статус: `partially_verified` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1146/annurev.psych.54.101601.145124 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12415075/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1473025/

Примечание аудита: DOI открывается на страницу Annual Reviews; PubMed и Crossref подтверждают название, авторов, DOI, том 54 и страницы 115–144. Реальная журнальная публикация датирована 2003 (Epub/Review in Advance — 2002), поэтому год 2002 в реестре требует уточнения. Полный доступен через PMC в виде авторской рукописи; издательская страница показывает абстракт и сведения о статье. Текст прямо подтверждает исторический обзор оперантного обусловливания, расписания подкрепления, matching law, фокус на обратимом поведении и ограничение обзора работами с животными; это обзор позднее исходных экспериментов, а не первичный результат.

V3-031 · Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf | https://psycnet.apa.org/record/2000-13324-007 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11392867/

Примечание аудита: Источник и метаданные подтверждены по открытому полному PDF, APA PsycNet и PubMed: Ryan и Deci, 2000, American Psychologist 55(1), 68–78; DOI указан корректно в исправлен-

ной строке. Полный текст доступен по PDF selfdeterminationtheory.org; запись APA/PubMed дает аннотацию и каталогизацию. Статья прямо рассматривает внутреннюю и внешнюю/интернализированную мотивацию, потребности автономии и компетентности, обратную связь и эффекты вознаграждений; в тексте также сформулировано, что ожидаемые материальные награды, зависящие от выполнения задания, подрывают внутреннюю мотивацию (как вывод обсуждаемого метаанализа). Это первичный теоретический обзор 2000 года, поэтому позднюю критику или обзоры им не подменял.

V3-032 · Applying Self-Determination Theory to Education: Regulations Types, Psychological Needs, and Autonomy Supporting Behaviors

Guay, F. (2022). Applying Self-Determination Theory to Education: Regulations Types, Psychological Needs, and Autonomy Supporting Behaviors. Canadian Journal of School Psychology, 37(1), 75–92. https://doi.org/10.1177/08295735211055355

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08295735211055355 | https://journals.sagepub.com/doi/reader/10.1177/08295735211055355 | https://api.crossref.org/works/10.1177/08295735211055355

Примечание аудита: DOI ведёт на страницу SAGE и работает. Издатель и Crossref подтверждают: Frédéric Guay; Canadian Journal of School Psychology; vol. 37, issue 1; pp. 75–92; issue March 2022 (онлайн 27.10.2021); DOI совпадает. Статья доступна как полный текст/PDF по CC BY 4.0, а не только как аннотация. Аннотация прямо подтверждает заявленное использование: рассматривает применение SDT к мотивации учащихся, автономные/контролируемые типы мотивации и регуляции, потребности в компетентности/автономии/связанности, автономно поддерживающие практики и школьные интервенции. Рабочая запись неполна: не указаны журнал, том/номер и страницы; также в заголовке записи дефис в “Autonomy-Supporting”, тогда как официальный заголовок — “Autonomy Supporting”.

V3-033 · The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance

Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100(3), 363–406. https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.3.363

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.3.363 | https://psycnet.apa.org/record/1993-40718-001 | https://api.crossref.org/works/10.1037/0033-295X.100.3.363

Примечание аудита: Метаданные записи подтверждены издательской страницей APA/DOI и Crossref: название, три автора, 1993, Psychological Review 100(3), 363–406 и DOI совпадают; DOI открывается на странице статьи с аннотацией, разделами полного текста и ссылкой на PDF (страница APA также показывает каталог/аннотацию и Get Access). Аннотация первоисточника прямо описывает deliberate practice как длительные целенаправленные усилия, объясняющие приобретение экспертного исполнения, и связывает индивидуальные различия с объёмом практики; поэтому указанное «Используется для» поддерживается. Это подтверждение исходной модели Ericsson et al., а не утверждение о том, что позднейшая критика или современный консенсус согласуются с ней.

V3-034 · Is the Deliberate Practice View Defensible? A Review of Evidence and Discussion of Issues

Hambrick, D. Z., Macnamara, B. N., & Oswald, F. L. (2020). Is the Deliberate Practice View Defensible? A Review of Evidence and Discussion of Issues. Frontiers in Psychology, 11, 1134. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01134

Статус: `correction_needed` · метаданные: `mismatch` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7461852/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33013494/ | https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2020.01134/full

Примечание аудита: Источник реально существует; указанная PMC-ссылка открывается и ведёт к полному тексту (также доступен полный текст у Frontiers). Авторы, год, журнал, том/статья и DOI подтверждены PMC, PubMed и издателем. В рабочей записи название неполное: у оригинала есть окончание “and Discussion of Issues”, поэтому нужна коррекция. Это обзорная статья 2020 года, а не первичный отчёт: она прямо обсуждает поздние переанализы Hambrick et al. (2014) и метаанализ Macnamara et al. (2014), включая примерно 34%/29,9% надёжной дисперсии и 14% общей дисперсии, а также роль когнитивной способности и критику сильной deliberate-practice view. Следовательно, заявленное использование поддерживается именно как обзор/критическая оценка; первичные результаты следует цитировать отдельно.

V3-035 · The Wiring of Intelligence

Savi, A. O., Marsman, M., van der Maas, H. L. J., & Maris, G. K. J. (2019). The wiring of intelligence. Perspectives on Psychological Science, 14(6), 1034–1061. https://doi.org/10.1177/1745691619866447

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7433699/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31647746/ | https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1745691619866447

Примечание аудита: Источник подтверждён: статья Savi, Marsman, van der Maas и Maris опубликована онлайн 24.10.2019 и в выпуске Perspectives on Psychological Science 14(6), ноябрь 2019, с. 1034–1061; DOI и PMC/PMID совпадают, доступен полный текст в PMC, у издателя указана лицензия CC BY-NC 4.0. Полный текст прямо рассматривает positive manifold, Spearman/g, Thurstone, иерархическую Cattell–Horn–Carroll (CHC) модель, sampling/bonds models и gene–environment interaction/multiplier models. Это обзор/теоретическая статья: перечисленные направления в основном изложены как предшествующие объяснения, а собственный результат авторов — идиографическая network-модель «wiring»; поэтому источник поддерживает заявленное использование как обзор, но не является первичным подтверждением всех упомянутых теорий.

V3-036 · Near and Far Transfer in Cognitive Training: A Second-Order Meta-Analysis

Sala, G., Aksayli, N. D., Tatlidil, K. S., Tatsumi, T., Gondo, Y., & Gobet, F. (2019). Near and Far Transfer in Cognitive Training: A Second-Order Meta-Analysis. Collabra: Psychology, 5(1), Article 18. https://doi.org/10.1525/collabra.203

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1525/collabra.203 | https://online.ucpress.edu/collabra/article/5/1/18/113004/Near-and-Far-Transfer-in-Cognitive-Training-A | https://pure.fujita-hu.ac.jp/en/publications/near-and-far-transfer-in-cognitive-training-a-second-order-meta-a/

Примечание аудита: Страница издателя открывается и содержит полный открытый текст (CC BY 4.0), а также подтверждает название, всех шестерых авторов, 2019, Collabra: Psychology, 5(1):18 и DOI. В статье прямо указано общее число effect sizes n=1,555, k=332 кластеров и N=21,968 участников; анализы включали near/far transfer и контроль placebo effects и publication bias. Вывод записи поддержан исходным источником: near transfer проявляется, far-transfer эффекты малы или нулевые, а после контроля плацебо и публикационного смещения общий эффект и истинная дисперсия равны нулю.

V3-037 · Conditioned Emotional Reactions

Watson, J. B., & Rayner, R. (1920). Conditioned emotional reactions. Journal of Experimental Psychology, 3(1), 1–14. https://doi.org/10.1037/h0069608

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.appstate.edu/~steelekm/classes/psy3214/Documents/Watson%26Rayner1920.pdf | https://psycnet.apa.org/record/2006-01667-001 | https://api.crossref.org/works/10.1037/h0069608

Примечание аудита: Ссылка открывается и ведёт к полному тексту первичной статьи. APA и Crossref подтверждают название, авторов, 1920, Journal of Experimental Psychology, 3(1), 1–14 и DOI 10.1037/

h0069608. В тексте описаны обусловливание реакции страха у младенца Albert B. сочетанием белой крысы со звуком, последующая проверка переноса на кролика, собаку, мех и другие стимулы; авторы прямо отмечают, что экспериментальная работа проведена только на одном ребёнке. Поэтому запись поддерживает заявленное использование, включая ограниченность единичного наблюдения; это вывод исходной статьи, без подмены его поздней критикой. Доступный уровень: полный текст.

V3-038 · Fear conditioning and extinction across development

Shechner T, Hong M, Britton JC, Pine DS, Fox NA. Fear conditioning and extinction across development: Evidence from human studies and animal models. Biological Psychology. 2014;100:1–12. doi:10.1016/j.biopsycho.2014.04.001.

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4629237/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24746848/ | https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2014.04.001

Примечание аудита: Источник подтверждён: это обзор (Review), опубликованный в Biological Psychology, vol. 100, July 2014, pp. 1–12; авторы, DOI и PMID совпадают. Указанная ссылка PMC работает и даёт полный текст; страница издателя доступна как метаданные/аннотация, полный доступ может требовать организации или покупки. Статья непосредственно определяет CS/UCS и CR, описывает extinction, renewal и reinstatement, а также сопоставляет человеческие и животные данные и методологические ограничения; заявленное использование поддерживается. Нужна библиографическая правка: в рабочей записи отсутствуют журнал, страницы и DOI и опущен подзаголовок “Evidence from human studies and animal models”.

V3-039 · Context and behavioral processes in extinction

Bouton ME. Context and Behavioral Processes in Extinction. Learn Mem. 2004 Sep-Oct;11(5):485-494. doi:10.1101/lm.78804.

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://learnmem.cshlp.org/content/11/5/485.full | https://learnmem.cshlp.org/content/11/5/485.full.pdf | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15466298/

Примечание аудита: Источник найден и полностью доступен на сайте издателя; PubMed подтверждает Mark E. Bouton, 2004, Learning & Memory 11(5):485-494, DOI 10.1101/lm.78804 и тип Review. Текст прямо поддерживает указанное использование: экстинкция описана как новое, особенно контекстно-зависимое обучение, а раздел Renewal Effect явно разбирает ABA, ABC и AAB renewal. Это исходный обзор/теоретическая интеграция, а не новый экспериментальный результат; поздняя критика в записи не заявлена.

V3-040 · Fear extinction and relapse: state of the art

Vervliet B, Craske MG, Hermans D. Fear Extinction and Relapse: State of the Art. Annual Review of Clinical Psychology. 2013;9:215-248. doi:10.1146/annurev-clinpsy-050212-185542.

Статус: `partially_verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `redirects` · поддержка тезиса: `partially_supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185542 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23537484/ | https://api.crossref.org/works/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185542

Примечание аудита: Издатель, PubMed и Crossref совпадают с записью: авторы Vervliet, Craske и Hermans, 2013, Annual Review of Clinical Psychology 9:215–248, DOI совпадает. DOI рабочий и ведёт на страницу Annual Reviews; издатель показывает аннотацию, но полный текст доступен по подписке/платному доступу. Аннотация прямо подтверждает обзор и интеграцию данных животных и людей, relapse/возврат страха и клинические импликации. Однако по доступной аннотации отдельно не удалось надежно проверить весь более узкий перечень «renewal, генерализация и клинические границы»; поэтому поддержка отмечена как частичная. Это поздний обзор, а не исходный экспериментальный результат.

V3-041 · Amygdala activity at encoding correlated with long-term, free recall of emotional information

Cahill L, Haier RJ, Fallon J, Alkire MT, Tang C, Keator D, Wu J, McGaugh JL. Amygdala activity at encoding correlated with long-term, free recall of emotional information. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 1996;93(15):8016-8021. doi:10.1073/pnas.93.15.8016.

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC38867/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8755595/ | https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.93.15.8016

Примечание аудита: Запись подтверждена по полному тексту PMC, PubMed и странице издателя PNAS: название, 8 авторов, 1996, журнал, том/номер/страницы и DOI совпадают; ссылка рабочая и ведёт к свободному полному тексту. В исходном PET-исследовании метаболическая активность правого амигдалоидного комплекса при просмотре эмоциональных фильмов была высоко коррелирована с числом эмоциональных фильмов, воспроизведённых через 3 недели, тогда как для нейтральных фильмов значимой корреляции не было. Это прямо поддерживает указанное использование при оговорке, что результат корреляционный, а не причинный.

V3-042 · fMRI studies of successful emotional memory encoding: A quantitative meta-analysis

Murty, V. P., Ritchey, M., Adcock, R. A., & LaBar, K. S. (2010). fMRI studies of successful emotional memory encoding: A quantitative meta-analysis. Neuropsychologia, 48(12), 3459–3469. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2010.07.030

Статус: `correction_needed` · метаданные: `mismatch` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20688087/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2949536/ | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028393211000935

Примечание аудита: Ссылка PubMed открывается и ведёт к нужной статье; PubMed, PMC и ScienceDirect подтверждают название, авторов (Vishnu P. Murty, Maureen Ritchey, R. Alison Adcock, Kevin S. LaBar), журнал и DOI. В рабочем реестре ошибочно указан 2011: исходная публикация — Neuropsychologia 48(12), 2010, pp. 3459–3469; 2011, 49(4):695–705 — это издательский reprint, для которого сам издатель просит цитировать оригинал. Полный текст доступен в PMC. Аннотация и полный текст прямо подтверждают ALE-кластеры двусторонней миндалины, переднего гиппокампа и передней/задней парагиппокампальной извилины (а также корковых областей), поэтому указанное «Используется для» утверждение поддерживается исходным результатом статьи; это не поздняя критика или обзор.

V3-043 · Stress and emotional memory: a matter of timing

Joëls M, Fernández G, Roozendaal B. Stress and emotional memory: a matter of timing. Trends in Cognitive Sciences. 2011;15(6):280–288. doi:10.1016/j.tics.2011.04.004.

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21571575/ | https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.04.004 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S136466131100074X

Примечание аудита: Источник найден и подтверждён: название, авторы, 2011 год, Trends in Cognitive Sciences, том 15(6), страницы 280–288 и DOI совпадают; запись PubMed классифицирует публикацию как Review. Аннотация прямо поддерживает указанное использование: временно согласованное взаимодействие норадреналина и кортикостероидов усиливает эмоциональную память, а несинхронное действие может её подавлять. Ссылка PubMed работает. В реестровой строке не указаны журнал, страницы и DOI, поэтому приведена исправленная полная библиография. У издателя доступен abstract/preview и ссылки на разделы, но полный текст требует институционального доступа или покупки; поздняя критика/обзор не подменялись исходным результатом.

V3-044 · Mechanisms of Attentional Biases towards Threat in the Anxiety Disorders

Cisler JM, Koster EHW. Mechanisms of attentional biases towards threat in anxiety disorders: An integrative review. Clinical Psychology Review. 2010;30(2):203-216. doi:10.1016/j.cpr.2009.11.003. Epub 2009 Dec 14. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2814889/

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2814889/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20005616/ | https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.11.003

Примечание аудита: Источник реально существует и доступен в PMC в полном тексте; PubMed и Elsevier подтверждают авторов Cisler и Koster, Clinical Psychology Review, 30(2), 203–216, DOI. В рабочей записи пропущен подзаголовок «: An Integrative Review» и указан 2009 как год, хотя 2009 — дата online-публикации, а финальная журнальная публикация датирована 2010; это требует исправления/уточнения. Аннотация и полный текст прямо поддерживают заявленное использование: компоненты bias описаны как facilitated attention/threat detection, difficulty in disengagement и attentional avoidance; threat detection преимущественно автоматичен, avoidance преимущественно стратегичен, disengagement смешивает оба процесса. Это обзор, а не первичный экспериментальный результат.

V3-045 · Behavioral and ERP measures of attentional bias to threat in the dot-probe task: poor reliability and lack of correlation with anxiety

Kappenman ES, Farrens JL, Luck SJ, Proudfit GH. Behavioral and ERP measures of attentional bias to threat in the dot-probe task: poor reliability and lack of correlation with anxiety. Frontiers in Psychology. 2014;5:1368. Published December 4, 2014. doi:10.3389/fpsyg.2014.01368.

Статус: `correction_needed` · метаданные: `mismatch` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2014.01368/full | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4255626/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25538644/

Примечание аудита: Источник реально существует и доступен в полном тексте у издателя и в PMC; DOI, журнал, том, номер статьи и год подтверждены. В рабочей записи есть ошибки/неполнота метаданных: указано Erin S. Kappenman вместо Emily S. Kappenman, заголовок обрезан без подзаголовка, авторы сокращены до et al. Статья прямо поддерживает заявленное использование: RT-показатель dot-probe не показал bias к угрозе, имел плохую внутреннюю надежность и не коррелировал с trait anxiety; N2pc был надежнее, но также не коррелировал с тревогой. Это первичный результат самой статьи, а не поздняя критика или обзор.

V3-046 · No Evidence of Reliability Across 36 Variations of the Emotional Dot-Probe Task in 9,600 Participants

Xu, I., Passell, E., Strong, R. W., Grinspoon, E., Jung, L., Wilmer, J. B., & Germine, L. T. (2024). No Evidence of Reliability Across 36 Variations of the Emotional Dot-Probe Task in 9,600 Participants. Clinical Psychological Science, 13(2), 261–277. https://doi.org/10.1177/21677026241253826 (online first June 13, 2024; issue publication March 2025).

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1177/21677026241253826 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40151297/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11949442/

Примечание аудита: Источник подтверждён: DOI ведёт на страницу Clinical Psychological Science; PubMed и PMC дают полный текст/свободный author manuscript. Название, DOI и авторы совпадают; запись неполна, поскольку не указаны журнал и страницы, а «2024» следует уточнить как online-first (печатный выпуск — 2025). Аннотация и результаты исходной статьи прямо подтверждают заявленное использо-

вание: проверены 36 вариантов emotional dot-probe у 9 600 участников, и ни один не показал внутреннюю надёжность выше нуля; стандартные RT-/accuracy-based difference scores признаны ненадёжными.

V3-047 · Stress and long-term memory retrieval: a systematic review

Klier C, Buratto LG. Stress and long-term memory retrieval: a systematic review. Trends Psychiatry Psychother. 2020;42(3):284-291. doi: 10.1590/2237-6089-2019-0077.

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7879075/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33084805/ | https://doi.org/10.1590/2237-6089-2019-0077

Примечание аудита: Метаданные записи подтверждены PMC, PubMed и страницей издателя: название, авторы, 2020, Trends in Psychiatry and Psychotherapy, DOI совпадают; доступен полный открытый текст (PMC/издатель, CC BY 4.0). Обзор прямо сообщает 13 исследований, N=962; большинство использовало TSST за 15–25 минут до теста, с повышением кортизола и ухудшением памяти. Результат также стратифицирован по задержке стресс–извлечение, стрессору, времени суток, полу и возрасту; из 25 экспериментальных условий 16 показали ухудшение и 2 улучшение. Поэтому указанное «Используется для» поддерживается источником, без подмены исходных результатов поздней критикой.

V3-048 · Stress and Decision Making: Effects on Valuation, Learning, and Risk-taking

Porcelli AJ, Delgado MR. Stress and Decision Making: Effects on Valuation, Learning, and Risk-taking. Current Opinion in Behavioral Sciences. 2017;14:33-39. doi:10.1016/j.cobeha.2016.11.015. PMID:28044144; PMCID:PMC5201132.

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5201132/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28044144/ | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352154616301905

Примечание аудита: Источник подтверждён: ссылка PMC открывается и содержит полный авторский рукописный текст (доступен также PDF); издательская страница даёт аннотацию/превью, полный текст там требует институционального доступа. PubMed и ScienceDirect совпадают по названию, двум авторам, журналу Current Opinion in Behavioral Sciences, 2017, т.14, с.33–39 и DOI. Это именно поздний обзор, не первичное исследование. Аннотация и highlights прямо поддерживают заявленное использование: стресс — неоднородный/многофакторный конструкт; рассматриваются valuation, learning и risk-taking; описан сдвиг от goal-directed к habit-based выбору. При этом обзор оговаривает, что эффекты на risk-taking смешанные, поэтому утверждение не следует читать как универсальный однонаправленный эффект.

V3-049 · Moral Judgments

Malle, B. F. (2021). Moral Judgments. Annual Review of Psychology, 72, 293–318. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-072220-104358

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-psych-072220-104358 | https://api.crossref.org/works/10.1146/annurev-psych-072220-104358 | https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3779763

Примечание аудита: Издательская страница и Crossref подтверждают название, единственного автора Bertram F. Malle, 2021, Annual Review of Psychology, том 72, страницы 293–318 и DOI; DOI корректно ведет на страницу статьи. Аннотация непосредственно поддерживает указанное использование: различает evaluations, norm judgments, moral wrongness judgments и blame judgments и обсуждает их измерение/границы. Это обзорная статья (Review Article), поэтому она синтезирует литературу, а не является первичным экспериментальным результа-

том. На странице издателя статья помечена Free и доступен PDF; HTML обозначен как 7-day access. SSRN подтверждает библиографию и аннотацию, но полный текст там недоступен для скачивания.

V3-050 · Universality and Cultural Diversity in Moral Reasoning and Judgment

Bentahila, L., Fontaine, R., & Pennequin, V. (2021). Universality and Cultural Diversity in Moral Reasoning and Judgment. Frontiers in Psychology, 12, 764360. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.764360

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8710723/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34966326/ | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.764360

Примечание аудита: Источник подтвержден: это обзор (Frontiers in Psychology, опубликован 13 декабря 2021), авторы и заголовок совпадают; DOI и PMID/PMCID действительны, полный текст открыт в PMC и у издателя по лицензии CC BY. Аннотация и заключение прямо рассматривают культурную неоднородность, универсализм/плюралистические морали, различия западных и восточных контекстов и влияние культуры на моральное reasoning/judgment; текст обсуждает Kohlberg и Turiel и современные модели (включая моральные основания). Поэтому запись пригодна для заявленного обзорно-критического использования. Это именно поздний обзор, а не первичный эмпирический результат: для утверждений о конкретных исходных эффектах следует цитировать приведенные в нем первичные исследования отдельно.

V3-051 · Probabilistic causal reasoning under time pressure

Kolvoort IR, Fisher EL, van Rooij R, Schulz K, van Maanen L (2024) Probabilistic causal reasoning under time pressure. PLoS ONE 19(4): e0297011. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297011

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0297011 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297011 | https://osf.io/bz9vj/

Примечание аудита: Издательская страница PLOS подтверждает точное название, всех 5 авторов, 2024, PLoS ONE 19(4), e0297011 и DOI; статья открыта в полном тексте. Аннотация и разделы результатов описывают два эксперимента и прямо подтверждают: при временном давлении ниже точность и выше консервативность, Markov violations и failures to explain away в основном нечувствительны к давлению, а консервативные выводы связаны с низкой уверенностью. OSF подтверждает публичный репозиторий данных/кода экспериментов (лицензия CC BY 4.0).

V3-052 · Cognitive Dissonance: Where We've Been and Where We're Going

Cooper, J. (2019). Cognitive Dissonance: Where We've Been and Where We're Going. International Review of Social Psychology, 32(1), Article 7, 1–11. https://doi.org/10.5334/irsp.277

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://rips-irsp.com/articles/10.5334/irsp.277 | https://doi.org/10.5334/irsp.277 | https://collaborate.princeton.edu/en/publications/cognitive-dissonance-where-weve-been-and-where-were-going/

Примечание аудита: Издательская страница и запись Princeton подтверждают название, единственного автора Joel Cooper, 2019, Revue/International Review of Social Psychology, т. 32, №1, Article 7, DOI 10.5334/irsp.277; издатель предоставляет полный текст PDF/XML по CC BY 4.0. Полный текст прямо рассматривает происхождение и историю теории, классическое исследование Festinger–Carlsmith, споры и альтернативные механизмы (включая New Look/ответственность за аверсивные последствия), а также последующие теоретические ревизии. Заявленное использование поддерживается; это обзор/теоретическая оценка, не первичный отчёт эксперимента Festinger–Carlsmith.

V3-053 · Cognitive consequences of forced compliance

Festinger, L., & Carlsmith, J. M. (1959). Cognitive consequences of forced compliance. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 58(2), 203–210. https://doi.org/10.1037/h0041593

Статус: `partially_verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `partially_supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1037/h0041593 | https://psycnet.apa.org/record/1960-01158-001 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13640824/

Примечание аудита: Метаданные полностью совпадают: авторы Leon Festinger и James M. Carlsmith, 1959, The Journal of Abnormal and Social Psychology, 58(2), 203–210, DOI 10.1037/h0041593. DOI открывается и ведёт на запись APA; PubMed подтверждает библиографию (PMID 13640824), но сообщает, что аннотация отсутствует. APA предоставляет только аннотацию/каталожную запись и указывает Get Access; полный текст без доступа не подтверждён. Аннотация прямо поддерживает исходный результат о том, что при вынужденном высказывании, противоречащем личному мнению, большее давление даёт более слабое изменение мнения. Однако доступная авторитетная аннотация не называет явно скучную задачу, публичное высказывание и конкретные малое/большее вознаграждения, поэтому формулировка «Используется для» подтверждена лишь частично; позднюю критику этим источником не подменял.

V3-054 · Metacognition and Confidence: A Review and Synthesis

Fleming SM. 2024. Metacognition and Confidence: A Review and Synthesis. Annual Review of Psychology 75:241–268. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-022423-032425

Статус: `correction_needed` · метаданные: `mismatch` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-psych-022423-032425 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37722748/ | https://discovery.ucl.ac.uk/10181587/1/Fleming_AnnRevPsych_RPS.pdf

Примечание аудита: DOI resolves to the publisher article and PubMed record. Title, year (2024), journal, volume/pages, and DOI match, but the registry incorrectly lists Henry C. S. Lau as a coauthor: authoritative records list only Stephen M. Fleming. The article is a review (first online 18 Sep 2023; volume publication Jan 2024), not an original study. It directly covers confidence, metacognitive sensitivity, calibration/bias, meta-d′/d′, measurement confounds, and computational/neural frameworks, so the stated ‘Используется для’ claim is supported as a later synthesis. Full text is available open access at Annual Reviews and in the UCL repository; PubMed provides the abstract and links to full text.

V3-055 · How to measure metacognition

Fleming SM, Lau HC (2014). How to measure metacognition. Frontiers in Human Neuroscience, 8:443. Published 15 July 2014. doi:10.3389/fnhum.2014.00443

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `redirects` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2014.00443/full | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25076880/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4097944/

Примечание аудита: Источник подтверждён: это рецензионная статья Fleming и Lau, Frontiers in Human Neuroscience, том 8, статья 443, 2014; DOI работает и перенаправляет на страницу издателя. Доступен полный открытый текст (CC BY; также PMC), а не только аннотация. Аннотация и текст прямо поддерживают заявленное использование: различают metacognitive sensitivity и metacognitive bias и рекомендуют меры на основе signal detection theory/ROC, устойчивые к влиянию response bias. Это исходный обзор 2014 года; поздняя критика для подтверждения записи не использовалась.

V3-056 · A signal detection theoretic approach for estimating metacognitive sensitivity

Maniscalco, B., & Lau, H. (2012). A signal detection theoretic approach for estimating metacognitive sensitivity from confidence ratings. Consciousness and Cognition, 21(1), 422–430. https://doi.org/10.1016/j.concog.2011.09.021

Статус: `correction_needed` · метаданные: `mismatch` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22071269/ | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053810011002303 | http://www.columbia.edu/~bsm2105/type2sdt/

Примечание аудита: Ссылка PubMed открывается; PubMed и ScienceDirect подтверждают авторов Brian Maniscalco и Hakwan Lau, 2012, Consciousness and Cognition 21(1):422–430 и DOI 10.1016/j.concog.2011.09.021. В рабочей записи заголовок неполный: пропущено “from confidence ratings”, а журнал/том/страницы/DOI не указаны. Аннотация прямо поддерживает заявленное использование: статья вводит meta-d′ как SDT-меру информации о правильности/ошибочности, доступной метакогнитивной оценке, с поправкой на response bias и type-1 sensitivity; это исходный результат статьи, не поздняя критика. Доступны аннотация и издательский preview; полный PDF ScienceDirect требует доступа организации/покупки, при этом авторская страница предоставляет ссылку на PDF и Matlab-код.

V3-057 · Situational factors shape moral judgements in the trolley dilemma in Eastern, Southern and Western countries

Bago, B., Kovacs, M., Protzko, J., et al. (2022). Situational factors shape moral judgements in the trolley dilemma in Eastern, Southern and Western countries in a culturally diverse sample. Nature Human Behaviour, 6, 880–895. https://doi.org/10.1038/s41562-022-01319-5

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.nature.com/articles/s41562-022-01319-5 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35422529/ | https://ink.library.smu.edu.sg/soss_research/3625/

Примечание аудита: DOI открывается и ведёт на Nature Human Behaviour; издатель указывает публикацию 14.04.2022, том 6, страницы 880–895 и полный заголовок с окончанием «in a culturally diverse sample». PubMed и репозиторий SMU подтверждают те же DOI/год/журнал/страницы; у SMU доступна опубликованная версия полного текста (CC BY 4.0), тогда как Nature показывает аннотацию и предлагает подписной доступ. Аннотация прямо подтверждает межкультурную репликацию в 45 странах, эффекты personal force и interaction with intention, присутствие personal-force effect во всех культурных кластерах и неопределённость универсальности interaction effect в Eastern/Southern clusters в зависимости от критериев исключения; также не найдено сильной связи с collectivism/individualism. Следовательно, заявленное «Используется для» поддерживается исходным результатом. Исправление требуется только для точной библиографии: в записи опущена часть заголовка и не приведены журнал/том/страницы; «Bence Bago et al.» допустимо как сокращение авторского списка. На странице издателя отмечена publisher correction (DOI 10.1038/s41562-022-01403-w) к ORCID/аффилиации, не меняющая заявленных результатов.

V3-058 · Moral Reasoning and Personal Behavior: A Meta-Analysis

Villegas de Posada, C., & Vargas-Trujillo, E. (2015). Moral reasoning and personal behavior: A meta-analytical review. Review of General Psychology, 19(4), 408–424. https://doi.org/10.1037/gpr0000053

Статус: `correction_needed` · метаданные: `mismatch` · ссылка: `redirects` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://journals.sagepub.com/doi/10.1037/gpr0000053 | https://psycnet.apa.org/record/2018-70165-002 | https://api.crossref.org/works/10.1037/gpr0000053

Примечание аудита: DOI ведёт на страницу издателя SAGE (статья доступна по подписке; открыты аннотация и каталоговая запись, полный текст без доступа). Проверенные метаданные: Cristina Villegas de Posada и Elvia Vargas-Trujillo, 2015, Review of General Psychology 19(4), 408–424; DOI совпадает. В реестре ошибочно указаны Nelson, Eagly,

Mladinic et al. и 2016, а заголовок сокращён (точный: “A Meta-Analytical Review”). Аннотация прямо сообщает о мета-анализе 151 исследования и значимой связи moral development с действием в целом и четырьмя доменами, при более низком эффекте для honesty и необходимости других конструктов; это поддерживает заявленную связь и различение judgment/action, хотя слово «ограниченная» является интерпретацией размера/неполноты связи, а не дословным выводом.

V3-059 · A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity

McCulloch, W. S., & Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. The Bulletin of Mathematical Biophysics, 5, 115–133. https://doi.org/10.1007/BF02478259

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://link.springer.com/article/10.1007/BF02478259 | https://doi.org/10.1007/BF02478259 | https://www.cs.cmu.edu/~./epxing/Class/10715/reading/McCulloch.and.Pitts.pdf

Примечание аудита: Название, оба автора и 1943 подтверждены страницей Springer и Crossref; там же указаны журнал, том 5, страницы 115–133 и DOI. Ссылка CMU открывается и дает полный текст, но это перепечатка 1990 года (на титульной странице прямо указано: reprinted from Bulletin of Mathematical Biophysics 5, pp. 115–133 (1943)), поэтому рабочую запись следует дополнить точной журнальной библиографией и DOI. Аннотация издателя и первичный текст прямо подтверждают пропозициональную логику, физические предположения модели, временные/рекурсивные выражения, теоремы реализуемости и оговорку авторов, что формальная эквивалентность не является фактическим объяснением; поздняя критика для этого вывода не использовалась. Полный текст доступен через зеркало CMU, у Springer — только preview/abstract и платный доступ к PDF; лицензионный или public-domain статус зеркальной копии по проверенным страницам не установлен.

V3-060 · The First Computational Theory of Mind and Brain: A Close Look at McCulloch and Pitts's Logical Calculus

Piccinini, Gualtiero. 2004. "The First Computational Theory of Mind and Brain: A Close Look at McCulloch and Pitts's 'Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity'." Synthese 141(2): 175–215. https://doi.org/10.1023/B:SYNT.0000043018.52445.3e

Статус: `partially_verified` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://link.springer.com/article/10.1023/B:SYNT.0000043018.52445.3e | https://api.crossref.org/works/10.1023/B:SYNT.0000043018.52445.3e | https://philpapers.org/rec/PICTFC

Примечание аудита: Страница Springer и Crossref подтверждают автора Gualtiero Piccinini, 2004, Synthese 141(2), 175–215 и DOI; DOI открывается. В записи рабочей библиографии название сокращено: пропущено 'of Ideas Immanent in Nervous Activity', а также не указаны журнал, том/выпуск и страницы. Springer предоставляет метаданные и аннотацию, но полный текст закрыт подпиской/покупкой; PhilPapers показывает каталоговую запись и доступную внешнюю копию PDF, однако в ходе проверки подтверждены прежде всего метаданные и аннотация. Аннотация прямо описывает историко-философскую реконструкцию новизны работы Мак-Каллока–Питтса и называет её первой современной вычислительной теорией разума и мозга, поэтому заявленное «Используется для» поддерживается. Это поздняя академическая оценка 1943 статьи, не первичный источник Мак-Каллока–Питтса; статус лицензии/общественного достояния для статьи не установлен.

V3-061 · Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine

Wiener, Norbert. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. Cambridge, MA: The Technology Press of MIT; New York: John Wiley & Sons, Inc.; Paris: Hermann et Cie, 1948. 194 pp.

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://dn790006.ca.archive.org/0/items/norbert-wiener-cybernetics/Norbert_Wiener_Cybernetics_text.pdf | https://direct.mit.edu/books/oa-monograph/4581/Cybernetics-or-Control-and-Communication-in-the | https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-symbolic-logic/article/norbert-wiener-cybernetics-or-control-and-communication-in-the-animal-and-the-machine-the-technology-press-john-wiley-sons-inc-new-york-hermann-et-ie-paris-1948-194-pp/B03748034673BCFF03E9B65D3067D5A7

Примечание аудита: Источник установлен. Название и автор совпадают; 1948 подтвержден как год первого издания, а Cambridge-рецензия дает издателей и объем 194 pp. Заявление «кибернетическая программа управления, обратной связи и коммуникации» поддерживается первичным текстом (в оглавлении/главе Feedback and Oscillation и введении) и MIT Libraries, где книга прямо описана как теория control, feedback and communication в биологических и электромеханических системах. Проблема записи: переданный URL ведет не на отдельный скан первого издания, а на второе издание MIT Press (1961; скан 4-го тиража 1985), хотя в нем полностью присутствует Part I: Original Edition 1948; издатели и объем в реестре не указаны. MIT open-access версия 2019 доступна полностью и помечена CC BY-NC-ND 4.0, но обще-доменный статус оригинального издания 1948 по проверенным страницам не установлен.

V3-062 · Computing Machinery and Intelligence

Turing, A. M. (1950). I.—Computing Machinery and Intelligence. Mind, LIX(236), 433–460. https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238 | https://api.crossref.org/works/10.1093/mind/LIX.236.433 | https://courses.cs.umbc.edu/471/papers/turing.pdf

Примечание аудита: Указанный PDF открывается и содержит полный текст первоисточника; в нём подтверждены imitation game, обучаемые машины, случайный элемент и ограничения/условия теста. Официальная запись Oxford/Crossref подтверждает заголовок (с журнальным

префиксом I.—), автора, Mind, vol. LIX, issue 236, 1 Oct 1950, pp. 433–460 и DOI. Исходная запись верна по названию, автору и году, но неполна: отсутствуют журнал, том/номер, страницы и DOI, поэтому нужна библиографическая корректировка. Oxford HTML доступен с текстом статьи, а издательский PDF помечен как subscriber-only; полный текст также доступен по переданной университетской ссылке. Turing Archive описывает первичный off-print и указывает воспроизведение с разрешения Oxford University Press; статус public domain не установлен, архивные изображения защищены авторским правом.

V3-063 · The Turing Test

Oppy, Graham and David Dowe. “The Turing Test.” The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Winter 2021 Edition, edited by Edward N. Zalta. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2021. https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/turing-test/ (first published 2003; substantive revision 2021).

Статус: `correction_needed` · метаданные: `mismatch` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://plato.stanford.edu/entries/turing-test/ | https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=turing-test | https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/turing-test/

Примечание аудита: Ссылка открывается; доступен полный текст SEP. Название и общий предмет совпадают, но автор в реестре указан неверно: авторитетная запись издателя — Graham Oppy и David Dowe, не David J. Chalmers. Статья впервые опубликована в 2003 и существенно обновлена в 2021; для цитирования SEP рекомендует стабильный архив Winter 2021. Раздел 4.4 прямо трактует тест как дающий вероятностную поддержку, обсуждает индуктивный характер свидетельств и методологические проблемы/недоопределённость теста, поэтому указанное «Используется для» поддерживается. Это вторичный академический обзор и критическая оценка, не исходный результат Тьюринга.

V3-064 · A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence

McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E. (1955, August 31). A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence [original proposal]. John McCarthy, Stanford University. https://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth.html | http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf | https://ojs.aaai.org/aimagazine/index.php/aimagazine/article/view/1904

Примечание аудита: Указанная ссылка открывается и ведет к полному тексту оригинального предложения; страница Stanford прямо называет его original 1955 Dartmouth Proposal. В PDF совпадают название и четыре автора; текст содержит рабочую гипотезу о моделировании аспектов интеллекта машиной и перечень задач, поэтому заявленное использование подтверждено первоисточником. Запись AAAI уточняет дату August 31, 1955 и подтверждает полную репродукцию; DOI относится к журнальной републикации 2006 года, а не к исходному документу. Лицензионный или общественно-достояний статус оригинала на проверенных страницах явно не установлен.

V3-065 · A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, August 31, 1955

McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E. (2006). A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, August 31, 1955. AI Magazine, 27(4), 12–14. https://doi.org/10.1609/aimag.v27i4.1904

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://ojs.aaai.org/aimagazine/index.php/aimagazine/article/view/1904 | https://ojs.aaai.org/aimagazine/index.php/aimagazine/article/view/1904/1802 | http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf

Примечание аудита: Официальная запись AAAI подтверждает точное название, всех 4 авторов, выпуск AI Magazine 27(4), 2006, DOI и открытый PDF; ACM подтверждает страницы 12–14 и дату публикации 1 декабря 2006. Аннотация прямо говорит, что статья воспроизводит предложение от 31 августа 1955; Stanford-hosted PDF содержит первичный текст proposal с подписями/аффилиациями авторов и формулировкой исследовательской программы. Поэтому запись пригодна для архивной и библиографической проверки первичного proposal. Полный текст доступен (AAAI PDF; также копия/текст на Stanford); это не поздняя критика, а репринт первичного документа с редакционной аннотацией. AAAI указывает лицензию Creative Commons Attribution для опубликованной статьи; отдельный статус авторского права оригинальной рукописи в архивах в найденных источниках явно не установлен.

V3-066 · Report on a General Problem-Solving Program

Newell, Allen, J. C. Shaw, and Herbert A. Simon. Report on a General Problem-Solving Program. RAND Corporation, P-1584, 30 December 1958, revised 9 February 1959. https://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/rand/ipl/P-1584_Report_On_A_General_Problem-Solving_Program_Feb59.pdf

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/rand/ipl/P-1584_Report_On_A_General_Problem-Solving_Program_Feb59.pdf | http://iiif.library.cmu.edu/file/Newell_box00005_fld00314_doc0003/Newell_box00005_fld00314_doc0003.pdf | https://findingaids.library.cmu.edu/repositories/2/archival_objects/22561

Примечание аудита: Ссылка открывается и ведёт к полному тексту первичного отчёта RAND P-1584 (54 страницы; в PDF на титуле: A. Newell, J. C. Shaw, H. A. Simon; 30.12.1958, revised 09.02.1959). Текст прямо описывает GPS-I/General Problem Solver, его общую постановку задач через объекты и операторы, эвристики means-ends analysis и planning, а также примеры для символьной логики и алгебры; тем самым подтверждает указанное использование. Это отчёт RAND, а не журнал, DOI

не указан. Независимый архив CMU подтверждает происхождение документа и авторов; каталог CMU датирует архивную единицу 1959 годом.

V3-067 · On Generality and Problem Solving: A Case Study Using the DENDRAL Program

Feigenbaum, E. A., Buchanan, B. G., & Lederberg, J. (1970, August). On generality and problem solving: A case study using the DENDRAL program. Stanford University, Computer Science Department Report CS-TR-70-176 (also Stanford AI Project Memo AIM-131; NASA-CR-123182). https://i.stanford.edu/pub/cstr/reports/cs/tr/70/176/CS-TR-70-176.pdf (ACM record/DOI: https://dl.acm.org/doi/10.1145/362384.362414)

Статус: `partially_verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://i.stanford.edu/TR/CS-TR-70-176.html | https://i.stanford.edu/pub/cstr/reports/cs/tr/70/176/CS-TR-70-176.pdf | https://ntrs.nasa.gov/citations/19710028679

Примечание аудита: Название, все 3 автора и дата (август 1970) подтверждены официальным каталогом Stanford, первичным PDF и записью NASA NTRS; это технический отчёт/меморандум, а не журнальная публикация. Полный текст доступен в Stanford и NASA; NTRS указывает Public Use Permitted для правительственной копии. Текст прямо описывает Heuristic DENDRAL как программу для органической химии, использование task-specific knowledge/специалистов и компромисс generality–expertness: в одних химических семействах система эксперт-на, в большинстве — новичок или хуже; тем самым запись «знание-ориентированная экспертная система DENDRAL и ограниченность доменной специализации» поддерживается по существу первоисточником (термин «expert system» — более поздняя классификация, в оригинале сказано problem-solving program). Основная ACM-страница по указанному DOI не извлеклась автоматически, поэтому контейнер/страница ACM не подтверждены независимо; подтверждена авторитетная Stanford/NASA версия и ACM-каталожная запись 10.5555/891874.

V3-068 · A Model of Inexact Reasoning in Medicine

Shortliffe, E. H., & Buchanan, B. G. (1975). A model of inexact reasoning in medicine. Mathematical Biosciences, 23(3–4), 351–379. https://doi.org/10.1016/0025-5564(75)90047-4

Статус: `correction_needed` · метаданные: `mismatch` · ссылка: `broken` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0025556475900474 | https://stacks.stanford.edu/file/druid:ts764ph5106/ts764ph5106.pdf | https://api.crossref.org/works/10.1016/0025-5564(75)90047-4

Примечание аудита: Название, авторы и год подтверждены издательской страницей, Crossref и полным PDF из Stanford. Реальный источник: Mathematical Biosciences, vol. 23, issues 3–4, April 1975, pp. 351–379; DOI 10.1016/0025-5564(75)90047-4. Указанный в реестре DOI 10.1016/0025-5564(75)90039-8 не открывается и является ошибочным, поэтому запись требует исправления. Аннотация и первичный текст прямо описывают количественную модель неточного медицинского рассуждения, rule-based диагностическую систему и MYCIN; утверждение «Используется для» поддерживается именно первоисточником, а не поздним обзором. Полный текст доступен в Stanford PDF; на ScienceDirect доступна аннотация, полный текст требует институционального доступа.

V3-069 · Soar: An Architecture for General Intelligence

Laird, J. E., Newell, A., & Rosenbloom, P. S. (1987). SOAR: An architecture for general intelligence. Artificial Intelligence, 33(1), 1–64. https://doi.org/10.1016/0004-3702(87)90050-6

Статус: `partially_verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `partially_supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0004370287900506 | https://api.crossref.org/works/10.1016/0004-3702(87)90050-6 | https://kilthub.cmu.edu/articles/journal_contribution/Soar_an_architecture_for_general_intelligence/6618113

Примечание аудита: Издатель и Crossref подтверждают название, авторов, 1987, Artificial Intelligence 33(1), pp. 1–64 и DOI; DOI/страница работают. ScienceDirect показывает только аннотацию/preview (полный текст требует организации или покупки), а CMU KiltHub предоставляет запись с 7.03 MB download и аннотацией, но помечает материал In Copyright; попытка фактически скачать файл в этой среде получила HTTP 202 без PDF. Аннотация прямо подтверждает Soar как реализованное предложение когнитивной архитектуры для general intelligent behavior, организационные принципы и демонстрации. Именно формулировки про цели, операторы и chunking в просмотренной аннотации не раскрыты; поэтому подтверждение «Используется для» частичное, а не полное, и не следует приписывать это поздней критике/обзору.

V3-070 · BDI Agents: From Theory to Practice

Rao, A. S., & Georgeff, M. P. (1995). BDI Agents: From Theory to Practice. In Proceedings of the First International Conference on Multiagent Systems (ICMAS-95), San Francisco, CA, pp. 312–319.

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://cdn.aaai.org/ICMAS/1995/ICMAS95-042.pdf | https://aaai.org/papers/icmas95-042-bdi-agents-from-theory-to-practice/

Примечание аудита: Официальная страница AAAI и доступный полный текст совпадают с названием, авторами Anand S. Rao и Michael P. Georgeff и годом 1995; документ опубликован в Proceedings of the First International Conference on Multiagent Systems (ICMAS-95), с. 312–319. DOI в проверенных первичных записях не указан. Аннотация и раздел Introduction прямо заявляют интеграцию теоретических оснований BDI (decision-theoretic и symbolic reasoning), практической реализации и крупномасштабного air-traffic приложения, поэтому источник поддерживает указанное использование как формальной и практической модели BDI-агентов.

V3-071 · Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks

Lewis, Patrick, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel, and Douwe Kiela. 2020. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. In Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020), pp. 9459–9474. Curran Associates. DOI: https://doi.org/10.5555/3495724.3496517. arXiv:2005.11401 (submitted 2020; revised 2021).

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://arxiv.org/abs/2005.11401 | https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html | https://dl.acm.org/doi/10.5555/3495724.3496517

Примечание аудита: Источник подтверждён: ссылка arXiv открывается и даёт полный текст (v4), а запись NeurIPS/ACM подтверждает публикацию в Advances in Neural Information Processing Systems 33, NeurIPS 2020, pp. 9459–9474, опубликовано 06.12.2020; DOI/каталожная запись доступны. Все 12 авторов, название и издание совпадают. Аннотация и полный текст прямо подтверждают указанное использование: RAG объединяет parametric и non-parametric memory, использует dense vector index Wikipedia и neural retriever, а также сообщает результаты на open-domain QA и для генерации (более specific/diverse/factual outputs). Уровень доступа — полный текст через arXiv и NeurIPS; поздняя критика для подтверждения исходных утверждений не требовалась.

V3-072 · A Survey on the Memory Mechanism of Large Language Model based Agents

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://arxiv.org/abs/2404.13501 | https://arxiv.org/html/2404.13501v1 | https://dl.acm.org/doi/10.1145/3748302

Примечание аудита: Ссылка arXiv открывается; запись arXiv подтверждает точное название, 9 авторов (Zeyu Zhang, Xiaohe Bo, Chen Ma, Rui Li, Xu Chen, Quanyu Dai, Jieming Zhu, Zhenhua Dong, Ji-Rong Wen), подачу 21.04.2024, полный текст (39 страниц) и лицензию CC BY 4.0. Полный текст прямо описывает таксономии источников/форм/операций памяти, методы прямой и косвенной оценки, применения, ограничения и будущие направления — заявленное «Используется для» поддерживается. Дополнительно обнаружена авторитетная журнальная версия ACM Transactions on Information Systems 43(6), article 155, опубликованная 10.09.2025, DOI 10.1145/3748302; это более поздняя публикационная версия, не ошибка в указанной arXiv-версии 2024 года.

V3-073 · Evaluation of Retrieval-Augmented Generation: A Survey

Hao Yu, Aoran Gan, Kai Zhang, Shiwei Tong, Qi Liu, and Zhaofeng Liu. “Evaluation of Retrieval-Augmented Generation: A Survey.” arXiv: 2405.07437v2 [cs.CL], 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2405.07437. (Также опубликовано как глава BigData 2024: Springer, 2025, pp. 102–120, DOI: 10.1007/978-981-96-1024-2_8.)

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://arxiv.org/abs/2405.07437 | https://arxiv.org/html/2405.07437v2 | https://doi.org/10.1007/978-981-96-1024-2_8

Примечание аудита: Название и все 6 авторов совпадают; arXiv подтверждает публикацию v1 13.05.2024 и v2 03.07.2024, DOI arXiv и полный открытый текст (HTML/PDF, лицензия CC BY-NC-ND 4.0). Издательская запись подтверждает позднюю версию как главу сборника BigData 2024, опубликованную онлайн 24.01.2025, pp. 102–120, DOI 10.1007/978-981-96-1024-2_8; полный текст Springer требует подписки, но доступен preview/abstract. Указанное «Используется для» прямо поддержано: статья структурирует оценку RAG на retrieval, generation и whole-system, обсуждает relevance/accuracy/faithfulness, динамические и меняющиеся базы знаний, ограничения метрик и взаимодействие компонентов.

V3-074 · MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems

Packer, Charles, Sarah Wooders, Kevin Lin, Vivian Fang, Shishir G. Patil, Ion Stoica, and Joseph E. Gonzalez. “MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems.” arXiv preprint arXiv:2310.08560 (2023; revised 2024). https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.08560

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://arxiv.org/abs/2310.08560 | https://arxiv.org/html/2310.08560v2 | https://research.memgpt.ai/

Примечание аудита: Источник доступен как полный текст arXiv (v1 submitted 2023-10-12; v2 revised 2024-02-12), лицензия CC BY 4.0. arXiv подтверждает точное название, всех 7 авторов, arXiv ID/DOI и аннотацию: virtual context management на основе иерархической памяти, interrupts, document analysis и multi-session chat — это заявленные и оцененные результаты самой первичной работы. Запись ссылается на работающую точную ссылку; сокращение «Charles Packer et al.» допустимо, но исправленная строка раскрывает авторов и тип публикации.

V3-075 · ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models

Yao, Shunyu, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. 2023. “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models.” In Proceedings of the 11th International Conference on Learning Representations (ICLR 2023). Preprint submitted 2022, arXiv: 2210.03629 (v3 camera-ready, 2023). https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.03629

Статус: `verified` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://arxiv.org/abs/2210.03629 | https://collaborate.princeton.edu/en/publications/react-synergizing-reasoning-and-acting-in-language-models/ | https://github.com/ysymyth/ReAct

Примечание аудита: Источник подтверждён: arXiv-страница доступна с полным текстом (v3, camera-ready), точным названием и всеми 7 авторами; институциональная запись Princeton подтверждает публикацию на ICLR 2023. Запись реестра в целом верна, но «2022/2023» лучше развести как препринт 2022 и конференционная публикация 2023, a et al. заменить полным списком авторов. Аннотация и исходный репозиторий прямо подтверждают чередование reasoning/action, взаимодействие с Wikipedia API, задачи HotpotQA/FEVER/ALFWorld/WebShop и заявленные абсолютные приросты 34% и 10%; это именно результаты исходной работы, не поздняя критика. DOI издательской статьи не обнаружен; указан DOI arXiv.

V3-076 · Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools

Schick, Timo, Jane Dwivedi-Yu, Roberto Dessi, Roberta Raileanu, Maria Lomeli, Eric Hambro, Luke Zettlemoyer, Nicola Cancedda, and Thomas Scialom. 2023. “Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools.” Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023). DOI: 10.52202/075280-2997. https://doi.org/10.52202/075280-2997

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://arxiv.org/abs/2302.04761 | https://neurips.cc/virtual/2023/poster/71288 | https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/d842425e4bf79ba039352da0f658a906-Abstract-Conference.html

Примечание аудита: Источник подтверждён: ссылка arXiv открывается, доступен полный текст (также PDF в Proceedings); официальные записи подтверждают название, 2023, публикацию в Advances in Neural Information Processing Systems 36 и DOI. В реестре авторы сокращены до «et al.» и не указан Eric Hambro/DOI; для точной записи это требует исправления. Аннотация первичной работы прямо подтверждает self-supervised обучение выбора API, момента вызова, аргументов и интеграции результатов, а также набор инструментов: calculator, Q&A,

search, translation и calendar; следовательно, «Используется для» поддерживается. Это именно заявленные результаты исходной работы, без опоры на поздний обзор.

V3-077 · Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning

Shinn, Noah, Federico Cassano, Ashwin Gopinath, Karthik Narasimhan, and Shunyu Yao. “Reflexion: language agents with verbal reinforcement learning.” Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023), pp. 8634–8652. Curran Associates, Inc. DOI: 10.52202/075280-0377. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/file/1b44b878bb782e6954cd888628510e90-Paper-Conference.pdf

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://arxiv.org/abs/2303.11366 | https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/1b44b878bb782e6954cd888628510e90-Abstract-Conference.html | https://doi.org/10.52202/075280-0377

Примечание аудита: Ссылка arXiv открывается; доступен полный текст (HTML/PDF), лицензия CC BY 4.0. arXiv подтверждает название, 2023 год, вербальную обратную связь, episodic memory без обновления весов, задачи sequential decision-making/coding/reasoning и заявленный HumanEval pass@1 = 91%. Официальная запись NeurIPS подтверждает публикацию в Advances in Neural Information Processing Systems 36, страницы 8634–8652 и DOI; в опубликованной версии указаны 5 авторов (Edward Berman, присутствующий в arXiv v4, в официальном BibTeX NeurIPS не указан). Поэтому запись по существу верна, но нуждается в точной опубликованной цитате вместо “Noah Shinn et al.”; утверждения проверены как собственные результаты первичной работы, без подмены поздними обзорами.

V3-078 · AgentBench: Evaluating LLMs as Agents

Xiao Liu, Hao Yu, Hanchen Zhang, Yifan Xu, Xuanyu Lei, Hanyu Lai, Yu Gu, Hangliang Ding, Kaiwen Men, Kejuan Yang, Shudan Zhang, Xiang Deng, Aohan Zeng, Zhengxiao Du, Chenhui Zhang, Sheng Shen, Tianjun Zhang, Yu

Su, Huan Sun, Minlie Huang, Yuxiao Dong, and Jie Tang. (2024). AgentBench: Evaluating LLMs as Agents. International Conference on Learning Representations (ICLR 2024). https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/e9df36b21ff4ee211a8b71ee8b7e9f57-Abstract-Conference.html; arXiv:2308.03688 (submitted 2023), doi:10.48550/arXiv.2308.03688.

Статус: `partially_verified` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/e9df36b21ff4ee211a8b71ee8b7e9f57-Abstract-Conference.html | https://arxiv.org/abs/2308.03688 | https://github.com/THUDM/AgentBench

Примечание аудита: Ссылка открывается; доступен полный текст (HTML/PDF) и запись Proceedings ICLR. Название и все 22 автора совпадают; первичная публикация — ICLR 2024, тогда как arXiv впервые подан в 2023, поэтому запись «2023/2024» допустима как временная, но библиографически лучше указывать 2024 (с отдельно отмеченным arXiv 2023). Аннотация и полный текст прямо подтверждают ровно заявленное использование: 8 интерактивных сред, тестирование 29 API/OSS LLM с существенным разрывом commercial/OSS и анализ типичных причин отказов (долгосрочное рассуждение, принятие решений, следование инструкциям). Репозиторий является исходным кодом/данными и перечисляет восемь сред; DOI издательской конференции на открытой записи не указан, приведён только arXiv DOI.

V3-079 · WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents

Shuyan Zhou, Frank F. Xu, Hao Zhu, Xuhui Zhou, Robert Lo, Abishek Sridhar, Xianyi Cheng, Tianyue Ou, Yonatan Bisk, Daniel Fried, Uri Alon, and Graham Neubig. “WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents.” International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024. https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.13854

Статус: `verified` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://arxiv.org/abs/2307.13854 | https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/file/4410c0711e9154a7a2d26f9b3816d1ef-Paper-Conference.pdf | https://github.com/web-arena-x/webarena

Примечание аудита: Название, полный список авторов и содержание совпадают; arXiv-версия подана в 2023 и пересмотрена в 2024, а опубликованная версия — conference paper на ICLR 2024, поэтому запись с “2023/2024” в целом верна, но неполна без venue. Источник доступен в полном тексте и прямо сообщает, что WebArena — реалистичная воспроизводимая среда с разнообразными long-horizon задачами; Table 2/Abstract подтверждают 14,41% для GPT-4 (CoT без UA hint) и 78,24% для human. Официальный репозиторий обозначен как canonical implementation для воспроизведения результатов.

V3-080 · The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain

Rosenblatt, F. (1958). The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. Psychological Review, 65(6), 386–408. https://doi.org/10.1037/h0042519

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://homepages.math.uic.edu/~lreyzin/papers/rosenblatt58.pdf | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13602029/ | https://psycnet.apa.org/record/1959-09865-001

Примечание аудита: Название, единственный автор и 1958 год совпадают. Открытый PDF содержит полный текст (стр. 386–408) и первичный текст статьи; PubMed подтверждает Psychol Rev 1958 Nov;65(6):386–408 и DOI 10.1037/h0042519; APA подтверждает те же метаданные и реферат. Статья прямо описывает гипотетическую нервную систему perceptron, connectionist/associative storage, обучение и заявленный мост между биофизикой и психологией, поэтому указанное «Используется для» поддерживается именно первоисточником, а не поздним обзором. PubMed отмечает отсутствие собственного abstract, но полный текст доступен по указанной ссылке; APA указывает, что права на текст

зарезервированы, поэтому общественное достояние/свободная лицензия не подтверждены. Указанный URL работает, хотя это репозитарная копия, а не страница издателя.

V3-081 · Learning Representations by Back-propagating Errors

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. Nature, 323(6088), 533–536. https://doi.org/10.1038/323533a0

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.nature.com/articles/323533a0 | https://doi.org/10.1038/323533a0 | https://api.crossref.org/works/10.1038/323533a0

Примечание аудита: Страница Nature подтверждает название, всех трёх авторов, публикацию 9 октября 1986 года, Nature 323, страницы 533–536 и DOI 10.1038/323533a0; Crossref подтверждает также выпуск 6088. Аннотация прямо описывает back-propagation и формирование полезных признаков во внутренних/скрытых единицах, поэтому утверждение «Алгоритм backpropagation и обучение скрытых представлений» поддержано первоисточником. На странице доступна аннотация/предпросмотр, но полный текст PDF требует институционального доступа или покупки; открытый полный текст не подтверждён.

V3-082 · Deep Learning

LeCun, Y., Bengio, Y. & Hinton, G. Deep learning. Nature 521(7553), 436–444 (2015). https://doi.org/10.1038/nature14539

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.nature.com/articles/nature14539 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26017442/ | https://www.cs.toronto.edu/~hinton/absps/NatureDeepReview.pdf

Примечание аудита: Источник подтверждён: обзорная статья LeCun, Bengio и Hinton, опубликованная 27–28 мая 2015 г. в Nature, vol. 521, issue 7553, pp. 436–444, DOI 10.1038/nature14539. Страница Nature и

PubMed подтверждают название, авторов, год, журнал, страницы и DOI; ссылка работает. Аннотация и доступный авторский PDF прямо поддерживают историко-концептуальное описание глубокого обучения, многоуровневых представлений и backpropagation. Полный текст доступен через авторский архивный PDF; на Nature HTML полный текст обозначен как subscription content. Рабочая запись корректна по базовым данным, но неполна (нет журнала, тома/выпуска, страниц и DOI); поэтому нужна библиографическая коррекция. Статья 2015 года не является подтверждением поздней темы Transformer; это отдельная тема в поле записи.

V3-083 · Attention Is All You Need

Vaswani, Ashish, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. “Attention Is All You Need.” Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017), pp. 5998–6008, 2017. DOI: 10.5555/3295222.3295349. URL: https://arxiv.org/abs/1706.03762

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://arxiv.org/abs/1706.03762 | https://papers.nips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need | https://dl.acm.org/doi/10.5555/3295222.3295349

Примечание аудита: Источник подтверждён: arXiv-ссылка открывается и содержит полный текст; исходная публикация — NIPS 2017, 8 авторов, страницы 5998–6008. Текст прямо описывает Transformer как encoder–decoder архитектуру на self-/multi-head attention без recurrence/convolution, эксперименты WMT English–German/English–French и большую параллелизуемость, поэтому заявленное использование поддерживается. arXiv сейчас отображает v7 (редакция 2023), но это не меняет идентификацию первоисточника 2017 года.

V3-084 · Improving Language Understanding by Generative Pre-Training

Radford, Alec, Karthik Narasimhan, Tim Salimans, and Ilya Sutskever. 2018. Improving Language Understanding by Generative Pre-Training. OpenAI technical report/preprint. https://cdn.openai.com/research-covers/language-unsupervised/language_understanding_paper.pdf

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://cdn.openai.com/research-covers/language-unsupervised/language_understanding_paper.pdf | https://openai.com/index/language-unsupervised/

Примечание аудита: Указанная PDF-ссылка открывается и содержит полный текст первичного документа с точным названием и всеми четырьмя авторами; официальная страница OpenAI датирует публикацию 11 июня 2018 года. Документ прямо описывает многоуровневый Transformer decoder/decoder-only Transformer, авторегрессионное (causal) language-model pre-training на BooksCorpus и последующее supervised fine-tuning для задач NLU. Журнала, издательского выпуска и DOI в первичном документе не указано; корректнее считать его техническим отчётом/препринтом OpenAI. Обозначение GPT-1 является позднейшим именем модели, но техническое утверждение записи первоисточник подтверждает.

V3-085 · Language Models are Few-Shot Learners

Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., Hesse, C., Chen, M., Sigler, E., Litwin, M., Gray, S., Chess, B., Clark, J., Berner, C., McCandlish, S., Radford, A., Sutskever, I., & Amodei, D. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. In Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020). https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.14165

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://arxiv.org/abs/2005.14165 | https://papers.nips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html | https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/file/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Paper.pdf

Примечание аудита: Ссылка arXiv открывается и ведёт к полному тексту; официальные записи подтверждают точное название, 30 авторов и 2020 год, а также публикацию в NeurIPS 2020. Аннотация и полный текст прямо подтверждают GPT-3 с 175 млрд параметров, few-shot/in-context режим без обновления градиентов, результаты на NLP-задачах и ограничения/методологические проблемы, связанные с крупными веб-корпусами. Исходная запись корректна по сути, но библиографически неполна: «Tom B. Brown et al.» и отсутствие издания/полного списка авторов требуют исправления.

V3-086 · On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?

Bender, Emily M.; Gebru, Timnit; McMillan-Major, Angelina; Shmitchell, Shmargaret. 2021. On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? In Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '21), pp. 610–623. ACM. https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3442188.3445922 | https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3442188.3445922 | https://api.crossref.org/works/10.1145/3442188.3445922

Примечание аудита: Ссылка ACM открывается; это полнотекстовая open-access статья (FAccT '21, опубликована 1 марта 2021, страницы 610–623; Crossref указывает печатную дату 3 марта 2021). Название, все 4 автора, год и DOI совпадают. Полный текст прямо поддерживает заявленные риски масштабирования, экологической/финансовой стоимости, плохо управляемых данных, documentation debt/необходимости до-

кументации и вредных стереотипных/уничижительных ассоциаций (корреляций) в данных и моделях. Это исходная работа авторов, а не поздняя критика или обзор.

V3-087 · The Debate Over Understanding in AI's Large Language Models

Mitchell M, Krakauer DC. The debate over understanding in AI's large language models. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2023;120(13):e2215907120. doi:10.1073/pnas.2215907120.

Статус: `correction_needed` · метаданные: `mismatch` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10068812/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36943882/ | https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2215907120

Примечание аудита: Источник реально существует и полностью доступен в PMC; это обзорная Perspective/статья PNAS, опубликованная онлайн 21.03.2023 и в выпуске 28.03.2023. Ссылка рабочая. Запись реестра неполна: указана только Melanie Mitchell, тогда как официальный источник также указывает David C. Krakauer, журнал PNAS, том/выпуск, e-location и DOI. Аннотация и полный текст прямо поддерживают заявленное использование: обсуждаются аргументы за/против понимания, shortcut learning на примере BERT и различие formal linguistic competence и functional language abilities. Это исходный обзор авторов, а не поздняя критика.

V3-088 · Are Emergent Abilities of Large Language Models a Mirage?

Schaeffer, Rylan, Brando Miranda, and Sanmi Koyejo. "Are Emergent Abilities of Large Language Models a Mirage?" Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023), 55565–55581, 2023. DOI: 10.5555/3666122.3668547. arXiv:2304.15004.

Статус: `verified` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://arxiv.org/abs/2304.15004 | https://arxiv.org/html/2304.15004v2 | https://dl.acm.org/doi/10.5555/3666122.3668547

Примечание аудита: Название, все три автора, 2023 год и ссылка arXiv совпадают. Авторитетные записи подтверждают публикацию в NeurIPS 2023 (Advances in Neural Information Processing Systems 36) и DOI 10.5555/3666122.3668547; в рабочей записи эти издательские сведения отсутствуют, поэтому metadata_check=minor_error. Полный текст доступен в HTML/PDF на arXiv (версия v2 от 22.05.2023; лицензия CC BY-NC-ND 4.0). Аннотация и разделы статьи прямо подтверждают заявленное использование: авторы анализируют InstructGPT/GPT-3, метаанализ BIG-Bench и vision-задачи и утверждают, что apparent emergence зависит от нелинейных/дискретных метрик и исчезает при других метриках или лучшей статистике. Это подтверждает именно исходный результат статьи, а не независимую позднюю критику.

V3-089 · A Comprehensive Survey of Hallucination in Large Language, Image, Video and Audio Foundation Models

Sahoo, Pranab; Meharia, Prabhash; Ghosh, Akash; Saha, Sriparna; Jain, Vinija; Chadha, Aman. 2024. A Comprehensive Survey of Hallucination in Large Language, Image, Video and Audio Foundation Models. Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024, pp. 11709–11724. Association for Computational Linguistics. https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-emnlp.685

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://aclanthology.org/2024.findings-emnlp.685/ | https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-emnlp.685 | https://arxiv.org/html/2405.09589v4

Примечание аудита: ACL Anthology and the DOI record match the title, all six authors, 2024 publication year, venue, pages, publisher and DOI; the supplied ACL URL opens and provides the PDF/full text. The arXiv full text independently confirms the survey explicitly defines hallucination, presents a taxonomy, and covers detection and mitigation strategies across language,

image, video and audio foundation models, so it supports the stated use. arXiv also records submission 15 May 2024 and CC BY 4.0 for that repository version.

V3-090 · On Large Language Models' Hallucination with Regard to Known Facts

Che Jiang, Biqing Qi, Xiangyu Hong, Dayuan Fu, Yang Cheng, Fandong Meng, Mo Yu, Bowen Zhou, and Jie Zhou. 2024. On Large Language Models' Hallucination with Regard to Known Facts. In Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers), 1041–1053. Association for Computational Linguistics. DOI: 10.18653/v1/2024.naacl-long.60. URL: https://aclanthology.org/2024.naacl-long.60/

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://aclanthology.org/2024.naacl-long.60/ | https://aclanthology.org/2024.naacl-long.60.pdf | https://api.crossref.org/works/10.18653/v1/2024.naacl-long.60

Примечание аудита: ACL Anthology confirms the title, all nine authors, 2024 publication, NAACL-HLT proceedings venue, pages 1041–1053, DOI and URL; Crossref independently matches these core metadata. The publisher-hosted PDF is openly accessible as full text. The abstract and PDF explicitly report the study of LLMs that possess correct knowledge yet hallucinate and a classifier achieving an 88% success rate, so the registry's stated use is directly supported by the original result (not a later review).

V3-091 · A Systematic Survey and Critical Review on Evaluating Large Language Models: Challenges, Limitations, and Recommendations

Md Tahmid Rahman Laskar, Sawsan Alqahtani, M Saiful Bari, Mizanur Rahman, Mohammad Abdullah Matin Khan, Haidar Khan, Israt Jahan, Amran Bhuiyan, Chee Wei Tan, Md Rizwan Parvez, Enamul Hoque, Shafiq Joty, and Jimmy Xiangji Huang. 2024. A Systematic Survey and Critical Review on Evaluating Large Language Models: Challenges, Limitations, and Recommendations. In Proceedings of the 2024 Conference on Empirical

Methods in Natural Language Processing, pp. 13785–13816. Association for Computational Linguistics. DOI: 10.18653/v1/2024.emnlp-main.764. URL: https://aclanthology.org/2024.emnlp-main.764/

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://aclanthology.org/2024.emnlp-main.764/ | https://arxiv.org/html/2407.04069v2 | https://github.com/ntunlp/Critical-Review-of-LLM-Eval

Примечание аудита: Ссылка ACL Anthology открывается; запись подтверждена авторитетной страницей ACL и arXiv. Название, 2024 год и авторский состав совпадают; источник опубликован как статья в Proceedings of EMNLP 2024 (pp. 13785–13816), DOI указан корректно. Доступен полный текст (ACL PDF и arXiv HTML). Полный текст прямо охватывает вариативность evaluation setups, проблемы воспроизводимости, contamination (поддерживает заявленное leakage), prompt hacking/разнообразие prompts и параметры, ограничения LLM-as-a-judge, а также рекомендации по надежной, воспроизводимой и робастной оценке; утверждение «Используется для» поддерживается.

V3-092 · Computing Machinery and Intelligence

A. M. Turing, “I.—Computing Machinery and Intelligence,” Mind, vol. LIX, no. 236, October 1950, pp. 433–460. https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238 | https://api.crossref.org/works/10.1093/mind/LIX.236.433 | https://www.cs.mcgill.ca/~dprecup/courses/AI/Materials/turing1950.pdf

Примечание аудита: Издатель Oxford Academic и Crossref подтверждают A. M. Turing, Mind, vol. LIX, issue 236, October 1950, pp. 433–460 и DOI. На странице издателя доступен текстовый extract, но PDF издателя помечен как доступный только подписчикам; открытая копия полного текста доступна по ссылке McGill. В первичном тексте Turing прямо заменяет вопрос «Can machines think?» игрой, которую называет

“imitation game”, и обсуждает её как новый критерий/проблему; это поддерживает указанное использование, включая оговорку об ограниченной операционализации. Архив King’s College подтверждает историческое происхождение off-print и указывает, что воспроизведение сделано с разрешения OUP; изображения архива защищены авторским правом.

V3-093 · Can We Trust AI Benchmarks? An Interdisciplinary Review

Eriksson, M., Purificato, E., Noroozian, A., Vinagre, J., Chaslot, G., Gomez, E., & Fernandez-Llorca, D. (2025). Can We Trust AI Benchmarks? An Interdisciplinary Review of Current Issues in AI Evaluation. Proceedings of the AAAI ACM Conference on AI, Ethics, and Society, 8(1), 850–864. https://doi.org/10.1609/aies.v8i1.36595

Статус: `correction_needed` · метаданные: `mismatch` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://ojs.aaai.org/index.php/AIES/article/view/36595 | https://arxiv.org/abs/2502.06559v1 | https://arxiv.org/html/2502.06559v1

Примечание аудита: Источник подтверждён: официальная страница AAAI указывает полный список из 7 авторов, публикацию 15.10.2025, том 8(1), страницы 850–864 и DOI; доступен полный текст PDF. Ссылка из реестра на arXiv v1 работает и ведёт к полному HTML-тексту, но запись неполна: пропущен подзаголовок “of Current Issues in AI Evaluation”, авторы сокращены до “M. Eriksson et al.”, а финальные выходные данные и DOI отсутствуют. Аннотация и раздел Conclusions прямо поддерживают заявленную таксономию: contamination/data leakage, test-set reuse, inadequate/weak baselines, documentation, gaming и ecological validity/применимость к реальному миру; это мета-обзор поздней критики benchmark-практик, а не первичное исследование одного benchmark.

V3-094 · Investigating Data Contamination in Modern Benchmarks for Large Language Models

Chunyuan Deng, Yilun Zhao, Xiangru Tang, Mark Gerstein, and Arman Cohan. 2024. Investigating Data Contamination in Modern Benchmarks for Large Language Models. In Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers), pp. 8706–8719, Mexico City, Mexico. Association for Computational Linguistics. https://doi.org/10.18653/v1/2024.naacl-long.482

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://aclanthology.org/2024.naacl-long.482/ | https://aclanthology.org/2024.naacl-long.482.pdf | https://arxiv.org/abs/2311.09783

Примечание аудита: Источник подтверждён издательской записью ACL Anthology и полным PDF: название, все 5 авторов, 2024 год, NAACL 2024, страницы и DOI совпадают; это конференционная публикация, не журнальная статья. Полный текст доступен. Аннотация прямо описывает retrieval-based overlap и Testset Slot Guessing (TS-Guessing), а также исходный результат для MMLU: exact-match 52% у ChatGPT и 57% у GPT-4 при угадывании пропущенных вариантов. Следовательно, указанное «Используется для» поддерживается именно первоисследованием, а не поздним обзором.

V3-095 · To the Cutoff… and Beyond? A Longitudinal Perspective on LLM Data Contamination

Roberts, Manley, Himanshu Thakur, Christine Herlihy, Colin White, and Samuel Dooley. “To the Cutoff… and Beyond? A Longitudinal Perspective on LLM Data Contamination.” In Proceedings of the Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024), pp. 10795–10862, 2024. https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/file/2d04d97593c8c33d415337f408ed0e1b-Paper-Conference.pdf

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/2d04d97593c8c33d415337f408ed0e1b-Abstract-Conference.html | https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/file/2d04d97593c8c33d415337f408ed0e1b-Paper-Conference.pdf | https://github.com/abacusai/to-the-cutoff

Примечание аудита: Официальная страница ICLR открывается и подтверждает точное название, всех 5 авторов, ICLR 2024 и аннотацию; официальный BibTeX дает страницы 10795–10862 и URL PDF. Полный текст PDF доступен. Работа действительно проводит лонгитюдный анализ Codeforces и Project Euler и сообщает статистически значимые связи pass rate с датой выпуска и GitHub-популярностью, интерпретируя их как сильное свидетельство contamination, поэтому заявленное «Используется для» поддержано исходным результатом. Отдельный DOI у записи ICLR не указан; у связанного arXiv-препринта есть DOI 10.48550/arXiv.2310.10628, но его исходное название отличается (Data Contamination Through the Lens of Time).

V3-096 · On benchmarking human-like intelligence in machines

Ying, Lance; Collins, Katherine M.; Wong, Lionel; Sucholutsky, Ilia; Liu, Ryan; Weller, Adrian; Shu, Tianmin; Griffiths, Thomas L.; Tenenbaum, Joshua B. (2026). On Benchmarking Human-like Intelligence in Machines. Open Mind, 10, 1394–1412. https://doi.org/10.1162/OPMI.a.385

Статус: `correction_needed` · метаданные: `mismatch` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://direct.mit.edu/opmi/article/doi/10.1162/OPMI.a.385/138849/On-Benchmarking-Human-like-Intelligence-in | https://arxiv.org/abs/2502.20502 | https://arxiv.org/html/2502.20502v1

Примечание аудита: Ссылка DOI рабочая и ведёт на открытую страницу MIT Press/Open Mind с полным текстом/PDF; издательская запись указывает 2026, том 10, стр. 1394–1412 и девять конкретных авторов, поэтому запись реестра «авторы статьи Open Mind; 2025» требует исправления (2025 — год препринта arXiv). Аннотация и полный текст прямо подтверждают human evaluation девяти AI benchmarks, высокую межчеловеческую вариативность/неопределённость, необходимость распределений человеческих ответов, проблемы валидности меток и

упрощённых, ecologically invalid tasks; в препринте приведены данные 240 участников и показатели согласия. Подтверждено именно исходное исследование, а не поздний обзор/критика.

V3-097 · RE-Bench: Evaluating Frontier AI R&D Capabilities of Language Model Agents against Human Experts

Wijk, Hjalmar, Tao Roa Lin, Joel Becker, Sami Jawhar, Neev Parikh, Thomas Broadley, Lawrence Chan, Michael Chen, Joshua M. Clymer, Jai Dhyani, Elena Ericheva, Katharyn Garcia, Brian Goodrich, Nikola Jurkovic, Megan Kinniment, Aron Lajko, Seraphina Nix, Lucas Jun Koba Sato, William Saunders, Maksym Taran, Ben West, and Elizabeth Barnes. 2025. RE-Bench: Evaluating Frontier AI R&D Capabilities of Language Model Agents against Human Experts. Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning, PMLR 267:66772–66832. https://proceedings.mlr.press/v267/wijk25a.html

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://proceedings.mlr.press/v267/wijk25a.html | https://arxiv.org/abs/2411.15114 | https://icml.cc/virtual/2025/poster/46519

Примечание аудита: Страница PMLR издателя и независимые записи arXiv/ICML подтверждают название, полный список авторов, издание ICML-42, 2025 и страницы 66772–66832; доступен полный текст (PMLR PDF и arXiv HTML/PDF), отдельный DOI публикации не указан. Аннотация первоисследования прямо подтверждает 7 открытых ML research-engineering сред, данные 71 восьмичасовой попытки от 61 эксперта и сравнение при бюджетах 2, 8 и 32 часа, включая заявленную sensitivity к увеличению time budget; поздняя критика/обзор не использовалась.

V3-098 · Humans and neural networks show similar patterns of transfer and interference during continual learning

Holton, E., Braun, L., Thompson, J. A. F., Grohn, J., & Summerfield, C. (2026). Humans and neural networks show similar patterns of transfer and interference during continual learning. Nature Human Behaviour, 10(1), 111–125. https://doi.org/10.1038/s41562-025-02318-y (published online 30 October 2025).

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `partially_supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.nature.com/articles/s41562-025-02318-y | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41168425/ | https://api.crossref.org/works/10.1038/s41562-025-02318-y

Примечание аудита: Источник найден и открыт: Nature, PubMed и Crossref подтверждают точное название, всех 5 авторов, DOI и журнал. Полный текст доступен на странице Nature (CC BY 4.0); PubMed также указывает PMCID. Аннотация и основной текст прямо поддерживают результат о сходном trade-off transfer/interference в людях и ANNs при последовательных rule-based A–B–A задачах; статья описывает это как minimalist/linear-network дизайн, поэтому формулировка об узкой области применимости оправдана лишь как оговорка, а не как отдельный проверенный результат. В реестре год 2025 допустим только как online-first (30.10.2025); каноническая журнальная запись — 2026, vol. 10(1), pp. 111–125. Пометка «первоисследование с replication» источником в явном виде не подтверждена и требует удаления/уточнения: это первичное сравнительное исследование, а не явно обозначенная репликация.

V3-099 · Human- versus Artificial Intelligence

Korteling JEH, van de Boer-Visschedijk GC, Blankendaal RAM, Boonekamp RC, Eikelboom AR (2021). Human- versus Artificial Intelligence. Frontiers in Artificial Intelligence, 4:622364. https://doi.org/10.3389/frai.2021.622364

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `redirects` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2021.622364/full | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33981990/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8108480/

Примечание аудита: Источник установлен и доступен в полном тексте (Frontiers и PMC); DOI из записи работает через редирект на официальную страницу издателя. Название, все пять авторов, 2021 год, журнал, том/номер статьи и DOI совпадают с PubMed и Frontiers. Это концептуальный анализ/обзор (PubMed: Review), а не первичное эмпирическое исследование. Полный текст прямо поддерживает указанное использование: описывает фундаментально различные когнитивные качества человека и ИИ, рекомендует task-specific распределение/взаимодополнение способностей вместо антропоморфного human-level стандарта и обсуждает, для каких задач решения безопасно делегировать ИИ, а когда нужен человек. Статья открытого доступа по CC BY 4.0.

V3-100 · Ada Lovelace's Notes on the Analytical Engine, 1843 text

Menabrea, Luigi Federico. "Sketch of the Analytical Engine invented by Charles Babbage, Esq. By L. F. Menabrea, of Turin, Officer of the Military Engineers, with Notes by the Translator." In Scientific Memoirs, vol. III (London: Richard Taylor, 1843), pp. 666–731; notes by Augusta Ada Byron King, Countess of Lovelace. Online transcription: https://psychclassics.yorku.ca/Lovelace/lovelace.htm (Yale page is a selection/adaptation, not the primary edition).

Статус: `correction_needed` · метаданные: `mismatch` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `partially_supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.cs.yale.edu/homes/tap/Files/ada-lovelace-notes.html | https://psychclassics.yorku.ca/Lovelace/lovelace.htm | https://repository.ou.edu/uuid/6235e086-c11a-56f6-b50d-1b1f5aaa3f5e

Примечание аудита: Ссылка Yale открывается и содержит текстовые фрагменты Note A и Note G, обсуждение символических/операционных вычислений и Бернулли-программы, то есть заявленное использование в целом подтверждается; однако сама страница прямо обозначена

как selection/adaptation из Toole, а не полный первоисточник. York даёт независимую полную транскрипцию и указывает исходную публикацию: Scientific Memoirs 3 (1843), 666–731; репозиторий University of Oklahoma подтверждает первичную запись (Menabrea; перевод и заметки Ada; Article XXIX; 1843; pp. 666–731) и показывает скан/страницу коллекции, с заявлением No Copyright–US/Public Domain для большинства коллекции. Поэтому рабочая строка ошибочно называет Yale-hosted selection «первоисточником» и неполно описывает заглавие/авторство; исходный результат Notes подтверждён, но поздняя критика/обзоры данной записью не подтверждаются.

V3-101 · Ada Lovelace: A Simple Solution to a Lengthy Controversy

Charman-Anderson, Suw. “Ada Lovelace: A Simple Solution to a Lengthy Controversy.” Patterns 1, no. 7 (2020): 100118. https://doi.org/10.1016/j.patter.2020.100118. PMCID: PMC7660412.

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7660412/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205142/ | https://doi.org/10.1016/j.patter.2020.100118

Примечание аудита: Статья и ссылка подтверждены: Patterns, 1(7), 100118, опубликована 9 октября 2020, автор Suw Charman-Anderson, DOI 10.1016/j.patter.2020.100118; доступен полный открытый текст в PMC (лицензия CC BY-NC-ND 4.0 у издателя). Аннотация и основной текст прямо рассматривают спор о статусе Лавлейс как первой программистки/первого опубликованного компьютерного алгоритма и исправление ошибочной датировки переписки с Augustus De Morgan. Это поздняя scholarly-оценка и обзор аргументов, а не первичный документ; утверждение реестра поддерживается в указанном объёме.

V3-102 · The Lovelace–De Morgan mathematical correspondence: a critical re-appraisal

Hollings, C., Martin, U., & Rice, A. (2017). The Lovelace–De Morgan mathematical correspondence: A critical re-appraisal. Historia Mathematica, 44(3), 202–231. https://doi.org/10.1016/j.hm.2017.04.001

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0315086017300319 | https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:a3d80fa3-3162-468b-ad5b-3dc2853e5e1c

Примечание аудита: Метаданные подтверждены издателем и репозиторием Oxford: авторы Hollings, Martin, Rice; 2017; Historia Mathematica 44(3), 202–231; DOI 10.1016/j.hm.2017.04.001. Ссылка ScienceDirect рабочая; статья доступна полностью, обозначена как Open Access по CC BY 4.0, а ORA содержит version of record PDF. Аннотация прямо указывает на первый историко-математический анализ переписки Лавлейс–Де Морган (1840–41), исправление хронологии архивных материалов, опровержение прежних утверждений о математической несостоятельности и более нюансированную оценку способностей; это поддерживает указанную переоценку переписки и математической подготовки. Источник является поздней критической историко-математической оценкой, а не первичным результатом самой переписки.

V3-103 · Margaret Hamilton: Apollo code and MIT Instrumentation Laboratory history

Weinstock, Maia. “Scene at MIT: Margaret Hamilton’s Apollo code.” MIT News Office, Massachusetts Institute of Technology, 17 Aug. 2016. Reprinted on NASA Science as “Margaret Hamilton,” page updated 5 Nov. 2024. https://science.nasa.gov/people/margaret-hamilton/ (original: https://news.mit.edu/2016/scene-at-mit-margaret-hamilton-apollo-code-0817).

Статус: `partially_verified` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `partially_supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://science.nasa.gov/people/margaret-hamilton/ | https://news.mit.edu/2016/scene-at-mit-margaret-hamilton-apollo-code-0817

Примечание аудита: Обе страницы реально открываются. NASA-страница — поздняя перепечатка/обзор MIT News, а не первичный исторический результат; исходная публикация точно атрибутирована Maia Weinstock, MIT News Office, 17.08.2016. Текст поддерживает утверждения о контракте MIT Instrumentation Laboratory с NASA в 1961 году, руководстве Hamilton Software Engineering Division и командной разработке бортового ПО. Он также говорит, что фото 1969 года сделано штатным фотографом Instrumentation Laboratory и показывает код Hamilton и её команды, поэтому не подтверждает индивидуальное авторство всего кода. Однако из открытых страниц не удалось подтвердить лицензию/общественное достояние фотографии, а архивная ссылка MIT libraries при проверке не загрузила содержимое; поэтому фотопроисхождение и права требуют отдельной проверки.

V3-104 · An algorithm for distributed computation of a spanningtree in an extended LAN

Perlman, Radia. 1985. An algorithm for distributed computation of a spanningtree in an extended LAN. In SIGCOMM ’85: Proceedings of the Ninth Symposium on Data Communications, pp. 44–53. ACM. https://doi.org/10.1145/319056.319004

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://dl.acm.org/doi/10.1145/319056.319004 | https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/319056.319004 | https://api.crossref.org/works/10.1145/319056.319004

Примечание аудита: Страница ACM по указанному DOI открывается и предоставляет полный текст (PDF/eReader, 10 страниц) и аннотацию. Она подтверждает точное название (с написанием spanningtree), единственного автора Radia Perlman, публикацию 1 сентября 1985 г., SIGCOMM ’85 / Proceedings of the ninth symposium on Data communications, страницы 44–53 и DOI. Аннотация прямо подтверждает распределённое вычисление ациклического остова, сходимость за время, пропорциональное диаметру extended LAN, малую память на bridge и полосу на LAN, независимые от общего числа мостов/связей; следовательно, заявленное «Используется для» поддержано самим пер-

воисточником. Crossref независимо совпадает по этим метаданным и классифицирует запись как proceedings-article. ACM также показывает связанную републикацию в SIGCOMM Computer Communication Review с DOI 10.1145/318951.319004, но проверенная запись №104 корректно указывает исходный SIGCOMM ’85 proceedings DOI.

V3-105 · Understand Rapid Spanning Tree Protocol (802.1w)

Cisco Engineers. (2023, February 9). Understand Rapid Spanning Tree Protocol (802.1w) (Cisco Document ID 24062). Cisco. https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/24062-146.html

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/24062-146.html | https://1.ieee802.org/archives/

Примечание аудита: Страница Cisco открывается и содержит полный технический текст; заголовок совпадает, указаны обновление 9 февраля 2023 г., Document ID 24062 и авторство «Contributed by Cisco Engineers» (имена не приведены). В тексте прямо сказано, что RSTP/IEEE 802.1w — развитие прежнего 802.1D, добавляющее улучшения, а при взаимодействии с legacy STP преимущества быстрой сходимости теряются; это поддерживает заявленное использование для различения исходного STP и RSTP и позднейших улучшений. Архив IEEE отдельно подтверждает историческое название проекта 802.1w — Rapid Reconfiguration of Spanning Tree. Это техническая последующая документация Cisco, а не первичный текст стандарта; DOI отсутствует и для этой веб-страницы не ожидается.

V3-106 · Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers

Samuel, A. L. (1959). Some studies in machine learning using the game of checkers. IBM Journal of Research and Development, 3(3), 210–229. https://doi.org/10.1147/rd.33.0210

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://people.csail.mit.edu/brooks/idocs/Samuel.pdf | https://ieeexplore.ieee.org/document/5392560 | https://dl.acm.org/doi/10.1147/rd.33.0210

Примечание аудита: Указанная PDF-ссылка открывается и содержит полный текст первоисточника. IEEE и ACM подтверждают название, автора A. L. Samuel, IBM Journal of Research and Development, том 3, выпуск 3, июль 1959, страницы 210–229 и DOI 10.1147/rd.33.0210. Аннотация и текст прямо подтверждают две процедуры обучения, работу на IBM 704, линейную полиномиальную оценку позиций, результат после 8–10 часов машинной игры и обсуждение ограничений/условий экспериментов; утверждение «Используется для» поддержано самим первоисточником, без опоры на позднюю критику или обзор.

V3-107 · The games that helped AI evolve

IBM. “The games that helped AI evolve.” IBM History, n.d. https://www.ibm.com/history/early-games (дата обращения: 2026-10-13).

Статус: `partially_verified` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `partially_supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.ibm.com/history/early-games | http://webdocs.cs.ualberta.ca/~chinook/project/legacy.html | https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5389202/

Примечание аудита: Страница IBM открывается и дословно подтверждает: в 1962 году Samuel Checkers победила Роберта Nealey, последующий результат против людей был смешанным, а работа заложила основу машинного обучения/последующих прорывов ИИ. Исправление: фамилия в записи должна быть Nealey, не Neely. Дата 2024 в реестре на самой странице не отображается, поэтому в исправленной строке указано n.d.; авторство — корпоративное IBM, полный текст веб-страницы доступен. Академическая страница University of Alberta уточняет, что это была одна победа, а в последующем матче Nealey выиграл 1 игру при 5 ничьих, то есть IBM-пересказ верен лишь в общем виде и не раскрывает важный контекст. IEEE подтверждает исходную публикацию Arthur L. Samuel (IBM Journal of Research and Development,

1959; доступна аннотация/каталог, полный текст закрыт), но это отдельный первичный источник, не библиографические метаданные страницы IBM.

V3-108 · Ebbinghaus, Memory: A Contribution to Experimental Psychology (1913 English translation of the 1885 German work; full-text scan)

Ebbinghaus, Hermann. Memory: A Contribution to Experimental Psychology. Translated by Henry A. Ruger and Clara E. Bussenius. New York City: Teachers College, Columbia University, 1913. Original work published 1885.

Статус: `partially_verified` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `unverified`.

Проверенные источники/ссылки: https://archive.org/details/memorycontributi00ebbiuoft | https://archive.org/stream/memorycontributi00ebbiuoft/memorycontributi00ebbiuoft_djvu.txt | https://catalog.hathitrust.org/Record/000357508

Примечание аудита: Ссылка Internet Archive открывается; запись описывает скан 1913 года Hermann Ebbinghaus, издатель Teachers College, Columbia University, и предоставляет PDF/EPUB/DJVU OCR, то есть полный текст. Титульная страница OCR подтверждает Ebbinghaus (1885), перевод Henry A. Ruger и Clara E. Bussenius и публикацию в New York City в 1913; HathiTrust подтверждает те же издательские данные. В рабочей строке не указаны переводчики и издатель (незначительная библиографическая неполнота). Поле «Используется для» в переданном файле отсутствует, поэтому поддержку конкретного утверждения проверить нельзя; найденный текст является первичным изложением экспериментов, а не поздним обзором. Internet Archive сообщает об отсутствии видимого уведомления об авторском праве для экземпляра (это не самостоятельное юридическое заключение о статусе public domain).

V3-109 · Ebbinghaus, Memory: A Contribution to Experimental Psychology (text excerpt/republication, Annals of Neurosciences, 2013)

Ebbinghaus H. Memory: a contribution to experimental psychology. Translated by Henry A. Ruger & Clara E. Bussenius (1913) (reprinted with permission). Ann Neurosci. 2013 Oct;20(4):155-156. doi:10.5214/ans.0972.7531.200408. PMCID: PMC4117135; PMID: 25206041.

Статус: `partially_verified` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `unverified`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4117135/ | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25206041/ | https://archive.org/details/memorycontributi00ebbiuoft

Примечание аудита: Ссылка рабочая и ведёт на полный текст PMC: это публикация/републикация отрывка из перевода Ruger и Bussenius (1913), напечатанная в Annals of Neurosciences, 2013, 20(4):155-156, с DOI 10.5214/ans.0972.7531.200408; PubMed подтверждает те же данные и помечает перевод как reprinted with permission. Запись рабочего реестра передаёт основное название, автора, журнал и год, но неполна (нет переводчиков, страниц, тома/выпуска, DOI и PMID/PMCID). В прочитанном bib_entry отсутствует поле «Используется для» или какое-либо утверждение, поэтому поддержку конкретного утверждения проверить нельзя (support_check=unverified); сам PMC-текст доступен полностью. Internet Archive показывает первичный английский том 1913 года (Teachers College, Columbia University), с заявленным отсутствием видимого уведомления об авторском праве, но это не заменяет отдельного юридического заключения о статусе общественного достояния.

V3-110 · Milner, B. (1962), mirror-drawing chapter in Physiologie de l’hippocampe

Milner, B. (1962). Les troubles de la mémoire accompagnant des lésions hippocampiques bilatérales. In P. Passouant (Ed.), Physiologie de l’hippocampe (pp. 257–272). Paris: Éditions du Centre national de la recherche scientifique.

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `no_link` · поддержка тезиса: `partially_supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2649674/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3192650/ | https://primo.sorbonne-universite.fr/discovery/fulldisplay?vid=33BSU_INST%3A33BSU&docid=alma991000984109806616&context=L

Примечание аудита: Авторитетная запись Sorbonne подтверждает издание Physiologie de l'hippocampe, редактора Pierre Passouant, CNRS/Paris, 1962 и 512 страниц. Био-библиография Brenda Milner и обзор Squire (2011) дают точное название главы и страницы 257–272; Squire (2009) прямо описывает сохранённое у H.M. обучение mirror-drawing и ссылается на Milner (1962), поэтому заявленная атрибуция поддержана вторичным источником. Однако в переданном файле нет фактической ссылки (только текст записи), точное название главы пропущено, DOI у книжной главы не обнаружен, а полный текст главы самостоятельно не был доступен: Google Books показывает лишь библиографическую запись/сканированное издание без извлечённого текста. Поэтому это не полная независимая проверка первичного утверждения; исправлена библиографическая строка.

V3-111 · Personality Development: Stability and Change

Caspi, A., Roberts, B. W., & Shiner, R. L. (2005). Personality development: Stability and change. Annual Review of Psychology, 56, 453–484. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.141913

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev.psych.55.090902.141913 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15709943/ | https://europepmc.org/article/MED/15709943

Примечание аудита: Издатель и PubMed подтверждают название, всех трёх авторов, 2005, Annual Review of Psychology, том 56, страницы 453–484 и DOI; DOI открывается на странице Annual Reviews. Это обзор, доступный безусловно как аннотация/библиографическая запись через PubMed/Europe PMC; страница издателя указывает Full-Text, но открытие полного текста может требовать доступа. Аннотация прямо описывает синтез лонгитюдных данных о том, где и когда в жизнен-

ном цикле вероятны изменения личности, поэтому источник поддерживает заявленную историческую рамку устойчивости и изменений личности на протяжении жизни.

V3-112 · Theories of consciousness

Seth, A. K., & Bayne, T. (2022). Theories of consciousness. Nature Reviews Neuroscience, 23(7), 439–452. https://doi.org/10.1038/s41583-022-00587-4

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.nature.com/articles/s41583-022-00587-4 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35505255/ | https://api.crossref.org/works/10.1038/s41583-022-00587-4

Примечание аудита: Официальная страница Nature и PubMed подтверждают название, авторов Seth и Bayne, 2022, Nature Reviews Neuroscience 23(7):439–452 и DOI; Crossref подтверждает те же поля. Аннотация прямо говорит, что это обзор четырёх подходов (higher-order, global workspace, re-entry/predictive processing, integrated information) и рассматривает эмпирические данные и способы различать теории, поэтому заявленное «Используется для» поддерживается. DOI работает; доступен полный библиографический/аннотационный просмотр, но издательская страница указывает, что полный текст — по подписке/за покупку, открытая полная версия не подтверждена.

V3-113 · Conscious Processing and the Global Neuronal Workspace Hypothesis

Mashour GA, Roelfsema P, Changeux J-P, Dehaene S. Conscious Processing and the Global Neuronal Workspace Hypothesis. Neuron. 2020;105(5):776-798. doi:10.1016/j.neuron.2020.01.026

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32135090/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8770991/ | https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(20)30052-0

Примечание аудита: Источник подтверждён: PubMed и издательская страница совпадают по названию, четырём авторам, Neuron, 2020, тому 105(5), страницам 776–798 и DOI; это обзор (Review). Полный текст доступен в PMC и на странице издателя. Текст прямо различает уровень и содержание сознания, phenomenal и access consciousness, описывает глобальный доступ и GNW; заявленное «Используется для» поддерживается самим источником, без подмены поздней критикой.

V3-114 · Phenomenal consciousness and cognitive access

Overgaard, M. (2018). Phenomenal consciousness and cognitive access. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 373(1755), 20170353. https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0353

Статус: `correction_needed` · метаданные: `mismatch` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `partially_supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0353 | https://royalsocietypublishing.org/rstb/article/373/1755/20170353/30445/Phenomenal-consciousness-and-cognitive | https://pure.au.dk/portal/en/publications/phenomenal-consciousness-and-cognitive-access/

Примечание аудита: Источник реально доступен у издателя как полный текст (также запись Aarhus указывает PDF в PMC). Заголовок, 2018, журнал, том/выпуск, article number и DOI совпадают, но автор не «Overgaard et al.»: автор единственный — Morten Overgaard. Статья прямо анализирует ограничения report/self-report как меры доступа и раздел о no-report paradigms; заключает, что no-report дают неокончательные свидетельства и не являются прямым доказательством диссоциации. В абстракте и выводе прямо сказано, что имеющиеся данные не демонстрируют phenomenal overflow (при узком определении access overflow лишь теоретически возможен и крайне труден для проверки), поэтому запись поддерживает обсуждение ограничений и критическую оценку вывода о «переполнении», но не утверждение, будто источник сам подтверждает overflow.

V3-115 · Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness

Cogitate Consortium, Ferrante O, Gorska-Klimowska U, et al. Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness. Nature. 2025;642(8066):133–142. doi:10.1038/s41586-025-08888-1.

Статус: `correction_needed` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.nature.com/articles/s41586-025-08888-1 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40307561/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12137136/

Примечание аудита: Источник подтверждён; ссылка DOI открывается, доступен полный текст на Nature и свободная копия в PubMed Central. Заголовок, год, Nature, том 642 и страницы 133–142, DOI совпадают. В реестре ошибка в имени первого индивидуального автора: указано Olivia Ferrante, тогда как авторитетные записи указывают Oscar Ferrante; корректнее цитировать коллективного автора Cogitate Consortium и Ferrante O et al. Аннотация и полный текст прямо описывают preregistered adversarial collaboration, непосредственное сопоставление IIT и GNWT, результаты, согласующиеся с частью предсказаний обеих теорий и одновременно бросающие вызов ключевым положениям обеих, то есть поддерживают указанное использование без вывода об окончательном решении.

V3-116 · Consciousness in Artificial Intelligence: Insights from the Science of Consciousness

Butlin, Patrick, Robert Long, Eric Elmoznino, Yoshua Bengio, Jonathan Birch, Axel Constant, George Deane, Stephen M. Fleming, Chris Frith, Xu Ji, Ryota Kanai, Colin Klein, Grace Lindsay, Matthias Michel, Liad Mudrik, Megan A. K. Peters, Eric Schwitzgebel, Jonathan Simon, and Rufin VanRullen. 2023. “Consciousness in Artificial Intelligence: Insights from the Science of Consciousness.” arXiv:2308.08708 [cs.AI], v3 (22 August 2023). https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.08708

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://arxiv.org/abs/2308.08708 | https://arxiv.org/html/2308.08708v3 | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023arXiv230808708B/abstract

Примечание аудита: Метаданные совпадают: название, 19 авторов, 2023 год и статус исследовательского отчёта/препринта arXiv; журнального издания и отдельного DOI не указано, но есть DOI arXiv. Ссылка открывается; доступны полный HTML и PDF (на странице arXiv указана лицензия CC BY-NC-SA 4.0). Источник прямо выводит из теорий сознания computational indicator properties и использует их для оценки ИИ-систем; сообщает, что текущие ИИ, по анализу отчёта, не являются сознательными, при этом явных технических барьеров для систем, удовлетворяющих индикаторам, не найдено. Это непосредственно поддерживает указанное «Используется для».

V3-117 · Identifying indicators of consciousness in AI systems

Butlin, P., Long, R., Bayne, T., Bengio, Y., Birch, J., Chalmers, D., Constant, A., Deane, G., Elmoznino, E., Fleming, S. M., Ji, X., Kanai, R., Klein, C., Lindsay, G., Michel, M., Mudrik, L., Peters, M. A. K., Schwitzgebel, E., Simon, J., & VanRullen, R. (2026). Identifying indicators of consciousness in AI systems. Trends in Cognitive Sciences, 30(6), 488–501. https://doi.org/10.1016/j.tics.2025.10.011 (published online November 10, 2025).

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1016/j.tics.2025.10.011 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41219038/ | https://researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/130322/1/1-s2.0-S1364661325002864-main.pdf

Примечание аудита: Издатель, PubMed и Crossref/LSE подтверждают название, всех 20 авторов, DOI, online-first 10.11.2025 и печатную публикацию Trends in Cognitive Sciences 30(6), 488–501 (2026); доступен полный текст, лицензия CC BY-NC-ND 4.0. Полный текст прямо определяет indicators как свойства, делающие систему более/менее вероятно сознательной, заявляет, что они не являются индивидуально необходимы-

ми и никакая их комбинация не является достаточной, и описывает их как повышающие/понижающие credence — это непосредственно поддерживает указанное «Используется для».

V3-118 · Remembering the past to imagine the future: the prospective brain

Schacter, D. L., Addis, D. R., & Buckner, R. L. (2007). Remembering the past to imagine the future: the prospective brain. Nature Reviews Neuroscience, 8(9), 657–661. https://doi.org/10.1038/nrn2213

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1038/nrn2213 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17700624/ | https://dschacter.scholars.harvard.edu/publications/remembering-past-imagine-future-prospective-brain

Примечание аудита: Издательская страница, PubMed и авторская страница Harvard совпадают по названию, трём авторам, 2007 году, Nature Reviews Neuroscience, т. 8, с. 657–661 и DOI. Аннотация прямо утверждает, что мозг использует сохранённую информацию/память для воображения, симуляции и предсказания будущих событий, что поддерживает указанное использование (память как источник материала для конструктивного моделирования будущего). Это обзорная статья, не первичный экспериментальный результат. Полный текст на странице Nature закрыт подпиской; открыты аннотация и библиографическая запись, поэтому проверены именно доступные уровни текста, а не полный текст.

V3-119 · The Hippocampus and Imagining the Future: Where Do We Stand?

Addis DR, Schacter DL. The Hippocampus and Imagining the Future: Where Do We Stand? Frontiers in Human Neuroscience. 2012;5:173. doi:10.3389/fnhum.2011.00173.

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2011.00173/full | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22291625/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3251274/

Примечание аудита: Официальная страница Frontiers, PubMed и полный текст PMC подтверждают название, авторов (Donna Rose Addis; Daniel L. Schacter), публикацию 4 января 2012, Frontiers in Human Neuroscience, том 5, статья 173 и DOI. Полный открытый текст доступен; лицензия указана как Creative Commons Attribution Non Commercial (CC BY-NC). Аннотация и раздел Future Directions прямо описывают три компонента симуляции будущего: доступ к эпизодическим деталям, их рекомбинацию/интеграцию в связный сценарий и кодирование симуляции в память, поэтому указанное «Используется для» поддержано. Это обзорная статья, а не единичный исходный эксперимент; выводы сформулированы как синтез литературы и сохраняют оговорки о неоднозначности роли гиппокампа.

V3-120 · Imagining the future: evidence for a hippocampal contribution to constructive processing

Gaesser, B., Spreng, R. N., McLelland, V. C., Addis, D. R., & Schacter, D. L. (2013). Imagining the future: Evidence for a hippocampal contribution to constructive processing. Hippocampus, 23(12), 1150–1161. https://doi.org/10.1002/hipo.22152

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1002/hipo.22152 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23749314/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3838494/

Примечание аудита: Издательская страница, PubMed и Crossref согласуются по названию, пяти авторам, 2013 году, Hippocampus 23(12), DOI и страницам 1150–1161; DOI работает. Полный авторский манускрипт доступен в PMC (у издателя открыты метаданные/аннотация и ссылка на full text). Исходное fMRI-исследование сравнивало первичное построение и повторное воображение сценариев; после учета новизны и последующей памяти выявило преимущественную активацию области

гиппокампа для вновь сконструированных событий и указывает на особый вклад заднего гиппокампа. Это прямо поддерживает указанное в реестре использование; поздняя критика/обзор не подменяет исходный результат.

V3-121 · The human imagination: the cognitive neuroscience of visual mental imagery

Pearson, J. The human imagination: the cognitive neuroscience of visual mental imagery. Nature Reviews Neuroscience 20, 624–634 (2019). https://doi.org/10.1038/s41583-019-0202-9

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.nature.com/articles/s41583-019-0202-9 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31384033/

Примечание аудита: Издательская страница и PubMed подтверждают точное название, единственного автора Joel Pearson, 2019, Nature Reviews Neuroscience, том 20, страницы 624–634 и DOI. DOI открывается с перенаправлением на Nature. Это обзорная статья; открыты аннотация и библиографические данные, но полный текст на Nature доступен только по подписке/через учреждение или за оплату. Аннотация прямо поддерживает указанное использование: рассматривает нейронную сеть зрительной образности и сообщает, что яркость/сила образов варьирует от полного отсутствия (aphantasia) до фотографической (hyperphantasia), то есть охватывает индивидуальные различия; это исходный обзор Pearson, а не поздняя критика.

V3-122 · Aphantasia and hyperphantasia: exploring imagery vividness extremes

Zeman A. Aphantasia and hyperphantasia: exploring imagery vividness extremes. Trends Cogn Sci. 2024 May;28(5):467-480. Published online 2024 Mar 27. doi:10.1016/j.tics.2024.02.007.

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/fulltext/S1364-6613(24)00034-2 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661324000342 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38548492/

Примечание аудита: Источник подтверждён: издательская страница и PubMed совпадают по названию, единственному автору Adam Zeman, журналу Trends in Cognitive Sciences, 2024, т. 28, №5, с. 467–480 и DOI; статья обозначена как обзор и доступна полностью по CC BY 4.0. Аннотация и основной текст прямо описывают крайние (включая lifelong/congenital) варианты образности, преимущественно зрительной, и подчёркивают, что отсутствие образности не означает отсутствия воображения; это поддерживает указанное «Используется для». Поздняя критика не использовалась как подтверждение исходного результата.

V3-123 · Creativity and the default network: A functional connectivity analysis of the creative brain at rest

Beaty, R. E., Benedek, M., Wilkins, R. W., Jauk, E., Fink, A., Silvia, P. J., Hodges, D. A., Koschutnig, K., & Neubauer, A. C. (2014). Creativity and the default network: A functional connectivity analysis of the creative brain at rest. Neuropsychologia, 64, 92–98. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2014.09.019

Статус: `partially_verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `partially_supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25245940/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4410786/ | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028393214003248

Примечание аудита: Источник подтверждён: название, 9 авторов, 2014, Neuropsychologia 64:92–98 и DOI совпадают; DOI ведёт на страницу издателя, статья также доступна полным текстом в PMC и отмечена издателем как open access. Первичное исследование использует resting-state fMRI и functional-connectivity analyses у небольшой выборки (24 человека: 12 high-creative и 12 low-creative), отобранной по батарее из 6 тестов дивергентного мышления. Оно находит более сильную связность IFG с default-mode network у группы с высокими показателями. Формулировка «небольшое корреляционное сравнение» лишь частич-

но точна: корреляции BOLD использованы для оценки связности, но основной вывод — межгрупповое сравнение Fisher-Z/ t-тестов, а не простая корреляция связности с непрерывными результатами дивергентного мышления.

V3-124 · Dynamic switching between brain networks predicts creative ability

Chen, Qunlin; Kenett, Yoed N.; Cui, Zaixu; Takeuchi, Hikaru; Fink, Andreas; Benedek, Mathias; Zeitlen, Daniel C.; Zhuang, Kaixiang; Lloyd-Cox, James; Kawashima, Ryuta; Qiu, Jiang; Beaty, Roger E. (2025). Dynamic switching between brain networks predicts creative ability. Communications Biology, 8, Article 54. https://doi.org/10.1038/s42003-025-07470-9

Статус: `correction_needed` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `partially_supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.nature.com/articles/s42003-025-07470-9 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39809882/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11733278/

Примечание аудита: Источник подтверждён: статья опубликована 15.01.2025 в Communications Biology 8:54, DOI и авторы совпадают; издательская страница и PubMed дают полный открытый текст через PMC. Исходный результат действительно показывает, что число переключений DMN–ECN предсказывает дивергентное мышление, а также выявляет инвертированную U-связь и валидирует её на независимой task-fMRI выборке. Однако формулировка реестра «Небольшая метааналитическая связь» неточна: это крупное многоцентровое meta-analytic network-neuroscience исследование 10 выборок (N=2433), а не небольшая связь; использование следует заменить на «Многоцентровый анализ связи динамического переключения DMN–ECN с дивергентным мышлением; число переключений предсказывает креативность, с инвертированной U-зависимостью баланса».

V3-125 · Personality and Assessment

Mischel, W. (1968). Personality and Assessment. New York: John Wiley & Sons, Inc., xii + 365 pp. https://books.google.com/books?id=YXT9o1PQPFgC&printsec=frontcover

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://books.google.com/books?id=YXT9o1PQPFgC&printsec=frontcover | https://catalog.nlm.nih.gov/discovery/fulldisplay/alma99563003406676/01NLM_INST:01NLM_INST | https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/9780203763643-2/consistency-specificity-behavior?context=ubx

Примечание аудита: Указанная Google Books-ссылка открывается и ведёт к Personality and Assessment by Walter Mischel; доступен ограниченный preview, не полный текст. Каталог NLM подтверждает Walter Mischel, New York: Wiley, 1968, xii+365 p.; contemporaneous SAGE review уточняет John Wiley & Sons, Inc. Официальная страница Taylor & Francis для переиздания и глава “Consistency and Specificity in Behavior” прямо описывают критику обобщённых черт и предположения, что поведение стабильно/предсказуемо через многие ситуации, тем самым поддерживая указанное историческое использование. DOI 10.4324/9780203763643 относится к переизданию Psychology Press (1996/2013), не к оригиналу 1968; к исходной записи его не добавлял. Полный текст оригинала по открытым страницам не подтверждён: Google Books — ограниченный просмотр, IA-копия — access-restricted.

V3-126 · Empirical Approaches to Moral Character

Miller, Christian B. “Empirical Approaches to Moral Character.” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2023 Edition), Edward N. Zalta and Uri Nodelman (eds.), Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2023. https://plato.stanford.edu/archives/sum2023/entries/moral-character-empirical/

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://plato.stanford.edu/entries/moral-character-empirical/ | https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=moral-character-empirical | https://philpapers.org/rec/MILEAT-16

Примечание аудита: Официальная страница SEP открывается и предоставляет полный текст; подтверждены заголовок, Christian B. Miller, первая публикация 3 августа 2016 и substantive revision 16 июня 2023. Страница прямо заявляет и разбирает четыре подхода: situationism, CAPS, Big Five и VIA, поэтому указанное «Используется для» поддержано самим исходным обзором. Архивная Citation Information уточняет, что для стабильного цитирования следует использовать Summer 2023 archive; DOI отсутствует и для этой записи не ожидается.

V3-127 · From Jerusalem to Jericho: A study of situational and dispositional variables in helping behavior

Darley, J. M., & Batson, C. D. (1973). “From Jerusalem to Jericho”: A study of situational and dispositional variables in helping behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 27(1), 100–108. https://doi.org/10.1037/h0034449

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1037/h0034449 | https://psycnet.apa.org/record/1973-31215-001 | https://api.crossref.org/works/10.1037/h0034449

Примечание аудита: Метаданные полностью совпадают с записью: Darley и Batson, 1973, Journal of Personality and Social Psychology 27(1), 100–108, DOI подтверждён Crossref и APA. APA даёт аннотацию о 40 студентах теологии; первичный текст доступен через DOI и подтверждает: спешка значимо снижала помощь ($F=3.56$, $p<.05$; при анализе «помог/не помог» 10% помощи в условиях сильной спешки против 63% при низкой), тогда как тема выступления не имела значимого эффекта. Это действительно одно инсценированное чрезвычайное событие в конкретной выборке из 40 семинаристов, поэтому формулировка о границах вывода корректна как осторожная оговорка. Уровень доступа: APA-каталог/аннотация; полный текст фактически открывается по DOI/доступной копии, но помечен APA как защищённый авторским правом.

V3-128 · Toward a Structure- and Process-Integrated View of Personality: Traits as Density Distributions of States

Fleeson, W. (2001). Toward a structure- and process-integrated view of personality: Traits as density distributions of states. Journal of Personality and Social Psychology, 80(6), 1011–1027. https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.6.1011

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.6.1011 | https://api.crossref.org/works/10.1037/0022-3514.80.6.1011 | https://simine.com/407/readings/Fleeson_2001.pdf

Примечание аудита: Метаданные совпадают с Crossref и страницей APA: William Fleeson, 2001, Journal of Personality and Social Psychology, 80(6), 1011–1027, DOI тот же. DOI открывается и ведёт к записи APA; доступен полный текст PDF (не только аннотация). Первичная статья описывает три experience-sampling исследования за 2–3 недели: высокую внутриличностную вариативность, почти стабильные межличностные различия в центральных тенденциях распределений и стабильность самой вариативности. Поэтому утверждение о высокой вариативности состояний наряду с устойчивыми распределениями поведения прямо поддерживается исходным результатом; формулировка «дневниковое исследование» лишь обобщает дизайн (в статье указаны три исследования).

V3-129 · Distinguishing four types of Person × Situation interactions: An integrative framework and empirical examination

Kuper, N., von Garrel, A. S., Wiernik, B. M., Phan, L. V., Modersitzki, N., & Rauthmann, J. F. (2024). Distinguishing four types of Person × Situation interactions: An integrative framework and empirical examination. Journal of Personality and Social Psychology, 126(2), 282–311. https://doi.org/10.1037/pspp0000473

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37668571/ | https://psycnet.apa.org/record/2024-04140-001 | https://osf.io/preprints/psyarxiv/2g63c

Примечание аудита: Метаданные записи подтверждены PubMed, APA PsycNet и Crossref: совпадают название, 6 авторов, 2024, журнал, том/номер, страницы и DOI; DOI открывается и ведёт на запись APA. Аннотация прямо сообщает о четырёх типах взаимодействий, большой общей P×S вариативности и статистически значимых, но очень малых специфических взаимодействиях «черта × характеристика ситуации», поэтому указанное использование поддерживается именно исходным исследованием. У издателя доступна аннотация/страница доступа; полный текст фактически доступен через авторский PsyArXiv-препринт (CC BY 4.0), а не как свободный текст на APA.

V3-130 · Personality stability and change: A meta-analysis of longitudinal studies

Bleidorn, W., Schwaba, T., Zheng, A., Hopwood, C. J., Sosa, S. S., Roberts, B. W., & Briley, D. A. (2022). Personality stability and change: A meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 148(7–8), 588–619. https://doi.org/10.1037/bul0000365

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `redirects` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35834197/ | https://doi.org/10.1037/bul0000365 | https://experts.illinois.edu/en/publications/personality-stability-and-change-a-meta-analysis-of-longitudinal-/

Примечание аудита: Метаданные полностью совпадают: название, 7 авторов, 2022, Psychological Bulletin 148(7–8), 588–619 и DOI подтверждены PubMed, страницей APA и университетской записью. Аннотация прямо сообщает rank-order stability (k=189, N=178,503) и mean-level change (k=276, N=242,542), поэтому заявленное использование поддерживается исходным метаанализом, а не поздней критикой. DOI работает и перенаправляет на APA; открыты аннотация и каталожные записи, но полный текст издателя закрыт (Get Access), отдельной открытой версии в проверенных источниках не установлено.

V3-131 · Stability and Change in the Big Five Personality Traits: Findings from a Longitudinal Study of Mexican-Origin Adults

Atherton, O. E., Sutin, A. R., Terracciano, A., & Robins, R. W. (2022). Stability and change in the Big Five personality traits: Findings from a longitudinal study of Mexican-origin adults. Journal of Personality and Social Psychology, 122(2), 337–350. https://doi.org/10.1037/pspp0000385

Статус: `verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://doi.org/10.1037/pspp0000385 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34472909/ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8821110/

Примечание аудита: Издательская запись и PubMed подтверждают название, всех 4 авторов, Journal of Personality and Social Psychology, 2022, 122(2), 337–350 и DOI; указана публикация online first 2 сентября 2021. PMC предоставляет полный открытый авторский манускрипт (PMCID PMC8821110), а не только аннотацию. Аннотация и разделы Method/Results подтверждают preregistered лонгитюд N=1 110 взрослых мексиканского происхождения, до 6 измерений за 12 лет, а также проверку acquiescence bias (стиля ответа): при включении time-varying acquiescence в модели исчезало свидетельство средних изменений. Следовательно, заявленное «Используется для» напрямую поддерживается исходным исследованием; это не поздняя критика или обзор.

V3-132 · Lack of Character? Situationism Critiqued

Sabini, John, and Maury Silver. 2005. “Lack of Character? Situationism Critiqued.” Ethics 115(3): 535–562. https://doi.org/10.1086/428459

Статус: `partially_verified` · метаданные: `matches` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `unverified`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/428459 | https://api.crossref.org/works/10.1086/428459 | https://philpapers.org/rec/SABLOC

Примечание аудита: Издатель и Crossref подтверждают точное название, обоих авторов, Ethics 115(3), апрель 2005, страницы 535–562 и DOI; DOI открывается и ведёт на страницу University of Chicago Press. Пол-

ный текст доступен только через Get Access/подписку (прямая загрузка возвращает 403), а PhilPapers явно указывает, что аннотация отсутствует; Semantic Scholar также помечает текст как CLOSED. Поэтому библиографические данные проверены, но конкретное утверждение о том, что вариативность поведения опровергает вывод об отсутствии характера, по первичному тексту подтвердить нельзя; его нельзя считать установленно поддержанным без доступа к статье.

V3-133 · Conditioned Reflexes: An Investigation of the Physiological Activity of the Cerebral Cortex, Lecture II

Pavlov, I. P. (1927). Conditioned Reflexes: An Investigation of the Physiological Activity of the Cerebral Cortex. Translated and edited by G. V. Anrep. London: Oxford University Press, Lecture II, English edition, p. 22 (“Technical methods employed…”). Архивная транскрипция: Classics in the History of Psychology, York University.

Статус: `partially_verified` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://psychclassics.yorku.ca/Pavlov/lecture2.htm | https://archive.org/details/conditioned-reflexes-an-investigation-of-the-physiological-activity-of-the-cerebral-cortex | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4116985/

Примечание аудита: Постраничный OCR скана Internet Archive локализует демонстрацию на печатной с. 22: звуки метронома вызвали секрецию через 9 секунд; за 45 секунд выделилось 11 капель. Это одна демонстрация при описанных условиях, а не универсальный закон. Павлов также описывает измерение слюноотделения и оговаривает объективно-физиологический подход без вывода о субъективном состоянии животного. York — архивная транскрипция; OCR — цифровой слой скана, не ручная дипломатическая транскрипция. Указаны издание Oxford University Press 1927 года, перевод и редакция G. V. Anrep; DOI для этого издания не найден. Archive помечает цифровую копию как non-commercial use only. Ограничения доступа, прав на цифровую копию и формата OCR остаются, но не означают, что числовой эпизод невозможно локализовать.

V3-134 · What’s Wrong With This Picture? Just About Everything

Domjan, M. (2021). What’s Wrong With This Picture? Just About Everything. APS Observer, 34(4), 86–87. https://www.psychologicalscience.org/observer/revisiting-pavlovian-conditioning

Статус: `partially_verified` · метаданные: `minor_error` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://www.psychologicalscience.org/observer/revisiting-pavlovian-conditioning | https://www.psychologicalscience.org/issue/july-aug21 | https://link.springer.com/article/10.3758/s13420-021-00494-1

Примечание аудита: Страница APS открывается и содержит полный текст HTML; заголовок, автор Michael Domjan и 2021 совпадают. Архив APS подтверждает Volume 34, Issue 4, July/August 2021; независимая запись Springer цитирует статью как APS Observer 34:86–87. DOI у этой статьи не указан/не обнаружен. Текст прямо поддерживает заявленное использование: опровергает схему «нейтральный колокольчик—пища» и описывает ранние опыты Вульфсона и Снарского с визуальным признаком вещества/пищевого объекта. Это авторский историко-учебный комментарий, а не первичный отчёт; первоисточники ранних опытов в данной проверке отдельно не установлены.

V3-135 · Ivan Pavlov 1934.jpg

Wellcome Collection, “Ivan Petrovitch Pavlov. Photograph after a photograph taken in 1934,” ref. 13394i, image V0027010, https://wellcomecollection.org/works/z4ag3zdh; Public Domain Mark (source image available as full-size JPG). Wikimedia Commons file: “Ivan Pavlov 1934.jpg,” https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_Pavlov_1934.jpg.

Статус: `correction_needed` · метаданные: `mismatch` · ссылка: `works` · поддержка тезиса: `supports`.

Проверенные источники/ссылки: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_Pavlov_1934.jpg | https://wellcomecollection.org/works/z4ag3zdh | https://iiif.wellcomecollection.org/image/V0027010/full/full/0/default.jpg

Примечание аудита: Страница Commons открывается и указывает: Ivan Petrovitch Pavlov, фотография после снимка 1934 года, автор неизвестен, источник Wellcome Images; файл доступен полностью. Авторитетная карточка Wellcome подтверждает название, дату 1934, референс 13394i, image ID V0027010 и полное изображение, но указывает Public Domain Mark, а не CC BY 4.0; поэтому лицензию в реестре нужно исправить. Источник подтверждает атрибуцию исторического портрета Павлова и его использование как иллюстрации; это изображение, не текстовая публикация, поэтому никаких утверждений о содержании/доказательности условных рефлексов оно не подтверждает.

Записи библиографии V2, сохранённые для полноты — 98 позиций

> Эти 98 записей сохранены как legacy-слой исходной книги. Поле «кандидат V3» — навигационное совпадение по DOI/названию/метаданным, не окончательное решение о дубликате. Записи без точного совпадения остаются отдельно; не исправляйте их молча.

E-01 · I.—Computing Machinery and Intelligence.

Turing, A. M. (1950). “I.—Computing Machinery and Intelligence.” Mind, 59(236), 433–460. https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433

Где использовалась в V2: III.14; IV.24.

Исходная роль: Первичная формулировка замены вопроса «могут ли машины мыслить?» на операционально описанную имитационную игру; оригинал доступен на Oxford Academic.

Ограничение из V2: Поведенческая игра не является тестом сознания или доказательством человеческого типа внутреннего опыта. Статья открыта и прочитана.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-092 — Computing Machinery and Intelligence.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: подтверждено точное совпадение источника с **V3-092** (самостоятельный статус карточки V3: `verified`). Дополнительные кандидаты, не являющиеся основной

identity-целью: V3-062. Слияния или удаления исторической записи нет. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-02 · Attention Is All You Need.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). “Attention Is All You Need.” Advances in Neural Information Processing Systems 30. https://papers.nips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need (arXiv:1706.03762)

Где использовалась в V2: III.18–19.

Исходная роль: Авторы предложили архитектуру Transformer, опирающуюся на механизмы внимания вместо рекуррентных и сверточных слоёв; автореферат описывает результаты на двух задачах машинного перевода.

Ограничение из V2: Не утверждать, что Transformer сам по себе «понимает» или реализует человеческое внимание; исходная работа не доказывает эти более широкие тезисы. Открыты первичная страница NeurIPS и arXiv-страница поиска.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-083 — Attention Is All You Need.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: подтверждено точное совпадение источника с **V3-083** (самостоятельный статус карточки V3: `verified`). Слияния или удаления исторической записи нет. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-03 · On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). “On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?” Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 610–623. https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

Где использовалась в V2: III.19; IV.20–24; VI.32–34.

Исходная роль: Критический анализ рисков масштабирования языковых моделей, включая стоимость, данные, документирование, целеполагание разработки и распределение последствий.

Ограничение из V2: Это критическая конференционная работа и аргументированная рамка рисков; не выдавать каждую перечисленную опасность за измеренный результат одной эмпирической проверки. Страница ACM открыта; работа опубликована с лицензией CC BY 4.0.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-086 — On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: подтверждено точное совпадение источника с **V3-086** (самостоятельный статус карточки V3: `verified`). Слияния или удаления исторической записи нет. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-04 · Conditioned Reflexes: An Investigation of the Physiological Activity of the Cerebral Cortex. Републикация лекций

Павлов, И. П. (1927/2010). Conditioned Reflexes: An Investigation of the Physiological Activity of the Cerebral Cortex. Републикация лекций. https://doi.org/10.5214/ans.0972-7531.1017309

Где использовалась в V2: I.2.

Исходная роль: Первичную физиологическую постановку экспериментов условного рефлекса и авторские оговорки о неизвестных механизмах.

Ограничение из V2: Современная републикация классического текста; не источник теории сознания/рассуждения. Полный текст PMC прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-133 — Conditioned Reflexes: An Investigation of the Physiological Activity of the Cerebral Cortex, Lecture II.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-133; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-05 · Psychology as the Behaviorist Views It.

Watson, J. B. (1913). “Psychology as the Behaviorist Views It.” Psychological Review, 20, 158–177. https://doi.org/10.1037/h0074428

Где использовалась в V2: I.2.

Исходная роль: Первичную программу объективной психологии, фокус на наблюдаемом поведении и отказ от интроспекции как метода.

Ограничение из V2: Программный манифест, не эмпирическое доказательство, что всё мышление сводится к S–R. Полный текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-037; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-06 · The Mentality of Apes

Köhler, W. (1925). The Mentality of Apes. (Bibliographic and conceptual details checked via Vitello et al., E-08.) https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/ articles/ PMC10743969/

Где использовалась в V2: I.3.

Исходная роль: Историческую постановку гипотез о переструктурировании задачи/инсайте.

Ограничение из V2: Первичная книга целиком не открыта; не использовать точные экспериментальные детали без отдельной проверки.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-07 · Gestalt Psychology. New York: Liveright

Köhler, W. (1929). Gestalt Psychology. New York: Liveright. https://archive.org/details/gestaltpsycholog0000kohl

Где использовалась в V2: I.3.

Исходная роль: Структуру и общий контекст классической гештальт-программы.

Ограничение из V2: Проверены каталог, оглавление и доступные страницы Internet Archive, не полный OCR для цитирования.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-08 · Gestalt's Perspective on Insight: A Recap Based on Recent Behavioral and Neuroscientific Findings.

Vitello, M. et al. (2023). "Gestalt's Perspective on Insight: A Recap Based on Recent Behavioral and Neuroscientific Findings." https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10743969/

Где использовалась в V2: I.3; II.13.

Исходная роль: Современную рамку исследования инсайта, включая роль представления, внимания, подготовки и перестройки.

Ограничение из V2: Обзор, а не самостоятельный первичный эксперимент; учитывать его собственный охват. Полный доступный текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-09 · Gestalt Psychology in the Soviet Union. I. The Period of Enthusiasm.

Scheerer, E. (1980). “Gestalt Psychology in the Soviet Union. I. The Period of Enthusiasm.” Psychological Research, 41, 113–132. https://doi.org/10.1007/BF00308650

Где использовалась в V2: I.3–4.

Исходная роль: Историографические каналы рецепции гештальт-психологии в СССР и взаимодействие с кругом Выготского/Лурии.

Ограничение из V2: Полная издательская страница и summary открыты; полный текст за paywall недоступен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-10 · The Language and Thought of the Child

Piaget, J. (1923). The Language and Thought of the Child. https://web.english.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Piaget_Language_and_Thought_of_the_Child.pdf

Где использовалась в V2: I.3; II.7; II.12.

Исходная роль: Первичное описание клинического метода, детской речи и анализа рассуждений.

Ограничение из V2: Проверены соответствующие страницы скана; не сводить к жёсткому календарю универсальных стадий.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-023; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-11 · The Final Chapter of Vygotsky's Thinking and Speech.

van der Veer, R. (2018). "The Final Chapter of Vygotsky's Thinking and Speech." https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6084348/

Где использовалась в V2: I.3.

Исходная роль: Текстологический анализ последней главы и посмертной редакционной истории.

Ограничение из V2: Современная история текста; не заменяет сверку русского критического издания. Полный доступный текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-12 · (Re)Introducing Vygotsky's Thought: From Historical Overview to Contemporary Psychology.

Vasileva, O. et al. (2019). "(Re)Introducing Vygotsky's Thought: From Historical Overview to Contemporary Psychology." https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6692430/

Где использовалась в V2: I.3.

Исходная роль: Контекст посмертной публикации, цензуры, переводов и канонизации Выготского.

Ограничение из V2: Исторический обзор, не прямая проверка каждого афоризма/ цитаты. Полный доступный текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-13 · Bernstein's Theory of Movement Behavior: Historical Development and Contemporary Relevance.

Bongaardt, R., & Meijer, O. G. (2000). "Bernstein's Theory of Movement Behavior: Historical Development and Contemporary Relevance." Journal of Motor Behavior, 32(1), 57–71. https://doi.org/10.1080/00222890009601360

Где использовалась в V2: I.4.

Исходная роль: Историческое развитие анализа движений Бернштейна и его современной рецепции.

Ограничение из V2: Проверена полная аннотация PubMed, не полный текст; избегать неподтверждённых численных/детальных утверждений.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-14 · Language and learning: the cognitive revolution at 60-odd.

Bolhuis, J. J., et al. (2023). "Language and learning: the cognitive revolution at 60-odd." Biological Reviews, 98, 931–941. https://doi.org/10.1111/brv. 12936

Где использовалась в V2: I.5–6.

Исходная роль: Историю когнитивной науки и распределённый характер «революции»; роль представлений, языка и обработки информации.

Ограничение из V2: Историографический обзор; не описывать историю как одномоментную смену парадигмы. Полный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-15 · The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information.

Miller, G. A. (1956). “The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information.” Psychological Review, 63(2), 81–97. https://doi.org/10.1037/h0043158

Где использовалась в V2: I.6; II.8.

Исходная роль: Первоначальное различение ограничений абсолютного суждения и непосредственной памяти; понятие chunking/ перекодирования.

Ограничение из V2: Сам автор не предлагал семь как единую универсальную константу; полный текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-005; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-16 · George Miller’s magical number of immediate memory in retrospect: Observations on the faltering progression of science.

Cowan, N. (2015). “George Miller’s magical number of immediate memory in retrospect: Observations on the faltering progression of science.” *Psychological Review*, 122(3), 536–541. https://doi.org/10.1037/a0039035

Коррекция реквизитов V2: в исходной записи указаны страницы 536–556 и DOI 10.1037/a0039820. Доступная полная статья в PMC подтверждает страницы 536–541 и DOI 10.1037/a0039035; V4 исправляет библиографическую запись, не меняя исходный PDF V2.

Где использовалась в V2: I.6; II.8.

Исходная роль: Позднейшую критику универсальной формулы 7±2 и зависимость оценки от задачи, времени, стратегии и знания.

Ограничение из V2: Обзор с собственными операциональными пределами; не трактовать оценку около 3–4 как новую константу для всех задач. Полный PMC-текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-17 · Working memory.

Baddeley, A. D. (2013). “Working memory.” Scholarpedia, 8(12), 3370. http://www.scholarpedia.org/article/Working_memory

Где использовалась в V2: I.6; II.8–9.

Исходная роль: Многокомпонентную модель рабочей памяти, фонологическую петлю, центральный исполнитель, эпизодический буфер и альтернативу Cowan.

Ограничение из V2: Обзор, не единая анатомическая карта; полный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-024; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-18 · Perception and Communication. London: Pergamon Press. Полный текст:

Broadbent, D. E. (1958). Perception and Communication. London: Pergamon Press. Полный текст: http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/d_e.broadbent-_perception_and_communication_1958.pdf

Где использовалась в V2: I.6; II.9.

Исходная роль: Первичную модель селективного слушания и раннего фильтра по физическим характеристикам сигнала.

Ограничение из V2: Историческая гипотеза, позже дополненная альтернативами; полный текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-005; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-19 · Interdependence of episodic and semantic memory: Evidence from neuropsychology.

Greenberg, D. L., & Verfaellie, M. (2010). “Interdependence of episodic and semantic memory: Evidence from neuropsychology.” Journal of the International Neuropsychological Society, 16(5), 748–753. https://doi.org/10.1017/S1355617710000676

Где использовалась в V2: II.8; II.12.

Исходная роль: Двойные диссоциации и функциональную взаимозависимость эпизодической и семантической памяти.

Ограничение из V2: Нейропсихологический обзор; не делать из двух систем герметичные «ящики». Полный PMC-текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-20 · Reconstruction of automobile destruction: An example of the interaction between language and memory.

Loftus, E. F., & Palmer, J. C. (1974). “Reconstruction of automobile destruction: An example of the interaction between language and memory.” Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 13(5), 585–589. https://doi.org/10.1016/S0022-5371(74)80011-3

Где использовалась в V2: II.8; II.13.

Исходная роль: В двух экспериментах формулировка вопроса влияла на оценки скорости и ответы о детали, отсутствовавшей в просмотренном фильме.

Ограничение из V2: Отчёты о памяти могут меняться; само по себе это не доказывает, что всякое изменение ответа является изменением следа. Полный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-015 — Reconstruction of Automobile Destruction: An Example of the Interaction Between Language and Memory.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: подтверждено точное совпадение источника с **V3-015** (самостоятельный статус карточки V3: `correction_needed`). Для карточки V3 требуется отдельная коррекция метаданных. Слияния или удаления исторической записи нет. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-21 · Accuracy and reconstruction in autobiographical memory: (Re)consolidating neuroscience and sociocultural developmental approaches.

Fivush, R., & Grysman, A. (2023). “Accuracy and reconstruction in autobiographical memory: (Re)consolidating neuroscience and sociocultural developmental approaches.” WIREs Cognitive Science, 14(3), e1620. https://doi.org/ 10.1002/wcs.1620

Где использовалась в V2: II.8; II.12.

Исходная роль: Автобиографическую память как динамическую систему с точными деталями, реконструкцией, социальным обновлением и функцией самосвязности.

Ограничение из V2: Проверены аннотация PubMed и библиография, не полный издательский текст; выводы соответствующим образом ограничить.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-017, V3-019, V3-014; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-22 · «Л. С. Выготский и А. Р. Лурия как когнитивные психологи: проблема внутренней речи вчера и сегодня». Полный PDF:

Ахутина, Т. В. (2010). «Л. С. Выготский и А. Р. Лурия как когнитивные психологи: проблема внутренней речи вчера и сегодня». Полный PDF: https://lchc.ucsd.edu/MCA/Mail/xmcamail.2010_02.dir/ pdfAt6xH0iRtc.pdf

Где использовалась в V2: I.6; II.12.

Исходная роль: Российскую историографическую связь Выготского–Лурии с когнитивной психологией, внутренней речью и последующими исследованиями.

Ограничение из V2: Ретроспективное сопоставление не доказывает прямое влияние на каждую западную модель; полный текст проверен. Написание имени подтверждено титульной страницей PDF.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-23 · Stages in Theory and Experiment. Fuzzy-Structuralism and Piaget's Theory of Cognitive Development.

Winstanley, M. A. (2022). "Stages in Theory and Experiment. Fuzzy-Structuralism and Piaget's Theory of Cognitive Development." Foundations of Science. https://doi.org/10.1007/s10699-022-09865-1

Где использовалась в V2: I.3; II.7.

Исходная роль: Критический анализ стадий Пиаже, вариативности освоения задач, зависимости клинического метода от коммуникации и различия компетентности/исполнения.

Ограничение из V2: Историко-методологическая статья; не отменяет все качественные изменения, но не поддерживает жёсткую универсальную шкалу. Полный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-023; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-24 · Statistical Language Learning in Infancy.

Saffran, J. R. (2020). "Statistical Language Learning in Infancy." Child Development Perspectives, 14(1), 49–54. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/ PMC8078161/

Где использовалась в V2: II.7; II.12.

Исходная роль: Раннее извлечение регулярностей и статистических закономерностей в речи; результаты младенческих лабораторных исследований.

Ограничение из V2: Статистическое обучение не является единственным объяснением языка; короткие лабораторные стимулы не равны естественной коммуникации. Полный обзор проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-022; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-25 · Statistical Learning Across Development: Flexible Yet Constrained.

Krogh, L., Vlach, H. A., & Johnson, S. P. (2013 [online 2012]). “Statistical Learning Across Development: Flexible Yet Constrained.” Frontiers in Psychology, 3, 598. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00598

Где использовалась в V2: II.7; II.13.

Исходная роль: Ограничения статистического обучения по возрасту, модальности, домену и свойствам входа.

Ограничение из V2: Обзор не разрешает спор о доменно-общем механизме. Полный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-022; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-26 · Мышление и речь / доступный перевод Thinking and Speech. Открытый текст:

Выготский, Л. С. (1934). Мышление и речь / доступный перевод Thinking and Speech. Открытый текст: https://www.marxists.org/archive/ vygotsky/ works/words/Thinking-and-Speech.pdf

Где использовалась в V2: I.4; II.12.

Исходная роль: Первичную экспериментально- теоретическую программу, гипотезу о социальном происхождении речи и переходе внешней/эгоцентрической речи к внутренней.

Ограничение из V2: Используется именно доступная редакция перевода; историю изданий и формулировок сверять отдельно.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-27 · (Re)Introducing Vygotsky's Thought: From Historical Overview to Contemporary Psychology.

Vasileva, O., & Balyasnikova, N. (2019). "(Re)Introducing Vygotsky's Thought: From Historical Overview to Contemporary Psychology." Frontiers in Psychology, 10, 1515. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01515

Где использовалась в V2: I.4; II.12.

Исходная роль: Исторический контекст культурно- исторической программы, системный подход и ограничения поздней рецепции, переводов и реконструкций.

Ограничение из V2: Обзор не превращает программу Выготского в завершённую или единственно доказанную модель. Полный текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-28 · «Значение культурно- исторической теории развития психики Л. С. Выготского для современной социальной психологии». Культурно-историческая психология, 12(3)

Холмогорова, А. Б. (2016). «Значение культурно- исторической теории развития психики Л. С. Выготского для современной социальной психологии». Культурно-историческая психология, 12(3). https://psyjournals.ru/journals/chp/archive/2016_n3/kholmogorova

Где использовалась в V2: II.7; II.12.

Исходная роль: Русскоязычное обсуждение эгоцентрической речи, диалогического мышления и связи культурно- исторической теории с социальной психологией.

Ограничение из V2: Академический обзор; возрастные/корреляционные сопоставления не устанавливают сами по себе причинный механизм. Полный доступный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-29 · Psychological Perspectives on Successful Aging: The Model of Selective Optimization with Compensation.

Baltes, P. B., & Baltes, M. M. (1990). “Psychological Perspectives on Successful Aging: The Model of Selective Optimization with Compensation.” In Successful Aging: Perspectives from the Behavioral Sciences, pp. 1–34. https://doi.org/ 10.1017/CBO9780511665684.003

Где использовалась в V2: II.7; II.11.

Исходная роль: Основные элементы модели выбора, оптимизации и компенсации при сохранении пластичности и вариативности развития.

Ограничение из V2: Проверены издательская страница и резюме; полный текст главы недоступен в этой проверке. Не приписывать ей неувиденные детали.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-020; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-30 · Exploring the Role of Neuroplasticity in Development, Aging, and Neurodegeneration.

Marzola, P., Melzer, T., Pavesi, E., Gil-Mohapel, J., & Brocardo, P. S. (2023). “Exploring the Role of Neuroplasticity in Development, Aging, and Neurodegeneration.” Brain Sciences, 13(12), 1610. https://doi.org/10.3390/brainsci13121610

Где использовалась в V2: II.7; II.11.

Исходная роль: Определения пластичности, изменения при развитии и старении, различие механизмов и ограниченность вмешательств.

Ограничение из V2: Обзор объединяет механистические и клинические данные; не превращать пластичность в обещание «омоложения мозга». Полный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-021, V3-024; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-31 · The Aging Mind: Neuroplasticity in Response to Cognitive Training.

Park, D. C., & Bischof, G. N. (2013). “The Aging Mind: Neuroplasticity in Response to Cognitive Training.” Dialogues in Clinical Neuroscience, 15(1). https://doi.org/10.31887/DCNS.2013.15.1/dpark

Где использовалась в V2: II.7; II.13.

Исходная роль: Различие нейроактивации и объёмных изменений, ограниченный дальний перенос тренировки и важность поддержания практики.

Ограничение из V2: Обзор; улучшение натренированной задачи не означает общего когнитивного улучшения или предотвращения деменции. Полный доступный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-021, V3-024, V3-036; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-32 · Does Second Language Learning Promote Neuroplasticity in Aging? A Systematic Review of Cognitive and Neuroimaging Studies.

Ware, C., Dautricourt, S., Gonneaud, J., & Chételat, G. (2021). “Does Second Language Learning Promote Neuroplasticity in Aging? A Systematic Review of Cognitive and Neuroimaging Studies.” Frontiers in Aging Neuroscience, 13, 706672. https://doi.org/10.3389/fnagi.2021.706672

Где использовалась в V2: II.7; II.12.

Исходная роль: Систематический обзор продольного изучения второго языка и когнитивных/нейровизуализационных исходов у взрослых старше 60 лет.

Ограничение из V2: Само наличие эффекта обучения не доказывает универсальную защиту от деменции; важны контрольные условия и смешивающие факторы. Полный систематический обзор проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-33 · Emotion Generation and Emotion Regulation: One or Two Depends on Your Point of View.

Barrett, L. F., Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2011). “Emotion Generation and Emotion Regulation: One or Two Depends on Your Point of View.” Emotion Review, 3(1), 8–16. https://doi.org/10.1177/1754073910380974

Где использовалась в V2: II.10.

Исходная роль: Сопоставление basic-emotion, appraisal и психологического/социального конструкционизма; зависимость различия генерации и регуляции от теории.

Ограничение из V2: Концептуальный обзор, не экспериментальная победа одной школы. Полный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-037, V3-041, V3-042, V3-043, V3-046; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-34 · State-of-the-art and future directions for extinction as a translational model for fear and anxiety.

Craske, M. G., Hermans, D., & Vervliet, B. (2018). “State-of-the-art and future directions for extinction as a translational model for fear and anxiety.” Philosophical Transactions of the Royal Society B, 373(1742), 20170025. https:// doi.org/10.1098/rstb.2017.0025

Где использовалась в V2: II.10.

Исходная роль: Угасание как новое ингибиторное обучение, роль контекста, ошибки предсказания и возврата страха; связь с экспозиционной терапией.

Ограничение из V2: Не утверждать, что исходное научение стирается; клинический перевод имеет собственные ограничения. Полный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-040; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-35 · Fear conditioning and extinction across development: Evidence from human studies and animal models.

Shechner, T., Hong, M., Britton, J. C., Pine, D. S., & Fox, N. A. (2014). “Fear conditioning and extinction across development: Evidence from human studies and animal models.” Biological Psychology, 100, 1–12. https:// doi.org/10.1016/j.biopsycho.2014.04.001

Где использовалась в V2: II.10.

Исходная роль: Возрастные и методологические различия в обучении угрозе и угасании; вклад контекста и распределённых мозговых систем.

Ограничение из V2: Обзор объединяет человеческие и животные исследования; не переносить один показатель страха на другой без аргумента. Полный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: подтверждено точное совпадение источника с **V3-038** (самостоятельный статус карточки V3: `correction_needed`). Для карточки V3 требуется отдельная коррекция метаданных. Слияния или удаления исторической записи нет. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-36 · A Critical Review of Habit Learning and the Basal Ganglia.

Seger, C. A., & Spiering, B. J. (2011). “A Critical Review of Habit Learning and the Basal Ganglia.” Frontiers in Systems Neuroscience, 5, 66. https:// doi.org/10.3389/fnsys.2011.00066

Где использовалась в V2: II.9; II.11.

Исходная роль: Историческую неоднородность определений привычки и различие повторяемости, автоматизма, негибкости и нечувствительности к девальвации.

Ограничение из V2: Эти признаки не всегда встречаются вместе; привычка не является одним анатомическим модулем. Полный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-37 · Basal ganglia circuit loops, dopamine and motivation: A review and enquiry.

Ikemoto, S., Yang, C., & Tan, A. (2015). “Basal ganglia circuit loops, dopamine and motivation: A review and enquiry.” Behavioural Brain Research, 290, 17–31. https://doi.org/10.1016/j.bbr.2015.04.018

Где использовалась в V2: II.11.

Исходная роль: Дофаминовые и базально-ганглионарные контуры, мотивацию подхода, выбор и энергичность поведения.

Ограничение из V2: Часть причинных/функциональных моделей авторы обозначают как гипотезы; дофамин не равен удовольствию или всей мотивации. Полный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-38 · Vygotsky’s, Leontiev’s and Engeström’s Cultural-Historical Activity Theory.

Cong-Lem, N. (2022). “Vygotsky’s, Leontiev’s and Engeström’s Cultural-Historical Activity Theory.” Integrative Psychological and Behavioral Science. Полный текст: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9636297/

Где использовалась в V2: I.4; II.11–12.

Исходная роль: Историко-теоретическую формулу Леонтьева: деятельность связана с мотивом, действие — с целью, операция — с условиями.

Ограничение из V2: Концепты разных уровней анализа не следует без мостовой гипотезы приравнивать к нейронным переменным. Полный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-39 · Amygdala Activity, Fear, and Anxiety: Modulation by Stress.

Ressler, K. J. (2010). “Amygdala Activity, Fear, and Anxiety: Modulation by Stress.” Biological Psychiatry, 67(12), 1117–1119. https://doi.org/ 10.1016/ j.biopsych.2010.04.027

Где использовалась в V2: II.10.

Исходная роль: Распределённые контуры миндалины, гиппокампа, префронтальной коры и BNST; роль стресса и ограничения животных моделей.

Ограничение из V2: Краткий обзор/комментарий, не универсальная нейронная теория страха; не использовать активацию одной области как диагноз. Полный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-40 · Habits and Goals in Human Behavior: Separate but Interacting Systems.

Wood, W., Mazar, A., & Neal, D. T. (2022). “Habits and Goals in Human Behavior: Separate but Interacting Systems.” Perspectives on Psychological Science, 17(2), 590–605. https://doi.org/10.1177/1745691621994226

Где использовалась в V2: II.9; II.11.

Исходная роль: Привычки как постепенно формирующиеся связи контекст–реакция, которые взаимодействуют с целями.

Ограничение из V2: Пагинация сверена по издателю (2022, 17(2), 590–605); оценка привычки зависит от операционализации и экологической валидности. Полный авторский PDF проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-41 · Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). “Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases.” Science, 185(4157), 1124–1131. https://doi.org/ 10.1126/science.185.4157.1124

Где использовалась в V2: II.13.

Исходная роль: Репрезентативность, доступность, якорение и предсказуемые ошибки в конкретных задачах.

Ограничение из V2: Эвристики не объявляются всегда иррациональными; полный текст статьи проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-42 · On the Reality of Cognitive Illusions.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1996). “On the Reality of Cognitive Illusions.” Psychological Review, 103(3), 582–591; discussion 592–596. https:// doi.org/ 10.1037/0033-295X.103.3.582

Где использовалась в V2: II.13.

Исходная роль: Ответ на критику когнитивных иллюзий и тезис о систематических ошибках и в суждениях о частотах.

Ограничение из V2: Проверены PubMed-запись и аннотация; полный текст APA в извлечении недоступен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-43 · Calibration of Probabilities: The State of the Art to 1980.

Lichtenstein, S., Fischhoff, B., & Phillips, L. D. (1982). “Calibration of Probabilities: The State of the Art to 1980.” In D. Kahneman, P. Slovic, & A. Tversky (Eds.), Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, pp. 306–334. https://researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/27324/

Где использовалась в V2: II.13.

Исходная роль: Историю калибровочных кривых и overconfidence.

Ограничение из V2: Проверена библиографическая запись и использование в методологическом обзоре; полный текст главы недоступен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-44 · Natural Frequencies Improve Bayesian Reasoning in Simple and Complex Inference Tasks.

Hoffrage, U., Hafenbrädl, S., Marewski, J. N., & Gigerenzer, G. (2015). “Natural Frequencies Improve Bayesian Reasoning in Simple and Complex Inference Tasks.” Frontiers in Psychology, 6, 1471. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01471

Где использовалась в V2: II.13.

Исходная роль: Роль естественных частот в байесовском выводе и пределы такого формата.

Ограничение из V2: Улучшение формата не делает людей универсальными байесовскими агентами; полный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-45 · Heuristic Decision Making.

Gigerenzer, G., & Gaissmaier, W. (2011). “Heuristic Decision Making.” Annual Review of Psychology, 62, 451–482. https://doi.org/10.1146/ annurev-psych-120709-145346

Где использовалась в V2: II.13.

Исходная роль: Экологическую рациональность и случаи, когда экономная эвристика может превосходить сложную модель.

Ограничение из V2: Вывод зависит от структуры среды, цели и цены обработки; доступный полный текст/аннотация проверены.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-46 · Metacognition and Confidence: A Review and Synthesis.

Fleming, S. M. (2024). “Metacognition and Confidence: A Review and Synthesis.” Annual Review of Psychology. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-022423-032425

Где использовалась в V2: II.13.

Исходная роль: Различие метакогнитивной чувствительности и калибровки, несколько вычислительных моделей уверенности и ограничения meta-d′/d′.

Ограничение из V2: Не сводить метапознание к одной метрике; полный доступный текст страницы проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-054 — Metacognition and Confidence: A Review and Synthesis.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: подтверждено точное совпадение источника с **V3-054** (самостоятельный статус карточки V3: `correction_needed`). Для карточки V3 требуется отдельная коррекция метаданных. Слияния или удаления исторической записи нет. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-47 · «Метакогнитивный мониторинг и контроль в ситуации распределенного познания». Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология, 13(3), 324–346

Морошкина, Н. В., Зверев, И. В., Нездоймышапко, Л. А., & Тихонов, Р. В. (2023). «Метакогнитивный мониторинг и контроль в ситуации распределенного познания». Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология, 13(3), 324–346. https://doi.org/10.21638/spbu16.2023.303

Где использовалась в V2: II.13.

Исходная роль: Русскоязычную линию распределённого мониторинга: поиск, когнитивную разгрузку, советы и совместные решения.

Ограничение из V2: Проверены страница статьи и аннотация, не полный текст.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-004, V3-005; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-48 · The Future of Metacognition Research: Balancing Construct Breadth with Measurement Rigor.

Katyal, S., & Fleming, S. M. (2024). “The Future of Metacognition Research: Balancing Construct Breadth with Measurement Rigor.” Cortex, 171, 223–234. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2023.11.002

Где использовалась в V2: II.13.

Исходная роль: Различие устойчивого метакогнитивного знания и локальных переживаний, а также риск чрезмерного сужения конструкта.

Ограничение из V2: Полный открытый текст проверен; локальная confidence- метрика не исчерпывает социальные и аффективные случаи.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-054, V3-055; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-49 · Мышление и речь / Thinking and Speaking (доступный транскрипт перевода MIT Press, 1962)

Выготский, Л. С. (1934). Мышление и речь / Thinking and Speaking (доступный транскрипт перевода MIT Press, 1962). https://www.marxists.org/archive/vygotsky/works/words/index.htm

Где использовалась в V2: I.3; II.12.

Исходная роль: Историческую гипотезу о развитии связи мышления и речи, слове как средстве обобщения и социальном происхождении ряда высших психических функций.

Ограничение из V2: Первичный теоретический труд, не современный причинный эксперимент; доступный текст — перевод.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-015; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-50 · (Re)Introducing Vygotsky's Thought: From Historical Overview to Contemporary Psychology.

Vasileva, O., & Balyasnikova, N. (2019). "(Re)Introducing Vygotsky's Thought: From Historical Overview to Contemporary Psychology." Frontiers in Psychology, 10, 1515. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01515

Где использовалась в V2: I.3; II.12.

Исходная роль: Исторический контекст, системность культурно-исторической программы и роль переводов/посмертной рецепции.

Ограничение из V2: Историко-теоретический обзор, не новая проверка исходных экспериментов; полный текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-51 · Transmission of Aggression Through Imitation of Aggressive Models.

Bandura, A., Ross, D., & Ross, S. A. (1961). "Transmission of Aggression Through Imitation of Aggressive Models." Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575–582. https://doi.org/10.1037/h0045925

Где использовалась в V2: II.12.

Исходная роль: Наблюдательное воспроизведение новых действий детьми в конкретной лабораторной процедуре; 72 ребёнка, взрослые модели и краткосрочное кодирование поведения.

Ограничение из V2: Не переносить кратковременное лабораторное воспроизведение на долговременную агрессию или все виды социального научения; полный доступный текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-029 — Transmission of aggression through imitation of aggressive models.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: подтверждено точное совпадение источника с **V3-029** (самостоятельный статус карточки V3: `verified`). Слияния или удаления исторической записи нет. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-52 · Foreign-Language Experience in Infancy: Effects of Short-Term Exposure and Social Interaction on Phonetic Learning.

Kuhl, P. K., Tsao, F.-M., & Liu, H.-M. (2003). “Foreign-Language Experience in Infancy: Effects of Short-Term Exposure and Social Interaction on Phonetic Learning.” PNAS, 100, 9096–9101. https://doi.org/10.1073/pnas.1532872100

Где использовалась в V2: II.12.

Исходная роль: Для конкретного фонетического контраста у девятимесячных младенцев живое мандаринское взаимодействие давало обучение, сопоставимое аудио/аудиовидео-предъявление — нет.

Ограничение из V2: Не утверждать, что записи вообще не обучают языку; конкретный возраст, стимул и протокол ограничивают вывод. Полный текст/методы проверены.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-53 · Grounding Second Language Learning in Social Interaction.

Li, P., Legault, J., & Litcofsky, K. A. (2020). “Grounding Second Language Learning in Social Interaction.” npj Science of Learning, 5, 8. https:// doi.org/ 10.1038/s41539-020-0068-7

Где использовалась в V2: II.12.

Исходная роль: Современную рамку социально- интерактивного обучения второму языку и роль совместного внимания, действий и мультимодальности.

Ограничение из V2: Значительная часть имеющихся исследований использует симулированное, а не естественное взаимодействие; полный текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-54 · Coming to Terms: Quantifying the Benefits of Linguistic Coordination.

Fusaroli, R., Bahrami, B., Olsen, K., Roepstorff, A., Rees, G., Frith, C., & Tylén, K. et al. (2012). “Coming to Terms: Quantifying the Benefits of Linguistic Coordination.” Psychological Science, 23, 931–939. https://doi.org/ 10.1177/0956797612436816

Где использовалась в V2: II.12.

Исходная роль: Связь успеха совместной перцептивной задачи с избирательным согласованием task-relevant словаря, а не просто с общим языковым сходством.

Ограничение из V2: Проверены издательская страница и полный реферат; полный текст недоступен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-55 · The Social Brain, Language, and Goal-Directed Collective Thinking: A Social Conception of Cognition and Its Implications for Understanding How We Think, Teach, and Learn.

Mercer, N. (2013). “The Social Brain, Language, and Goal-Directed Collective Thinking: A Social Conception of Cognition and Its Implications for Understanding How We Think, Teach, and Learn.” Educational Psychologist, 48, 148–168. https://doi.org/10.1080/00461520.2013.804394

Где использовалась в V2: II.12.

Исходная роль: Теоретическое представление о языке, коллективном мышлении и диалогическом обучении.

Ограничение из V2: Сверена аннотация издателя; полный текст недоступен, не приписывать статье непроверенные величины эффектов.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-56 · Joint Action: Mental Representations, Shared Information and General Mechanisms for Coordinating with Others.

Vesper, C., Abramova, E., Bütepage, J. et al. (2017). “Joint Action: Mental Representations, Shared Information and General Mechanisms for Coordinating with Others.” Frontiers in Psychology, 7, 2039. https://doi.org/10.3389/ fpsyg.2016.02039

Где использовалась в V2: II.12.

Исходная роль: Механизмы координации целей, внимания, представлений, прогнозирования действий партнёра и мониторинга.

Ограничение из V2: Обзор разных парадигм; совместное действие не сводится к единой групповой репрезентации; полный текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-57 · The Role of Social Interaction in Human Acquisition of Knowledge.

De Felice, S., De Smet, M., Banga, A. et al. (2022). “The Role of Social Interaction in Human Acquisition of Knowledge.” Philosophical Transactions of the Royal Society B, 377. https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0357

Где использовалась в V2: II.12.

Исходная роль: Современную обзорную линию социального обучения и нейронной синхронности.

Ограничение из V2: Корреляция межмозговой активности с обучением сама по себе не устанавливает причинность; проверены соответствующие разделы.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-58 · Creativity under the Lens of Culture: A Review.

Shao, Y., Nijstad, B. A., & Täuber, S. (2019). “Creativity under the Lens of Culture: A Review.” Frontiers in Psychology, 10, 1219. https://doi.org/ 10.3389/fpsyg.2019.01219

Где использовалась в V2: II.12; II.13.

Исходная роль: Смешанные кросс-культурные результаты, неодинаковые профили по модальностям и культурную обусловленность материалов и критериев творчества.

Ограничение из V2: Не поддерживает общий рейтинг «Запад—Восток»; полный текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-59 · Use of the Torrance Tests of Creative Thinking in an Exploratory Study of Creativity in Hong Kong Primary School Children: A Cross-cultural Comparison.

Rudowicz, E., Lok, D., & Kitto, J. (1995). “Use of the Torrance Tests of Creative Thinking in an Exploratory Study of Creativity in Hong Kong Primary School Children: A Cross-cultural Comparison.” International Journal of Psychology, 30, 417–430. https://doi.org/10.1080/00207599508246577

Где использовалась в V2: II.12.

Исходная роль: Различие вербальных и фигуральных профилей результатов и необходимость учитывать культурную/модальную знакомость теста.

Ограничение из V2: Проверены издательская страница и полный реферат; полный текст недоступен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-60 · Conscious Processing and the Global Neuronal Workspace Hypothesis.

Mashour, G. A., Roelfsema, P., Changeux, J.-P., & Dehaene, S. (2020). “Conscious Processing and the Global Neuronal Workspace Hypothesis.” Neuron, 105(5), 776–798. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.01.026

Где использовалась в V2: III.15; IV.24.

Исходная роль: Описание GNW, «ignition», различение уровня/содержания и обсуждение доступа/феноменального опыта.

Ограничение из V2: Обзор, не самостоятельное доказательство теории; полный текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-113 — Conscious Processing and the Global Neuronal Workspace Hypothesis.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: подтверждено точное совпадение источника с **V3-113** (самостоятельный статус карточки V3: `verified`). Слияния или удаления исторической записи нет. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-61 · An information integration theory of consciousness.

Tononi, G. (2004). “An information integration theory of consciousness.” BMC Neuroscience, 5, 42. https://doi.org/10.1186/1471-2202-5-42

Где использовалась в V2: IV.24.

Исходная роль: Первичную формулировку IIT, эффективную информацию, минимальный информационный разрез (MIB), Ф и «комплексы».

Ограничение из V2: Теоретическая работа; не подменять её практическими индексами сложности; полный текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-112, V3-115; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-62 · A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior.

Casali, A. G. et al. (2013). “A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior.” Science Translational Medicine, 5(198), 198ra105. https://doi.org/10.1126/scitranslmed. 3006294

Где использовалась в V2: IV.24.

Исходная роль: Разработку PCI на основе TMS-EEG как индекса сложности вызванного ответа при клинических состояниях.

Ограничение из V2: Проверены полная PubMed-аннотация и библиографическая запись; не измеряет конкретное субъективное качество опыта и не вычисляет полную Ф.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-63 · The No-Report Paradigm: A Revolution in Consciousness Research?

Duman, I. et al. (2022). “The No-Report Paradigm: A Revolution in Consciousness Research?” Frontiers in Human Neuroscience, 16, 861517. https:// doi.org/10.3389/fnhum.2022.861517

Где использовалась в V2: IV.24.

Исходная роль: Задачи no-report, их пользу для разведения отчёта и опыта, а также ограничения косвенных индикаторов.

Ограничение из V2: Обзор; полный текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-64 · No- report paradigms: extracting the true neural correlates of consciousness.

Tsuchiya, N., Wilke, M., Frässle, S., & Lamme, V. A. (2015). “No- report paradigms: extracting the true neural correlates of consciousness.” Trends in Cognitive Sciences, 19, 757–770. https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.10.002

Где использовалась в V2: IV.24.

Исходная роль: Классическую методологическую формулировку no-report подхода.

Ограничение из V2: Библиографические данные сверены по современной рецензируемой статье; не использовать без оговорок о валидации индикаторов.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-65 · Empirical support for higher- order theories of conscious awareness.

Lau, H., & Rosenthal, D. (2011). “Empirical support for higher- order theories of conscious awareness.” Trends in Cognitive Sciences, 15(8), 365– 373. https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.05.009

Где использовалась в V2: IV.24.

Исходная роль: Аргументы о проверяемости теорий высшего порядка (HOT) и их сравнении с GNW и теориями первого порядка.

Ограничение из V2: Проверена полная PubMed-аннотация; полный текст издателя не извлекался.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-112, V3-113, V3-114; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-66 · Theories of consciousness.

Seth, A. K., & Bayne, T. (2022). “Theories of consciousness.” Nature Reviews Neuroscience, 23, 439–452. https://doi.org/10.1038/ s41583-022-00587-4

Где использовалась в V2: IV.24.

Исходная роль: Современное сравнение семейства HOT, GNW, рекуррентно-предиктивных подходов и IIT, а также критерии сильных тестов.

Ограничение из V2: Использован доступный полный preview, а не полный издательский текст.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-112 — Theories of consciousness.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: подтверждено точное совпадение источника с **V3-112** (самостоятельный статус карточки V3: `verified`). Слияния или удаления исторической записи нет. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-67 · Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness.

Cogitate Consortium (Ferrante, O. et al.) (2025). “Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness.” Nature, 642, 133–142. https://doi.org/10.1038/s41586-025-08888-1

Где использовалась в V2: IV.24.

Исходная роль: Заранее регистрированное сопоставление части предсказаний GNW и IIT на 256 участниках с fMRI, MEG и intracranial EEG; отдельные совпадения и вызовы обеим теориям.

Ограничение из V2: Результаты относятся к заявленным контрастам и неполному intracranial sampling; не являются окончательным опровержением всей теории. Полный текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-115 — Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: подтверждено точное совпадение источника с **V3-115** (самостоятельный статус карточки V3: `correction_needed`). Для карточки V3 требуется отдельная коррекция метаданных. Слияния или удаления исторической записи нет. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-68 · Higher Cortical Functions in Man. New York: Basic Books / Springer translation record

Luria, A. R. (1966; англ. перевод 1980). Higher Cortical Functions in Man. New York: Basic Books / Springer translation record. https://onesearch.nihlibrary.ors.nih.gov/discovery/fulldisplay/alma991001270017004686/01NIH_INST:NIH

Где использовалась в V2: I.3; IV.24.

Исходная роль: Исторический контекст советской функционально-системной нейропсихологии и анализа высших функций.

Ограничение из V2: Проверена библиотечная запись и описание, но не полный первичный текст; не приписывать Лурии современные предсказания GNW/ IIT.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-69 · A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity.

McCulloch, W. S., & Pitts, W. (1943). “A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity.” Bulletin of Mathematical Biophysics, 5, 115–133. https://doi.org/10.1007/BF02478259

Где использовалась в V2: I.6; III.14; III.16.

Исходная роль: Формальную модель идеализированных нейронных сетей и её логическую выразительность.

Ограничение из V2: Не физиологическое объяснение мозга и не обучающаяся мыслящая машина; полный доступный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-059 — A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: подтверждено точное совпадение источника с **V3-059** (самостоятельный статус карточки V3: `correction_needed`). Для карточки V3 требуется отдельная коррекция метаданных. Слияния или удаления исторической записи нет. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-70 · Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press edition record:

Wiener, N. (1948). Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press edition record: https://doi.org/10.7551/ mitpress/ 11810.001.0001

Где использовалась в V2: I.6; III.16.

Исходная роль: Историческую междисциплинарную программу управления, связи и обратной связи.

Ограничение из V2: Проверены издательская страница и открытые главы; не брать неподтверждённые дословные цитаты из первого издания.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-061 — Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: вероятная, но пока не подтверждённая связь с V3-061; точное тождество не утверждается, записи остаются раздельными. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-71 · A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence.

McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E. (1955). “A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence.” https://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf

Где использовалась в V2: III.14; III.15.

Исходная роль: Программное предложение и сильную исходную гипотезу о формализации аспектов интеллекта.

Ограничение из V2: Исторический первичный документ и заявленная программа, не свидетельство уже достигнутого общего ИИ; полный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-064 — A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: подтверждено точное совпадение источника с **V3-064** (самостоятельный статус карточки V3: `verified`). Слияния или удаления исторической записи нет. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-72 · Artificial Intelligence.

Dick, S. (2019). “Artificial Intelligence.” Harvard Data Science Review, 1(1). https://doi.org/10.1162/99608f92.92fe150c

Где использовалась в V2: III.14–III.16.

Исходная роль: Историческую реконструкцию символического ИИ, Dartmouth, перцептронов, экспертных систем и изменения исследовательских обещаний.

Ограничение из V2: Исторический обзор, а не первичный эксперимент; полный текст проверен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-73 · The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain.

Rosenblatt, F. (1958). “The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain.” Psychological Review, 65(6), 386–408. https://doi.org/10.1037/h0042519

Где использовалась в V2: III.16.

Исходная роль: Первичную формулировку вероятностной модели перцептрона и перечисленные автором условия обучения/ обобщения и ограничения.

Ограничение из V2: Не расширять линейную классификацию до общего восприятия или модели мозга; полный доступный PDF прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-080 — The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: подтверждено точное совпадение источника с **V3-080** (самостоятельный статус карточки V3: `verified`). Слияния или удаления исторической записи нет. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-74 · DENDRAL and Meta-DENDRAL.

Feigenbaum, E. A., & Buchanan, B. G. (1993). “DENDRAL and Meta-DENDRAL.” https://stacks.stanford.edu/file/druid:pj337tr4694/pj337tr4694.pdf

Где использовалась в V2: III.15.

Исходная роль: Ретроспективу узкой экспертной системы по химии и роль специализированного знания.

Ограничение из V2: Проверен доступный текст главы/ретроспективы, а не весь корпус первичных отчётов; DOI не установлен.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-067; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-75 · MYCIN: A Knowledge-Based Computer Program Applied to Infectious Diseases.

Shortliffe, E. H. (1977). “MYCIN: A Knowledge-Based Computer Program Applied to Infectious Diseases.” Proceedings of the Annual Symposium on Computer Application in Medical Care, 66–69. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/ PMC2464549/

Где использовалась в V2: III.15.

Исходная роль: Назначение, устройство и объяснение выводов системы MYCIN.

Ограничение из V2: Статья описывает систему, но сама не подтверждает универсальную клиническую безопасность, широкое внедрение или все количественные сравнения с врачами.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-068; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-76 · Artificial Intelligence: A General Survey (Lighthill Report), вместе с опубликованными комментариями

Lighthill, J. (1973). Artificial Intelligence: A General Survey (Lighthill Report), вместе с опубликованными комментариями. https:// rodsmith.nz/wp-content/uploads/Lighthill_1973_Report.pdf

Где использовалась в V2: III.15.

Исходная роль: Аргументы о комбинаторном взрыве, классификацию областей A/B/C и дискуссию об обещаниях ИИ.

Ограничение из V2: Влиятельный отчёт и полемика, не единственная причина «AI winter»; проверены разделы и комментарии.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-77 · Historical Evolution of Artificial Intelligence. JRC Technical Report JRC120469

Delipetrev, B., Tsinaraki, C., & Kostić, U. (2020). Historical Evolution of Artificial Intelligence. JRC Technical Report JRC120469. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC120469/jrc120469_historical_evolution_of_ai-v1.1.pdf

Где использовалась в V2: III.15.

Исходная роль: Синтетическую хронологию экспертных систем, периодов подъёма и спада ИИ.

Ограничение из V2: Современный обзор, не первичный источник; полный доступный отчёт прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-064, V3-065; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-78 · The Soviet Scientific Programme on AI: If a Machine Cannot ‘Think’, Can It ‘Control’?

Kirtchik, O. (2023). “The Soviet Scientific Programme on AI: If a Machine Cannot ‘Think’, Can It ‘Control’?” BJHS Themes, 8, 111–125. https://doi.org/10.1017/bjt.2023.4

Где использовалась в V2: III.15; III.16.

Исходная роль: Советскую институциональную и научную линию кибернетики, управления и ситуационных моделей.

Ограничение из V2: Использует архивные и вторичные материалы; не считать единственным описанием советской науки; полный доступный текст страницы прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-061, V3-062, V3-065; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-79 · Personal Identity.

Olson, E. T. (2002; substantive revision 2023). “Personal Identity.” Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/identity-personal/

Где использовалась в V2: II.8; IV.21; IV.24.

Исходная роль: Различие вопросов тождества во времени, критериев памяти, психологической непрерывности и биологического/животного продолжения.

Ограничение из V2: Философский обзор, не эмпирический тест личности; критерий памяти является спорной одной из теорий.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-80 · Locke on Personal Identity.

Gordon-Roth, J. (2019; substantive revision 2025). “Locke on Personal Identity.” Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/locke-personal-identity/

Где использовалась в V2: I.3; IV.24.

Исходная роль: Интерпретацию Локка о сознании, личности, продолжении во времени и ответственности; обновлено в 2025 году.

Ограничение из V2: Современная философская интерпретация первичного текста, а не однозначный окончательный консенсус.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-81 · The Moral Consideration of Artificial Entities: A Literature Review.

Harris, J., & Anthis, J. R. (2021). “The Moral Consideration of Artificial Entities: A Literature Review.” Science and Engineering Ethics, 27(4), 53. https://doi.org/10.1007/s11948-021-00331-8

Где использовалась в V2: IV.24.

Исходная роль: Разнообразие критериев морального рассмотрения искусственных сущностей и малое количество релевантных эмпирических исследований в сравнении с нормативными обсуждениями.

Ограничение из V2: Систематизация дискуссии, не решение о статусе нынешних систем.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-82 · Moral consideration for AI systems by 2030.

Sebo, J., & Long, R. (2025). “Moral consideration for AI systems by 2030.” AI and Ethics, 5, 591–606. https://doi.org/10.1007/s43681-023-00379-1

Где использовалась в V2: IV.24; VI.34.

Исходная роль: Условный нормативный аргумент о подготовке к моральному рассмотрению некоторых систем при не- пренебрежимой вероятности сознания.

Ограничение из V2: Авторская позиция с нормативными и вероятностными предпосылками; не консенсус и не доказательство сознания текущего ИИ.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-117; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-83 · The Nature of Statistical Learning Theory. Springer

Vapnik, V. N. (1995). The Nature of Statistical Learning Theory. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-2440-0

Где использовалась в V2: III.17.

Исходная роль: Исторический язык эмпирического риска, состоятельности и обобщения.

Ограничение из V2: Классическая монография, не теория именно LLM и не отдельный единичный эксперимент.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-84 · Learning representations by back-propagating errors.

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). “Learning representations by back-propagating errors.” Nature, 323, 533–536. https://doi.org/ 10.1038/323533a0

Где использовалась в V2: III.16; III.17.

Исходная роль: Алгоритм обратного распространения ошибки и обучение скрытых представлений.

Ограничение из V2: Проверены Nature-страница и аннотация; полный текст ограничен подпиской.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-081 — Learning Representations by Back-propagating Errors.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: подтверждено точное совпадение источника с **V3-081** (самостоятельный статус карточки V3: `verified`). Слияния или удаления исторической записи нет. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-85 · A Neural Probabilistic Language Model.

Bengio, Y., Ducharme, R., Vincent, P., & Jauvin, C. (2003). “A Neural Probabilistic Language Model.” Journal of Machine Learning Research, 3, 1137–1155. https://www.jmlr.org/papers/v3/bengio03a.html

Где использовалась в V2: III.17; III.18.

Исходная роль: Совместное обучение распределённых словесных представлений и вероятности последовательности с обобщением на невиденные сочетания.

Ограничение из V2: Результаты относятся к двум корпусам и модели/условиям публикации; HTML-текст прочитан.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-87 · Scaling Laws for Neural Language Models.

Kaplan, J. et al. (2020). “Scaling Laws for Neural Language Models.” https://arxiv.org/abs/2001.08361

Где использовалась в V2: III.18.

Исходная роль: Эмпирические степенные зависимости кросс- энтропийного loss от модели, данных и вычислений в исследованных диапазонах.

Ограничение из V2: Не переносить закон на любую способность, домен или постобучение; проверены метаданные и аннотация.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-085; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-88 · Training Compute-Optimal Large Language Models.

Hoffmann, J. et al. (2022). “Training Compute-Optimal Large Language Models.” https://arxiv.org/abs/2203.15556

Где использовалась в V2: III.18.

Исходная роль: Значение совместного выбора числа параметров и токенов при ограниченном вычислительном бюджете; эксперименты Chinchilla.

Ограничение из V2: Конкретные цифры относятся к опубликованным моделям, данным, MMLU и протоколам.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-89 · Emergent Abilities of Large Language Models.

Wei, J. et al. (2022). “Emergent Abilities of Large Language Models.” https://arxiv.org/abs/2206.07682

Где использовалась в V2: III.18.

Исходная роль: Определение emergent ability и примеры кажущихся пороговых downstream-эффектов.

Ограничение из V2: Концептуально-эмпирический тезис авторов, не доказательство единого фазового перехода.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-088 — Are Emergent Abilities of Large Language Models a Mirage?.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-088; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-90 · Are Emergent Abilities of Large Language Models a Mirage?

Schaeffer, R., Miranda, B., & Koyejo, S. (2023). “Are Emergent Abilities of Large Language Models a Mirage?” https://arxiv.org/abs/2304.15004

Где использовалась в V2: III.18.

Исходная роль: Альтернативное объяснение некоторых скачков через метрики и статистическую процедуру оценки.

Ограничение из V2: Сильная критика универсального тезиса, не доказательство невозможности любых качественных смен режима.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-088 — Are Emergent Abilities of Large Language Models a Mirage?.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: подтверждено точное совпадение источника с **V3-088** (самостоятельный статус карточки V3: `verified`). Слияния или удаления исторической записи нет. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-92 · Memory Networks.

Weston, J., Chopra, S., & Bordes, A. (2014/2015). “Memory Networks.” https://arxiv.org/abs/1410.3916

Где использовалась в V2: III.19; IV.21.

Исходная роль: Архитектурную связку inference- компонентов с читаемой/записываемой долгосрочной памятью в контролируемых QA-задачах.

Ограничение из V2: Первичная статья; не свидетельствует об универсальной или автономной человеческой памяти.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-93 · Neural Turing Machines.

Graves, A., Wayne, G., & Danihelka, I. (2014). “Neural Turing Machines.” https://arxiv.org/abs/1410.5401

Где использовалась в V2: III.19; IV.21.

Исходная роль: Дифференцируемый интерфейс read/ write к внешней памяти и контролируемые алгоритмические задачи.

Ограничение из V2: Результаты abstract-level; не переносить на надёжность фактических знаний в открытом мире.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-062, V3-092; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-94 · Hybrid computing using a neural network with dynamic external memory.

Graves, A. et al. (2016). “Hybrid computing using a neural network with dynamic external memory.” Nature. https://doi.org/10.1038/ nature20101

Где использовалась в V2: III.19; IV.21.

Исходная роль: Dynamic External Memory и работы с графовыми/структурными задачами в опубликованной демонстрации.

Ограничение из V2: Проверены PubMed-метаданные и abstract; полный Nature- текст не использовался.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-95 · Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks.

Lewis, P. et al. (2020). “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks.” NeurIPS 2020. https://arxiv.org/abs/2005.11401

Где использовалась в V2: III.19; IV.21.

Исходная роль: Связку параметрической seq2seq-модели с непараметрическим плотным индексом Википедии и результаты на knowledge-intensive задачах.

Ограничение из V2: Преимущества относятся к указанным задачам, Wikipedia- корпусу, retriever, генератору и метрикам.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-071 — Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: подтверждено точное совпадение источника с **V3-071** (самостоятельный статус карточки V3: `verified`). Слияния или удаления исторической записи нет. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-96 · WebGPT: Browser-assisted question-answering with human feedback.

Nakano, R. et al. (2021/2022). “WebGPT: Browser-assisted question-answering with human feedback.” https://arxiv.org/abs/2112.09332

Где использовалась в V2: III.19; IV.22.

Исходная роль: Браузерную среду поиска с ответами и ссылками и человеческую оценку в конкретном ELI5-протоколе.

Ограничение из V2: Предпочтение ответов в одном протоколе не является универсальной оценкой factuality или причинного использования ссылок.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-97 · ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models.

Yao, S. et al. (2022/2023). “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models.” ICLR 2023. https://arxiv.org/abs/2210.03629

Где использовалась в V2: III.19; IV.23.

Исходная роль: Чередование рассуждений, действий и наблюдений в ограниченных QA и интерактивных задачах.

Ограничение из V2: Улучшения на benchmark не гарантируют безопасного длительного автономного поведения.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-075 — ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: подтверждено точное совпадение источника с **V3-075** (самостоятельный статус карточки V3: `verified`). Слияния или удаления исторической записи нет. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-98 · Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools.

Schick, T. et al. (2023). “Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools.” https://arxiv.org/abs/2302.04761

Где использовалась в V2: III.19; IV.23.

Исходная роль: Самоконтролируемое обучение выбору и заполнению вызовов API в обозначенных инструментах.

Ограничение из V2: API и задачи заданы заранее; это не гарантия безопасного планирования в открытой среде.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): V3-076 — Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: вероятная, но пока не подтверждённая связь с V3-076; точное тождество не утверждается, записи остаются раздельными. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-99 · Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey.

Gao, Y. et al. (2023/2024). “Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey.” https://arxiv.org/abs/2312.10997

Где использовалась в V2: III.19; IV.21.

Исходная роль: Терминологическую карту retrieval, generation, augmentation и основных вариантов RAG.

Ограничение из V2: Синтетический обзор, не экспериментальный первоисточник.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: найдены связанные, но не тождественные записи V3-071, V3-073; они не заменяют этот источник. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

E-100 · Correctness is not Faithfulness in Retrieval Augmented Generation Attributions.

Wallat, J., Heuss, M., de Rijke, M., & Anand, A. (2025). “Correctness is not Faithfulness in Retrieval Augmented Generation Attributions.” ICTIR 2025. https://doi.org/10.1145/3731120.3744592

Где использовалась в V2: III.19; IV.21; VI.33.

Исходная роль: Различие между правильностью цитаты и её причинной верностью использованию; результаты конкретного Command-R+/NaturalQuestions pipeline.

Ограничение из V2: До 57% не-faithful citations — для одной модели, корпуса, retrieval-конвейера и операционализации; не обобщать на весь RAG.

Архивная подсказка автоматического сопоставления (до индивидуальной проверки): не найдено — нет записи.

Итог индивидуальной сверки V2–V3: в проверенном реестре из 135 карточек V3 нет подтверждённой записи того же источника; это не означает, что источник не существует. См. полную таблицу сверки и индивидуальное досье этого E-ID в отдельном аудиторском комплекте.

Сопроводительные файлы аудита

Перечисленные материалы передаются отдельно вместе с книгой; локальные пути намеренно не встроены в печатный текст.

- `source-audit-report.md` — сводный отчёт по 174 проверкам.
- `v2-v3-correspondence-current.md` и `.csv` — соответствие 39 глав V2→V3 и фактические источники текущей сборки.
- `bibliography-v3-audited.md` и `.csv` — постатейный аудит 135 карточек V3.
- `v2-v3-bibliography-reconciliation-audited.md`, `.csv` и `.json` — сверка всех 98 старых E-ID; индивидуальные досье включены в отдельный ZIP-пакет.
- `v2-v3-bibliography-preservation-audited.csv` — исходные автоматические кандидаты вместе с результатом индивидуальной сверки.
- `reconstructed-diagrams-register.md` и `historical-image-rights-register.md` — происхождение новых схем и решения по архивным изображениям.

Дополнительные источники V4.1: архитектуры, методика и исторические первоисточники

V4.1-AI-01 · The Soar Architecture (official manual)

Soar Group. *The Soar Architecture*. Soar Manual, chapter 2. n.d. **Ссылка:** https://soar.eecs.umich.edu/soar_manual/02_TheSoarArchitecture/. **Проверка V4.1:** страницу/документ открыли 15 октября 2026 года; источник использован для следующего ограниченного тезиса: working memory, production memory, operator selection/application, impasses and chunking. **Граница:** официальное руководство описывает конкретную архитектуру и её программную модель, а не доказывает человеческую эквивалентность или субъективный опыт.

V4.1-AI-02 · Introduction to the Soar Cognitive Architecture

Laird, J. E. (2022). *Introduction to the Soar Cognitive Architecture*. arXiv: 2205.03854. **Ссылка:** https://arxiv.org/pdf/2205.03854. **Проверка V4.1:** страницу/документ открыли 15 октября 2026 года; источник использован для следующего ограниченного тезиса: Soar as task-independent cognitive-architecture infrastructure and the distinction between architecture and task-specific program knowledge. **Граница:** авторское функциональное описание Soar, а не независимое подтверждение того, что его механизмы тождественны человеческим.

V4.1-AI-03 · About ACT-R (official overview)

Carnegie Mellon University, ACT-R Research Group. *About ACT-R*. n.d. **Ссылка:** https://act-r.psy.cmu.edu/about/. **Проверка V4.1:** страницу/документ открыли 15 октября 2026 года; источник использован для следующего ограниченного тезиса: modules, buffers, pattern matcher, declarative/procedural memory and the symbolic/subsymbolic distinction. **Граница:** официальное описание модели; реальные человеческие данные и соответствие модели требуют проверки для каждой задачи.

V4.1-AI-04 · ACT-R: A cognitive architecture for modeling cognition

Ritter, F. E., Tehranchi, F., & Oury, J. D. (2019). ACT-R: A cognitive architecture for modeling cognition. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 10*(3), e1488. https://doi.org/10.1002/wcs.1488 **Ссылка:** https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30536740/. **Проверка V4.1:** страницу/документ открыли 15 октября 2026 года; источник использован для следующего ограниченного тезиса: ACT-R as a hybrid, programmable architecture used to predict and explain human behaviour, cognition and interaction with the environment. **Граница:** это обзор архитектуры и её применений; он не устанавливает сознание системы и не является первичным подтверждением всех частных предсказаний ACT-R.

V4.1-AI-05 · LIDA: A Computational Model of Global Workspace Theory and Developmental Learning

Franklin, S., Ramamurthy, U., DiMello, S. K., McCauley, L., Negatu, A., Silva, R. L., & Datla, V. (2007). LIDA: A computational model of Global Workspace Theory and developmental learning. *AAAI Fall Symposium 2007*. **Ссылка:** https://aaai.org/papers/0011-fs07-01-011-%EF%80%A0lida-a-computational-model-of-global-workspace-theory-and-developmental-learning/. **Проверка V4.1:** страницу/документ открыли 15 октября 2026 года; источник использован для следующего ограниченного тезиса: the authors' account of LIDA's proposed modules and its relation to Global Workspace Theory. **Граница:** "machine consciousness" is the authors' description of the model's research aim; the paper does not establish subjective experience in a machine.

V4.1-AI-06 · A LIDA cognitive model tutorial

Franklin, S., Madl, T., Strain, S., Faghihi, U., Dong, D., Kugele, S., Snaider, J., Agrawal, P., & Chen, S. (2016). A LIDA cognitive model tutorial. *Biologically Inspired Cognitive Architectures*. https://doi.org/10.1016/j.bica.2016.04.003 **Ссылка:** https://digitalcommons.memphis.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=ccrg_papers. **Проверка V4.1:** страницу/документ открыли 15 октября 2026 года; источник использован для следующего ограниченного тезиса: the distinction between LIDA's conceptual model and the implemented computational model, including the module-

implementation table. **Граница:** the tutorial is a model description by its developers; partial implementation is not evidence of consciousness or a full human-like cognitive system.

V4.1-AI-07 · The Hearsay-II Speech-Understanding System: Integrating Knowledge to Resolve Uncertainty

Erman, L. D., Hayes-Roth, F., Lesser, V. R., & Reddy, D. R. (1980). The Hearsay-II Speech-Understanding System: Integrating Knowledge to Resolve Uncertainty. *ACM Computing Surveys, 12*(2), 213–253. https://doi.org/10.1145/356810.356816 **Ссылка:** https://dl.acm.org/doi/10.1145/356810.356816. **Проверка V4.1:** страницу/документ открыли 15 октября 2026 года; источник использован для следующего ограниченного тезиса: the 1980 speech-understanding system's shared blackboard, independent knowledge sources and opportunistic focus-of-control for resolving ambiguity and limiting combinatorial search. **Граница:** this is a historically documented task-specific speech system and its authors' account, not evidence of general human-like cognition or consciousness.

V4.1-AI-08 · OpenCog component documentation: AtomSpace, Attention Allocation and PLN

OpenCog project documentation and repository READMEs, accessed 2026-10-15: AtomSpace; Attention Allocation; Probabilistic Logic Networks (PLN). **Ссылка:** https://github.com/opencog/atomspace. **Проверка V4.1:** страницу/документ открыли 15 октября 2026 года; источник использован для следующего ограниченного тезиса: the AtomSpace component description; the Attention Allocation page's status that atom-importance tracking exists while goal-based MindAgent rewards are not implemented; the PLN repository's explicit "no longer maintained" notice and pointer to Hyperon PLN. Additional component pages: https://wiki.opencog.org/w/Attention_Allocation and https://github.com/opencog/PLN. **Граница:** these are project-authored component pages, not independent end-to-end validation; repository presence does not establish a currently integrated, supported runtime.

V4.1-SDT-01 · “Utilizing” Signal Detection Theory

Lynn, S. K., & Barrett, L. F. (2014). “Utilizing” Signal Detection Theory. *Psychological Science, 25*(9), 1663–1673. https://doi.org/10.1177/0956797614541991. **Ссылка:** https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4304641/. **Проверка V4.1:** страницу/документ открыли 15 октября 2026 года; источник использован для следующего ограниченного тезиса: the open tutorial’s distinction between sensitivity (ability to discriminate targets and foils) and bias (propensity to categorize stimuli as targets or foils). **Граница:** the full author manuscript is available in PMC; it supports this narrow methodological distinction, not claims beyond the article or the full text of Swets (1961).

V4.1-HIST-01 · The Principles of Psychology, Chapter XI: Attention

James, W. (1890). *The Principles of Psychology* (Vol. I, Chapter XI, “Attention”). Henry Holt and Company. **Ссылка:** https://psychclassics.yorku.ca/James/Principles/prin11.htm. **Проверка V4.1:** страницу/документ открыли 15 октября 2026 года; источник использован для следующего ограниченного тезиса: the chapter’s historical description of attention as selecting one among possible objects or trains of thought while withdrawing from competing content. **Граница:** this is a historical formulation, not a modern operational or neurophysiological definition of attention.

V4.1-TASK-01 · Studies of Interference in Serial Verbal Reactions

Stroop, J. R. (1935). “Studies of Interference in Serial Verbal Reactions.” *Journal of Experimental Psychology, 18*(6), 643–662. https://doi.org/10.1037/h0054651. **Ссылка:** http://psychclassics.yorku.ca/Stroop/?c=012. **Проверка V4.1:** страницу/документ открыли 15 октября 2026 года; источник использован для следующего ограниченного тезиса: the original article’s distinction between its two tasks and reported timing results: Experiment I’s 2.3-second mean difference was not reliable; Experiment II reported 47.0 seconds (74.3%) additional time for color naming in conflicting words versus colored squares. **Граница:** the reported effects are specific to the published

procedures and measures; they do not establish a unique or universal attention mechanism. # Карта происхождения утверждений и свидетельств

> Это редакционный аппарат и навигатор по происхождению, основанный на V2, глава 39, страницы 142–156, и актуальных локальных реестрах. Он не заменяет научную литературу, первичный экспериментальный артефакт или собственный протокол. V2 PDF и извлечённый текст сохранены без изменений.

Правила чтения источников

- **E-xx** — внешняя научная литература; её описание, доступ и отдельные ограничения приводятся в полной библиографии V4 и аудированном реестре источников.
- **Pxx** — Google Drive/проектные и редакционные материалы Velantrim; они документируют архив, постановку вопроса или статус проекта, но не подтверждают внешнюю науку.
- **Nxx** — страницы Notion, используемые как навигационные и редакционные карты; API-данные помечены как непроверенные, зеркала не являются независимыми свидетельствами.
- Для факта о статусе теста предпочтителен owning artifact, замороженный протокол, версия кода и сырые наблюдения. Handoff/ledger подтверждает лишь запись в сводке.

Для каждой линии сохраняется цепочка **исходный вопрос → предложение/интерпретация → возражение или ограничение → проверка → исправленный вывод → текущий статус**. Дата первого найденного документа не равна доказанному началу идеи; согласие нескольких моделей не заменяет исходное высказывание или независимую проверку.

Матрица C-01–C-10

C-01 · Исследовательский мотив, ранние формулировки и даты

Навигационные источники: P01, P04, P23; N15–N16

Допустимый вывод: Архив позволяет реконструировать найденные записи и поздние объяснения их значения.

Ограничение / следующий шаг: Архив неполон; даты документа, диалога и первого найденного артефакта различаются. Не назначать точный «день рождения» идеи без исходного доказательства.

C-02 · Развитие вопросов о памяти, понимании, когниции и внешней системе

Навигационные источники: P02, P03, P05, P12, P16; N09–N10

Допустимый вывод: Исследовательские синтезы фиксируют карту вопросов и рабочие гипотезы.

Ограничение / следующий шаг: Аналогия с биологией не доказывает механизм или реализацию; научные тезисы независимо сверяются с E-источниками.

C-03 · Статусы тестов, наблюдений и экспериментов

Навигационные источники: P07, P13, P24, P06, P21; N12, N14

Допустимый вывод: Реестр и handoff служат навигацией по зарегистрированным статусам.

Ограничение / следующий шаг: Строка ledger не доказывает результат; требуются первичный артефакт, протокол, frozen commit и исходные данные.

C-04 · HLC / Human–LLM-сравнения

Навигационные источники: P06; N14

Допустимый вывод: Handoff позволяет описать рамку и ограничения архивного сравнения.

Ограничение / следующий шаг: HLC-001 Pilot A: N=1, non-blind, uncontrolled; Pilot B — post-exposure, non-blind, uncontrolled; HLC-001B в handoff не выполнен. Только Task 3 имеет human-labeled raw response. Не обобщать на способность человека или модели.

C-05 · Память, retrieval и persistence

Навигационные источники: P11, P13, P16, P24

Допустимый вывод: Технические handoff описывают ограниченные сценарии и fixtures.

Ограничение / следующий шаг: Retrieval ≠ обучение; тестовый pass ≠ общая способность, долговременная личная память или разрешение на эксплуатацию. Сверять owning artifact.

C-06 · Цели, непрерывность и переходы между состояниями

Навигационные источники: P17, P22, P01

Допустимый вывод: Crosswalk и хроника формируют проверяемый интеграционный вопрос.

Ограничение / следующий шаг: Не заявлять уникальный приоритет; проверять исторических предшественников в первичной литературе. Различать план, цель, разрешение, исполнение и продолжение.

C-07 · Архивные диалоги, распределение авторства и drift

Навигационные источники: P08, P23, P01; N13, N15

Допустимый вывод: Архив показывает присутствие определённых реплик или интерпретаций в конкретной записи.

Ограничение / следующий шаг: Ответ ИИ не является независимым подтверждением, позицией пользователя или научным фактом; цитировать только с точной атрибуцией и контекстом.

C-08 · Прямая формулировка ценностного ориентира автора

Навигационные источники: Исправленное ТЗ, строки 345–349

Допустимый вывод: Это прямой текст владельца, разрешённый для точного воспроизведения в контексте книги.

Ограничение / следующий шаг: Не выводить из него отказ от иных замыслов, психологический диагноз, портрет или утверждённую архитектуру.

C-09 · Техническая реализация, репозитории и production-capability

Навигационные источники: P07, P21, P11 — как указатели; метаданные Drive

Допустимый вывод: Handoff может направить к потенциальному артефакту.

Ограничение / следующий шаг: В рамках книги код, репозитории, frozen SHA и запуски независимо не воспроизводились; не утверждать production-capability.

C-10 · Культурные образы как источник мотивов

Навигационные источники: P18–P19

Допустимый вывод: Культурные заметки могут документировать источник мотива или исследовательского вопроса.

Ограничение / следующий шаг: Это не нейронаучное доказательство и не биографический факт; отдельно проверять права на цитаты и изображения.

Публичная карта источников и артефактов C-01–C-10

Срез: 15 октября 2026 года. P/N-ID ниже — навигационные записи, не самостоятельные доказательства. Внешние E-ID не назначались по тематическому сходству: «не сопоставлено» означает, что claim-to-source связь не установлена в этом публичном приложении, а не то, что внешняя литература отсутствует. Для внутренних утверждений перечислены только допустимый тип записи и текущая граница проверки.

Claim	Навигационные записи P/N	Внешняя литература E-ID / DOI	Статус сопоставления
C-01	P01, P04, P23; N15–N16	Не назначено: предмет — датировки и неполнота внутреннего архива.	Публичной claim-to-source таблицы нет; дата первого найденного документа не считается началом идеи.
C-02	P02, P03, P05, P12, P16; N09–N10	Не сопоставлено на уровне отдельных утверждений; см. внешнюю литературу в тематических главах.	Карта вопросов/гипотез, не описание подтверждённой реализации.
C-03	P06, P07, P13, P21, P24; N12, N14	Не назначено для внутренних статусов проекта.	Handoff/ledger дают сводный статус; owning artifact, frozen protocol/code и raw observations проверяются отдельно.
C-04	P06; N14	Не сопоставлено с внешним E-ID для отдельных HLC-показателей.	HLC-001A: N=1, non-blind, uncontrolled; Pilot B — post-exposure/non-blind/uncontrolled; HLC-001B не запущен; human-labeled raw response указан только для Task 3.
C-05	P11, P13, P16, P24	Не сопоставлено с E-ID для внутренних smoke tests и handoff.	Simple Memory/TCE — ограниченные архивные процедуры; F5 Gate E = NOT TESTED. Raw artifacts не заменены пересказом.

Claim	Навигационные записи P/N	Внешняя литература E-ID / DOI	Статус сопоставления
C-06	P01, P17, P22	Внешние работы упоминаются в тематических главах, но отдельный claim-to-E-ID crosswalk здесь не собран.	Историческая рамка не доказывает уникальный приоритет, полный обзор литературы или существование runtime-пайплайна.
C-07	P01, P08, P23; N13, N15	Не назначено: предмет — атрибуция внутренних/пересланных реплик, не внешний научный результат.	Полные экспорты внешних чатов недоступны; цитировать только то, что есть в конкретной записи, с границей реконструкции.
C-08	Прямая формулировка владельца в доступной редакционной записи	Не применимо: это авторская формулировка, не научный источник.	Прямой текст разрешён только в исходном контексте; из него не выводятся портрет автора, отказ от других замыслов или готовая архитектура.
C-09	P07, P11, P21; архивные метаданные проекта	Не назначено для утверждений о внутренней реализации.	Для Graphiti PR #5 проверены публичные merge-метаданные; полный независимый аудит репозитория, production-capability и других внутренних запусков здесь не заявлен.

Claim	Навигационные записи P/N	Внешняя литература E-ID / DOI	Статус сопоставления
C-10	P18–P19	Отдельная внешняя claim-to-source/rights-связка не сведена в этой таблице.	Культурные материалы могут объяснять мотив или контекст, но не доказывают нейронаучное утверждение; права на визуалы проверяются отдельно.

Для C-01–C-10 полный публичный комплект owning artifacts, замороженных протоколов и сырых данных отсутствует. Поэтому эта карта делает пробелы проверяемыми, но не закрывает их: проектные записи остаются навигацией по архиву, а внешние научные тезисы требуют ссылок на соответствующие E-карточки и первоисточники в тематических главах.

Сквозные результаты 11 тематических проверок

Следующие семь обобщений в V2 обозначены как **методологическая рамка, не самостоятельное доказательство конкретного утверждения**. Их нельзя цитировать вместо профильного источника:

1. История движется от наблюдаемого ответа и рефлекса к представлениям, системам, развитию, контексту и распределённым процессам; ранние уровни описания не исчезают.
2. Единую сущность или центр постепенно заменяют процессы и взаимодействующие компоненты, но это не образует одной завершённой общей теории мышления.
3. Операционализация делает вопрос проверяемым, одновременно сужая его: память, эмоции, сознание, метапознание, benchmark, loss и faithfulness не взаимозаменяемы.
4. Контекст задачи, возраста, тела, культуры, среды, корпуса, prompt и pipeline систематически влияет на результат.

5. Функциональное сходство человека и ИИ подтверждено надёжнее, чем совпадение механизмов; обучение, память, цели, воплощение и субъективность остаются различающимися или открытыми вопросами.
6. Причинный вывод требует более сильных вмешательств, чем наблюдаемая корреляция — в нейронауке, развитии, межмозговой синхронности и аудитах цитирования.
7. Различающие тесты должны заранее задавать альтернативы, контроль, метрики, правила остановки и сохранение сырых данных; локальный benchmark не равен универсальному рейтингу.

Как пользоваться проектным источниковым реестром

В приложении «Публичный реестр происхождения материалов Velantrim» сохранены заголовки P01–P24 и N01–N16, даты, тип, темы, допустимое использование и индивидуальные ограничения из V2. Ссылки включены только там, где их публичность и соответствие установлены; в остальных строках отсутствие публичной ссылки отмечено явно. P/N-заметки не заменяют научные E-источники и не доказывают реализацию.

Статусы Velantrim, относящиеся к истории проекта

В истории Velantrim и публичном реестре проекта сохранены ограниченные статусы линий Simple Memory, TCE, Intent Continuity, F5, HLC, Graphiti и незавершённых/недоопределённых направлений. Ключевые границы: retrieval не равен обучению; продолжение не равно точному воспроизведению; протокол готов не означает, что тест проведён; CI не равен production authorization; UNKNOWN не равен FAIL.

Связанные контрольные документы

- `v2-v4-correspondence-final.md` — итоговое соответствие 39 глав V2 → V4 с post-audit исправлениями и открытыми ограничениями.

- `v4-source-audit-report.md` и `bibliography-complete-v4.md` — отчёт по источникам и полная библиография V4 с сохранёнными статусами проверки.
- `v2-chapter39-visual-audit.md` и реестр восстановленных диаграмм — проверка визуальных объектов и происхождения пяти структурных адаптаций.
- `historical-image-rights-register.md` — реестр прав на архивные фотографии и решений об исключении.

Итоговый crosswalk и источниковый отчёт включены в книгу; подробные поэлементные отчёты, визуальные проверки и реестр прав передаются в сопроводительном аудиторском комплекте.

Реестр проектных и редакционных источников Velantrim: P01–P24, N01–N16

> Публичная копия реестра: прямые ссылки на внутренние Google Docs/Notion и локальные пути намеренно опущены. P/N-ID указывают на архивное происхождение, а не на независимую научную проверку; приватные материалы недоступны читателю этого издания.

> Записи P/N документируют происхождение архивных, проектных и редакционных утверждений. Они не являются независимой научной валидацией. Даты, типы, допустимое использование и ограничения перенесены из V2, глава 39 (pp. 147–155). URL добавлены только при точном/явно оговорённом сопоставлении в локальном source-map; отсутствие URL не заполнено догадкой. Машиночитаемый файл: `машиночитаемая карта не публикуется`.

Архивные проектные материалы

P01 — 🏆Ruslan Исследования 🔬

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-09-14; изм. 2026-10-12.. **Тип:** Исследовательская хроника / карта происхождения.. **Темы:** Хронология, ранние идеи, эволюция вопросов и исправления.

Допустимое использование: Только источник о том, что зафиксировано в личном архиве; избегать интимных деталей и не считать AI-диалог независимым свидетельством

Предел: Точные даты сверять с оригиналами диалогов/метаданными; не восстанавливать причинность по датам редакции

Источник: внутренняя архивная запись; приватная ссылка опущена. **Статус внутреннего соответствия:** Кандидатная связь с общей исследовательской хроникой; точное соответствие заголовку P01 не подтверждено.

P02 — 🧑‍⚕️ природа человека — интеллект, опыт, понимание.⚛

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-09-16; изм. 2026-10-12.. **Тип:** Исследовательское досье / синтез.. **Темы:** Развитие, память, опыт, эмоции, понимание.

Допустимое использование: Карта вопросов и текущей интерпретации, но не клиническое руководство и не научное подтверждение

Предел: Каждый внешний научный тезис проверять по профильной литературе

URL: не установлен. **Статус:** URL отсутствует в печатной главе V2 и не установлен по локальному источниковому мэппингу.

P03 — 🧠 Human Cognition → Computational Reconstruction Map — Science · Velantrim · Open Questions · 2026-10-05

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-10-05; изм. 2026-10-12.. **Тип:** Исследовательская карта / synthesis.. **Темы:** Переход от человеческой когниции к вычислительным аналогам.

Допустимое использование: Только ориентир и постановка вопросов; аналогия не механизм, поведение не свидетельство сознания

Предел: Проверить научные тезисы по первичным источникам и систематическим обзорам

Источник: внутренняя архивная запись; приватная ссылка опущена. **Статус внутреннего соответствия:** Совпадает по названию с Human Cognition → Computational Reconstruction Map.

P04 — 🧠🧭 Velan — Vision, Intent & Cognitive Research Journal 🌌

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-09-11; изм. 2026-09-30.. **Тип:** Исследовательский дневник / first-party intent.. **Темы:** Мотивы, вопросы и предполагаемые направления.

Допустимое использование: Использовать осторожно как контекст; не превращать раннюю формулировку в нынешнее решение

Предел: Разделять слова владельца, ответы ИИ и поздние реконструкции

URL: не установлен. **Статус:** URL отсутствует в печатной главе V2 и не установлен по локальному источниковому мэппингу.

P05 — 🧭 Velantrim Cognitive System Research Program — Human & Machine Orientation

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-09-06; изм. 2026-09-30.. **Тип:** Исследовательская программа / открытая рабочая модель.. **Темы:** Методология Velantrim, статусы знания и границы гипотез.

Допустимое использование: Показывает заявленную программу, но не действующую спецификацию/реализацию

Предел: Не считать согласованность архитектурного документа научной истинностью

URL: не установлен. **Статус:** URL отсутствует в печатной главе V2 и не установлен по локальному источниковому мэппингу.

P06 — HLC / Human ↔ LLM — FULL HANDOFF · 2026-10-07

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-10-07; изм. 2026-10-08.. **Тип:** Экспериментальный handoff / вторичная сводка.. **Темы:** HLC-001 pilot, HLC- SPECTRUM, N/контроли/границы.

Допустимое использование: Для статуса архивного протокола; не исходные журналы и не независимый benchmark

Предел: Сверять любой вывод с raw traces/первичным протоколом; HLC-001B ещё не выполнен по этому срезу

Источник: внутренняя архивная запись; приватная ссылка опущена. **Статус внутреннего соответствия:** Прямое соответствие HLC / Human ↔ LLM — Full Handoff.

P07 — 🧪 Velantrim Experiment Registry — Evidence, Results & Findings

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-10-02; изм. 2026-10-11.. **Тип:** Реестр-указатель / нормализованный ledger.. **Темы:** Статусы экспериментов и ссылки на артефакты.

Допустимое использование: Индекс, не первичная evidence и не runtime authority

Предел: Необходимы owning artifacts, замороженный код/протокол и исходные результаты

Источник: внутренняя архивная запись; приватная ссылка опущена. **Статус внутреннего соответствия:** Прямое соответствие Velantrim Experiment Registry.

P08 — 🧭 Хроника обсуждений с ИИ — цифровой друг, сознание, нравственный выбор и authorship drift · 2026-10-10

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-10-10; изм. 2026-10-12.. **Тип:** Архивная хроника / отредактированная история обсуждений.. **Темы:** Диалоговые ошибки, drift авторства, гипотезы и критика.

Допустимое использование: Доказательство только того, что соответствующие реплики/интерпретации отражены в архиве

Предел: Не переносить чувствительные разговоры; цитировать лишь там, где есть точный исходный текст и основание

Источник: внутренняя архивная запись; приватная ссылка опущена. **Статус внутреннего соответствия:** Прямое соответствие хронике обсуждений и authorship provenance.

P09 — 🤖❗Проблемы ии🔨-

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-08-17; изм. 2026-08-17.. **Тип:** Тематический досье / исследовательская заметка.. **Темы:** Ограничения ИИ и история обсуждений.

Допустимое использование: Указатель тем; не считать единый список исчерпывающим состоянием науки

Предел: Сверять каждое утверждение с первичными публикациями и датой модели/продукта

URL: не установлен. **Статус:** URL отсутствует в печатной главе V2 и не установлен по локальному источниковому мэппингу.

P10 — От памяти к пониманию — рабочая рукопись

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-10-08; изм. 2026-10-08.. **Тип:** Частная рабочая рукопись v0.1.2 / редакционный артефакт.. **Темы:** Исторический нарратив и редакционные различия.

Допустимое использование: Не финальная энциклопедия; не копировать механически; содержит архивные интерпретации и чувствительные формулировки

Предел: Использовать только как контекст редакционной истории; личные фрагменты ограничить

URL: не установлен. **Статус:** URL отсутствует в печатной главе V2 и не установлен по локальному источниковому мэппингу.

P11 — 🧠💾 Velantrim Simple Memory — Full Handoff & Document Mining Plan

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-09-18; изм. 2026-10-02.. **Тип:** Технический handoff / план документального разбора.. **Темы:** Системы памяти, retrieval, persistence и их статусы.

Допустимое использование: Техническая сводка не доказывает устойчивое обучение или субъектность

Предел: Результаты кода требуют точной версии/артефактов; не обобщать за пределы среды

Источник: внутренняя архивная запись; приватная ссылка опущена. **Статус внутреннего соответствия:** Прямое соответствие Simple Memory handoff.

P12 — 🧬Mentaury-Life🌐

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-09-28; изм. 2026-09-28. **Тип:** Проектный исследовательский документ. **Темы:** Ранние замыслы цифровой системы и развитие концепций.

Допустимое использование: Свидетельство истории проектирования, не доказательство возможности цифровой личности

Предел: Не делать причинных выводов о внутреннем опыте по документации

URL: не установлен. **Статус:** URL отсутствует в печатной главе V2 и не установлен по локальному источниковому мэппингу.

P13 — 🔬 Velantrim F5 — Post-Retrieval Persistence Fixture Protocol

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-09-06; изм. 2026-09-06.. **Тип:** Ограниченный протокол/fixture handoff.. **Темы:** Проверки post-retrieval persistence.

Допустимое использование: Только локальный результат в указанном протоколе и артефакте

Предел: Сверить fixture, сырые выходы, версию и ограничители before reporting pass/fail

Источник: внутренняя архивная запись; приватная ссылка опущена. **Статус внутреннего соответствия:** Прямое соответствие F5 protocol.

P14 — 🗺️ Velantrim Knowledge Atlas — Extended Guide & Architecture Handbook 🧭

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-09-01; изм. 2026-09-14.. **Тип:** Навигационный справочник.. **Темы:** Связи проектов, source routing, словарь.

Допустимое использование: Навигация, не научная authority и не runtime specification

Предел: Сверять с owner-docs/кодом по конкретному техническому тезису

URL: не установлен. **Статус:** URL отсутствует в печатной главе V2 и не установлен по локальному источниковому мэппингу.

P15 — 🤝 Velantrim Multi-AI Council — Roles, Evidence & Routing 🧠

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-08-26; изм. 2026-08-26.. **Тип:** Методическая/маршрутизационная заметка.. **Темы:** Распределение ролей ИИ и процесс review.

Допустимое использование: Несколько ответов ИИ не являются независимыми подтверждениями

Предел: Не использовать консенсус моделей как доказательство; проверять первичные источники

URL: не установлен. **Статус:** URL отсутствует в печатной главе V2 и не установлен по локальному источниковому мэппингу.

P16 — 🧠🌱 Memory → Understanding — Substrate-Neutral Research Synthesis · 2026-09-13

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-09-13; изм. 2026-09-28.. **Тип:** Исследовательский синтез.. **Темы:** Различия памяти, retrieval, обучения и понимания.

Допустимое использование: Рабочая концептуальная карта, не установленная универсальная теория

Предел: Сопоставить определения и operational measures с литературой

Источник: внутренняя архивная запись; приватная ссылка опущена. **Статус внутреннего соответствия:** Совпадает по названию с Memory → Understanding research synthesis.

P17 — 🔬 Intent Continuity — Mechanism Map v1.1 · Historical Review, Gap Correction & Research Comments · 2026-10-01

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-09-30; изм. 2026-10-11.. **Тип:** Историко-теоретический crosswalk.. **Темы:** Goal lifecycle, transition typing, continuity.

Допустимое использование: Гипотеза о конкретном интеграционном пробеле; не претензия на приоритет

Предел: Проверить предшествующие работы и их фактический охват в первоисточниках

Источник: внутренняя архивная запись; приватная ссылка опущена. **Статус внутреннего соответствия:** Прямое соответствие Intent Continuity — Mechanism Map v1.1.

P18 — 🌿🎼 VELANTRIM LIVING CULTURE — ГЛАВНЫЙ ИНДЕКС 📜🌌

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-09-10; изм. 2026-10-04.. **Тип:** Культурный/творческий индекс.. **Темы:** Мотивы и произведения, повлиявшие на вопросы.

Допустимое использование: Можно использовать как историю мотивов, но не как neuroscience evidence

Предел: Проверить права на каждое произведение/иллюстрацию; цитаты свести к необходимому минимуму

URL: не установлен. **Статус:** URL отсутствует в печатной главе V2 и не установлен по локальному источниковому мэппингу.

P19 — 🔥🌌 БЕГЛЕЦ — КУЛЬТУРНАЯ АРКА · ОТ УТРАТЫ К ПОИСКУ 🛤️

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-09-10; изм. 2026-09-10.. **Тип:** Творческая заметка.. **Темы:** Культурный мотив / исследовательское вдохновение.

Допустимое использование: Не биография и не научный источник

Предел: Не выводить личный психопрофиль из художественной истории

URL: не установлен. **Статус:** URL отсутствует в печатной главе V2 и не установлен по локальному источниковому мэппингу.

P20 — 🔬 Athene’s Theory of Everything — Scientific Audit & Velantrim Crosswalk

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-09-01; изм. 2026-09-01.. **Тип:** Критический crosswalk.. **Темы:** Анализ широких теорий и связей с Velantrim.

Допустимое использование: Аудитный документ — не самостоятельное доказательство теории

Предел: Проверять отдельные физические/нейроутверждения по первичной литературе

URL: не установлен. **Статус:** URL отсутствует в печатной главе V2 и не установлен по локальному источниковому мэппингу.

P21 — 🕸 Graphiti Fractal Lab — PR #5 CI/Ladybug · Full Handoff · 2026-10-01

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-10-01; изм. 2026-10-01.. **Тип:** Технический handoff.. **Темы:** Статус конкретного проекта и экспериментов.

Допустимое использование: Ограниченное состояние по handoff; не доказательство общих когнитивных способностей

Предел: Проверять точный repo/commit/CI и версии до утверждений об implementation

Источник: [приватная ссылка опущена] https://github.com/velantrian/Graphiti_fractal_lab/pull/5; https://api.github.com/repos/velantrian/Graphiti_fractal_lab/pulls/5; https://api.github.com/repos/velantrian/Graphiti_fractal_lab/actions/runs/36917719336/jobs?per_page=100
Статус внутреннего соответствия: Drive handoff — ранний pre-merge snapshot. Официальный API подтверждает merged_at=2026-10-01T19:54:25Z и SHA f5b64a1…; в merge-run успешны три перечисленные job: core-contracts py3.10/3.12 и docker-build. Два ранних core-contracts run PR-head завершились ошибкой. PR description отдельно сообщает 193 collected, 155 always-on contract tests passed и 4 smoke tests passed; не формулировать как 155/193. Это не production- или независимая научная валидация.

P22 — 🔬 Intent Continuity — Goal Lifecycle, Transition Typing & Cross- Session Persistence · Research Synthesis · 2026-10-01

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-09-30; изм. 2026-10-01.. **Тип:** Исторический обзор / synthesis.. **Темы:** История механизмов намерений, целей и планирования.

Допустимое использование: Вторичный crosswalk; его авторская трактовка не равна первичной истории поля

Предел: Проверить каждую линию на оригинальных работах; без заявления о новизне

URL: не установлен. **Статус:** URL отсутствует в печатной главе V2 и не установлен по локальному источниковому мэппингу.

P23 — 🧬📜 Как я пытался создать цифровую личность — Genesis & Research Chronicle · 2025–2026

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-09-20; изм. 2026-10-10.. **Тип:** Проектная хроника / historical synthesis.. **Темы:** Genesis и развитие исследовательского вопроса.

Допустимое использование: Использовать с сохранением источников и временной неопределённости

Предел: Не превращать позднюю реконструкцию в точный первичный факт; исключить личные детали

URL: не установлен. **Статус:** URL отсутствует в печатной главе V2 и не установлен по локальному источниковому мэппингу.

P24 — 🧪 TCE Snapshot / Observer Experiments — 04A · 04B · Observer-01 · SLOT-01 — 2026-09-19–20

Дата/обновление: внутренний архив Velantrim; 2026-09-20; изм. 2026-09-27.. **Тип:** Экспериментальный handoff / ограниченные материалы.. **Темы:** TCE/ Snapshot/Observer и воспроизводимость.

Допустимое использование: Статус и итог только в пределах доступных записей; сводка не заменяет raw evidence

Предел: Различать BLOCKED/UNDERDETERMINED/FAIL/PASS; не обобщать без первичного evidence package Notion — структура и редакционные карты

Источник: внутренняя архивная запись; приватная ссылка опущена. **Статус внутреннего соответствия:** Прямое соответствие TCE Snapshot / Observer handoff.

Notion / навигационные и редакционные карты

N01 — 📚 Энциклопедия познания — главная страница

Дата чтения: 12.10.2026.. **Тип/тема:** Редакционная основа v0.1; семь частей и правила статусов.

Допустимое использование и предел: Навигация и принципы; не доказательство науки Текст страницы получен через Notion; API помечает содержимое unverified.

Страница: [приватная ссылка опущена]
Статус внутреннего соответствия: Страница сопоставлена по точному названию в сохранённой Notion source map.

N02 — Том I — История научных открытий

Дата чтения: 12.10.2026.. **Тип/тема:** Редакционная карта истории науки.

Допустимое использование и предел: Не использовать как научное подтверждение Сверять с открытой научной литературой.

Страница: [приватная ссылка опущена]
Статус внутреннего соответствия: Страница сопоставлена по точному названию в сохранённой Notion source map.

N03 — Том II — Человек: развитие, память, страхи и мышление

Дата чтения: 12.10.2026.. **Тип/тема:** Редакционная карта части о человеке.

Допустимое использование и предел: Не использовать как научное подтверждение Сверять каждое содержательное утверждение.

Страница: [приватная ссылка опущена]
Статус внутреннего соответствия: Страница сопоставлена по точному названию в сохранённой Notion source map.

N04 — Том III — Искусственный интеллект: история и ограничения

Дата чтения: 12.10.2026.. **Тип/тема:** Редакционная карта части об ИИ.

Допустимое использование и предел: Не использовать как научное подтверждение Сверять по исходным статьям/вендорным карточкам.

Страница: [приватная ссылка опущена]
Статус внутреннего соответствия: Страница сопоставлена по точному названию в сохранённой Notion source map.

N05 — Том IV — Человек и ИИ: сравнение способностей

Дата чтения: 12.10.2026.. **Тип/тема:** Редакционная карта сравнений.

Допустимое использование и предел: Учитывать методологические рамки Не переносить один запуск на общий профиль модели.

Страница: [приватная ссылка опущена]
Статус внутреннего соответствия: Страница сопоставлена по точному названию в сохранённой Notion source map.

N06 — Том V — Исследовательский путь Velantrim

Дата чтения: 12.10.2026.. **Тип/тема:** Редакционная карта истории проекта.

Допустимое использование и предел: История, не внешняя научная evidence Сопоставить с первичными Google Docs/артефактами.

Страница: [приватная ссылка опущена]
Статус внутреннего соответствия: Страница сопоставлена по точному названию в сохранённой Notion source map.

N07 — Том VI — Карта неизвестного и будущих проверок

Дата чтения: 12.10.2026.. **Тип/тема:** Редакционная карта неизвестных и экспериментов.

Допустимое использование и предел: Гипотезы не подтверждать как результаты Планы не описывать как проведённые тесты.

Страница: [приватная ссылка опущена]
Статус внутреннего соответствия: Страница сопоставлена по точному названию в сохранённой Notion source map.

N08 — Том VII — Учёные, независимые исследователи и первоисточники

Дата чтения: 12.10.2026.. **Тип/тема:** Редакционная карта справочника.

Допустимое использование и предел: Только навигация Проверить библиографию и авторов по издателю/Crossref.

Страница: [приватная ссылка опущена]
Статус внутреннего соответствия: Страница сопоставлена по точному названию в сохранённой Notion source map.

N09 — Природа человека — интеллект, опыт, понимание

Дата чтения: 12.10.2026.. **Тип/тема:** Досье-вопросник о cognition/development.

Допустимое использование и предел: Research synthesis; не клиническое руководство Утверждения требуют внешней проверки.

Страница: [приватная ссылка опущена]
Статус внутреннего соответствия: Страница сопоставлена по точному названию в сохранённой Notion source map.

N10 — Human Cognition → Computational Reconstruction Map

Дата чтения: 12.10.2026.. **Тип/тема:** Карта вычислительных аналогов и открытых вопросов.

Допустимое использование и предел: Аналогии не доказывают одинаковые механизмы Не считать картой implementation.

Страница: [приватная ссылка опущена]
Статус внутреннего соответствия: Страница сопоставлена по точному названию в сохранённой Notion source map.

N11 — Historical AI & Cognitive Mechanisms — СССР и мировые школы

Дата чтения: 01.10.2026.. **Тип/тема:** Исторический crosswalk с гипотезами о пробеле.

Допустимое использование и предел: Не первичный исторический источник Проверять через оригинальные публикации.

Страница: [приватная ссылка опущена]
Статус внутреннего соответствия: Страница сопоставлена по точному названию в сохранённой Notion source map.

N12 — Velantrim Experiment Registry — Evidence, Results & Findings

Дата чтения: 12.10.2026.. **Тип/тема:** Указатель экспериментов.

Допустимое использование и предел: Индекс, не primary evidence Для научного вывода нужны owning artifacts.

Страница: [приватная ссылка опущена]
Статус внутреннего соответствия: Страница сопоставлена по точному названию в сохранённой Notion source map.

N13 — Хроника обсуждений с ИИ — цифровой друг, сознание, authorship drift

Дата чтения: 12.10.2026.. **Тип/тема:** Архивная история обсуждений.

Допустимое использование и предел: Модельная реплика не научное подтверждение Не воспроизводить чувствительные сведения; проверять точное авторство.

Страница: [приватная ссылка опущена]
Статус внутреннего соответствия: Страница сопоставлена по точному названию в сохранённой Notion source map.

N14 — HLC / Human ↔ LLM — FULL HANDOFF

Дата чтения: 12.10.2026.. **Тип/тема:** Методический handoff Human–LLM.

Допустимое использование и предел: Не контролируемый benchmark Сохранять N, слепоту, post-exposure и сырой evidence.

URL: не установлен. **Статус:** URL отсутствует в печатной главе V2 и не установлен по локальному источниковому мэппингу.

N15 — Genesis & Research Chronicle

Дата чтения: 12.10.2026.. **Тип/тема:** Хронология проекта.

Допустимое использование и предел: Свидетельство архива, а не независимое доказательство Даты трактовать с их точным значением.

URL: не установлен. **Статус:** URL отсутствует в печатной главе V2 и не установлен по локальному источниковому мэппингу.

N16 — Velan — Vision, Intent & Cognitive Research Journal

Дата чтения: 12.10.2026.. **Тип/тема:** Дневник исследовательских мотивов.

Допустимое использование и предел: First-party project context Не превращать раннюю формулировку в текущее решение.

URL: не установлен. **Статус:** URL отсутствует в печатной главе V2 и не установлен по локальному источниковому мэппингу.

Граница доказательств

Внешнюю научную литературу следует цитировать через E-ID из `bibliography-complete.md` и проверенные карточки V3, а не через внутренние P/N-заметки. P/N реестр — маршрут к источнику и описание пределов доступа, не доказательство внешнего утверждения. Для результатов тестов приоритет у owning artifact, замороженного протокола/коммита и сырых наблюдений; handoff/ledger подтверждает только то, что явно зафиксировано в нём.

Предметный и именной указатели

> Ссылки приводят к названиям глав/разделов V4, а не к фиксированным страницам: пагинация PDF и DOCX различается и меняется при редактуре. Для сохранности рядом оставлены номера глав V2, из которых перенесена исходная указательная запись. Дестинации построены по аудированному crosswalk и помечены как навигация по содержанию, а не утверждение, что каждое слово встречается в каждом кандидате.

Предметный указатель

- **Агентные системы** — V4: Память ИИ и агенты: найти, использовать, сохранить — и перенести; От обучаемой сети к следующему слову: нейросети, Transformer и языковые модели; Человек против ИИ? Сначала задайте честный вопрос; Velantrim: от «цифровой души» к вопросам, которые можно проверить; Почему уверенность не равна знанию; Сознание: как отличить опыт от его отчёта. *(V2: главы 19, 23, 29, 33, 34.)*
- **Внимание и контроль** — V4: Мы видим больше, чем замечаем — и меньше, чем думаем; Память: что остаётся, когда мы уже не можем вспомнить?; Почему уверенность не равна знанию; Страх, стресс и память: одна реакция — много измерений. *(V2: главы 6, 9, 10.)*
- **Внешняя память и retrieval** — V4: Память: что остаётся, когда мы уже не можем вспомнить?; Память ИИ и агенты: найти, использовать, сохранить — и перенести; ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Привычка, усилие и способность: что именно меняется при обучении?; От обучаемой сети к следующему слову: нейросети, Transformer и языковые модели; Velantrim: от «цифровой души» к вопросам, которые можно проверить; Человек против ИИ? Сначала задайте честный вопрос. *(V2: главы 8, 16, 19, 21, 28, 29.)*

- **Выготский и культурно-историческая традиция** — V4: Почему уверенность не равна знанию; Человек меняется не по прямой: развитие от младенчества до старости; Мы видим больше, чем замечаем — и меньше, чем думаем. *(V2: главы 3, 4, 12.)*
- **Гештальт и инсайт** — V4: Почему уверенность не равна знанию; Человек меняется не по прямой: развитие от младенчества до старости; Человек против ИИ? Сначала задайте честный вопрос; Сознание: как отличить опыт от его отчёта. *(V2: главы 3, 13.)*
- **Гипотеза и статус свидетельства** — V4: Почему уверенность не равна знанию; ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Человек против ИИ? Сначала задайте честный вопрос; Velantrim: от «цифровой души» к вопросам, которые можно проверить; Память ИИ и агенты: найти, использовать, сохранить — и перенести; Сознание: как отличить опыт от его отчёта. *(V2: главы 1, 29, 32, 33, 34.)*
- **Дрейф авторства** — V4: Velantrim: от «цифровой души» к вопросам, которые можно проверить; Карта происхождения утверждений и свидетельств; Предметный и именной указатели; Реестр проектных и редакционных источников Velantrim: P01–P24, N01–N16 {#project-source-registry}. *(V2: главы 26, 30, 39.)*
- **Инструменты и полномочия** — V4: Память ИИ и агенты: найти, использовать, сохранить — и перенести; От обучаемой сети к следующему слову: нейросети, Transformer и языковые модели; Человек против ИИ? Сначала задайте честный вопрос; Velantrim: от «цифровой души» к вопросам, которые можно проверить; Почему уверенность не равна знанию; Сознание: как отличить опыт от его отчёта. *(V2: главы 19, 23, 33, 34.)*
- **Искусственный интеллект: символические методы** — V4: ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта. *(V2: главы 14, 15.)*
- **Искусственный интеллект: нейронные сети** — V4: Мы видим больше, чем замечаем — и меньше, чем думаем; Память: что остаётся, когда мы уже не можем вспомнить?; ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Привычка, усилие и способность: что именно меняется при обучении?; От обучаемой

сети к следующему слову: нейросети, Transformer и языковые модели. *(V2: главы 6, 16, 17, 18.)*

- **Кибернетика и обратная связь** — V4: Мы видим больше, чем замечаем — и меньше, чем думаем; Память: что остаётся, когда мы уже не можем вспомнить?; ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Привычка, усилие и способность: что именно меняется при обучении?. *(V2: главы 6, 14, 16.)*
- **Личная идентичность** — V4: Сознание: как отличить опыт от его отчёта; Velantrim: от «цифровой души» к вопросам, которые можно проверить; Память: что остаётся, когда мы уже не можем вспомнить?; Память ИИ и агенты: найти, использовать, сохранить — и перенести; Человек против ИИ? Сначала задайте честный вопрос. *(V2: главы 24, 27, 28, 34.)*
- **Мотивация и цель** — V4: Почему уверенность не равна знанию; Память ИИ и агенты: найти, использовать, сохранить — и перенести; Человек против ИИ? Сначала задайте честный вопрос; Velantrim: от «цифровой души» к вопросам, которые можно проверить. *(V2: главы 11, 23, 27, 29.)*
- **Цель, разрешение и действие** — V4: Память ИИ и агенты: найти, использовать, сохранить — и перенести; Человек против ИИ? Сначала задайте честный вопрос; Velantrim: от «цифровой души» к вопросам, которые можно проверить; Карта происхождения утверждений и свидетельств. *(V2: главы 19, 23, 29, 33, 34, 39.)*
- **Моральный статус ИИ** — V4: Сознание: как отличить опыт от его отчёта; Человек против ИИ? Сначала задайте честный вопрос; Velantrim: от «цифровой души» к вопросам, которые можно проверить; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 24, 34, 36.)*
- **Память** — V4: ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Почему уверенность не равна знанию; Мы видим больше, чем замечаем — и меньше, чем думаем; Память: что остаётся, когда мы уже не можем вспомнить?; Человек меняется не по прямой: развитие от младенчества до старости; Память ИИ и агенты: найти, использовать, сохранить — и перенести; От обучаемой сети к следующему слову: нейросети, Transformer и языковые

модели; Velantrim: от «цифровой души» к вопросам, которые можно проверить; Человек против ИИ? Сначала задайте честный вопрос; Глоссарий. *(V2: главы 5, 6, 7, 8, 9, 19, 21, 27, 28, 29, 37.)*

- **Понимание** — V4: Память: что остаётся, когда мы уже не можем вспомнить?; Память ИИ и агенты: найти, использовать, сохранить — и перенести; ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; От обучаемой сети к следующему слову: нейросети, Transformer и языковые модели; Velantrim: от «цифровой души» к вопросам, которые можно проверить; Человек против ИИ? Сначала задайте честный вопрос; Сознание: как отличить опыт от его отчёта. *(V2: главы 8, 14, 18, 21, 27, 28, 34.)*
- **Рабочая память** — V4: Мы видим больше, чем замечаем — и меньше, чем думаем; Память: что остаётся, когда мы уже не можем вспомнить?; Память ИИ и агенты: найти, использовать, сохранить — и перенести; Глоссарий. *(V2: главы 6, 8, 37.)*
- **Развитие в течение жизни** — V4: Человек меняется не по прямой: развитие от младенчества до старости; Почему уверенность не равна знанию. *(V2: главы 7, 12.)*
- **Сознание** — V4: Сознание: как отличить опыт от его отчёта; Velantrim: от «цифровой души» к вопросам, которые можно проверить; Память: что остаётся, когда мы уже не можем вспомнить?; Память ИИ и агенты: найти, использовать, сохранить — и перенести; Почему уверенность не равна знанию; Человек против ИИ? Сначала задайте честный вопрос. *(V2: главы 24, 27, 28, 32, 33, 34.)*
- **Страх и эмоции** — V4: Страх, стресс и память: одна реакция — много измерений; Почему уверенность не равна знанию; Память ИИ и агенты: найти, использовать, сохранить — и перенести; Человек против ИИ? Сначала задайте честный вопрос. *(V2: главы 10, 11.)*
- **Убеждение и неопределённость** — V4: Почему уверенность не равна знанию; Человек против ИИ? Сначала задайте честный вопрос; Сознание: как отличить опыт от его отчёта; Воображение: как память помогает строить будущее. *(V2: главы 13, 22.)*

Именной указатель

- **Бэддели, Алан** — V4: Память: что остаётся, когда мы уже не можем вспомнить?; Память ИИ и агенты: найти, использовать, сохранить — и перенести; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 8, 36.)*
- **Бендер, Эмили** — V4: ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; От обучаемой сети к следующему слову: нейросети, Transformer и языковые модели; Память ИИ и агенты: найти, использовать, сохранить — и перенести; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 17, 18, 19, 36.)*
- **Бенжио, Йошуа** — V4: От обучаемой сети к следующему слову: нейросети, Transformer и языковые модели; ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 18, 36.)*
- **Бернштейн, Николай** — V4: Человек меняется не по прямой: развитие от младенчества до старости; Мы видим больше, чем замечаем — и меньше, чем думаем; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 4, 36.)*
- **Вапник, Владимир** — V4: ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; От обучаемой сети к следующему слову: нейросети, Transformer и языковые модели; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 17, 36.)*
- **Васвани, Ашиш** — V4: От обучаемой сети к следующему слову: нейросети, Transformer и языковые модели; ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 18, 36.)*
- **Выготский, Лев** — V4: Почему уверенность не равна знанию; Человек меняется не по прямой: развитие от младенчества до старости; Мы видим больше, чем замечаем — и меньше, чем думаем; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 3, 4, 36.)*
- **Винер, Норберт** — V4: ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Привычка, усилие и способность: что именно меняется при обучении?; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 14, 16, 36.)*

- **Гебру, Тимнит** — V4: От обучаемой сети к следующему слову: нейросети, Transformer и языковые модели; ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 18, 36.)*
- **Кёлер, Вольфганг** — V4: Почему уверенность не равна знанию; Человек меняется не по прямой: развитие от младенчества до старости; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 3, 36.)*
- **Канеман, Дэниел** — V4: Почему уверенность не равна знанию; Человек против ИИ? Сначала задайте честный вопрос; Сознание: как отличить опыт от его отчёта; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 13, 36.)*
- **Лофтус, Элизабет** — V4: Память: что остаётся, когда мы уже не можем вспомнить?; Память ИИ и агенты: найти, использовать, сохранить — и перенести; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 8, 36.)*
- **Лурия, Александр** — V4: Человек меняется не по прямой: развитие от младенчества до старости; Мы видим больше, чем замечаем — и меньше, чем думаем; Сознание: как отличить опыт от его отчёта; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 4, 24, 36.)*
- **Маккарти, Джон** — V4: ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 14, 15, 36.)*
- **Маккаллок, Уоррен** — V4: ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Привычка, усилие и способность: что именно меняется при обучении?; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 14, 16, 36.)*
- **Минский, Марвин** — V4: ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Привычка, усилие и способность: что именно меняется при обучении?; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 14, 15, 16, 36.)*
- **Пиаже, Жан** — V4: Почему уверенность не равна знанию; Человек меняется не по прямой: развитие от младенчества до старости; Спра-

вочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 3, 7, 36.)*

- **Питтс, Уолтер** — V4: ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Привычка, усилие и способность: что именно меняется при обучении?; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 14, 16, 36.)*
- **Поспелов, Дмитрий** — V4: ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 15, 36.)*
- **Розенблатт, Фрэнк** — V4: ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Привычка, усилие и способность: что именно меняется при обучении?; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 16, 36.)*
- **Румельхарт, Дэвид** — V4: ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Привычка, усилие и способность: что именно меняется при обучении?; От обучаемой сети к следующему слову: нейросети, Transformer и языковые модели; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 16, 17, 18, 36.)*
- **Саймон, Герберт** — V4: ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 15, 36.)*
- **Себо, Джефф** — V4: Сознание: как отличить опыт от его отчёта; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 24, 36.)*
- **Тьюринг, Алан** — V4: ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Сознание: как отличить опыт от его отчёта; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 14, 24, 36.)*
- **Тверски, Амос** — V4: Почему уверенность не равна знанию; Человек против ИИ? Сначала задайте честный вопрос; Сознание: как отличить опыт от его отчёта; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 13, 36.)*

- **Уотсон, Джон** — V4: Привычка, усилие и способность: что именно меняется при обучении?; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 2, 36.)*
- **Хинтон, Джеффри** — V4: ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Привычка, усилие и способность: что именно меняется при обучении?; От обучаемой сети к следующему слову: нейросети, Transformer и языковые модели; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 16, 17, 18, 36.)*
- **Шортлифф, Эдвард** — V4: ИИ не родился однажды: несколько истоков искусственного интеллекта; Справочник: исследователи и исторические участники. *(V2: главы 15, 36.)*

Примечание о полноте

Этот указатель переносит все статьи предметного и именного указателей, извлечённые из V2, и связывает старые номера с текущими кандидатами главы по аудированному crosswalk. Названия destinations сверены с рабочими заголовками V4; после финальной сборки указатель нужно повторно проверить против PDF/DOCX и его оглавления. Проверка визуальных материалов V2 pp. 142–156 отражена в приложении «Иллюстрации и фотокредиты» и сопроводительном аудиторском комплекте.

Иллюстрации и фотокредиты V4.1

В основной рукописи исправленной сборки используются **52 изображения: 42 авторские схемы и визуализации и 10 исторических, архивных или современных документальных изображений**. Три содержательных визуала добавлены в разделы о воображении, личности и сравнении человека с ИИ; краткая схема Velantrim заменена на более подробную документальную хронологию. Фотография Eva Rinaldi, ошибочно подписанная именем психолога Джорджа А. Миллера, удалена после адресной проверки личности. Свободный портрет психолога с одновременно подтверждёнными происхождением и правами не найден; вопрос остаётся открытым. Авторские схемы помогают читать текст, но сами по себе не являются научными доказательствами.

Исторические фотографии и документальные научные иллюстрации

Файл	Источник, авторство и права
`ivan-pavlov-nlm.jpg`	U.S. National Library of Medicine, запись B21072; копия Wikimedia Commons, *Ivan Pavlov NLM3.jpg*; автор и дата оригинала не установлены; на странице файла указан Public Domain Mark 1.0.
`mark-i-perceptron-usn-1960.jpg`	Пресс-фотография U.S. Navy, выпущенная 24 июня 1960 года; дата съёмки отдельно не установлена. Цифровая копия опубликована National Museum of the U.S. Navy в 2015 году; Commons указывает Public Domain Mark 1.0. Smithsonian описывает Mark I, изготовленный в 1958 году, но не связывает этот кадр с конкретным экземпляром.

Файл	Источник, авторство и права
`wundt-research-group-c1880.jpg`	Commons metadata приписывает анонимную групповую фотографию исследовательской группе Вундта, около 1880 года; указан Public Domain Mark 1.0. Старая исходная ссылка не работает; конкретное архивное provenance, состав группы и личности не подтверждены.
`william-james-1903.jpg`	Notman Studios (1903), Houghton Library, Harvard University; Public Domain Mark 1.0; сохраняется атрибуция, запрошенная библиотекой.
`skinner-teaching-machine.jpg`	Silly rabbit, 31 марта 2008 года, Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Современное фото машины, приписываемой разработке Скиннера; Smithsonian MA. 335539 подтверждает существование музейного устройства, но не связь этого кадра с конкретным экземпляром.
`pavlov-conditional-reflexes-1928.jpg`	Wellcome Collection, Лондон, объект M0014738; опубликованная иллюстрация из *Lectures on Conditioned Reflexes* (1928); CC BY 4.0; не фотография конкретного опыта.
`piaget-conservation-demo-2014.jpg`	Vinishachotlani1830587, 11 мая 2014 года, Wikimedia Commons; CC BY-SA 4.0; современная учебная демонстрация, не фотография участников Пиаже.
`alan-turing-1951.jpg`	Elliott & Fry, 29 марта 1951 года, NPG x27078. Commons указывает Public Domain Mark 1.0 и статус в стране происхождения, но официальный каталог National Portrait Gallery помечает репродукцию © NPG и направляет к Rights and Images. Права на конкретную цифровую репродукцию/целевую юрисдикцию не разрешены; требуется clearance до печати.

Файл	Источник, авторство и права
`john-mccarthy-2006.jpg`	null0, Flickr, 13 мая 2006 года; Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Современная пользовательская фотография, не архивный портрет; в кредитах следует указывать именно этот файл и его версию/обрезку.
`marvin-minsky-2006.jpg`	Steamtalks (Flickr), 16 июня 2006 года, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Авторство David Orban в прежних кредитах было ошибочным и относилось к другому снимку; здесь исправлено на Steamtalks.

Итог адресной фотопроверки. Девять фотографических/документальных активов проверены по первичным или институциональным страницам; неверный портрет Миллера снят. Для Turing NPG указывает © и лицензионную процедуру, тогда как Commons сообщает PDM 1.0: права конкретной цифровой репродукции не считать очищенными до отдельной проверки. Для Wundt снимка подтверждена только осторожная атрибуция карточки Commons; для Mark I дата 24 июня 1960 — дата выпуска пресс-фотографии, не доказанная дата съёмки. Остальные уточнения отражены в реестре иллюстраций.

Авторские схемы и визуализации

Файл	Атрибуция и границы интерпретации
`gaesser-construction-study-v41.png`	Авторская инфографика процедуры и опубликованного результата Gaesser et al. (2013), ссылка [3] в главе; 24 участника вошли в итоговый анализ, девять исключены. Не универсальная модель воображения.
`darley-batson-helping-rate-v41.png`	График опубликованных долей Darley & Batson (1973): 63%, 45%, 10%. Размеры отдельных групп и интервалы неопределённости не реконструируются; результат одной процедуры, не постоянная черта личности.

Файл	Атрибуция и границы интерпретации
human-ai-condition-matrix-v41.png	Авторская контрольная карта четырёх единиц анализа и общих условий сравнения; не эмпирическое ранжирование людей или моделей.
ai-history-crossroads.png	Редакционная временная схема о нескольких истоках ИИ; показывает параллельные исследовательские линии, а не единую лестницу прогресса.
ai-symbolic-search.png	Новая редакционная схема закрытого символьного поиска; начальное состояние, допустимые операции и критерий цели заданы до поиска. Не найденное решение означает только отсутствие решения в проверенном пространстве.
ai-expert-system.png	Новая редакционная схема экспертной системы: предметные правила и факты текущего случая подаются в механизм вывода; объяснимый след не гарантирует истинность заключения или клиническую безопасность.
ai-backprop-training.png	Новая обобщённая схема обучения многослойной сети; конкретные функции потерь, активации и правило обновления зависят от задачи. Не является моделью человеческого мышления.
ai-memory-dimensions.png	Объяснительная схема разных смыслов памяти ИИ; успех на одном этапе не доказывает остальные способности.
consciousness-theories-evidence.png	Сопоставление предсказаний теорий сознания и результатов исследований; не объявляет спор закрытым.
ebbinghaus_savings_curves.png	Визуализация значений таблицы 3 Murre & Dros (2015), без усреднения. «Сбережение» означает экономию при повторном заучивании, а не долю свободного воспроизведения. Это график, не портрет Эббингауза.

Файл	Атрибуция и границы интерпретации
`evidence-status-flow-v2-equivalent.png`	Новая HTML/CSS-схема по структуре V2, p. 98 (PDF object 1584); изображение не скопировано и не трассировалось. Различает локальный результат, гипотезу, спорность и неизвестность.
`fear-conditioning-extinction.png`	Оригинальная редакционная схема для этого издания, отрисованная из проекта Mermaid `illustrations/fear-conditioning-extinction.mmd`; сторонних изображений/фотографий нет. Показывает условное научение, экстинкцию и возможное контекстное возвращение реакции; не является записью отдельного эксперимента.
`goal-authority-lifecycle-v2-equivalent.png`	Новая Mermaid-схема по структуре V2, p. 67 (PDF object 1581); различает предложение цели, принятие, полномочия, исполнение и статус результата.
`hm-mirror-tracing-explainer.png`	Пояснительная реконструкция зеркального обведения звезды; не архивная фотография и не точная копия лабораторной установки.
`imagination-memory-creativity.png`	Редакционная схема, различающая извлечение эпизодов, построение сценария и отдельные показатели воображения и творчества.
`learning-transfer-checks.png`	Концептуальный рисунок отдельно показывает выполнение тренировочной задачи, удержание, близкий и дальний перенос; это не универсальная шкала результата.
`loftus_palmer_two_experiments.png`	Авторская перерисовка отдельных результатов из таблиц 1–2 Loftus & Palmer (1974); два эксперимента и разные исходы представлены на разных шкалах.
`metacognition-confidence-grid.png`	Редакционная схема, разделяющая среднее смещение уверенности и её различительную способность.

Файл	Атрибуция и границы интерпретации
`model-system-boundary-v2-equivalent.png`	Новая HTML/CSS-схема по структуре V2, p. 57 (PDF object 1579); отделяет базовую модель и компоненты системы от обратной связи, полномочий и возможного действия.
`personality-traits-situations.png`	Концептуальная схема уровней анализа личности; не эмпирический график и не прогноз поведения отдельного человека. «Личность» — добавление V3/V4 без заявления о покрытии в V2.
`research-cycle-v2-equivalent.png`	Новая Mermaid-схема по структуре V2, p. 7 (PDF object 1574); показывает возврат от независимой проверки к новому вопросу и не претендует на универсальный линейный рецепт.
`transformer_vs_gpt_comparison.png`	Объяснительная схема архитектурных различий; это упрощение, а не точная диаграмма реализации конкретной модели.
`velantrim-documentary-timeline-v41.png`	Авторская документальная хронология по датированным материалам [P01; P23], [P05], [P07; P16] и [P24]; показывает присутствие формулировок в архиве, но не доказывает работоспособность архитектуры или независимую репликацию.
`velantrim-arc-tests.png`	Авторская схема статусов по проектным хроникам и реестрам, срез до 12 октября 2026 года; preflight не представлен как формальный пилот, а протокол — как проведённый эксперимент.
`attention-selection-map-v41.png`	Авторская схема Mermaid, созданная для V4.1. Карта выбора внимания и возможных показателей, а не физиологическая цепь и не общая мера сознания. Редактируемый источник: `illustrations/v4.1/attention-selection-map-v41.mmd`.

Файл	Атрибуция и границы интерпретации
`cognitive-architectures-map-v41.png`	Авторская схема по официальной документации и открытым обзорам Soar, ACT-R и LIDA; сопоставление упрощено и не означает тождества человеческих механизмов или сознания. Редактируемый источник: `illustrations/v4.1/cognitive-architectures-map-v41.html`.
`human-ai-comparison-units.png`	Авторская схема единиц сравнения; разделяет человека, базовую модель, приложение и агента. Она не утверждает равенства ресурсов или общей шкалы способности.
`lifespan-functions-map-v41.png`	Авторская схема жизненного развития, построенная для V4.1; интервалы служат ориентиром, а не жёсткой стадией, нормой или диагнозом. Редактируемый источник: `illustrations/v4.1/lifespan-functions-map-v41.mmd`.
`pci-tms-eeg-flow.png`	Авторская схема TMS–EEG–PCI; показывает получение индекса сложности ответа по процедуре, а не прямое измерение субъективного содержания сознания.
`perceptron-single-layer-v41.png`	Авторская учебная схема с крупными подписями и формулами для V4.1; показывает линейную границу однослойного перцептрона и не переносит ограничения этой модели на все нейронные сети. Редактируемый источник: `illustrations/v4.1/perceptron-single-layer-v41.mmd`.
`memory-relearning-protocol-v41.png`	Авторская редакционная схема процедуры сбережения; числа 25 и 20 — учебный расчётный пример, а не данные Эббингауза. Редактируемый источник: `illustrations/v4.1/memory-relearning-protocol-v41.mmd`.

Файл	Атрибуция и границы интерпретации
working-memory-model-v41.png	Авторская схема компонентов модели рабочей памяти; не анатомическая карта. Редактируемый источник: illustrations/v4.1/working-memory-model-v41.mmd.
episodic-semantic-interaction-v41.png	Авторская схема различения и взаимодействия эпизодической и семантической памяти по Greenberg–Verfaellie; не нейроанатомическая карта. Редактируемый источник: illustrations/v4.1/episodic-semantic-interaction-v41.mmd.
classical-operant-learning-v41.png	Авторская функциональная схема классического обусловливания и оперантного научения; редактируемый источник: illustrations/v4.1/classical-operant-learning-v41.mmd.
infant-looking-time-method-v41.png	Авторская методологическая схема исследования младенцев; время взгляда трактуется как косвенный показатель. Редактируемый источник: illustrations/v4.1/infant-looking-time-method-v41.mmd.
piaget-conservation-protocol-v41.png	Авторская схема процедуры задачи на сохранение количества; не нормативный возрастной тест. Редактируемый источник: illustrations/v4.1/piaget-conservation-protocol-v41.mmd.
signal-detection-model-v41.png	Учебный график нормальных распределений с равной дисперсией, созданный из редактируемого Python-кода; не эмпирические данные. Источники: Lynn–Barrett (2014) и Swets (1961) в главе; код: illustrations/v4.1/signal-detection-model-v41.py.

Файл	Атрибуция и границы интерпретации
`stroop-task-v41.png`	Авторская русскоязычная реконструкция двух процедур Струпа, созданная из редактируемого Python-кода; не оригинальные тестовые листы. Источник: Stroop (1935), карточка `V4.1-TASK-01`; код: `illustrations/v4.1/stroop-task-v41.py`.
`soar-decision-cycle-v41.png`	Авторская схема упрощённого цикла Soar по официальной документации; редактируемый источник: `illustrations/v4.1/soar-decision-cycle-v41.mmd`.
`transformer-autoregressive-flow-v41.png`	Авторская схема цикла авторегрессионной генерации; не описывает все стратегии декодирования. Редактируемый источник: `illustrations/v4.1/transformer-autoregressive-flow-v41.mmd`.
`self-attention-qkv-v41.png`	Авторская учебная схема проекций Q/K/V и weighted sum в одном attention-слое; редактируемый источник: `illustrations/v4.1/self-attention-qkv-v41.mmd`.
`agent-memory-cycle-v41.png`	Авторская схема внешней памяти агента с раздельной проверкой чтения, результата и разрешения на запись; редактируемый источник: `illustrations/v4.1/agent-memory-cycle-v41.mmd`.

Визуальные объекты V2: решения об использовании в V4.1

- **V2, с. 77:** полноформатный редакционный коллаж не переносился. `velantrim-arc-early.png` и `velantrim-arc-tests.png` — самостоятельные авторские схемы хронологии и статусов, а не копии коллажа и не свидетельства результата. Методологическая оговорка о том, что визуализация не доказывает реализацию или экспериментальный результат, сохранена в тексте и подписях.

- **V2, с. 95:** иллюстрация «Границы знания и будущие проверки» не воспроизведена: происхождение и условия повторного использования исходного объекта не установлены в доступных материалах. `ai-history-crossroads.png` и `evidence-status-flow-v2-equivalent.png` — новые схемы с другими функциями и не считаются репродукцией исходного изображения.
- **V2, pp. 147–153:** исходный PDF содержит 76 embedded objects: 38 малых RGB-значков (objects `v2-image-022`–`v2-image-097`) и 38 соответствующих soft masks у карточек P/N-источников. Это декоративные inline-маркеры, а не 76 самостоятельных диаграмм; в V4 не воспроизводились, смысловой рисунок не утрачен.
- **V2, pp. 41 и 156:** на p. 156 дан кредит портрета Тьюринга Elliott & Fry, а сам портрет находится на p. 41 (object `v2-image-015`, 800×1,067 px). Пиксельный объект совпадает с конкретной копией Commons 1951 года; NPG x27078 и GCHQ подтверждают Elliott & Fry и 29 марта 1951 года. В базовой V4 изображение не использовалось; в V4.1 оно включено как отдельный Commons-файл. Однако Commons указывает PDM 1.0, а каталог NPG помечает цифровую репродукцию © National Portrait Gallery и направляет за лицензией. Права на перепечатку остаются неразрешёнными; до печати требуется clearance либо удаление/замена изображения. p. 156 не содержит отдельного портретного изображения.

Портрет Алана Тьюринга из V2 p. 41 присутствует в V4.1 как конкретная копия Elliott & Fry 1951, однако права на цифровую репродукцию не считаются очищенными: Commons ставит PDM 1.0, а NPG отмечает © и требует отдельного лицензирования. До печати нужно получить разрешение/правовое подтверждение либо удалить этот портрет. Портрет Германа Эббингауза и другие кандидаты с неясным происхождением/правами в книгу не включены. Также не использованы фотографии ENIAC и материалы Smithsonian, для которых отдельные условия не подтверждены. Исходная V2 сохранена без изменений.